

Pearson BTEC

Pearson BTEC
International من المستوى 2 في

الهندسة (الأردن)

المستوى 2

المواصفات

التدريس الأول من سبتمبر 2023

المسألة 1

شهادة Pearson
BTEC International
التأهيلية من المستوى 2
في الهندسة (الأردن)

المواصفات

التدريس الأول - سبتمبر 2023

المسألة 1:

حول بيرسون

نحن شركة تعلم رائدة عالميًا تعمل في عدة بلدان حول العالم. ونقدم خدمات المحتوى والتقييم والخدمات الرقمية للمتعلمين والمؤسسات التعليمية وأصحاب العمل والحكومات وغيرهم من الشركاء على مستوى العالم. نحن ملتزمون بالمساعدة في تزويد المتعلمين بالمهارات التي يحتاجونها لتعزيز فرصهم في الجاهزية للعمل والنجاح في عالم العمل المتغير. ونؤمن بمقولة "حيثما يزدهر التعلم، تزدهر الشعوب".

الإشارات إلى المواد الخارجية الواردة في هذه المواصفات تمت بحسن نية. ولا نؤيد أو نوافق أو نقبل تحمل أي مسؤولية عن محتوى المواد، التي قد تكون عرضة للتغيير، أو أي آراء يتم التعبير عنها فيها. (قد تشمل المواد الكتب المدرسية والمجلات والمنشورات والمواقع الإلكترونية الأخرى).

كود النشر: VQ000304
جميع المواد في هذا المنشور هي حقوق الطبع والنشر
© كافة الحقوق لعام 2023 محفوظة لصالح بيرسون إديوكيشن ليمتد

الترحيب

بفضل ما نتحلى به من سجلٍ حافل في نجاح المتعلم والذي تم تحقيقه على مدى 40 عامًا، لدينا شهادات BTEC International من المستوى 2 معترف بها على الصعيد الدولي من قبل الحكومات وأصحاب العمل. ويتم وضع هذه الشهادات التأهيلية بغرض تعزيز المناهج الدراسية وإعداد المتعلمين لعالم العمل المتغير باستمرار. وتتيح شهادات BTEC International من المستوى 2 للمتعلمين التقدم للدراسة في المستوى 3 وما فوق أو في مكان العمل.

محتوى تعليمي للإعداد للحياة المهنية

تقدم شهادات BTEC نهجًا تعليميًا يركز على المتعلم، بترتيب مرن قائم على الوحدة والمعرفة المطبقة على التقييمات القائمة على المشاريع. وتركز شهادات BTEC على التطوير الشامل للمهارات العملية والشخصية والتفكير المطلوبة للنجاح في التوظيف والتعليم العالي.

عند إنشاء شهادات BTEC International من المستوى 2 في هذه المجموعة، عملنا مع العديد من أصحاب العمل والكليات والمدارس لضمان تلبية احتياجاتهم.

تلبي شهادات BTEC هذه الاحتياجات من خلال تقديم:

- مجموعة من فئات شهادات BTEC، لكل منها غرض واضح، بحيث يكون هناك
  شيء يناسب اختيار كل متعلم لبرنامج الدراسة
  وخطط التقدم
- والمحتوى ذي الصلة دوليًا، وذلك بما يتماشى بشكلٍ وثيق مع تقييمات صاحب العمل واحتياجات التعليم الإضافية
- والمشاريع المختارة لمساعدة المتعلمين على التقدم؛ هذا يعني أن بعض التقييمات والمشاريع يتم تعيينها من جانبك بهدف تلبية الاحتياجات المحلية، بينما يتم تعيين البعض الآخر من قبل شركة بيرسون، مما يضمن مجموعة أساسية من المهارات والفهم المشترك لجميع المتعلمين.

نقدم مجموعة كاملة من الدعم، سواءً من الموارد أو الأشخاص، لضمان حصول المتعلمين والمعلمين على أفضل تجربة ممكنة خلال الدورة التدريبية. راجع *القسم 10 بعنوان الموارد والدعم*، للحصول على تفاصيل الدعم الذي نقدمه.

المحتويات

مقدمة عن شهادات BTEC International من المستوى 2 في القطاع الهندسي		**1**
لمحة سريعة عن الشهادات التأهيلية والأحجام والأغراض		2
نظرة سريعة على هياكل الشهادات التأهيلية		3
التأهيل ومحتوى الوحدة		4
التقييم		4
تصنيف الوحدات والشهادات التأهيلية		5
1	**الغرض من الشهادة التأهيلية والتقدم**	**6**
2	**الهيكل**	**8**
3	**الوحدات**	**13**
فهم وحداتك		13
فهرس الوحدات		15
4	**التخطيط لبرنامجك**	**169**
5	**هيكل التقييم**	**171**
مقدمة		171
التقييم الداخلي		171
وحدات الواجبات المحددة من قِبل بيرسون		171
6	**التقييم الداخلي**	**172**
مبادئ التقييم الداخلي (تنطبق على جميع الوحدات)		172
اتخاذ قرارات التقييم الصحيحة		174
التخطيط وحفظ السجلات		175
إعداد الواجبات الفعالة (ينطبق على جميع الوحدات بدون واجبات محددة من قِبل بيرسون)		176
الإكمال المتأخر وإعادة التقديم وإعادة الاستلام (ينطبق على جميع الوحدات بما في ذلك الواجبات المحددة من قِبل بيرسون)		178
7	**الترتيبات الإدارية**	**180**
مقدمة		180
تسجيل المتعلم ودخوله		180
الوصول إلى التقييم		180
الترتيبات الإدارية للتقييم		181
إجراء واجبات محددة		182
التعامل مع الممارسة الخاطئة في التقييم		182
الشهادات والنتائج		184
وثائق إضافية لدعم إدارة المركز		184
8	**ضمان الجودة**	**185**
9	**فهم درجة التأهيل**	**187**
10	**الموارد والدعم**	**195**
دعم إعداد الدورة التدريبية الخاصة بك والتحضير للتدريس		195
Pearson Progress		195

دعم التعليم والتعلم 195
دعم التقييم 196
التدريب والدعم من بيرسون 196
الملحق 1: مهارات التوظيف القابلة للنقل. 197
الحاجة إلى مهارات قابلة للنقل 197
الملحق 2: مسرد المصطلحات المستخدمة 198

مقدمة عن شهادات BTEC International من المستوى 2 في القطاع الهندسي

تحتوي هذه المواصفات على جميع المعلومات التي تحتاجها لتقديم شهادات Pearson BTEC International من المستوى 2 في الهندسة. كما نحيلك إلى كتيبات وسياسات أخرى. وتشمل هذه المواصفات جميع الوحدات الخاصة بهذه الشهادات التأهيلية.

فهذه الشهادات التأهيلية هي جزء من مجموعة الشهادات التأهيلية الهندسية التي تقدمها شركة بيرسون. ففي هذه المجموعة، هناك شهادات تركز على مسارات التقدم المختلفة، مما يتيح للمتعلمين اختيار المسار الأنسب لتطلعاتهم. ولا يتم تقديم هذه الشهادات التأهيلية في إنجلترا.

تشترك جميع الشهادات التأهيلية في المجموعة في بعض الوحدات والتقييمات الشائعة، مما يمنح المتعلمين بعض المرونة في التنقل بين الأحجام.

في القطاع الهندسي، هذه الشهادات التأهيلية هي:

منحة Pearson BTEC International من المستوى 2 في الهندسة

شهادة Pearson BTEC International من المستوى 2 في الهندسة

شهادة BTEC International الممتدة من المستوى 2 في الهندسة

دبلومة BTEC International من المستوى 2 في الهندسة

تشير هذه المواصفات إلى الوثائق الأساسية الأخرى والدعم الذي تحتاجه كمركز لتقديم الشهادات التأهيلية وتقييمها وإدارتها، بما في ذلك تطوير الموظفين المطلوب. يتم تقديم ملخص لجميع الوثائق الأساسية في *القسم 7 بعنوان "الترتيبات الإدارية"*. ترد معلومات بشأن كيف يمكننا دعمك فيما يتعلق بهذه الشهادات التأهيلية في *القسم 10 بعنوان "الموارد والدعم"*.

المعلومات الواردة في هذه المواصفات صحيحة في وقت النشر.

لمحة سريعة عن الشهادات التأهيلية والأحجام والأغراض

العنوان الرئيسي	الحجم والبنية	الغرض التلخيصي
منحة Pearson BTEC International من المستوى 2 في العناية بالشعر في الهندسة	120 ساعة تعلّم موجَّه مكافئ في الحجم لشهادة International GCSE واحدة. 120 ساعة تعلّم موجَّه، منها 60 ساعة تعلّم موجَّه إلزامية (يتم تقييم 30 ساعة تعلّم موجَّه من خلال واجب محدد من قِبل بيرسون). محتوى إلزامي (50%).	تم تصميم هذه الشهادة التأهيلية لدعم المتعلمين الذين يرغبون في التعرف على القطاع من خلال التعلم التطبيقي والذين سيكون عنصر الهندسة مكملاً لهم. تدعم الشهادة التأهيلية التقدم لمواصلة الدراسة في المستوى 3/التعليم قبل الجامعي كجزء من برنامج الدراسة الذي يتضمن شهادات BTEC International التأهيلية الأخرى من المستوى 2 أو شهادات A GCSES الدولية.
منحة Pearson BTEC International من المستوى 2 في الهندسة	240 ساعة تعلّم موجهة مكافئ في الحجم لاثنتين من شهادات GCSE. 240 ساعة تعلّم موجَّه، منها 90 ساعة تعلّم موجَّه إلزامية (يتم تقييم 60 ساعة تعلّم موجَّه من خلال واجبات محددة من قِبل بيرسون) ويتم تحديد 150 ساعة تعلّم موجَّه من قائمة وحدات اختيارية معينة. محتوى إلزامي (38%).	تم تصميم هذه الشهادة التأهيلية لدعم المتعلمين المهتمين بالتعلم عن القطاع الهندسي إلى جانب قطاعات الدراسة الأخرى، بهدف التقدم إلى مجموعة متنوعة من الدورات في المستوى 3/مستوى ما قبل التعليم العالي، وليس بالضرورة في المواد المتعلقة بالهندسة. تم تصميم الشهادة التأهيلية من أجل أخذها كجزء من برنامج دراسي يتضمن شهادات BTEC International المناسبة الأخرى من المستوى 2 أو شهادات International GCSE.
منحة **Pearson BTEC International** شهادة المستوى 2 الممتدة في الهندسة	360 ساعة تعلّم موجَّه تعادل في الحجم ثلاث من شهادات International GCSE. 360 ساعة تعلّم موجَّه، منها 150 ساعة تعلّم موجَّه إلزامية (يتم تقييم 120 ساعة تعلّم موجَّه من خلال واجبات محددة من قِبل بيرسون) و210 ساعة تعلّم موجَّه محددة من قوائم الوحدات الاختيارية المحددة. محتوى إلزامي (42%).	تم تصميم هذه الشهادة التأهيلية لدعم المتعلمين الذين يرغبون في دراسة الهندسة كعنصر أساسي في دورة مدتها عام واحد بدوام كامل إلى جانب دورات أصغر في مواضيع أخرى، أو لأولئك الذين يرغبون في الحصول على الشهادة التأهيلية إلى جانب مجال آخر من الدراسة التكميلية أو المتناقضة كجزء من برنامج دراسة بدوام كامل لمدة عامين. وستدعم كل شهادة تأهيلية التقدم إلى التعليم الإضافي في المستوى 3/مستوى ما قبل التعليم العالي إذا تم أخذه كجزء من برنامج دراسي يتضمن شهادات BTEC International أخرى من المستوى 2 أو شهادات GCSE الدولية.
منحة **Pearson BTEC International** دبلومة من المستوى 2 في الهندسة	480 ساعة تعلّم موجَّه تعادل في الحجم أربع شهادات International GCSE. 480 ساعة تعلّم موجَّه، منها 360 ساعة تعلّم موجَّه إلزامية (يتم تقييم 120 ساعة تعلّم موجَّه من خلال واجبات محددة من قِبل بيرسون) وتم تحديد 120 ساعة تعلّم موجَّه من الخيار الاختياري المحدد قائمة الوحدات. محتوى إلزامي (75%).	تم تصميم هذه الشهادة التأهيلية لدعم المتعلمين الذين يرغبون في دراسة الهندسة كدورة مدتها عام واحد بدوام كامل، أو لأولئك الذين يرغبون في الحصول على دورة إلى جانب مجال آخر من الدراسة التكميلية أو المتناقضة كجزء من برنامج دراسة بدوام كامل لمدة عامين. ستدعم الشهادة التأهيلية التقدم إلى المستوى 3/دورات المستوى ما قبل الجامعي إذا تم تناوله كجزء من برنامج دراسي تضمن شهادات BTEC International الأخرى من المستوى 2 أو شهادات International GCSE.

© حقوق التأليف والنشر لعام 2023 محفوظة لصالح بيرسون إيدوكيشن ليمتد

نظرة سريعة على هياكل الشهادات التأهيلية

يوضح هذا الجدول جميع الوحدات والشهادات التأهيلية التي تساهم فيها. ويُعرض الهيكل الكامل لشهادات Pearson BTEC International من المستوى 2 في الهندسة في هيكل القسم 2. يجب عليك الرجوع إلى الهيكل الكامل لتحديد الوحدات وتخطيط برنامجك.

الحقائق

تظهر وحدات المهمة المحددة من قِبل بيرسون بالخط العريض

M	الوحدات الإلزامية

الوحدة (الرقم والعنوان)	حجم الوحدة (ساعة تعلّم موجَّه)	المنحة (120 ساعة تعلّم موجَّه)	الشهادات (240 ساعة تعلّم موجَّه)	الشهادة الممتدة (360 ساعة تعلّم موجَّه)	الدبلومة (480 ساعة تعلّم موجَّه)
1 العمل بأمان وفاعلية في الورشة الهندسية	30	M	M	M	M
2 مهارات التفكير في المسائل الهندسية لابتكار الحلول	30	M	M	M	M
3 التحقق من منتج هندسي	30	O	M	M	M
4 الصيانة الهندسية	30	O	O	M	M
5 الرياضيات لفنيي الهندسة	30	O	O	M	M
6 المواد الهندسية	30	O	O	O	M
7 الرسم الهندسي	60	O	O	O	M
11 اللحام	60			O	O
12 تقنيات تحسين الأعمال	30	O	O	O	M
14 تقنيات التصنيع	60			O	O
20 العلوم الكهربائية والميكانيكية للهندسة	30	O	O	O	M
22 إنشاء الدوائر الكهربائية والإلكترونية واختبارها	60			O	O
24 تشغيل الأنظمة والمكونات الكهربائية والإلكترونية وصيانتها	60			O	O
27 البرمجة العامة	60	O	O	O	M
31 تقنيات صيانة المركبات	60			O	O

 © حقوق التأليف والنشر لعام 2023 محفوظة لصالح بيرسون إيدوكيشن ليمتد

التأهيل ومحتوى الوحدة

طورت بيرسون محتوى شهادات BTEC International من المستوى 2 الجديدة في الهندسة بالتعاون مع أصحاب العمل وخبراء الموضوع بحيث يكون المحتوى محدثًا ويتضمن المعرفة والفهم والمهارات والسمات الشخصية المطلوبة في هذا القطاع.

يضمن المحتوى الإلزامي أن جميع المتعلمين يتبعون برنامجًا متماسكًا للدراسة وأنهم يكتسبون المعرفة والفهم والمهارات التي ستكون جديرة بالاهتمام ومرضية، وسيوفر أيضًا أساسًا لمزيد من الدراسة في المستوى 3. ويُتوقع من المتعلمين إظهار الإنجاز عبر الوحدات الإلزامية على النحو المفصل في *هيكل القسم 2*.

وتشمل شهادات BTEC التعلم التطبيقي الذي يجمع المعرفة والفهم مع المهارات العملية والتقنية. ويتم تحقيق هذا التعلم التطبيقي من خلال المتعلمين الذين يؤدون المهام المهنية التي تشجع على تطوير السلوكيات المهنية المناسبة والمهارات القابلة للنقل. كما تشمل المهارات القابلة للتحويل التواصل والعمل الجماعي والبحث والتحليل، والتي يقدرها أصحاب العمل. حيث يتم تحديد فرص تطوير هذه المهارات في الوحدات.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر نهجنا الدقة والتوازن اللازمين ويعزز القدرة على تطبيق التعلم على الفور في سياقات جديدة. وتتضمن الوحدات إرشادات بشأن مناهج اتساع وعمق التغطية، والتي يمكن تعديلها للتأكد من أن المحتوى حديث ويعكس الاختلافات الدولية.

التقييم

صُمِّم التقييم ليناسب غرض الشهادة التأهيلية والهدف منها. ويشمل ذلك ما يلي:
مجموعة من أنواع وأساليب التقييم المناسبة للشهادات المهنية في هذا القطاع. جميع التقييمات داخلية، ولكن يتم تقييم بعض الوحدات الإلزامية باستخدام واجبات محددة من قِبل بيرسون.

وحدات الواجبات المحددة من قِبل بيرسون

يتم تقييم بعض الوحدات في الشهادات التأهيلية باستخدام واجب محدد من قِبل بيرسون. ويتم تحديد كل تقييم من قِبل بيرسون ويتم تمييزه من قبل المعلمين.

لذا تخضع الواجبات المحددة لعمليات التحقق من المعايير الخارجية المشتركة لجميع وحدات BTEC. من خلال تعيين واجب لبعض الوحدات، يمكننا التأكد من أن جميع المتعلمين يأخذون نفس التقييم لوحدة معينة. يُسمح للمتعلمين بإعادة وحدات الواجبات المحددة أثناء برنامجهم. يرجى الاطلاع على *القسم 6: التقييم الداخلي* للحصول على مزيدٍ من المعلومات.

تتوفر الواجبات المحددة اعتبارًا من سبتمبر من كل عام وهي صالحة لمدة عام واحد فقط. للحصول على معلومات مفصلة عن واجب محدد من قِبل بيرسون، يرجى الاطلاع على الجدول الموضح في *هيكل القسم 2*. للحصول على مزيدٍ من المعلومات عن التحضير للتقييم، راجع *القسم 5 هيكل التقييم*.

© حقوق التأليف والنشر لعام 2023 محفوظة لصالح بيرسون إيدوكيشن ليمتد

التقييم الداخلي

يجري تقييم جميع الوحدات في القطاع داخليًا وتخضع للتحقق من المعايير الخارجية. وقبل التقييم، ستحتاج إلى أن تصبح مركزًا معتمدًا. فإذا لم تكن كذلك بالفعل. ستحتاج إلى الاستعداد للتقييم باستخدام التوجيه في القسم 6 التقييم الداخلي.

وبالنسبة للوحدات التي لا يوجد فيها واجب محدد من قِبل بيرسون، يمكنك تحديد أنماط التقييم الأكثر ملاءمة وفقًا للتعلم المحدد في الوحدة. ويضمن هذا تقييم المتعلمين باستخدام مجموعة متنوعة من الأساليب لمساعدتهم على تطوير مجموعة كبيرة من المهارات القابلة للنقل. يمكن إعطاء المتعلمين فرصًا لـ:

- كتابة نتائج أبحاثهم الخاصة
- استخدام دراسات الحالة لاستكشاف المواقف المعقدة أو غير المألوفة
- تنفيذ المشاريع التي لديهم خيار بشأنها بشأن الاتجاه والنتائج
- إظهار المهارات العملية والتقنية باستخدام الأدوات/العمليات المناسبة، وما إلى ذلك

بالنسبة لهذه الوحدات، ستقدم بيرسون موجز الواجبات المعتمد الذي يمكنك استخدامه. وستتخذ قرارات التقدير بناءً على المتطلبات والإرشادات الداعمة المقدمة في الوحدات. ولا يجوز للمتعلمين تقديم عروض متكررة لأدلة الواجبات. للحصول على مزيدٍ من المعلومات، يرجى الاطلاع على *القسم 6 التقييم الداخلي*.

لغة التقييم

يُتاح تقييم الوحدات لهذه الشهادات التأهيلية باللغة العربية.

ويمكن تقييم المتعلمين الذين يأخذون الشهادة/الشهادات التأهيلية بلغة الإشارة حيث يُسمح بذلك لغرض التعديل المعقول للمتعلمين ذوي التصميم. وللحصول على معلومات عن التعديلات المعقولة للمتعلمين ذوي التصميم، راجع *القسم 7 من الترتيبات الإدارية*.

تصنيف الوحدات والشهادات التأهيلية

يتطلب تحقيق الشهادة التأهيلية إثبات عمق الدراسة في كل
وحدة، والاكتساب المؤكد لمجموعة من المهارات العملية المطلوبة للتوظيف أو للتقدم إلى التعليم العالي والتطوير الناجح للمهارات القابلة للنقل. وسيكون المتعلمون الذين يحصلون على الشهادة التأهيلية قد حققوا ذلك عبر الوحدات الإلزامية عند الاقتضاء.

ويجري تقييم الوحدات باستخدام درجات الامتياز (D) والتفوق (M) والنجاح (P) وغير مصنف (U). وتساهم جميع الوحدات الإلزامية والاختيارية بشكلٍ متناسب في درجة الشهادة التأهيلية الإجمالية، على سبيل المثال، ستساهم وحدة من 60 ساعة تعلّم موجَّه بضعف وحدة سعة 30 ساعة تعلّم موجَّه.

ويتم تصنيف الشهادات التأهيلية في المجموعة باستخدام مقياس من P إلى D*، **أو** PP إلى D*D*. ويرجى الاطلاع على *القسم 9 "فهم درجة الشهادة التأهيلية"* للحصول على مزيد من التفاصيل. وتخضع العلاقة بين مقاييس درجات التأهيل ودرجات الوحدات لمراجعة منتظمة كجزء من عمليات مراقبة معايير بيرسون، على أساس أداء المتعلم وبالتشاور مع المستخدمين الرئيسيين للشهادات.

1 الغرض من الشهادة التأهيلية والتقدم

شهادات BTEC International من المستوى 2 في الهندسة

لمن هذه الشهادات التأهيلية؟

صُممت شهادات Pearson BTEC International من المستوى 2 في الهندسة للمتعلمين في الفئة العمرية 14-19 الذين يرغبون في ممارسة العمل في الهندسة عبر المستوى 3 ثم إلى التعليم العالي أو من خلال التوظيف الهندسي من دور مبتدئ.

ماذا تغطي هذه الشهادات التأهيلية؟

صُممت محتوى هذه الشهادات التأهيلية لدعم التقدم إلى أدوار هندسية معينة، على الأرجح من خلال مزيد من الدراسة في المستوى 3 ثم من خلال طرق التعليم العالي في مناطق معينة.

سيُطلب من جميع المتعلمين أخذ محتوى إلزامي ذي صلة مباشرة بمسارات التقدم في جميع المجالات المحددة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمتعلمين أخذ وحدات اختيارية تدعم مسارات التقدم المحددة في عناوين التأهيل.

ما الذي يمكن أن تؤدي إليه هذه الشهادات التأهيلية؟

تدعم هذه الشهادات التأهيلية التقدم لمزيد من الدراسة في الهندسة؛ على سبيل المثال، دورات في:

- شهادات BTEC International من المستوى 3 في الهندسة
- شهادات Pearson BTEC International من المستوى 3 في الهندسة الكهربائية والإلكترونية
- شهادات Pearson BTEC International من المستوى 3 في الهندسة الميكانيكية
- شهادات Pearson BTEC International من المستوى 3 في الهندسة الرقمية
- شهادات Pearson BTEC International من المستوى 3 في هندسة التصنيع
- شهادات Pearson BTEC International من المستوى 3 في هندسة الطيران
- شهادات Pearson BTEC International من المستوى 3 في هندسة الميكاترونيكس

كيف توفر هذه الشهادات التأهيلية مهارات قابلة للنقل؟

بالنسبة لشهادات BTEC International من المستوى 2، هناك فرص خلال مرحلة التدريس والتعلم للمتعلمين لممارسة تطوير المهارات القابلة للنقل. وعندما نشير إلى المهارات القابلة للنقل في هذه المواصفات، فإننا نشير عمومًا إلى المهارات في الفئات الرئيسية الثلاث التالية:

- **المهارات المعرفية ومهارات حل المسائل - استخدام التفكير النقدي والتعامل مع المشكلات غير الروتينية وتطبيق الحلول الخبيرة والإبداعية واستخدام الأنظمة والتكنولوجيا**
- **مهارات التعامل مع الآخرين - التواصل والعمل التعاوني والتفاوض والتأثير والعرض الذاتي**
- **المهارات الشخصية - الإدارة الذاتية والقدرة على التكيف، والمرونة المراقبة الذاتية والتطوير.**

هناك أيضًا متطلبات محددة في بعض الوحدات لتقييم هذه المهارات عند الاقتضاء، على سبيل المثال حيث يُطلب من المتعلمين القيام بأنشطة حقيقية أو محاكاة. يشار إلى هذه المهارات في الوحدات وفي *الملحق 1: مهارات التوظيف القابلة للنقل*.

كيف توفر الشهادات التأهيلية المعرفة والمهارات القابلة للنقل التعليم الإضافي والعالي؟

توفر جميع شهادات BTEC International من المستوى 2 المعرفة والمهارات القابلة للنقل التي تُعِد المتعلمين للتقدم إلى الجامعة. تشمل المهارات القابلة للنقل التي تقدرها الجامعات القدرة على:

- **تعلم بشكل مستقل**
- **البحث بنشاط وبشكلٍ منهجي**
- **تقديم العروض التقديمية وتحلي أعضاء المجموعة بالنشاط.**

يمكن لمتعلمي BTEC أيضًا الاستفادة من فرص التعلم العميق، حيث يمكنهم إجراء اتصالات عبر الوحدات وتحديد مجالات الاهتمام للدراسة التفصيلية.

2 الهيكل

هياكل التأهيل

الهياكل المعروضة أدناه هي للشهادات التالية في هذه المواصفات:

- **منحة** Pearson BTEC International **من المستوى 2 في الهندسة**
- **شهادة** Pearson BTEC International **من المستوى 2 في الهندسة**
- **شهادة** BTEC International **الممتدة من المستوى 2 في الهندسة**
- **دبلومة** BTEC International **من المستوى 2 في الهندسة**

منحة Pearson BTEC International من المستوى 2 في الهندسة

الوحدات الإلزامية

توجد وحدتان إلزاميتان، إحداهما وحدة داخلية والأخرى وحدة واجب محدد. يجب على المتعلمين إكمال وتحقيق درجة النجاح أو أعلى في جميع الوحدات الإلزامية.

الوحدات الاختيارية

يجب على المتعلمين إكمال والحصول على درجة مقبول أو درجة أعلى في 60 ساعة تعلّم موجَّه من الوحدات الاختيارية.

منحة BTEC International من المستوى 2 في الهندسة (120 ساعة تعلّم موجَّه)				
رقم الوحدة	عنوان الوحدة	ساعة تعلّم موجَّه	النوع	كيفية التقييم
الوحدات الإلزامية - يكمل المتعلمون جميع الوحدات وينجزونها				
1	العمل بأمان وفاعلية في الورشة الهندسية	30	**إلزامي**	داخلي
2	مهارات التفكير في المسائل الهندسية لابتكار الحلول	30	**إلزامي**	الواجب المحدد
الوحدات الاختيارية - يجب على المتعلمين إكمال واجتياز60 ساعة تعلّم موجَّه من الوحدات الاختيارية				
3	التحقق من منتج هندسي	30	**اختياري**	الواجب المحدد
4	الصيانة الهندسية	30	**اختياري**	الواجب المحدد
5	الرياضيات لفني الهندسة	30	**اختياري**	الواجب المحدد
6	المواد الهندسية	30	**اختياري**	داخلي
7	الرسم الهندسي	60	**اختياري**	داخلي
12	تقنيات تحسين الأعمال	30	**اختياري**	داخلي
20	العلوم الكهربائية والميكانيكية للهندسة	30	**اختياري**	داخلي
27	البرمجة العامة	60	**اختياري**	داخلي

© حقوق التأليف والنشر لعام 2023 محفوظة لصالح بيرسون إيدوكيشن ليمتد

شهادة Pearson BTEC International من المستوى 2 في الهندسة

الوحدات الإلزامية

هناك 3 وحدة إلزامية، تشمل 1 وحدة داخلية و2 وحدة واجبات محددة. يجب على المتعلمين إكمال وتحقيق درجة النجاح أو أعلى في جميع الوحدات الإلزامية.

الوحدات الاختيارية

يجب على المتعلمين إكمال والحصول على درجة مقبول أو درجة أعلى في 150 ساعة تعلّم موجَّه من الوحدات الاختيارية.

شهادة Pearson BTEC International من المستوى 2 في الهندسة (240 ساعة تعلّم موجَّه)				
رقم الوحدة	عنوان الوحدة	ساعة تعلّم موجَّه	النوع	كيفية التقييم
الوحدات الإلزامية - يكمل المتعلمون جميع الوحدات وينجزونها				
1	العمل بأمان وفاعلية في الورشة الهندسية	30	إلزامي	داخلي
2	مهارات التفكير في المسائل الهندسية لابتكار الحلول	30	إلزامي	الواجب المحدد
3	التحقق من منتج هندسي	30	إلزامي	الواجب المحدد
الوحدات الاختيارية - يجب على المتعلمين إكمال واجتياز 150 ساعة تعلّم موجَّه من الوحدات الاختيارية				
4	الصيانة الهندسية	30	اختياري	الواجب المحدد
5	الرياضيات لفني الهندسة	30	اختياري	الواجب المحدد
6	المواد الهندسية	30	اختياري	داخلي
7	الرسم الهندسي	60	اختياري	داخلي
12	تقنيات تحسين الأعمال	30	اختياري	داخلي
20	العلوم الكهربائية والميكانيكية للهندسة	30	اختياري	داخلي
27	البرمجة العامة	60	اختياري	الداخلي

© حقوق التأليف والنشر لعام 2023 محفوظة لصالح بيرسون إيدوكيشن ليمتد

شهادة BTEC International الممتدة من المستوى 2 في الهندسة

الوحدات الإلزامية

هناك 5 وحدة إلزامية، تشمل 1 وحدة داخلية و4 وحدات واجبات محددة. يجب على المتعلمين إكمال وتحقيق درجة النجاح أو أعلى في جميع الوحدات الإلزامية.

الوحدات الاختيارية

يجب على المتعلمين إكمال 90 ساعة تعلّم موجَّه من الوحدات الاختيارية من المجموعة A و120 ساعة تعلّم موجَّه من الوحدات الاختيارية من المجموعة B.

شهادة Pearson BTEC International من المستوى 2 الممتدة في الهندسة (360 ساعة تعلّم موجَّه)				
رقم الوحدة	عنوان الوحدة	ساعة تعلّم موجَّه	النوع	كيفية التقييم
الوحدات الإلزامية - يكمل المتعلمون جميع الوحدات وينجزونها				
1	العمل بأمان وفاعلية في الورشة الهندسية	30	إلزامي	داخلي
2	مهارات التفكير في المسائل الهندسية لابتكار الحلول	30	إلزامي	الواجب المحدد
3	التحقق من منتج هندسي	30	إلزامي	الواجب المحدد
4	الصيانة الهندسية	30	إلزامي	الواجب المحدد
5	الرياضيات لفني الهندسة	30	إلزامي	الواجب المحدد
المجموعة A من الوحدات الاختيارية - يجب على المتعلمين إكمال 90 ساعة تعلّم موجَّه من الوحدات الاختيارية				
6	المواد الهندسية	30	اختياري	داخلي
7	الرسم الهندسي	60	اختياري	داخلي
12	تقنيات تحسين الأعمال	30	اختياري	داخلي
20	العلوم الكهربائية والميكانيكية للهندسة	30	اختياري	داخلي
27	البرمجة العامة	60	اختياري	الداخلي
المجموعة **B** من الوحدات الاختيارية - يجب على المتعلمين إكمال 120 ساعة تعلّم موجَّه من الوحدات الاختيارية				
11	اللحام	60	اختياري	داخلي
14	تقنيات التصنيع	60	اختياري	الداخلي
22	إنشاء واختبار الدوائر الكهربائية والإلكترونية	60	اختياري	داخلي
24	تشغيل وصيانة الأنظمة والمكونات الكهربائية والإلكترونية	60	اختياري	داخلي
31	تقنيات صيانة المركبات	60	اختياري	الداخلي

© حقوق التأليف والنشر لعام 2023 محفوظة لصالح بيرسون إيدوكيشن ليمتد

دبلومة BTEC International من المستوى 2 في الهندسة

الوحدات الإلزامية

هناك 10 وحدة إلزامية، تشمل 6 وحدة داخلية و4 حدات واجبات محددة. يجب على المتعلمين إكمال وتحقيق درجة النجاح أو أعلى في جميع الوحدات الإلزامية.

الوحدات الاختيارية

يجب على المتعلمين إكمال والحصول على درجة مقبول أو درجة أعلى في 120 ساعة تعلّم موجَّه من الوحدات الاختيارية.

دبلومة BTEC International من المستوى 2 في الهندسة (480 ساعة تعلّم موجَّه)				
رقم الوحدة	عنوان الوحدة	ساعة تعلّم موجَّه	النوع	كيفية التقييم
الوحدات الإلزامية - يكمل المتعلمون جميع الوحدات وينجزونها				
1	العمل بأمان وفاعلية في الورشة الهندسية	30	إلزامي	داخلي
2	مهارات التفكير في المسائل الهندسية لابتكار الحلول	30	إلزامي	الواجب المحدد
3	التحقق من منتج هندسي	30	إلزامي	الواجب المحدد
4	الصيانة الهندسية	30	إلزامي	الواجب المحدد
5	الرياضيات لفني الهندسة	30	إلزامي	الواجب المحدد
6	المواد الهندسية	30	إلزامي	داخلي
7	الرسم الهندسي	60	إلزامي	داخلي
12	تقنيات تحسين الأعمال	30	إلزامي	داخلي
20	العلوم الكهربائية والميكانيكية للهندسة	30	إلزامي	داخلي
27	البرمجة العامة	60	إلزامي	الداخلي
الوحدات الاختيارية - يجب على المتعلمين إكمال واجتياز 120 ساعة تعلّم موجَّه من الوحدات الاختيارية				
11	اللحام	60	اختياري	داخلي
14	تقنيات التصنيع	60	اختياري	الداخلي
22	إنشاء واختبار الدوائر الكهربائية والإلكترونية	60	اختياري	داخلي
24	تشغيل وصيانة الأنظمة والمكونات الكهربائية والإلكترونية	60	اختياري	داخلي
31	تقنيات صيانة المركبات	60	اختياري	داخلي

© حقوق التأليف والنشر لعام 2023 محفوظة لصالح بيرسون إيدوكيشن ليمتد

وحدات الواجبات المحددة

هذا ملخص لنوع وحدات الواجبات المحددة وتوفرها. للحصول على مزيدٍ من المعلومات، راجع *القسم 5 هيكل التقييم* والوحدات ومواد تقييم العينات.

الوحدة	النوع	حالة التو افر
الوحدة 2: مهارات التفكير في المسائل الهندسية لابتكار الحلول	• واجب حددته بيرسون وقام المركز بإعطاء درجات عليه. • فترة التقييم الموصى بها هي 8 ساعات.	**تتو افر اثنتان لكل فترة مدتها عام واحد.**
الوحدة 3: التحقق من منتج هندسي	• واجب حددته بيرسون وقام المركز بإعطاء درجات عليه. • فترة التقييم الموصى بها هي 4 ساعات.	**تتو افر اثنتان لكل فترة مدتها عام واحد.**
الوحدة 4: الصيانة الهندسية	• واجب حددته بيرسون وقام المركز بإعطاء درجات عليه. • فترة التقييم الموصى بها هي 6 ساعات.	**تتو افر اثنتان لكل فترة مدتها عام واحد.**
الوحدة 5: الرياضيات لفني الهندسة	• واجب حددته بيرسون وقام المركز بإعطاء درجات عليه. • فترة التقييم الموصى بها هي ساعة واحدة.	**تتو افر اثنتان لكل فترة مدتها عام واحد.**

مشاركة صاحب العمل في التقييم والتسليم

يتم تشجيعك على منح المتعلمين فرصًا للمشاركة مع أصحاب العمل.

للحصول على مزيدٍ من المعلومات، يرجى الاطلاع على *القسم 4 تخطيط البرنامج الخاص بك*.

3 الوحدات

فهم وحداتك

تحدد الوحدات في هذه المواصفات توقعاتنا للتقييم بطريقة تساعدك على إعداد المتعلمين للتقييم. وتساعدك الوحدات على إجراء التقييم وضمان الجودة بشكلٍ فعال.

يتم تحديد كل وحدة في المواصفات بطريقة مماثلة. يشرح هذا القسم كيفية عمل الوحدات. فمن المهم أن يراجع جميع المعلمين والمقيّمين والمدققين الداخليين وغيرهم من الموظفين المسؤولين عن البرنامج هذا القسم.

القسم	التوضيح
رقم الوحدة	الرقم متسلسل في المجال. قد لا تكون الأرقام متسلسلة للشهادة التأهيلية الفردية.
عنوان الوحدة	هذا هو العنوان الرسمي الذي نستخدمه دائمًا، ويظهر على الشهادات.
المستوى	جميع الوحدات من المستوى 2.
نوع الوحدة	يوضح هذا ما إذا كانت الوحدة داخلية أو تم تقييمها باستخدام واجب محدد من قِبل بيرسون. راجع معلومات الهيكل في *القسم 2 الهيكل* للحصول على التفاصيل.
ساعات التعلم الموجَّه (GLH)	قد تحتوي الوحدات على قيمة ساعة تعلّم موجَّه تبلغ 60 أو 30. يشير هذا إلى عدد ساعات التدريس والنشاط الموجه والتقييم المتوقع. كما يوضح ترجيح الوحدة في درجة التأهيل النهائية.
موجز عن الوحدة	هذا بيان رسمي موجز عن محتوى الوحدة يساعد في فهم دورها في التأهيل. يمكنك استخدام هذا في الوثائق الموجزة والكتيبات وما إلى ذلك.
مقدمة الوحدة	تمت كتابة هذا مع وضع المتعلمين في الاعتبار. ويشير إلى سبب أهمية الوحدة، وكيفية تنظيم التعلم وكيف يمكن تطبيقه عند التقدم إلى التوظيف أو التعليم العالي.
التقييم	بالنسبة لوحدات الواجبات المحددة الداخلية، يوضح هذا القسم ما إذا كانت الواجبات المحددة يلزم إكمالها أم لا.
أهداف التعلم	تساعد هذه على تحديد نطاق وأسلوب وعمق تعلم الوحدة. يمكنك معرفة أين ينبغي أن يتعلم المتعلمون المتطلبات القياسية ("الفهم") أو أين ينبغي أن يبحثوا بنشاط ("التحقيق"). ويمكنك معرفة المزيد عن الأفعال التي نستخدمها في أهداف التعلم في *الملحق 2:* مسرد المصطلحات المستخدمة
ملخص الوحدة	يساعد هذا القسم المعلمين على رؤية مجالات المحتوى الرئيسية المقدمة مقابل أهداف التعلم وهيكل التقييم بنظرة سريعة. ويجب تغطية مجالات المحتوى وهيكل التقييم. فأشكال الأدلة المقدمة مناسبة للوفاء بالمتطلبات.

القسم	التوضيح
المحتوى	يحدد هذا القسم المحتوى التعليمي المطلوب للوحدة. المحتوى إلزامي إلا عندما يتم عرضه في صورة "محتوى تمثيلي". يجب أن يُطلب من المتعلمين إكمال التقييم التلخيصي فقط بعد تغطية المحتوى التعليمي للوحدة أو هدف (أهداف) التعلم.
معايير التقييم	كل هدف تعلم له معايير نجاح وتفوق. حيث يحتوي كل واجب على معيار تمييز واحد على الأقل. ويوجد مسرد كامل للمصطلحات المستخدمة في *الملحق 2: مسرد المصطلحات المستخدمة*. يحتاج جميع المقيّمين إلى فهم توقعاتنا للمصطلحات المستخدمة. وتمثل معايير الامتياز الأداء المتميز في الوحدة. حيث تتطلب بعض المعايير من المتعلمين تجميع مهارات التعلم من مختلف أهداف التعلم.
معلومات أساسية للواجبات	يعرض هذا الحد الأقصى لعدد الواجبات التي يمكن استخدامها للوحدة للسماح بالتقييم التلخيصي الفعال وكيفية استخدام المعايير لتقييم الأداء. بالنسبة لوحدات الواجبات المحددة، سيتضمن هذا القسم أي شروط لأخذ الواجب.
معلومات إضافية للمعلمين والمقيّمين	يوفر لك هذا القسم معلومات لدعم تنفيذ التقييم. من المهم أن تتم قراءة هذا بعناية جنبًا إلى جنب مع معايير التقييم، حيث ستساعد المعلومات في تفسير المتطلبات.
الاحتياجات من الموارد	يتم سرد أي موارد محددة تحتاجها لتكون قادرًا على التدريس والتقييم في هذا القسم. للحصول على معلومات عن موارد الدعم، راجع *القسم 10 الموارد والدعم*.
المعلومات الأساسية لقرارات التقييم	يقدم هذا القسم إرشادات وأمثلة لكل هدف تعلم أو واجب لتوقعات معيار النجاح والتفوق والامتياز.
ضوابط التقييم	يقدم هذا القسم تفاصيل القواعد التي يجب على المتعلمين الالتزام بها عند إجراء التقييم.
روابط لوحدات أخرى ومواضيع المناهج الأخرى	يعرض لك هذا القسم العلاقات الرئيسية بين الوحدات المختلفة وأي روابط واضحة لمواد المناهج الأخرى. ويساعدك هذا على تنظيم برنامجك وتحقيق الاستفادة المثلى من المواد والموارد المتاحة.
مشاركة صاحب العمل	يقدم لك هذا القسم معلومات عن الوحدات، والتي يمكن استخدامها لإشراك المتعلمين مع أصحاب العمل. وسيساعدك هذا على تحديد نوع المشاركة التي من المرجح أن تكون الأكثر نجاحًا.
فرص لتطوير مهارات التوظيف القابلة للتحويل	يقدم لك هذا القسم إرشادات بشأن كيفية تطوير مهارات التوظيف القابلة للنقل في التدريس وتقييم الوحدة.

فهرس الوحدات

يحتوي هذا القسم على جميع الوحدات المطورة لهذه الشهادات التأهيلية. يرجى الرجوع إلى الصفحات 4-5 للتحقق من الوحدات المتوفرة في جميع الشهادات التأهيلية في قطاع الهندسة.

الوحدة 1:	العمل بأمان وفاعلية في الورشة الهندسية	17
الوحدة 2:	مهارات التفكير في المسائل الهندسية لابتكار الحلول	29
الوحدة 3:	التحقق من منتج هندسي	39
الوحدة 4:	الصيانة الهندسية	47
الوحدة 5:	الرياضيات لفنيي الهندسة	55
الوحدة 6:	المواد الهندسية	63
الوحدة 7:	الرسم الهندسي	73
الوحدة 11:	اللحام	83
الوحدة 12:	تقنيات تحسين الأعمال	93
الوحدة 14:	تقنيات التصنيع	101
الوحدة 20:	العلوم الكهربائية والميكانيكية للهندسة	113
الوحدة 22:	إنشاء واختبار الدوائر الكهربائية والإلكترونية	123
الوحدة 24:	تشغيل وصيانة الأنظمة والمكونات الكهربائية والإلكترونية	133
الوحدة 27:	البرمجة العامة	147
الوحدة 31:	تقنيات صيانة المركبات	159

الوحدة 1: العمل بأمان وفاعلية في الورشة الهندسية

المستوى: **2**

نوع الوحدة: **الداخلي**

ساعات التعلم الموجَّه: **30**

موجز عن الوحدة

سينظر المتعلمون في إجراءات ومسؤوليات الصحة والسلامة والاستعداد لنشاط العمل الهندسي وتنفيذه بأمان.

مقدمة الوحدة

تعد القدرة على العمل بأمان وفعالية في بيئة هندسية أمرًا ضروريًا لرفاهيتك ورفاهية الآخرين. ستساعدك هذه الوحدة على فهم متطلبات الصحة والسلامة ومعرفة كيفية الاستعداد لنشاط العمل الهندسي وتنفيذه بأمان وفعالية في بيئة ورشة العمل. وبهذه الطريقة، يمكنك الاستمتاع بجميع التحديات التي يمكن أن تقدمها الأنشطة الهندسية دون خوف لا داعي له على سلامتك
أو سلامة الآخرين.

وينصب التركيز الأولي للوحدة على فهم الإجراءات الآمنة في مكان العمل الهندسي. وفي حالة وقوع حادث، من الضروري أن تعرف كيفية الاستجابة له. كما تُطلِعك هذه الوحدة على تشريعات ولوائح الصحة والسلامة المهمة التي تحتاج إلى معرفتها عندما تذهب إلى مكان عمل هندسي، والمسؤوليات ذات الصلة لصاحب العمل والموظفين.

وستنظر بعد ذلك في الأخطار والمخاطر وأنسب معدات الحماية الشخصية (PPE) لاستخدامها عند إجراء أنشطة عمل هندسية معينة. أخيرًا، ستتعلم كيفية إعداد بيئة ورشة العمل بأمان وتنفيذ أنشطة العمل الهندسي بأمان وفعالية.

سيتم استخدام المعرفة والفهم المكتسبين من خلال إكمال هذه الوحدة بشكلٍ جيد في مجالات أخرى من الدراسة الهندسية والحياة العملية.

أهداف التعلم

في هذه الوحدة، سوف تتمكن من:

(أ) فهم الإجراءات الآمنة ومسؤوليات الصحة والسلامة في مكان العمل الهندسي

(ب) التعرف على كيفية تنفيذ أنشطة الأعمال الهندسية بأمان وفاعلية

ملخص الوحدة

هدف التعلم	مجالات المحتوى الرئيسية	نهج التقييم
(أ) فهم الإجراءات الآمنة ومسؤوليات الصحة والسلامة في مكان العمل الهندسي	(أ1) إجراءات الحوادث والطوارئ (أ2) مسؤوليات الصحة والسلامة في مكان العمل الهندسي	تقرير، يستند إلى حادث معين يتعلق بالصحة والسلامة في مكان عمل هندسي، يوضح بالتفصيل استخدام إجراءات الحوادث ومسؤوليات الصحة والسلامة لصاحب العمل والموظفين بموجب متطلبات القانون واللوائح المطبقة. قد يتم تضمين المخططات/الصور.
(ب) التعرف على كيفية تنفيذ أنشطة الأعمال الهندسية بأمان وفاعلية	(ب1) الأخطار والمخاطر وتقييم المخاطر (ب2) معدات الحماية الشخصية (PPE) (ب3) نشاط العمل الهندسي	نشاط عملي يتضمن الإعداد الآمن وتنفيذ نشاط العمل الهندسي. ستشمل أدلة التقييم العنصر النهائي ومحفظة صغيرة مع ملاحظات السلامة والصور المشروحة وسجلات مراقبة المتعلم/بيانات الشهود وتقرير مكتوب يبرر الإجراءات المستخدمة.

المحتوى

هدف التعلم (أ): فهم الإجراءات الآمنة ومسؤوليات الصحة والسلامة في موقع العمل الهندسي.

(أ1) إجراءات الحوادث والطوارئ

إجراءات الحوادث والطوارئ التي يجب اتباعها استجابة لحادث في مكان العمل الهندسي، بما في ذلك:

- تحديد الأشخاص المؤهلين بشكل مناسب، مثل المشرف والمساعد الأول ومراقب الإطفاء
- الإجراءات في حالة وقوع حادث مثل إصابة شخص ما أثناء استخدام عملية هندسية، مثل تقييم الموقف والاتصال بخدمة الطوارئ وتخطيط المساعدة للمتضررين وموقع مرافق الإسعافات الأولية ودعم الإسعافات الأولية والتسليم إلى خدمة الطوارئ والإبلاغ عن الحادث وتسجيله
- الإجراءات في حالة الطوارئ مثل نشوب حريق بسبب عطل في المعدات الهندسية، مثل إطلاق إنذار الطوارئ والإخلاء باستخدام طريق الهروب الصحيح والبقاء في نقطة التجميع المحددة ومحاسبة جميع الأشخاص ودعم مراقب الحريق لاستخدام مطفأة الحريق إذا كان ذلك آمنًا والتسليم إلى خدمات الطوارئ والإبلاغ عن حالة الطوارئ وتسجيلها.

(أ2) مسؤوليات الصحة والسلامة في مكان العمل الهندسي

مسؤوليات الصحة والسلامة لصاحب العمل والموظفين في مكان العمل الهندسي، بما في ذلك:

- المسؤوليات بموجب متطلبات تشريعات الصحة والسلامة في العمل الحالية أو ما يعادلها دوليًا، مثل واجب الرعاية وتقييم المخاطر والسيطرة على المخاطر وتوفير التدريب على المخاطر وكيفية التعامل معها ورعاية الذات والآخرين والتعاون واستخدام تدابير التحكم وعدم التدخل في المعدات أو إساءة استخدامها
- المسؤوليات بموجب متطلبات لوائح عمليات المناولة اليدوية الحالية (**MHOR**) أو ما يعادلها دوليًا، على سبيل المثال إزالة الحاجة إلى المناولة اليدوية وتقييم مخاطر الإصابة عند الحاجة إلى المناولة اليدوية والتحكم في مخاطر الإصابة والحد منها والتدريب على استخدام التقنيات والاستخدام الصحيح للتقنيات
- المسؤوليات بموجب متطلبات معدات الحماية الشخصية الحالية (**PPE**) في لوائح العمل أو ما يعادلها دوليًا، على سبيل المثال الاستخدام فقط إذا كان لا يمكن السيطرة على المخاطر بأي طريقة أخرى وتقييم معدات الحماية الشخصية المناسبة نظرًا للمخاطر وتوفير معدات الوقاية الشخصية والتعليمات/التدريب والاستخدام الصحيح والصيانة والتخزين
- المسؤوليات بموجب متطلبات اللوائح الحالية للتحكم في المواد الخطرة على الصحة (**COSHH**) أو ما يعادلها دوليًا، مثل تحديد المواد الضارة وتقييم مخاطر التعرض وتوفير أوراق بيانات السلامة واستخدام تدابير/معدات الرقابة والحفاظ عليها وحضور فعاليات التدريب وتوفير التعليمات/المعلومات
- مسؤوليات التخزين الصحيحة بموجب متطلبات اللوائح الحالية للإبلاغ عن الإصابات والأمراض والحوادث الخطرة (**RIDDOR**) أو ما يعادلها دوليًا، مثل امتلاك دفتر الحوادث والحفاظ عليه وتحديد الحوادث التي يجب الإبلاغ عنها وتقديم التقارير من قبل الأشخاص المسؤولين وإعداد التقارير في الوقت المناسب

- عواقب عدم امتثال أصحاب العمل والموظفين لمتطلبات التشريعات واللوائح الحالية وذات الصلة، بما في ذلك:
  - زيادة خطر الإصابة قصيرة الأجل أو طويلة الأجل أو اعتلال الصحة، على سبيل المثال للأشخاص و/أو مجموعات الأشخاص
  - فقدان السمعة، على سبيل المثال لشركة و/أو شخص
  - التكاليف المالية، مثل خسائر الكفاءة والتعويض
  - الآثار القانونية، مثل أحكام السجن والغرامات.

هدف التعلم (ب): التعرف على كيفية تنفيذ أنشطة الأعمال الهندسية بأمان وفاعلية

(ب1) الأخطار والمخاطر وتقييم المخاطر

المخاطر في مكان العمل الهندسي، بما في ذلك:

- الأنواع، مثل الأجزاء المتحركة أو العمليات والعمليات غير المحمية أو الساخنة والأشياء الحادة أو الأدوات والمعدات، وطرد المواد والكهرباء والأسطح غير المستوية أو الأماكن الضيقة والغبار والأبخرة والملوثات والنار والعمل على ارتفاعات وأنظمة الطاقة المخزنة والمواد المتطايرة أو السامة ومناولة المواد ونقلها.

المخاطر في مكان العمل الهندسي، بما في ذلك:

- المتعلقة بالجسم، على سبيل المثال استنشاق أو امتصاص أو ابتلاع أو حقن الغازات أو السوائل أو المواد الكيميائية والجروح والكدمات والانزلاق والحروق
- أثناء نشاط العمل الهندسي، على سبيل المثال عدم اتباع ممارسات وإجراءات العمل الآمنة وانسكاب النفط والمواد الكيميائية والانزلاق والرحلات والكسور العرضية للأدوات أو المعدات والعمليات غير الخاضعة للرقابة.

خطوات لإكمال تقييم المخاطر، بما في ذلك:

- تحديد الخطر/المخاطر
- تحديد من قد يتعرض للأذى
- تقييم المخاطر/المخاطر وتحديد تدابير الرقابة المناسبة
- تسجيل النتائج وتنفيذها
- مراجعة التقييم وتحديثه.

(ب2) معدات الحماية الشخصية (PPE)

تحديد كيفية استخدام معدات الحماية الشخصية لنشاط العمل الهندسي ومعرفتها، بما في ذلك:

- الملابس المستخدمة في أنشطة ورش العمل، مثل ملابس العمل والمئزر الجلدي
- أحذية أنشطة ورش العمل العامة، على سبيل المثال مقاومة المواد الكيميائية وأغطية أصابع القدم
- أدوات حماية العين لمجموعة من الآلات والمعدات، مثل النظارات والنظارات الواقية والدروع
- العناية بالبشرة، مثل الكريمات الواقية والقفازات
- أدوات حماية التنفس، مثل الأقنعة وأجهزة التنفس
- أدوات حماية السمع، مثل سدادات الأذن وواقيات الأذن.

(ب3) نشاط العمل الهندسي

إعداد بيئة ورشة العمل بأمان قبل نشاط العمل الهندسي، بما في ذلك:

- أنواع أنشطة العمل الهندسي (مثل تصنيع منتج أو مكون، خدمة/صيانة المصنع أو المعدات، إنشاء/اختبار الدوائر، تركيب/تشغيل المعدات أو الأنظمة)
- التأكد من خلو منطقة العمل من المخاطر
- استخدام معدات الحماية الشخصية الصحيحة واتباع إجراءات النظافة
- الحصول على الرسومات الهندسية و/أو تعليمات العمل وفهمها
- الحصول على المواد والأدوات والمعدات المناسبة وإجراء الفحوصات للتأكد من أنها في حالة آمنة وصالحة للاستخدام
- استخدام تقنيات الرفع والحمل المناسبة.

تنفيذ نشاط العمل الهندسي في بيئة ورشة العمل بأمان وفاعلية، بما في ذلك:

- العمل مع الآخرين (مثل الحصول على إذن للقيام بالعمل، ومعرفة متى يجب العمل بشكلٍ مستقل ومتى يجب طلب المساعدة، وطلب المعلومات والوثائق والمواد والأدوات والمعدات)
- تنفيذ إجراءات السلامة
- استخدام الأدوات والمعدات بأمان وللغرض المقصود فقط
- إكمال جميع المهام بأمان وتعبئة الوثائق (إذا لزم الأمر)
- إظهار حسن التدبير من خلال الحفاظ على منطقة عمل مرتبة ونظيفة
- اتخاذ تدابير لحماية الآخرين من الأذى الذي قد ينجم عن نشاط العمل الهندسي
- إجراء فحوصات للتأكد من أن الأدوات والمعدات في حالة آمنة وقابلة للاستخدام بعد الانتهاء من المهمة
- إعادة الرسومات الهندسية و/أو تعليمات العمل والأدوات والمعدات إلى التخزين بعد الانتهاء من المهمة
- التخلص بشكلٍ صحيح من الأدوات والمعدات غير القابلة للاستخدام والمكونات والنفايات (مثل الزيت والخرق المتسخة والبرادة) بعد الانتهاء من المهمة
- الإبلاغ عن المسائل أو الاقتراحات (مثل مشكلات الآلات أو الأدوات أو الجودة والتحسينات المحتملة في أساليب العمل)

معايير التقييم

النجاح		التفوق		الامتياز	
هدف التعلم (أ): فهم الإجراءات الآمنة ومسؤوليات الصحة والسلامة في موقع العمل الهندسي.					
A.P1	وصف استخدام إجراءات الحوادث في موقع العمل الهندسي.	A.M1	شرح استخدام إجراءات الحوادث في سيناريوهات معينة حيث لم يلتزم صاحب العمل والموظف بقانون/لوائح الصحة والسلامة.	A.D1	تقييم استخدام إجراءات الحوادث وعواقب أصحاب العمل والموظفين الذين لا يمتثلون لقوانين/لوائح الصحة والسلامة.
A.P2	وصف مسؤوليات صاحب العمل والموظف للامتثال لقانون/لوائح الصحة والسلامة.				
هدف التعلم (ب): التعرف على كيفية تنفيذ أنشطة الأعمال الهندسية بأمان وفاعلية					
B.P3	تحديد المخاطر لنشاط هندسي معين.	B.M2	التحضير لنشاط العمل الهندسي وتنفيذه بأمان واستقلالية وفعالية.	B.D2	تبرير الإجراءات المستخدمة للتحضير لنشاط العمل الهندسي وتنفيذه بشكل آمن ومستقل وفعال.
B.P4	تحديد معدات الحماية الشخصية الصحيحة لنشاط عمل هندسي معين.				
B.P5	التحضير لنشاط عمل هندسي وتنفيذه بأمان مع بعض المساعدة.				

© حقوق التأليف والنشر لعام 2023 محفوظة لصالح بيرسون إيدوكيشن ليمتد

معلومات أساسية للواجبات

يظهر هيكل التقييم الموصى به في ملخص الوحدة، إلى جانب أشكال الأدلة المناسبة. يوفر *القسم 6 "التقييم الداخلي"* معلومات عن تحديد الواجبات وهناك أيضًا مزيد من المعلومات على موقعنا الإلكتروني.

وهناك حد أقصى لعدد الواجبات التلخيصية لهذه الوحدة ويبلغ عدده واجبين.

العلاقة بين أهداف ومعايير التعلم هي:

هدف التعلم: A (A.P1، A.P2، A.M1، A.D1)

هدف التعلم: B (B.P3، B.P4، B.P5، B.M2، B.D2)

معلومات إضافية للمعلمين والمقيّمين

الاحتياجات من الموارد

بالنسبة لهذه الوحدة، يجب أن يتمتع المتعلمون بإمكانية الوصول إلى:

- أجهزة الكمبيوتر والإنترنت لتمكين المتعلمين من البحث في القانون واللوائح الحالية المتعلقة بالصحة والسلامة في مكان العمل الهندسي
- نموذج فارغ مناسب لتقييم المخاطر على نشاط العمل الهندسي في بيئة ورشة العمل
- بيئة ورشة العمل ومجموعة الأدوات والمعدات اللازمة لتنفيذ أنشطة العمل الهندسي.

المعلومات الأساسية لقرارات التقييم

يجب أن يتضمن نشاط التقييم لهدف التعلم (أ) تفاصيل حادثة محاكاة الصحة والسلامة في مكان العمل الهندسي. وسيوفر السيناريو تفاصيل كاملة عن حادث (على سبيل المثال، إصابة خطيرة لموظف يستخدم مخرطة حيث لم يكن هناك حراسة على الجهاز، ولا يوجد تقييم للمخاطر للنشاط ولم يستخدم الموظف معدات الوقاية الشخصية الموردة) والإجراءات المستخدمة فورًا بعد مثل هذا الحادث (على سبيل المثال، تم الاتصال بخدمات الطوارئ على الفور ولكن من الصعب العثور على مرافق الإسعافات
الأولية).

هدف التعلم (أ)

بالنسبة لمعيار الامتياز، سيقوم المتعلمون بما يلي:

- تقديم أدلة توضح أنه يمكنهم تقييم حادثة معينة تتعلق بالصحة والسلامة في مكان عمل هندسي.
- حدّد بدقة الاستخدام الصحيح وغير الصحيح لإجراءات الحوادث لحادث معين يتعلق بالصحة والسلامة وادرسه وبرر الإجراءات التي كان ينبغي استخدامها بطريقة سياقية، على سبيل المثال من خلال النظر في مدى إصابة الموظف.
- تحديد التشريعات ودراستها بدقة وكل من اللوائح التي تنطبق على حادث الصحة والسلامة المحدد وسبب الحادث، مع تقييم مدى عدم امتثال كل من صاحب العمل والموظف (الموظفين) للمتطلبات اللازمة، على سبيل المثال من خلال مراعاة توفير تقييم المخاطر والتدريب وتدابير الرقابة وما إذا كان الموظف قد استخدم المعدات الصحيحة بالطريقة الصحيحة أم لا.
- تحديد العواقب المحتملة لعدم امتثال صاحب العمل والموظف لمتطلبات التشريعات واللوائح المطبقة ودراستها، على سبيل المثال من خلال تقييم التأثير الصحي على المدى الطويل للموظف المصاب، وما يمكن أن يحدث بسبب فقدان السمعة، وما قد تكون التكاليف المالية والآثار القانونية المحتملة.

بالنسبة لمعيار التفوق، سيقوم المتعلمون بما يلي:

- تقديم أدلة توضح أنه يمكنهم شرح حادثة معينة تتعلق بالصحة والسلامة في مكان عمل هندسي.
- ضع في اعتبارك سبب استخدام إجراءات الحوادث لحادث معين يتعلق بالصحة والسلامة، على سبيل المثال من خلال شرح، بطريقة سياقية، سبب اتباع جميع الإجراءات وأسباب إجرائها في تسلسل محدد.

- تحديد التشريعات وكل اللوائح التي تنطبق على حادث الصحة والسلامة المحدد بدقة وأخذها في الاعتبار وشرح ما لم يفعله صاحب العمل والموظف والذي تسبب في الحادث، على سبيل المثال عدم تقييم صاحب العمل لمخاطر محددة والتحكم في المخاطر بالطريقة الصحيحة وعدم استخدام الموظف تدابير الرقابة المطلوبة.

بالنسبة لمعيار النجاح، سيقوم المتعلمون بما يلي:

- تقديم أدلة توضح أنه يمكنهم وصف إجراءات الحوادث ومسؤوليات الصحة والسلامة لصاحب العمل والموظفين في مكان العمل الهندسي.
- الكتابة عن إجراءات الحوادث المستخدمة في حادث الصحة والسلامة، على سبيل المثال من خلال وصف كيفية استخدام الإجراءات المدرجة في محتوى هدف التعلم (أ) في حالة إصابة الموظف بجروح خطيرة عند استخدام الجهاز.
- الكتابة عن التشريعات وبعض اللوائح التي تنطبق على حادثة الصحة والسلامة المعينة وما هي مسؤوليات الصحة والسلامة لصاحب العمل والموظفين، على سبيل المثال من خلال وصف واجب الرعاية ورعاية الذات والآخرين.

هدف التعلم (ب)

يجب أن يتضمن نشاط التقييم لهدف التعلم (ب) التفاصيل الكاملة لنشاط العمل الهندسي المراد إكماله. ويجب إجراء نشاط العمل الهندسي في بيئة ورشة العمل وينبغي تزويد المتعلمين برسم هندسي. وتتضمن أمثلة أنشطة العمل الهندسي المناسبة (على سبيل المثال لا الحصر):

- حفر ثقب عبر لوحة وتوسيعه
- تفريز وجه ناعم على قضيب مربع
- خرط وجه ناعم على قضيب دائري
- لحام وصلة لربط لوحين.

بالنسبة لمعيار الامتياز، سيقوم المتعلمون بما يلي:

- قم بإعداد تقييم مناسب للمخاطر لنشاط العمل الهندسي. ويجب أن يغطي هذا بدقة النطاق الكامل للمخاطر والأشخاص الذين قد يتعرضون للأذى والمخاطر المحددة وتدابير الرقابة المناسبة.
- تحديد معدات الحماية الشخصية الصحيحة لاستخدامها في نشاط العمل الهندسي. ويجب عليهم تحديد جميع معدات الوقاية الشخصية الأكثر ملاءمة المطلوبة لنشاط العمل الهندسي المحدد بدقة.
- التحضير لنشاط العمل الهندسي وتنفيذه بأمان واستقلالية وفعالية. سوف يكملون جميع أنشطة "الإعداد" و"التنفيذ" المدرجة في محتوى هدف التعلم ب (ب3). ويجب أن تقتصر أي مساعدة من المعلم بشكلٍ صارم على التأكيد اللفظي على أن المتعلم يؤدي نشاط العمل الهندسي بطريقة آمنة.
- تبرير الإجراءات المستخدمة للتحضير لنشاط العمل الهندسي وتنفيذه. حيث يبررون سبب الحاجة إلى جميع المهام المكتملة للتحضير لنشاط العمل الهندسي وتنفيذه لضمان تنفيذ نشاط العمل الهندسي بطريقة آمنة وفعالة، على سبيل المثال سبب الحاجة إلى التدبير المنزلي الجيد، ولماذا تعتبر الفحوصات مهمة للتأكد من أن الأدوات والمعدات في حالة آمنة وقابلة للاستخدام بعد الانتهاء من المهمة ولماذا يجب الإبلاغ عن أي مشكلات في الجودة. سيتم وضع التبرير في سياق نشاط العمل الهندسي المحدد.

بالنسبة لمعيار التفوق، سيقوم المتعلمون بما يلي:

- قم بإعداد تقييم مناسب للمخاطر لنشاط العمل الهندسي. ويجب أن يغطي هذا بدقة النطاق الكامل للمخاطر والأشخاص الذين قد يتعرضون للأذى والمخاطر المحددة وتدابير الرقابة المناسبة.
- تحديد معدات الحماية الشخصية الصحيحة لاستخدامها في نشاط العمل الهندسي. ويجب عليهم تحديد جميع معدات الوقاية الشخصية الأكثر ملاءمة المطلوبة لنشاط العمل الهندسي المحدد بدقة.
- التحضير لنشاط العمل الهندسي وتنفيذه بأمان واستقلالية وفعالية. سوف يكملون جميع أنشطة "الإعداد" و"التنفيذ" المدرجة في محتوى هدف التعلم ب (ب3). ويجب أن تقتصر أي مساعدة من المعلم بشكلٍ صارم على التأكيد اللفظي على أن المتعلم يؤدي نشاط العمل الهندسي بطريقة آمنة.

بالنسبة لمعيار النجاح، سيقوم المتعلمون بما يلي:

- إعداد تقييم المخاطر لنشاط العمل الهندسي. وكحد أدنى، يجب أن يغطي هذا المخاطر الأكثر وضوحًا وتدابير التحكم المناسبة بدقة، على سبيل المثال سرب الطائرات والحراسة.
- تحديد معدات الحماية الشخصية الصحيحة لاستخدامها في نشاط العمل الهندسي. كحد أدنى، يجب عليهم اختيار معدات الوقاية الشخصية الأكثر وضوحًا المطلوبة لنشاط العمل الهندسي بدقة، مثل المئزر الجلدي والقناع في حالة اللحام.
- التحضير لنشاط عمل هندسي وتنفيذه بأمان مع بعض المساعدة. سيكملون جميع أنشطة "التحضير" و"التنفيذ" المدرجة في محتوى هدف التعلم (ب). وسيطرحون الأسئلة ويسعون للحصول على توضيحات أثناء القيام بنشاط العمل الهندسي، ولكن سيتعين على المعلم التدخل بنشاط لأن هناك خطرًا يتمثل في قيام المتعلم بنشاط العمل الهندسي بطريقة غير آمنة، على سبيل المثال عن طريق بدء تمرين مع بقاء المفتاح في الظرف.

رو ابط للوحدات ومواضيع المناهج الأخرى

تدعم هذه الوحدة جميع الوحدات الأخرى.

مشاركة صاحب العمل

ستستفيد هذه الوحدة من مشاركة صاحب العمل في صورة:

- متحدثون ضيوف أو شركاء من القطاع، لمناقشة أهمية الصحة والسلامة في الهندسة مع أمثلة سياقية. حيث تساعد مجموعة من دراسات الحالة الصناعية في تسليم الوحدة وستسمح أيضًا للمتعلمين بالنظر في مجموعة كاملة من قضايا وحوادث الصحة والسلامة
- زيارات إلى ورش العمل الصناعية لمواجهة ممارسات العمل الواقعية وإجراءات الصحة والسلامة
- الخبرة العملية، والتي ستسمح للمتعلمين بأن يصبحوا أكثر دراية ببيئات الهندسة الصناعية والطريقة التي يتم بها إعدادها لمنع قضايا وحوادث الصحة والسلامة.

فرص لتطوير مهارات التوظيف القابلة للنقل

عند إكمال هذه الوحدة، ستتاح للمتعلمين الفرصة لتطوير المهارات في:

حل المسائل

- تحديد الأساليب الآمنة والمناسبة لتنفيذ أنشطة العمل الهندسي.

إدارة المعلومات

- تفسير حوادث الصحة والسلامة.

الإدارة الذاتية والتطوير

- الإدارة الذاتية بأمان وفعالية لإعداد وتنفيذ أنشطة العمل الهندسي.
-

الوحدة 2: مهارات التفكير في المسائل الهندسية لابتكار الحلول

المستوى: **2**

نوع الوحدة: **واجب محدد من قبل بيرسون**

ساعات التعلم الموجَّه: **30**

موجز عن الوحدة

سيقوم المتعلمون بتطوير نموذج أولي لحل التحدي الهندسي ومراجعة أداء النموذج الأولي والنهج والسلوكيات التي طبقوها.

مقدمة الوحدة

يتمثل الدور الأساسي للمهندس في "التعاون مع الآخرين لصنع أشياء جديدة تعمل وجعل الأشياء الموجودة تعمل بشكلٍ أفضل". ويميل المهندسون الفعالون والناجحون إلى وجود شيء واحد مشترك؛ وهو كيفية التفكير في المسائل وحلها.

وفي هذه الوحدة، ستنظر في كيفية قيام مجموعة من الأساليب والسلوكيات بدعم طريقة عمل المهندسين. كما تنظر في كيفية تطبيق طرق التفكير هذه عند تطوير (تصميم وتصنيع واختبار وتحسين) حل أولي للتحدي الهندسي.

ويُعد اعتماد وجهات النظر الهندسية وتطبيقها في عملك أمرًا ضروريًا لأي شخص يتابع مهنة الهندسة. ومن ثم تساعدك هذه الوحدة في إعدادك للعمل في أي قطاع هندسي، أو للتدريب المهني، أو للتقدم إلى مزيد من الدراسة.

التقييم

تحتوي هذه الوحدة على واجب محدد من قِبل بيرسون. ويجب على المتعلمين إكمال موجز واجب محدد من قِبل بيرسون.

أهداف التعلم

في هذه الوحدة، سوف تتمكن من:

(أ) إنشاء نموذج أولي لحل التحدي الهندسي

(ب) مراجعة مستوى أداء النموذج الأولي لحل التحدي الهندسي والمناهج والسلوكيات التي تم تطبيقها.

© حقوق التأليف والنشر لعام 2023 محفوظة لصالح بيرسون إيدوكيشن ليمتد

ملخص الوحدة

هدف التعلم	مجالات المحتوى الرئيسية	نهج التقييم
(أ) إنشاء نموذج أولي لحل التحدي الهندسي	(أ1) المبادئ الهندسية (أ2) النهج التكراري لحل المسائل (أ3) مناهج لتسهيل حل المسائل (أ4) النماذج الأولية (أ5) السلوكيات	يجري تقييم هذه الوحدة من خلال الواجب المحدد من قِبل بيرسون.
(ب) مراجعة مستوى أداء النموذج الأولي لحل التحدى الهندسى والمناهج والسلوكيات التي تم تطبيقها.	(ب1) مراجعة الأقران (ب2) مراجعة أداء حل النموذج الأولي النهائي (ب3) مراجعة الأساليب المستخدمة لحل المسائل (ب4) مراجعة السلوكيات	

المحتوى

هدف التعلم (أ): إنشاء نموذج أولي لحل التحدي الهندسي

(أ1) المبادئ الهندسية

الحسابات الأساسية وتطبيق المبادئ الأساسية الهندسية عند تطوير النماذج الأولية:

- القوة بما في ذلك الاحتكاك والوزن والتوتر والضغط
- الخواص الفيزيائية للمواد بما في ذلك الكتلة والكثافة والعواجز/الموصلات
- الخواص الميكانيكية للمواد بما في ذلك المرونة وقوة الشد/الضغط
- المغناطيسية بما في ذلك الجاذبية والتنافر
- الطاقة الكهربائية/الإلكترونية (التيار المباشر) بما في ذلك التيار والجهد والمقاومة والاستمرارية ومكونات الدائرة، مثل المفاتيح والمقاومات والثنائيات الباعثة للضوء
- تطبيقات الميزة الميكانيكية بما في ذلك الرافعات والبكرات
- حركة الجسم في خط مستقيم بما في ذلك السرعة والمسافة
- الحفاظ على الطاقة/الزخم
- قوانين نيوتن للحركة.

(أ2) النهج التكراري لحل المسائل

الخطوات المطلوبة لحل المسائل التكرارية:

- وصف المسألة
- وصف النتائج المطلوبة، مثل الأهداف ومعايير النجاح
- جمع المعلومات، على سبيل المثال توافر الموارد والحدود والقيود
- التفكير في الأفكار من حيث الشكل والنهج التي يمكن أن تحل المسألة
- تحديد الحل الذي من المرجح أن يكون مناسبًا
- تنفيذ الحل المحدد بأمان
- تقييم النتائج
- اقتراح التحسينات
- التكرار لحين تحقيق معايير النجاح.

أ3 مناهج لتسهيل حل المسائل

الأساليب المستخدمة للمساعدة في تسهيل حل المسائل بشكلٍ فعال:

- حفظ السجلات، مثل الملاحظات والسجلات واليوميات المصورة
- نهج منهجي ومنظم، على سبيل المثال اتباع العمليات وتنفيذ الأنشطة في تسلسل منطقي
- عرض المعلومات، مثل الرسوم البيانية والجداول والخطط والإجراءات والقوائم والرسوم البيانية
- تقنيات الرسم التصويري غير الرسمية التي تنقل المعلومات/الفهم، على سبيل المثال الرسومات ثلاثية الأبعاد، الرسومات ثنائية الأبعاد، التعليقات التوضيحية، الأبعاد
- استخدام النماذج القياسية، مثل أوراق سجلات الاختبار ونماذج الملاحظات
- تحقيق أفضل استخدام للموارد المتاحة، على سبيل المثال استخدام المواد بكفاءة، واستغلال خصائص المواد الرئيسية
- التكيف، على سبيل المثال إعادة استخدام المكونات

- حل المشكلات الإبداعي أو طرح الأفكار من حيث الشكل والنهج، على سبيل المثال رسم الخرائط الذهنية وتفكيك/تقسيم المسألة إلى أجزاء أصغر ورسم الصور المصغرة والاستبدال والجمع والتكيف والتعديل والاستخدام الآخر والاستبعاد والعكس
- التصور، على سبيل المثال الرسم، وصنع النماذج والخرائط الذهنية ومخططات العنكبوت ومخططات هيكل السمكة ومخططات التدفق
- التفكير النظمي، على سبيل المثال تحديد الأسباب الجذرية التي سيكون لها أكبر تأثير
- التحسين، على سبيل المثال تقليل الفاقد/الكتلة، وزيادة المسافة المقطوعة/السرعة.

(أ4) النماذج الأولية

الاستخدام الآمن للمواد المناسبة ومهارات التصنيع المطلوبة لإنشاء نموذج أولي وظيفي:

- المواد، مثل الورق والبطاقات والخشب والبوليمرات والغراء والشريط والخيط والأسلاك والمسامير والشفاطات والبراغي والأشرطة المرنة
- مهارات الصنع، مثل القياس ووضع العلامات والقطع والانضمام.

إلى جانب الاختبار الآمن والتجريب لإبلاغ عملية التصميم وإجراء التحسينات:

- اختبار المكونات الفردية أو التجميعات الفرعية الجزئية
- اختبار مواد العينة وتقنيات البناء.

اختبار آمن للنموذج الأولي الوظيفي النهائي:

- القياس ووضع معايير الاختبار الأولية، مثل المسافة والكتلة والحجم والزاوية
- قياس خصائص الأداء الرئيسية، مثل الوقت والمسافة والكتلة.

(أ5) السلوكيات

- السلوكيات المهنية، مثل اتباع قواعد السلوك والأدب.
- تشمل السلوكيات الهندسية ما يلي:
  - الفضول، على سبيل المثال التحقيق في كيفية عمل الأشياء
  - الانفتاح الذهني، على سبيل المثال التفكير في مواقف غير مألوفة
  - المرونة، على سبيل المثال عدم الاستسلام
  - سعة الحيلة، على سبيل المثال تحقيق أقصى استفادة مما هو متاح، والاستخدام الفعال للموارد
  - التعاون بين الأقران، مثل التواصل والعرض والتوضيح.

هدف التعلم (ب): مراجعة مستوى أداء النموذج الأولي لحل التحدي الهندسي والمناهج والسلوكيات التي تم تطبيقها

(ب1) مراجعة الأقران

- أنواع المراجعة بما في ذلك أداء الحل النهائي مقابل أهداف التحدي الهندسي.
- طرق جمع التعليقات من الأقران، مثل الاستبيان والمحادثة والنموذج.
- تسجيل الملاحظات، على سبيل المثال الورقية والرقمية والسمعية والبصرية.

(ب2) مراجعة أداء حل النموذج الأولي النهائي

- أداء الحل النهائي مقابل معايير نجاح التحدي الهندسي، مثل المسافة المقطوعة والدعم الشامل.
- تطبيق المبادئ الهندسية التي يقوم عليها الحل، مثل القوى المطبقة والميزة الميكانيكية.
- التفكير الذاتي في فعالية حل النموذج الأولي النهائي.

(ب3) مراجعة الأساليب المستخدمة لحل المسائل

- النهج التكراري.
- مناهج لتسهيل حل المشكلات، مثل رسم الصور المصغرة والنهج المنهجي.
- التأمل الذاتي في فعالية مناهج حل المسائل.

(ب4) مراجعة السلوكيات

- السلوكيات المهنية، مثل التأدب واتباع قواعد ورشة العمل.
- السلوكيات الهندسية، مثل الفضول والانفتاح والمرونة والحيلة والتعاون والتأمل الذاتي.
- التأمل الذاتي في فعالية السلوكيات المطبقة.

معايير التقييم

النجاح		التفوق		الامتياز	
هدف التعلم (أ): إنشاء نموذج أولي لحل التحدي الهندسي					
A.P1	تقديم فكرة تصميم لحل نموذجي باستخدام نهج واحد على الأقل لحل المشكلات.	A.M1	تقديم حل أولي بأمان باستخدام أفكار مختلفة وأساليب حل المسائل والمهارات العملية المناسبة في الغالب، مع توضيح الحل النهائي بشكلٍ سليم.	A.D1	تقديم حل أولي بأمان وفعالية باستخدام أفكار مختلفة ونهج حل المسائل بشكلٍ متكرر، والمهارات العملية المناسبة باستمرار، مع إظهار الحل النهائي بشكلٍ شامل.
A.P2	تقديم حل أولي باستخدام المهارات العملية بأمان.				
A.P3	إكمال عرض توضيحي أساسي لحل النموذج الأولي النهائي.				
هدف التعلم (ب): مراجعة مستوى أداء النموذج الأولي لحل التحدي الهندسي والمناهج والسلوكيات التي تم تطبيقها					
B.P4	جمع التعليقات من الأقران بشأن مدى نجاح حل النموذج الأولي في حل التحدي الهندسي.	B.M2	شرح مدى نجاح حل النموذج الأولي النهائي في حل التحدي الهندسي وفاعلية السلوكيات والمناهج التي تم تطبيقها باستخدام التعليقات الواردة من الأقران.	B.D2	تقييم مدى نجاح النموذج الأولي النهائي في حل التحدي الهندسي وفاعلية السلوكيات والمناهج التي تم تطبيقها، باستخدام التعليقات الواردة من الأقران بشكلٍ مناسب.
B.P5	وصف مدى نجاح حل النموذج الأولي في حل التحدي الهندسي.				
B.P6	وصف النهج (النُهُج) والسلوك (السلوكيات) التي تم تطبيقها عند حل التحدي الهندسي.				

معلومات أساسية للواجبات

يجري تقييم هذه الوحدة باستخدام الواجب المحدد من قبل بيرسون. يجب استخدام واجب محدد لتقييم المتعلمين.

© حقوق التأليف والنشر لعام 2023 محفوظة لصالح بيرسون إيدوكيشن ليمتد

معلومات إضافية للمعلمين والمقيّمين

الاحتياجات من الموارد

بالنسبة لهذه الوحدة، يجب أن يتمكن المتعلمون من الوصول إلى فصل دراسي أو ورشة عمل بمساحة كافية لبناء النماذج الأولية واختبارها.

وستكون هناك حاجة إلى مجموعة من الأدوات اليدوية الأساسية ومواد النمذجة على النحو الموضح في محتوى الوحدة.

المعلومات الأساسية لقرارات التقييم

هدف التعلم (أ)

بالنسبة لمعيار الامتياز، سيقوم المتعلمون بما يلي:

- استخدام نهجين على الأقل لحل المسائل بشكلٍ فعال عند إنتاج فكرتين تصميميتين على الأقل توضح بالتفصيل النموذج والنهج. على سبيل المثال:
  - استخدام الرسم المصغر لتقديم مجموعة من أفكار التصميم
  - باتباع جميع خطوات نهج حل المسائل التكراري بشكلٍ منهجي مع الحفاظ بشكلٍ منهجي على ملاحظات جيدة التنظيم ومفصلة لتسجيل عملية حل المسائل. سيستخدم المتعلمون تكرارًا واحدًا على الأقل للتصميم لتطوير (تصميم وتصنيع واختبار وتحسين) حل النموذج الأولي. وسيكون لهذا تأثير كبير على التصميم و/أو الأداء وسيتم توثيقه بوضوح. قد يتضمن ذلك تحسين:
    - تصميم مكون واحد أو تجميع فرعي أو طريقة ربط بعد بعض التجارب الأولية، على سبيل المثال زيادة قوة المفصل المسجل باستخدام الغراء الساخن بدلاً من ذلك
    - أداء حل النموذج الأولي الكامل، على سبيل المثال عن طريق تغيير المتغيرات مثل طول الزنبرك أو موضعه أو شده.
- سيستخدم المتعلمون المهارات العملية الآمنة والمناسبة باستمرار عند تطوير حل النموذج الأولي. على سبيل المثال، بشكلٍ متسق ومناسب:
  - استخدام الأدوات والمعدات، على سبيل المثال استخدام المقص لقطع المواد المتوافقة مثل الورق أو البطاقة ولكن دون محاولة استخدامها لقطع الخشب أو الأسلاك المعدنية
  - ومهارات التدبير المنزلي، مثل الحفاظ على منطقة عمل مرتبة وتخزين الأدوات والمعدات بشكلٍ مناسب
  - استخدام المواد، مثل تقليل الفاقد عند تداخل المكونات المقطوعة من البطاقة
  - القياس ووضع العلامات، على سبيل المثال استخدام مسطرة وقلم رصاص بدقة لتمييز مكون خشبي للقطع.
- سيقدم المتعلمون عرضًا شاملاً وآمنًا لحلهم. على سبيل المثال، سيتضمن العرض التوضيحي الشامل ما يلي:
  - استعداد المتعلمين تمامًا لإظهار حلهم في وقت معين
  - تفسيرات واضحة للعملية على سبيل المثال سيتم ربط التصميم والتشغيل بالمبادئ الهندسية الرئيسية ذات الصلة.

بالنسبة لمعيار التفوق، سيقوم المتعلمون بما يلي:

- استخدام نهجين على الأقل لحل المسائل عند طرح فكرتين تصميميتين على الأقل. فقد لا يكون أحد هذه العوامل فعالاً بشكلٍ كامل، على سبيل المثال:
  - استخدام رسم مصغر مع تعليق توضيحي ضعيف أو رسومات يصعب تفسيرها
  - استخدام التكرار، في حالة توافره، قد يكون له تأثير ضئيل على تصميم و/أو أداء الحل و/أو يتم توثيقه بشكلٍ سيئ، على سبيل المثال إجراء تغييرات في اللون وإضافة تأثيرات زخرفية.

- سيستخدم المتعلمون مهارات عملية آمنة ومناسبة في الغالب عند إنشاء حل النموذج الأولي. على سبيل المثال، مناسب في الغالب:
  - استخدام الأدوات والمعدات. ويعني هذا أنه في بعض الأحيان قد تكون الأدوات غير مناسبة للمهمة، على سبيل المثال استخدام المقص بدلاً من كماشة التركيب أو القواطع الجانبية لقطع الأسلاك المعدنية
  - مهارات التدبير المنزلي. ويعني هذا أنه في بعض الأحيان قد لا يتم الحفاظ على التدبير المنزلي الجيد، على سبيل المثال وجود مساحة عمل غير مرتبة
  - القياس ووضع العلامات. ويعني هذا أن وضع العلامات أو القياس أحيانًا غير صحيح، على سبيل المثال قطع أحد المكونات لفترة قصيرة جدًا.
- سيقدم المتعلمون عرضًا سليمًا وآمنًا لحلهم.

على سبيل المثال، يتضمن العرض التوضيحي الصوتي ما يلي:

  - يتم إعداد المتعلمين لإظهار حلهم في وقتٍ معين، على سبيل المثال قد يحتاج المتعلمون إلى المطالبة ويحتاجون إلى القليل من الوقت الإضافي للتنظيم
  - ستكون تفسيرات العملية واضحة ولكنها قد تفتقر إلى التفاصيل، على سبيل المثال قد لا تتضمن المبادئ الهندسية ذات الصلة.

بالنسبة لمعيار النجاح، سيقوم المتعلمون بما يلي:

- استخدام نهج واحد على الأقل لحل المسائل عند طرح فكرة تصميم واحدة على الأقل. قد لا تكون هذه الإجراءات فعالة تمامًا، على سبيل المثال:
  - استخدام الرسم المصغر مع التعليقات التوضيحية السيئة والرسومات التي يصعب تفسيرها
  - ملاحظة أن تسجيل عملية حل المسائل تفتقر إلى التفاصيل أو البنية المناسبة.
- سيستخدم المتعلمون مهارات عملية آمنة، ولكن في بعض الأحيان غير مناسبة عند إيجاد حل النموذج الأولي. على سبيل المثال:
  - قد تكون الأدوات غير مناسبة للمهمة، على سبيل المثال استخدام المقص بدلاً من كماشة التركيب أو القواطع الجانبية لقطع الأسلاك المعدنية
  - قد يكون التدبير المنزلي غير مناسب، على سبيل المثال وجود مساحة عمل غير مرتبة
  - قد يكون وضع العلامات أو القياس غير مناسب، على سبيل المثال قطع أحد المكونات لفترة قصيرة جدًا.
- سيقدم المتعلمون عرضًا أساسيًا وآمنًا لحلهم. على سبيل المثال، سيتضمن العرض التوضيحي الأساسي ما يلي:
  - عدم استعداد المتعلمين لعرض حلهم في وقت معين، على سبيل المثال قد يفتقدون مكانهم و/أو يحتاجون إلى وقت إضافي كبير للتحضير
  - قد تكون تفسيرات التصميم والتشغيل غير واضحة أو تفتقر إلى التفاصيل أو تكون غير مكتملة، على سبيل المثال لا تغطي تشغيل الحل بالكامل.

هدف التعلم (ب)

بالنسبة لمعيار الامتياز، سيقوم المتعلمون بما يلي:

- جمع التعليقات من الأقران وتسجيلها بشكلٍ فعال، على سبيل المثال استخدم استبيانًا مُعدًا مسبقًا وإتاحة الوقت أثناء العرض التوضيحي أو بعده مباشرة حتى يكتمل ذلك.
- تقديم تقييم مفصل للأداء في المجالات الرئيسية واقتراح التحسينات التي تزيد من الأداء. واحرص على تضمين اعتبارات أي قضايا رئيسية تم تحديدها في مراجعة ملاحظات الأقران. على سبيل المثال، عند مناقشة كيفية تحديد السرعة المنخفضة في كلٍ من التأمل الذاتي ومراجعة الأقران كمجال أداء رئيسي يتطلب التحسين، تم تحديد الاحتكاك بين المكونات باعتباره السبب الجذري وتغييرات التصميم والتشحيم التي ستعطي أداءً محسنًا.

- تقديم تقييم مفصل لطريقتين على الأقل مستخدمتين في حل المسائل واقترح تحسينات لتطبيقها من شأنها أن تجعل الأمور أكثر فعالية. على سبيل المثال، مناقشة كيفية استخدام الرسم المصغر لطرح العديد من الأفكار وأهمية تدوين الأفكار على الورق بسرعة وكيف ستؤدي ممارسة تقنيات الرسم السريع إلى تحسين تطبيق هذا النهج.
- تقديم تقييم مفصل لسلوكين على الأقل مستخدمين في حل المسائل واقترح تحسينات لتطبيقها من شأنها أن تجعلها أكثر فعالية. على سبيل المثال، مناقشة الدور الذي تلعبه المرونة عندما تفشل الفكرة في النجاح، وأهمية عدم الاستسلام بسهولة وطرق بناء المرونة من خلال الحفاظ على موقف عقلي إيجابي.

بالنسبة لمعيار التفوق، سيقوم المتعلمون بما يلي:

- جمع التعليقات من الزملاء وتسجيلها، على سبيل المثال تدوين بعض التعليقات أثناء العرض التوضيحي أو بعده مباشرة.
- تقديم شرح مفصل للأداء في المجالات الرئيسية واقتراح التحسينات التي تزيد من الأداء. مع الحرص على تضمين اعتبارات أي قضايا رئيسية تم تحديدها في مراجعة ملاحظات الأقران. على سبيل المثال، تحديد مناقشة كيفية تحديد السرعة المنخفضة في كلٍ من التأمل الذاتي ومراجعة الأقران كمجال أداء رئيسي يتطلب التحسين والاحتكاك بين المكونات باعتباره السبب الجذري.
- تقديم شرح لطريقتين على الأقل تُستخدمان في حل المسائل.
على سبيل المثال، مناقشة كيفية استخدام الرسم المصغر لطرح العديد من الأفكار بشأن أهمية تدوين الأفكار على الورق بسرعة.
- تقديم شرح لسلوكين على الأقل يُستخدمان في حل المسائل.
على سبيل المثال، مناقشة الدور الذي لعبته المرونة عندما تفشل الفكرة في العمل وأهمية عدم الاستسلام بسهولة.

بالنسبة لمعيار النجاح، سيقوم المتعلمون بما يلي:

- جمع التعليقات من الأقران، على سبيل المثال تدوين بعض التعليقات من الذاكرة بعد العرض التوضيحي.
- تقديم وصف للأداء في المجالات الرئيسية واقترح التحسينات التي تزيد من الأداء. بالإضافة إلى تضمين اعتبارات أي مسائل مذكورة في تعليقات الأقران. على سبيل المثال، مناقشة كيفية تحديد السرعة المنخفضة كمجال أداء يتطلب التحسين.
- تقديم وصف لطريقتين على الأقل تُستخدمان في حل المسائل. على سبيل المثال، مناقشة كيفية استخدام الرسم المصغر لطرح العديد من الأفكار.
- تقديم وصف لسلوكين على الأقل يُستخدمان في حل المسائل. على سبيل المثال، مناقشة الدور الذي لعبته المرونة عندما فشلت الفكرة في العمل.

ضوابط التقييم

الوقت: هذا الواجب له فترة زمنية موصى بها. وهذا للحصول على المشورة فقط ويمكن تعديله وفقًا لاحتياجات المتعلمين.

الإشراف: يجب أن تكون واثقًا من أصالة عمل المتعلمين. قد يعني هذا أنه يجب الإشراف على المتعلمين.

الموارد: ينبغي أن يتمكن جميع المتعلمين من الوصول إلى نفس أنواع الموارد لإكمال المهمة.

البحث: يجب إعطاء المتعلمين الفرصة لإجراء البحوث خارج سياق التعلم إذا لزم الأمر للواجب.

رو ابط للوحدات ومواضيع المناهج الأخرى

ترتبط هذه الوحدة، على سبيل المثال:

- الوحدة 20: العلوم الكهربائية والميكانيكية للهندسة

مشاركة صاحب العمل

ستستفيد هذه الوحدة من مشاركة صاحب العمل في صورة:

- المتحدثون الضيوف
- ورش العمل الفنية التي تضم موظفين من المؤسسات الهندسية المحلية من ذوي الخبرة التجارية وأنظمة الجودة
- مساهمة الأفكار في توزيع الوحدة/مواد المشروع.

فرص لتطوير مهارات التوظيف القابلة للنقل

عند إكمال هذه الوحدة، ستتاح للمتعلمين الفرصة لتطوير المهارات في، على سبيل المثال:

- إجراء استكشاف شامل لأفكار ومواضيع معينة
- إنتاج وثائق رسمية لتقديم نتائج التحقيقات في مواضيع أو مجالات معينة
- المشاركة في تصميم النموذج الأولي والإنتاج، مما سيمكنهم من التحقيق في العوامل المرتبطة بالأنشطة الهندسية.

الوحدة 3: التحقق من منتج هندسي

المستوى: **2**

نوع الوحدة: **واجب محدد من قبل بيرسون**

ساعات التعلم الموجَّه: **30**

موجز عن الوحدة

سيتحقق المتعلمون من تحديد المواد والعمليات المحددة المستخدمة لتصنيع الأجزاء المكونة للمنتجات الهندسية.

مقدمة الوحدة

هل تعلم أن المنتجات الهندسية المماثلة يمكن أن تبدو وتعمل بشكلٍ مختلف تمامًا إذا تم تغيير المواد وعمليات التصنيع المستخدمة في صنعها؟ فكّر في شفرة مروحة سقف بسيطة - من المرجح أن تعمل الشفرة المعدنية بشكلٍ مختلف تمامًا عن تلك المصنوعة من البوليمر.

فلا يتم اختيار المواد المستخدمة في المنتج الهندسي بشكلٍ عشوائي. ومن بين آلاف الخيارات المتاحة، يتم اختيار المواد على أساس خصائصها المحددة وما إذا كانت تتطابق مع غرض الأجزاء المكونة للمنتج الهندسي ووظيفتها.

كما يتم اختيار العمليات المستخدمة لتصنيع منتج هندسي بعناية. فعند تصنيع منتج هندسي، يتم استخدام عمليات معينة بحيث تكون الأجزاء المكونة دقيقة ولديها الميزات الصحيحة ويمكن تصنيعها بسرعة وتكون قادرة على تحقيق الغرض والوظيفة.

في هذه الوحدة، ستدرس الأجزاء المكونة للمنتجات الهندسية للتعرف على المواد والعمليات التي تم استخدامها لتصنيعها. وستستكشف سبب استخدام هذه المواد بدلاً من المواد الأخرى التي قد تكون مناسبة أيضًا. كما تنظر في تأثير مقاييس الإنتاج على اختيار المواد.

التقييم

تحتوي هذه الوحدة على واجب محدد من قِبل بيرسون. ويجب على المتعلمين إكمال موجز واجب محدد من قِبل بيرسون.

أهداف التعلم

في هذه الوحدة، سوف تتمكن من:

(أ) استكشاف مجموعة المواد المحددة المستخدمة في الأجزاء المكونة لمنتج هندسي

(ب) استكشاف مجموعة العمليات المحددة المستخدمة لتصنيع الأجزاء المكونة لمنتج هندسي

ملخص الوحدة

هدف التعلم	مجالات المحتوى الرئيسية	نهج التقييم
(أ) استكشاف مجموعة المواد المحددة المستخدمة في الأجزاء المكونة لمنتج هندسي	(أ1) المعادن والسبائك (أ2) البوليمرات (أ3) المواد المركبة (أ4) خواص المواد	يجري تقييم هذه الوحدة من خلال الواجب المحدد من قِبل بيرسون.
(ب) استكشاف مجموعة العمليات المحددة المستخدمة لتصنيع الأجزاء المكونة لمنتج هندسي	(ب1) التشغيل الآلي (ب2) التشكيل والمعالجة (ب3) الصب والقولبة (ب4) التوصيل والربط (ب5) أحجام الإنتاج	

المحتوى

هدف التعلم (أ): استكشاف مجموعة المواد المحددة المستخدمة في الأجزاء المكونة لمنتج هندسي

(أ1) المعادن والسبائك

خصائص المواد وأسباب اختيار وتطبيق الأنواع التالية من المعادن الحديدية والمعادن غير الحديدية والسبائك في الأجزاء المكونة لمجموعة من المنتجات الهندسية.

- المعادن الحديدية - الفولاذ منخفض الكربون والفولاذ متوسط الكربون والفولاذ عالي الكربون والحديد المصبوب والحديد المطاوع.
- المعادن غير الحديدية - الألومنيوم والنحاس والزنك والقصدير والمغنيسيوم والتيتانيوم والرصاص والنيكل والكروم.
- السبائك - الفولاذ المقاوم للصدأ والدورالومين والنحاس والبرونز.

(أ2) البوليمرات

خصائص المواد وأسباب اختيار وتطبيق الأنواع التالية من اللدائن الحرارية والبوليمرات المتصلبة بالحرارة واللدائن الداخلة في الأجزاء المكونة لمجموعة من المنتجات الهندسية.

- اللدائن الحرارية - الأكريليك والبولي فينيل كلوريد (PVC) والبولي إيثيلين (البولي إيثيلين تيريفثالات والبولي إيثيلين منخفض الكثافة والبولي إيثيلين عالي الكثافة) والبوليسترين والبولي بروبيلين (PP) والبولي تترافلوروإيثيلين (PTFE) والنايلون والبولي كربونات والأكريلونيتريل بوتادين ستايرين (ABS) والبولي يوريثين.
- البوليمرات المتصلبة بالحرارة - الفورميكا وراتنج الميلامين واليوريا فورمالدهيد وراتنج الإيبوكسي وراتنج البوليستر.
- المطاط الصناعي - المطاط المعالج بالكبريت والنيوبرين والسيليكون.

(أ3) المواد المركبة

خصائص المواد وأسباب اختيار وتطبيق الأنواع التالية من المركبات في الأجزاء المكونة لمجموعة من المنتجات الهندسية.

- المركبات - البوليمر المقوى بالزجاج (GRP) وألياف الكربون وألياف الأراميد.

(أ4) خواص المواد

- خصائص المواد بما في ذلك:
  - الفيزيائية - الكتلة والكثافة ونقطة الانصهار والموصلية الحرارية والموصلية الكهربائية والمغناطيسية والعتامة والشفافية
  - الميكانيكية - قوة الشد وقوة الضغط والصلابة والمتانة والهشاشة والمرونة والليونة ومعامل يونغ والصلابة
  - الكيميائية والمتانة - مقاومة التآكل ومقاومة المذيبات ومقاومة التدهور البيئي ومقاومة التآكل.

هدف التعلم (ب): استكشاف مجموعة العمليات المحددة المستخدمة لتصنيع الأجزاء المكونة لمنتج هندسي

(ب1) التشغيل الآلي

الميزات والأسباب الرئيسية لاختيار وتطبيق الأنواع التالية من عمليات المعالجة عند تصنيع الأجزاء المكونة لمجموعة من المنتجات الهندسية.

- التفريز - الثقب/الثقب المركزي والتفريز الطرفي وتفريز الشقوب والتخويش الأسطواني والتخويش المخروطي والتخريم ولولبة الثقوب وتشكيل المقطع المطلوب والتسنين وقطع الأشكال المؤشرة وتشكيل أسنان التروس.
- الخراطة - الحفر/الحفر المركزي والخراطة المتوازية والخراطة المخروطية المواجهة وتسوية الأطراف والقطع اللولبي والتخويش الأسطواني والتخويش المخروطي وشطف الحواف والتخريم والفصل والتخريم

- الثقب - الثقب/الثقب المركزي والتخويش الأسطواني والتخويش المخروطي والتخريم ولولبة الثقوب وتوسيع الثقوب.

(ب2) التشكيل والمعالجة

الميزات والأسباب الرئيسية لاختيار وتطبيق الأنواع التالية من عمليات التشكيل والمعالجة عند تصنيع الأجزاء المكونة لمجموعة من المنتجات الهندسية.

- التشكيل والمعالجة - الثني والطي والتشكيل بالضغط والرسم والتثقيب والتشكيل النهائي للمعادن والقص والتشكيل بالطرق (الساخن والبارد) والتشكيل بالبثق والقطع بالليزر.

(ب3) الصب والقولبة

الميزات والأسباب الرئيسية لاختيار وتطبيق الأنواع التالية من عمليات الصب والقولبة عند تصنيع الأجزاء المكونة للمجموعة من المنتجات الهندسية.

- الصب - الترميل والقولبة
- التشكيل - الحقن والنفخ والدوران والتشكيل الفراغي والصب والتشكيل بمزج مساحيق التعدين.

(ب4) التوصيل والربط

الميزات والأسباب الرئيسية لاختيار وتطبيق الأنواع التالية من عمليات الانضمام عند تصنيع الأجزاء المكونة لمجموعة من المنتجات الهندسية.

- الربط - اللحام (اللحام بالغاز المعدني الخامل، واللحام بالغاز الخامل باستخدام أقطاب التنغستن واللحام النقطي) واللحام بالنحاس الأصفر واللحام بالقصدير والربط/اللصق والتثبيت (الصواميل والمسامير والبراغي ومسامير البرشام).

(ب5) أحجام الإنتاج

الميزات الرئيسية لمقاييس الإنتاج المختلفة عند تصنيع الأجزاء المكونة لمجموعة من المنتجات الهندسية:

- النموذج الأولي والمرة الواحدة
- على دفعات
- الشامل
- المستمر

معايير التقييم

النجاح		التفوق		الامتياز	
هدف التعلم (أ): استكشاف مجموعة المواد المحددة المستخدمة في الأجزاء المكونة لمنتج هندسي					
A.P1 تحديد المواد المستخدمة في جزأين مكونين لمنتج هندسي. **A.P2** وصف خواص المواد المستخدمة في جزأين مكونين لمنتج هندسي.		**A.M1** شرح أسباب اختيار وتطبيق المواد المستخدمة في جزأين مكونين لمنتج هندسي.		**A.D1** تقييم مدى ملاءمة المواد المستخدمة في جزأين مكونين لمنتج هندسي واقتراح بدائل.	
هدف التعلم (ب): استكشاف مجموعة العمليات المحددة المستخدمة لتصنيع الأجزاء المكونة لمنتج هندسي					
B.P3 تحديد العمليات المستخدمة لتصنيع جزأين مكونين لمنتج هندسي. **B.P4** وصف العمليات المستخدمة لتصنيع جزأين مكونين لمنتج هندسي.		**B.M2** شرح أسباب اختيار وتطبيق العمليات المستخدمة لتصنيع جزأين مكونين لمنتج هندسي.		**B.D2** تقييم مدى ملاءمة العمليات المستخدمة لتصنيع جزأين مكونين لمنتج هندسي واقتراح بدائل.	

معلومات أساسية للواجبات

يجري تقييم هذه الوحدة باستخدام الواجب المحدد من قبل بيرسون. يجب استخدام واجب محدد لتقييم المتعلمين.

معلومات إضافية للمعلمين والمقيّمين

الاحتياجات من الموارد

بالنسبة لهذه الوحدة، يجب أن يتمتع المتعلمون بإمكانية الوصول إلى:

- أمثلة فيزيائية لمجموعة من المنتجات الهندسية التي تحتوي على جزأين مكونين على الأقل - ينبغي أن تكون الأجزاء المكونة مصنوعة من مواد مختلفة ويتم تصنيعها باستخدام عمليات مختلفة.

المعلومات الأساسية لقرارات التقييم

هدف التعلم (أ)

بالنسبة لمعيار الامتياز، سيقوم المتعلمون بما يلي:

- تقييم ما إذا كانت المواد المحددة المستخدمة في الجزأين المكونين للمنتج الهندسي هي الأنسب، من خلال مقارنة المواد المستخدمة مع المواد البديلة الأخرى المناسبة والمحددة التي كان من الممكن استخدامها. حيث يقدمون مقارنات توضح الأسباب التي تجعل المواد البديلة المحددة مناسبة أيضًا وستبرر اختياراتهم من خلال الربط الصريح بين الغرض والوظيفة لكل من الأجزاء المكونة بالخصائص المواتية لكل من المواد البديلة المحددة المختارة.
- إكمال الاستجابة للتقييم من خلال استنتاج يوفر أسبابًا مبررة للمواد المحددة التي سيختارونها بالفعل لكل من الأجزاء المكونة.

بالنسبة لمعيار التفوق، سيقوم المتعلمون بما يلي:

- تعريف المواد المحددة التي تم استخدامها في الجزأين المكونين للمنتج الهندسي بدقة، باستخدام مصطلحات مثل "الفولاذ منخفض الكربون" أو "البولي إيثيلين عالي الكثافة".
- شرح سبب استخدام المواد المحددة في الجزأين المكونين للمنتج الهندسي بدقة، من خلال تقديم أسباب سياقية تأخذ بعين الاعتبار المنتج الهندسي العام المستخدم وخصائص المواد. كما يقدمون أسبابًا تربط بشكلٍ صريح الغرض والوظيفة لكلٍ من الأجزاء المكونة بالخصائص المواتية لكلٍ من المواد المستخدمة.

بالنسبة لمعيار النجاح، سيقوم المتعلمون بما يلي:

- تحديد المواد المناسبة التي يمكن استخدامها في الجزأين المكونين للمنتج الهندسي، ولكن يمكن الإشارة إليها بطريقة عامة وقد لا تكون المواد المستخدمة بالفعل. على سبيل المثال، قد يحدد المتعلم المادة المستخدمة للجزء المكون الأول على أنها "فولاذ" عندما تكون المادة المستخدمة فعليًا عبارة عن فولاذ منخفض الكربون، أو قد يحدد المادة المستخدمة للجزء المكون الثاني باسم "بولي بروبيلين" عندما تكون المادة المستخدمة فعليًا هي بولي كلوريد الفينيل.
- وصف معظم خصائص المواد المستخدمة في الجزأين المكونين للمنتج الهندسي، ولكن قد لا يتم وصف بعض الخصائص بدقة وقد لا يكون بعضها مناسبًا تمامًا. على سبيل المثال، قد يستخدم المتعلم بعض المصطلحات الأكثر ارتباطًا بالصلابة عند وصف الصلابة أو قد يصف بدقة مقاومة التآكل كخاصية مادية عند استخدام المكون في منتج/بيئة من غير المحتمل أن يتآكل فيها.

هدف التعلم (ب)

بالنسبة لمعيار الامتياز، سيقوم المتعلمون بما يلي:

- تقييم ما إذا كانت العمليات المحددة المستخدمة لتصنيع الجزأين المكونين للمنتج الهندسي هي الأنسب أم لا، من خلال المقارنة بين العمليات المستخدمة والعمليات البديلة الأخرى المناسبة والمحددة التي كان من الممكن استخدامها. كما يقدمون مقارنات توضح الأسباب التي تجعل العمليات البديلة المحددة مناسبة أيضًا وستبرر اختياراتهم من خلال الإشارة صراحة إلى تفاصيل مثل المواد والميزات والغرض والوظيفة لكل جزء مكون وحجم الإنتاج المطلوب لكل جزء مكون.
- إكمال الاستجابة للتقييم من خلال استنتاج يوفر أسبابًا مبررة للعمليات المحددة التي سيختارونها بالفعل لتصنيع كلا الجزأين المكونين.

بالنسبة لمعيار التفوق، سيقوم المتعلمون بما يلي:

- تحديد العمليات المحددة التي تم استخدامها لتصنيع الجزئين المكونين لمنتج هندسي بدقة، باستخدام المصطلحات المناسبة مثل "اللحام بالغاز المعدني الخامل" أو "تفريز الشقوب".
- شرح سبب استخدام العمليات المحددة لتصنيع الجزأين المكونين لمنتج هندسي بدقة، من خلال توفير أسباب سياقية تشير صراحةً إلى تفاصيل مثل المواد والميزات والغرض والوظيفة لكل جزء مكون وحجم الإنتاج المطلوب لكل جزء مكون. على سبيل المثال، قد يشرح المتعلم سبب تشكيل الجزء المكون على الساخن إذا كان يجب أن يكون مقاومًا للصدمات، أو لماذا سيتم إنهاء الجزء المكون وطحنه بالفتحة إذا كان حجم الإنتاج صغيرًا.

بالنسبة لمعيار النجاح، سيقوم المتعلمون بما يلي:

- تحديد العمليات المناسبة التي يمكن استخدامها لتصنيع الجزأين المكونين لمنتج هندسي، ولكن يمكن الإشارة إليها بطريقة عامة وقد لا تكون العمليات المستخدمة فعليًا نظرًا لحجم الإنتاج المطلوب. على سبيل المثال، قد يحدد المتعلم العملية المستخدمة للجزء المكون الأول باسم "القطع الآلي" عندما تكون العملية المحددة المستخدمة فعليًا هي الخراطة، أو قد يحدد العملية المستخدمة للجزء المكون الثاني باسم "القولبة" عندما تكون العملية المستخدمة فعليًا هي التشكيل بالحقن.
- استخدام النصوص والرسوم البيانية المناسبة لوصف معظم الميزات الرئيسية للعمليات المستخدمة لتصنيع جزأين مكونين لمنتج هندسي، ولكن قد لا يتم وصف بعض العمليات بدقة وقد لا يكون بعضها مناسبًا تمامًا. على سبيل المثال، قد لا يشير المتعلم إلى جميع أنشطة الإعداد عند وصف التشكيل الفراغي أو قد يصف بدقة كيفية حفر حفرة عندما يتم إنشاء الثقب بالفعل أثناء عملية الصب في قوالب رملية.

ضوابط التقييم

الوقت: هذا الواجب له فترة زمنية موصى بها. وهذا للحصول على المشورة فقط ويمكن تعديله وفقًا لاحتياجات المتعلمين.

الإشراف: يجب أن تكون واثقًا من أصالة عمل المتعلمين. قد يعني هذا أنه يجب الإشراف على المتعلمين.

الموارد: ينبغي أن يتمكن جميع المتعلمين من الوصول إلى نفس أنواع الموارد لإكمال المهمة.

البحث: يجب إعطاء المتعلمين الفرصة لإجراء البحوث خارج سياق التعلم إذا لزم الأمر للواجب.

رو ابط للوحدات ومواضيع المناهج الأخرى

ترتبط هذه الوحدة، على سبيل المثال:

- الوحدة 6: المواد الهندسية.

مشاركة صاحب العمل

ستستفيد هذه الوحدة من مشاركة صاحب العمل في صورة:

- العمل مع شريك صناعي لتطوير مجموعة من دراسات الحالة للمساعدة في التسليم والتحضير لتقييم الوحدة. حيث يمكن أن توفر دراسات الحالة تفاصيل بشأن مجموعة من المنتجات الهندسية ويمكن للمتعلمين استكشاف اختيار مواد وعمليات محددة لتصنيع الأجزاء المكونة.
- الوحدات التي يتم تسليمها أو المشاركة في تقديمها من قبل ممارسي القطاع؛ يمكن أن يتخذ هذا شكل فصول رئيسية أو محاضرات للضيوف، على سبيل المثال يمكن للمراكز ترتيب للممارسين الذين يعملون في القطاع الهندسي، مثل الفنيين، لإثبات قدرتهم على تفكيك المنتجات الهندسية التي تنتجها شركتهم، وتقديم معلومات محددة بشأن المواد المستخدمة في الأجزاء المكونة والعمليات المستخدمة لتصنيعها.

فرص لتطوير مهارات التوظيف القابلة للتحويل

عند إكمال هذه الوحدة، ستتاح للمتعلمين الفرصة لتطوير المهارات في، على سبيل المثال:

حل المسائل

- تحديد أنسب المواد وعمليات التصنيع للمنتجات الهندسية واختيارها بناءً على عوامل مثل الغرض والوظيفة والميزات وحجم الإنتاج.

التواصل

- فهم استخدام طرق الاتصال المكتوبة والتخطيطية وأهميتها من أجل نقل المعلومات بوضوح.

الوحدة 4: الصيانة الهندسية

المستوى: **2**

نوع الوحدة: **واجب محدد من قبل بيرسون**

ساعات التعلم الموجَّه: **30**

موجز عن الوحدة

يوفر المتعلمون الموارد وينفذون أنشطة الصيانة المخطط لها على المعدات الميكانيكية والكهربائية على حدٍ سواء.

مقدمة الوحدة

عندما تتعطل السيارة أو لا تعمل، فغالبًا ما يكون ذلك بسبب سوء صيانتها. وبالمثل، إذا تعطلت الآلات، فمن المحتمل أن يكون ذلك بسبب عدم كفاية الصيانة. كما يمكن أن يكون نقص الصيانة أمرًا خطيرًا - وقد يكون أيضًا مكلفًا للغاية. لذا، من المهم للغاية أن يتم إصلاح المعدات والآلات وتعديلها وصيانتها لضمان استمرارها في أداء الوظائف المقصودة. ومن أجل توضيح مبادئ الصيانة، سوف تتعلم كيفية توفير الموارد وتنفيذ أنشطة الصيانة العملية على
منتجات وأنظمة الهندسة الميكانيكية والكهربائية على حدٍ سواء.

التقييم

تحتوي هذه الوحدة على واجب محدد من قِبل بيرسون. ويجب على المتعلمين إكمال موجز واجب محدد من قِبل بيرسون.

أهداف التعلم

في هذه الوحدة، سوف تتمكن من:

(أ) تنفيذ مهمة الصيانة الميكانيكية على منتج أو نظام هندسي على نحو آمن

(ب) تنفيذ مهمة الصيانة الكهربائية على منتج أو نظام هندسي على نحو آمن.

ملخص الوحدة

هدف التعلم	مجالات المحتوى الرئيسية	نهج التقييم
(أ) تنفيذ مهمة الصيانة الميكانيكية على منتج أو نظام هندسي على نحو آمن	أ1 التحضير لنشاط الصيانة الميكانيكية أ2 إجراء نشاط الصيانة الميكانيكية أ3 إغلاق منطقة عمل	يجري تقييم هذه الوحدة من خلال الواجب المحدد من قِبل بيرسون.
(ب) تنفيذ مهمة الصيانة الكهربائية على منتج أو نظام هندسي على نحو آمن.	(ب1) التحضير لنشاط الصيانة الكهربائية (ب2) إجراء نشاط الصيانة الكهربائية ذات الجهد المنخفض (ب3) إغلاق منطقة عمل	

المحتوى

هدف التعلم (أ): تنفيذ مهمة الصيانة الميكانيكية على منتج أو نظام هندسي على نحو آمن

(أ1) التحضير لنشاط الصيانة الميكانيكية

ممارسات العمل الآمنة العامة أثناء التحضير لنشاط الصيانة والقيام به.

- تحديد المخاطر والأخطار المرتبطة بها ومراقبتها.
- تحديد معدات الحماية الشخصية المناسبة (PPE) وارتدائها.
- الحصول على التعليمات الفنية وفهمها مثل قوائم الأجزاء ورسومات التجميع وبطاقات العمل.
- الحصول على الأدوات المناسبة مثل المفكات ومجموعات المقابس والمفكات والشدات والمطارق.
- الحصول على المعدات المناسبة مثل الجرافات والخرق/الملابس والمعدات المتخصصة مثل أدوات السحب ومفاتيح الربط.
- الحصول على المواد الاستهلاكية مثل موانع التسرب والشحوم والزيوت والمرشحات ووسادات الفرامل/تيل الفرامل وأجهزة القفل مثل أسلاك القفل والتيلة المشقوقة وصواميل القفل.
- إجراء فحوصات ما قبل الاستخدام على الأدوات والمعدات للتأكد من أنها آمنة وفي حالة قابلة للاستخدام.
- العزل الآمن للمنتج أو النظام لمنع التشغيل غير المقصود.

(أ2) إجراء نشاط الصيانة الميكانيكية

- اتباع الإجراءات الصحيحة لتنفيذ مهمة صيانة ميكانيكية معينة مثل استبدال المكونات الاستهلاكية وتغيير مواد التشحيم في النظام الميكانيكي وتغيير وسادات فرامل السيارة وتغيير عناصر الترشيح.
- العمل بأمان في جميع الأوقات.
- استكمال أي سجلات صيانة مناسبة مثل سجلات صيانة المعدات وسجلات الصيانة المستندة إلى الكمبيوتر وقوائم فحص الفحص وسجلات تجديد الزيت وإعادة ضبط مؤشرات صيانة السيارة.
- إكمال أي فحوصات مناسبة بعد الصيانة مثل فحوصات التسرب والفحوصات الوظيفية والنطاق وحرية الحركة وحرية الدوران وفحص العناصر السائبة.

أ3 إغلاق منطقة العمل

- ترك منطقة العمل نظيفة ومرتبة وآمنة.
- إعادة التعليمات الفنية والأدوات والمعدات عند الانتهاء من المهمة.
- التخلص الصحيح من مواد النفايات.

هدف التعلم (ب): تنفيذ مهمة الصيانة الكهربائية على منتج أو نظام هندسي على نحو آمن.

(ب1) التحضير لنشاط الصيانة الكهربائية

ممارسات العمل الآمنة العامة أثناء التحضير لنشاط صيانة الجهد المنخفض وتنفيذها.

- تحديد المخاطر والأخطار المرتبطة بها ومراقبتها.
- تحديد معدات الحماية الشخصية المناسبة (PPE) وارتدائها.
- الحصول على التعليمات الفنية وفهمها مثل قوائم الأجزاء ورسومات التجميع وبطاقات العمل ومخططات الأسلاك.
- الحصول على الأدوات المناسبة مثل المفكات ومجموعات المقابس والمفكات ومفاتيح الربط والكماشات.
- الحصول على المعدات المناسبة مثل الخرق/الملابس وأجهزة القياس المتعددة والكشافات/مصابيح الفحص والمعدات المتخصصة مثل مفاتيح الربط ومفكات الربط وزردية حلقات الزنق.
- الحصول على المواد الاستهلاكية مثل موانع التسرب والمصابيح/الشعيرات والمفاتيح والمحركات والمستشعرات وأجهزة القفل مثل أسلاك القفل والتيلة المشقوقة وصواميل القفل.
- إجراء فحوصات ما قبل الاستخدام على الأدوات والمعدات للتأكد من أنها آمنة وفي حالة قابلة للاستخدام.
- العزل الآمن للمنتج أو النظام لمنع التشغيل غير المقصود مثل عمليات الإغلاق وقواطع الدوائر وأقفال الأمان.

(ب2) إجراء نشاط الصيانة الكهربائية ذات الجهد المنخفض

- اتباع الإجراءات الصحيحة لتنفيذ
مهمة صيانة كهربائية معينة مثل تغيير الفرش في المحرك واستبدال المكون المحترق واستبدال المفاتيح المعيبة واستبدال لوحة الدائرة داخل الأجهزة المنزلية واستبدال المواد الاستهلاكية.
- العمل بأمان في جميع الأوقات.
- إكمال أي سجلات صيانة مناسبة مثل سجلات صيانة المعدات أو سجلات الصيانة المستندة إلى الكمبيوتر وقوائم مراجعة الفحص
- إكمال أي فحوصات مناسبة بعد الصيانة مثل الفحوصات الوظيفية واختبارات معدات الاختبار المدمجة (BITE).

(ب3) إغلاق منطقة العمل

- ترك منطقة العمل نظيفة ومرتبة وآمنة.
- إعادة التعليمات الفنية والأدوات والمعدات عند الانتهاء من المهمة.
- التخلص الصحيح من مواد النفايات.

معايير التقييم

النجاح		التفوق		الامتياز	
هدف التعلم (أ): تنفيذ مهمة الصيانة الميكانيكية على منتج أو نظام هندسي على نحو آمن					
A.P1	إدارة منطقة العمل بأمان عند تنفيذ مهمة الصيانة الميكانيكية.	**A.M1**	أكمل مهمة الصيانة الميكانيكية بأمان ودقة، وأظهر مستوى جيدًا من المهارة.	**A.D1**	إكمال مهمة الصيانة الميكانيكية بأمان ودقة وفاعلية، مع إظهار مستوى عالٍ من المهارة.
A.P2	حدد الأدوات والمعدات والمواد الاستهلاكية والتعليمات الفنية المطلوبة لإكمال مهمة الصيانة الميكانيكية.				
A.P3	أكمل مهمة الصيانة الميكانيكية بأمان واملأ المستندات المطلوبة.				
هدف التعلم (ب): تنفيذ مهمة الصيانة الكهربائية على منتج أو نظام هندسي على نحو آمن.					
B.P4	إدارة منطقة العمل بأمان عند تنفيذ مهمة الصيانة الكهربائية.	**B.M2**	إكمال مهمة الصيانة الكهربائية بأمان ودقة وإظهار مستوى جيد من المهارة.	**B.D2**	إكمال مهمة الصيانة الكهربائية بأمان ودقة وفاعلية، وإظهار مستوى عالٍ من المهارة.
B.P5	تحديد الأدوات والمعدات والمواد الاستهلاكية والتعليمات الفنية المطلوبة لإكمال مهمة الصيانة الكهربائية.				
B.P6	إكمال مهمة الصيانة الكهربائية بأمان وملء الوثائق المطلوبة.				

معلومات أساسية للواجبات

يجري تقييم هذه الوحدة باستخدام الواجب المحدد من قبل بيرسون. يجب استخدام واجب محدد لتقييم المتعلمين.

معلومات إضافية للمعلمين والمقيّمين

الاحتياجات من الموارد

بالنسبة لهذه الوحدة، يجب أن يتمتع المتعلمون بإمكانية الوصول إلى:

- بيئة ورشة العمل والمنتجات والأنظمة الهندسية المناسبة بحيث يمكن تنفيذ أنشطة الصيانة الميكانيكية والكهربائية
- أدلة خدمة الشركات المصنعة ذات الصلة وأوراق البيانات وقوائم الأجزاء والمخططات والرسومات (التعليمات الفنية)
- الأدوات والمعدات والمواد الاستهلاكية ذات الصلة بما يتناسب مع المنتجات والأنظمة الهندسية التي تتم صيانتها.

المعلومات الأساسية لقرارات التقييم

هدف التعلم (أ)

بالنسبة لمعيار الامتياز، سيقوم المتعلمون بما يلي:

- الالتزام بمعايير الأمان والمنهجية في جميع الأوقات عند إكمال مهمة الصيانة الميكانيكية.
- إكمال مهمة الصيانة الميكانيكية بشكلٍ فعال على منتج أو نظام هندسي بمستوى عالٍ من المهارة وأظهر القدرة على تكييف نهجهم مع المهمة على النحو المطلوب. على سبيل المثال، قد يقومون بتكييف نهجهم للتغلب على أي مشكلات قد تظهر، مثل تفتق المسامير أثناء عملية التفكيك، أو لإجراء تعديلات معقولة للتأكد من أنهم يعملون بفعالية وكفاءة.
- إكمال جميع الفحوصات المرئية والمحددة المفصلة في التعليمات الفنية بدقة وملء وثائق الصيانة بدقة حتى يمكن إعادة المنتج الهندسي أو النظام لاستخدامه في الوقت المناسب.

بالنسبة لمعيار التفوق، سيقوم المتعلمون بما يلي:

- مراعاة النظام ومراقبة ممارسات العمل الآمنة في جميع الأوقات.
- تحديد أنسب الأدوات والمعدات والمواد الاستهلاكية والتعليمات الفنية المطلوبة لإكمال مهمة الصيانة الميكانيكية.
- إكمال مهمة الصيانة الميكانيكية على منتج أو نظام هندسي بمستوى جيد من المهارة وإظهار الثقة في عملهم. سيكملون المهمة بدقة وسيتحققون من تقدمهم مقابل التعليمات الفنية في المراحل المناسبة، ولكن بعض قراراتهم قد تؤدي إلى أنشطة إضافية غير ضرورية وقد تبطئ تقدمهم في بعض الأحيان.
- أكمل معظم الفحوصات المرئية وأي فحوصات محددة مفصلة في التعليمات الفنية واملأ وثائق الصيانة بدقة حتى يكون المنتج أو النظام جاهزًا للعودة إلى الاستخدام.

بالنسبة لمعيار النجاح، سيقوم المتعلمون بما يلي:

- إظهار أنه يمكنهم إدارة منطقة أعمال الصيانة بأمان من خلال:
  - تحديد معدات الوقاية الشخصية الصحيحة واستخدامها
  - اتباع الإجراءات المطلوبة للسيطرة على أي مخاطر
  - ترك الأدوات والمعدات في حالة نظيفة ومرتبة وتخزينها في المكان الصحيح ومراعاة التعليمات الفنية عند الانتهاء من مهمة الصيانة الميكانيكية
  - التخلص من النفايات بشكلٍ مناسب.

- حدد الأدوات والمعدات والمواد الاستهلاكية والتعليمات الفنية المطلوبة لإكمال مهمة الصيانة الميكانيكية. فقد لا تكون الأدوات والمعدات الأكثر فعالية وكفاءة المتاحة لهم، على سبيل المثال قد يختارون استخدام مفتاح ربط قابل للتعديل بدلاً من مفتاح ربط مفتوح أو دائري بحجم صحيح، ولكنها ستكون مناسبة.
- إكمال مهمة الصيانة الميكانيكية بشكلٍ مناسب على منتج أو نظام هندسي وملء وثائق الصيانة.

هدف التعلم (ب)

بالنسبة لمعيار الامتياز، سيقوم المتعلمون بما يلي:

- الالتزام بمعايير الأمان والمنهجية في جميع الأوقات عند إكمال مهمة الصيانة الكهربائية.
- إكمال مهمة الصيانة الكهربائية بشكلٍ فعال على منتج أو نظام هندسي بمستوى عالٍ من المهارة وأظهر القدرة على تكييف نهجهم مع المهمة على النحو المطلوب. على سبيل المثال، قد يقومون بتكييف نهجهم للتغلب على أي مشكلات قد تظهر، مثل تفتق الأسلاك أثناء عملية التفكيك، أو لإجراء تعديلات معقولة للتأكد من أنهم يعملون بفعالية وكفاءة.
- إكمال جميع الفحوصات المرئية والمحددة المفصلة في التعليمات الفنية بدقة وملء وثائق الصيانة الكهربائية بدقة حتى يمكن إعادة المنتج الهندسي أو النظام لاستخدامه في الوقت المناسب.

بالنسبة لمعيار التفوق، سيقوم المتعلمون بما يلي:

- مراعاة النظام ومراقبة ممارسات العمل الآمنة في جميع الأوقات.
- تحديد أنسب الأدوات والمعدات والمواد الاستهلاكية والتعليمات الفنية المطلوبة لإكمال مهمة الصيانة الكهربائية.
- إكمال مهمة الصيانة الكهربائية على منتج أو نظام هندسي بمستوى جيد من المهارة وإظهار الثقة في عملهم. سيكملون المهمة بدقة وسيتحققون من تقدمهم مقابل التعليمات الفنية في المراحل المناسبة، ولكن بعض قراراتهم قد تؤدي إلى أنشطة إضافية غير ضرورية وقد تبطئ تقدمهم في بعض الأحيان.
- أكمل معظم الفحوصات المرئية وأي فحوصات محددة مفصلة في التعليمات الفنية واملأ وثائق الصيانة بدقة حتى يكون المنتج أو النظام جاهزًا للعودة إلى الاستخدام.

بالنسبة لمعيار النجاح، سيقوم المتعلمون بما يلي:

- إظهار أنه يمكنهم إدارة منطقة أعمال الصيانة بأمان من خلال:
  - تحديد معدات الوقاية الشخصية الصحيحة واستخدامها
  - اتباع الإجراءات المطلوبة للسيطرة على أي مخاطر
  - ترك الأدوات والمعدات في حالة نظيفة ومرتبة وتخزينها في المكان الصحيح ومراعاة التعليمات الفنية عند الانتهاء من مهمة الصيانة الكهربائية
  - التخلص من النفايات بشكلٍ مناسب.
- تحديد الأدوات والمعدات والمواد الاستهلاكية والتعليمات الفنية المطلوبة لإكمال مهمة الصيانة الكهربائية. فقد لا تكون الأدوات والمعدات الأكثر فعالية وكفاءة متاحة لهم، على سبيل المثال قد يختارون استخدام مفتاح الربط بدلاً من مفك الربط لربط صواميل مشبك الكبل على كتلة التوزيع الكهربائي، ولكنه سيكون مناسبًا.
- إكمال مهمة الصيانة الكهربائية بشكلٍ مناسب على منتج أو نظام هندسي وملء وثائق الصيانة.

رو ابط للوحدات ومواضيع المناهج الأخرى

ترتبط هذه الوحدة، على سبيل المثال:

- الوحدة 22: إنشاء الدوائر الكهربائية والإلكترونية واختبارها
- الوحدة 31: تقنيات صيانة المركبات.

ضو ابط التقييم

الوقت: هذا الواجب له فترة زمنية موصى بها. وهذا للحصول على المشورة فقط ويمكن تعديله وفقًا لاحتياجات المتعلمين.

الإشراف: يجب أن تكون واثقًا من أصالة عمل المتعلمين. قد يعني هذا أنه يجب الإشراف على المتعلمين.

الموارد: ينبغي أن يتمكن جميع المتعلمين من الوصول إلى نفس أنواع الموارد لإكمال المهمة.

البحث: يجب إعطاء المتعلمين الفرصة لإجراء البحوث خارج سياق التعلم إذا لزم الأمر للواجب.

فرص لتطوير مهارات التوظيف القابلة للنقل

عند إكمال هذه الوحدة، ستتاح للمتعلمين الفرصة للعمل بأمان في البيئات الخطرة والتأكد من سلامتهم، والآخرين من حولهم، عند إكمال إجراءات الصيانة.

الوحدة 5: الرياضيات لفنيي الهندسة

المستوى: **2**

نوع الوحدة: **واجب محدد من قبل بيرسون**

ساعات التعلم الموجَّه: **30**

موجز عن الوحدة

سيراعي المتعلمون الأساليب الرياضية اللازمة لتوفير حلول للمسائل الهندسية السياقية.

مقدمة الوحدة

هل تساءلتَ يومًا لماذا يستخدم المهندسون الرياضيات للتغلب على العديد من التحديات المثيرة للاهتمام التي يواجهونها بشكلٍ يومي؟ على سبيل المثال، حساب الضغط المباشر في مادةٍ ما، باستخدام علم المثلثات لتمييز الصفيحة الفولاذية قبل تصنيعها، و/أو حساب المقاومة في الدائرة. فهناك العديد من الأسباب لإكمال هذه الأنواع من الحسابات، بما في ذلك توفير الوقت والمال للمهندسين، وضمان حل التحديات بأمان وفعالية.

كما تُعد هذه الوحدة نقطة البداية بالنسبة لك لاكتساب المهارات الرياضية اللازمة لحل العديد من التحديات المثيرة للاهتمام التي يواجهها المهندسون على أساس يومي. وستبدأ بالنظر في العمل الرقمي والطرق الحسابية قبل الانتقال إلى النظر في المعادلات والصيغ. هذه هي المواضيع التي يعمل المهندسون معها طوال الوقت - على سبيل المثال قانون أوم ($V = IR$) وقانون نيوتن الثاني للحركة ($F = ma$).

وبعد ذلك، ستتحقق من كيفية تقديم ومعالجة بيانات الهندسة العددية المتعلقة بالكميات التي تختلف فيما يتعلق ببعضها بعضًا. على سبيل المثال، ماذا يحدث للتيار في الدائرة إذا تغير الجهد؟ يمكن حل هذه المسائل غالبًا عن طريق رسم وتفسير رسم بياني للمتغيرات المعنية. وهناك أسلوب آخر مفيد تحتاج إلى معرفته ألا وهو القياس. حيث تتضمن هذه العملية تحديد مناطق الأشكال ثنائية الأبعاد العادية والمركبة، وكذلك أحجام الأجسام ثلاثية الأبعاد العادية والمركبة مثل الأسطوانات والكرات. أما الجزء الأخير من الوحدة فهو مقدمة لعلم المثلثات، والذي يتيح لك تحديد أطوال المكونات والزوايا التي ينبغي ضبطها.

التقييم

تحتوي هذه الوحدة على واجب محدد من قِبل بيرسون. ويجب على المتعلمين إكمال موجز واجب محدد من قِبل بيرسون.

أهداف التعلم

في هذه الوحدة، سوف تتمكن من:

(أ) فحص كيفية استخدام الطرق الحسابية والجبرية والرسومية لحل المسائل الهندسية

(ب) فحص كيفية استخدام القياس وعلم المثلثات لحل المسائل الهندسية.

ملخص الوحدة

هدف التعلم	مجالات المحتوى الرئيسية	نهج التقييم
(أ) فحص كيفية استخدام الطرق الحسابية والجبرية والرسومية لحل المسائل الهندسية	(أ1) الطرق الحسابية (أ2) الطرق الجبرية (أ3) الطرق الرسومية	يجري تقييم هذه الوحدة من خلال الواجب المحدد من قِبل بيرسون.
(ب) فحص كيفية استخدام القياس وعلم المثلثات لحل المسائل الهندسية	(ب1) مساحات الأشكال العادية والمركبة والكائنات ثلاثية الأبعاد وأحجامها (ب2) علم المثلثات	

 © حقوق التأليف والنشر لعام 2023 محفوظة لصالح بيرسون إيدوكيشن ليمتد

المحتوى

هدف التعلم (أ): فحص كيفية استخدام الطرق الحسابية والجبرية والرسومية لحل المسائل الهندسية

(أ1) الطرق الحسابية

الطرق الحسابية لحل المسائل الهندسية.

- تتضمن الطرق الحسابية الروتينية ما يلي:
  - الجمع والطرح والضرب وقسمة الأعداد الصحيحة والعشرية
  - الأعداد الصحيحة الموجبة والسالبة
  - الدوائر - نصف القطر (r)، القطر ($2r$)، المحيط (πd)
  - الأسبقية الحسابية (قاعدة BIDMAS) - الأقواس والفهارس والقسمة والضرب والجمع والطرح
  - قوى الأعداد، بما في ذلك المربعات والمكعبات
  - الجذور التربيعية للأرقام
  - التعبير عن الأعداد باستخدام الصورة القياسية والرمز الهندسي
  - حل الصيغ الهندسية البسيطة بالتعويض بالقيم
  - الإجابات المعقولة - التقديرات التقريبية
  - التقريب — الأرقام المعنوية، المنازل العشرية
  - استخدام الرموز =، ≠، <، >، ≥، ≤
- تتضمن الطرق الحسابية غير الروتينية المواضيع التالية و/أو الخطوات المتعددة لإكمال الحساب:
  - الجمع والطرح والضرب والقسمة وتبسيط الكسور
  - الجذر التكعيبي للأرقام
  - الحسابات الهندسية التي تتضمن النسب
  - حساب النسب المئوية وتطبيقها.

(أ2) الطرق الجبرية

الطرق الجبرية لحل المعادلات الهندسية وتقييم الصيغ الهندسية.

- تتضمن الطرق الجبرية الروتينية ما يلي:
  - تغيير موضوع المعادلة
  - استبدال القيم العددية في المعادلات الجبرية
  - نقل المعادلات الخطية والصيغ الهندسية
  - حل المعادلات الخطية لـ:
    - متغير واحد
    - أنظمة المعادلات الخطية
  - أشكال مختلفة من المعادلات الهندسية مثل
  - $x + 3 = 8$, $6m + 11 = 25 - m$, $3x = 7$ $(8 - 2x)$, $2(x+1) = 8$, $\frac{7}{x} = 2$, $\frac{4}{t} = \frac{2}{3}$
  - استبدال القيم في الصيغ الهندسية
  - الصيغ الهندسية:
  - الأعمال الكهربائية – $V = IR$, $R_T = R_1 + R_2 + R_3 \ldots$, $P = VI$ or $P = I^2R$, $\tau = RC$, $Q = CV$, $T = 1/f$
  - الأعمال الميكانيكية – $v = u + at$, $s = \frac{1}{2}(u + v)t$, $F = ma$, $W = Fs$, $P = Fv$, $PE = mgh$, $\sigma = F/A$.

© حقوق التأليف والنشر لعام 2023 محفوظة لصالح بيرسون إيدوكيشن ليمتد

- تتضمن الطرق الجبرية غير الروتينية المواضيع التالية و/أو الخطوات المتعددة لإكمال الحساب:
  - الصيغة الهندسية:
  - الأعمال الكهربائية – $, ½QV = ½CV^2, V = V_0 \sin 2\pi ft, X_C = \frac{1}{2\pi fC} C = \varepsilon A/d$
  - الأعمال الميكانيكية – $s = ut + ½at^2, v^2 = u^2 + 2as, ½mv^2 = mgh$
  - العمليات الحسابية المتسلسلة، مثل $(a + b)^n \times (c + d)^{1/n}, \frac{(a \times b)}{(c + d + e)^n}$

(أ3) الطرق الرسومية

- تتضمن الأساليب الرسومية الروتينية:
  - رسم علاقة خطية من بيانات معينة - المقياس وتسميات المحاور والعنوان والخط الأنسب
  - رسم علاقة خطية من بيانات معينة
  - استخراج/تفسير المعلومات من الرسوم البيانية للخطوط المستقيمة - التدرج والتقاطع ومعادلة الخط المستقيم
  - تحديد الإحداثيات في جميع الأرباع الأربعة
  - تفسير الرسم البياني لتحديد المعلمات الهندسية، مثل صلابة الزنبرك، وسرعة الجسم المتحرك، ومقاومة الدائرة الكهربائية.
- تتضمن الطرق الرسومية غير الروتينية المواضيع التالية و/أو الخطوات المتعددة لإكمال الحساب:
  - رسم علاقة غير خطية/منحنية من بيانات معينة - مثل الطاقة الكهربائية ($R^2I = P$).

هدف التعلم (ب): فحص كيفية استخدام القياس وعلم المثلثات لحل المسائل الهندسية

(ب1) مساحات الأشكال العادية والمركبة والكائنات ثلاثية الأبعاد وأحجامها

قياس المنطقة.

- تتضمن الطرق الروتينية ما يلي:
  - الأشكال، مثل المستطيل والمثلث والدائرة
  - الأشكال المركبة، مثل الزاوية على شكل حرف L، والأقسام I، والأقسام T، والقناة على شكل حرف U، وشبه المنحرف، والحلقة الدائرية، واللوحة المستطيلة ذات الفتحة (الفتحات).
- تتضمن الطرق غير الروتينية المواضيع التالية و/أو الخطوات المتعددة لإجراء اتصالات بين المواضيع المختلفة:
  - الأشكال المعقدة، مثل الكرة ومساحة السطح المنحنية للأسطوانة والشكل ثلاثي الأبعاد.

قياس الحجم.

- تتضمن الطرق الروتينية ما يلي:
  - الأجسام الصلبة، مثل المنشور المستطيل والأسطوانة والمخروط والكرة ونصف الكرة الأرضية.
- تتضمن الطرق غير الروتينية المواضيع التالية و/أو الخطوات المتعددة لإكمال الحساب:
  - الأشكال المجوفة المعقدة، مثل الأنبوب والمخروط والكرة
  - الأجسام المركبة المعقدة (المجوفة والصلبة)، مثل المخروط المقطوع والأسطوانة ذات النهايات نصف الكروية والأسطوانة ذات الطرف المخروطي والأنبوب الدائري والشعاع I والقوس L والقسم T.

© حقوق التأليف والنشر لعام 2023 محفوظة لصالح بيرسون إيدوكيشن ليمتد

ب2 علم المثلثات

الطرق المثلثية لحل المسائل الهندسية.

- تتضمن الطرق المثلثية الروتينية ما يلي:
  - نظرية فيثاغورس - أطوال أضلاع المثلثات القائمة الزاوية
  - العلاقات - وظائف المثلث القائم الزاوية (الجيب وجيب التمام والظل)
  - المثلثات قائمة الزاوية - أطوال الأضلاع والزوايا.
- تتضمن الطرق المثلثية غير الروتينية المواضيع التالية و/أو الخطوات المتعددة لإكمال الحساب:
  - العلاقة المثلثية ($\tan\theta = \sin\theta/\cos\theta$)
  - الأشكال المركبة - حل الأبعاد والزوايا غير المعروفة لمجموعة من المستطيلات والمثلثات.

© حقوق التأليف والنشر لعام 2023 محفوظة لصالح بيرسون إيدوكيشن ليمتد

معايير التقييم

النجاح	التفوق	الامتياز
هدف التعلم (أ): فحص كيفية استخدام الطرق الحسابية والجبرية والرسومية لحل المسائل الهندسية		
A.P1 حل المسائل الهندسية من خلال تطبيق الطرق الحسابية الروتينية بشكلٍ صحيح. **A.P2** حل المسائل الهندسية من خلال تطبيق الطرق الجبرية الروتينية بشكلٍ صحيح. **A.P3** حل المسائل الهندسية من خلال تطبيق الأساليب الرسومية الروتينية بشكلٍ صحيح.	**A.M1** حل المسائل الهندسية بدقة باستخدام الأساليب الروتينية وتطبيق الأساليب غير الروتينية بشكلٍ صحيح.	**AB.D1** حل المسائل الهندسية بدقة باستخدام الطرق الروتينية وغير الروتينية بشكلٍ صحيح.
هدف التعلم (ب): فحص كيفية استخدام القياس وعلم المثلثات لحل المسائل الهندسية		
B.P4 حساب المناطق من خلال تطبيق الأساليب الروتينية بشكلٍ صحيح. **B.P5** حساب وحدات التخزين من خلال تطبيق الأساليب الروتينية بشكلٍ صحيح. **B.P6** حل المسائل الهندسية من خلال تطبيق الطرق المثلثية الروتينية بشكلٍ صحيح.	**B.M2** حل المسائل الهندسية بدقة باستخدام الأساليب الروتينية وتطبيق الأساليب غير الروتينية بشكلٍ صحيح.	

معلومات أساسية للواجبات

يجري تقييم هذه الوحدة باستخدام الواجب المحدد من قبل بيرسون. يجب استخدام واجب محدد لتقييم المتعلمين.

معلومات إضافية للمعلمين والمقيّمين

الاحتياجات من الموارد

بالنسبة لهذه الوحدة، يجب أن يتمكن المتعلمون من الوصول إلى الآلات الحاسبة العلمية والأدوات الرياضية.

المعلومات الأساسية لقرارات التقييم

أهداف التعلم (أ) و(ب)

بالنسبة لمعيار الامتياز، سيقوم المتعلمون بما يلي:

- تقديم أدلة توضح أنه يمكنهم باستمرار تطبيق الأساليب الحسابية والجبرية والرسومية والقياسية والمثلثية الروتينية وغير الروتينية بشكلٍ صحيح لإيجاد حلول دقيقة للمسائل الهندسية.
- عرض خطوات واضحة ومنطقية عند إيجاد حلول للمسائل التي قد تتضمن الحد الأدنى من الأخطاء مثل تلك المرتبطة بالنقل أو التقريب.
- تقديم إجابات بدرجة مناسبة من الدقة والدقة التي سيتم تقديمها في شكل مناسب.

بالنسبة لمعيار التفوق، سيقوم المتعلمون بما يلي:

- تقديم أدلة توضح أنه يمكنهم باستمرار تطبيق الأساليب الحسابية والجبرية والرسومية والقياسية والمثلثية الروتينية بشكلٍ صحيح لإيجاد حلول دقيقة للمسائل الهندسية.
- تقديم أدلة توضح أنه يمكنهم تطبيق الأساليب الحسابية والجبرية والرسومية والقياسية والمثلثية غير الروتينية بشكلٍ صحيح لإيجاد حلول للمسائل الهندسية. ومع ذلك، قد تكون الإجابة النهائية غير صحيحة، إذا تم، على سبيل المثال، استبدال قيمة غير صحيحة في معادلة.
- عرض الخطوات الواضحة والمنطقية عند إنتاج الحلول التي تستخدم الأساليب الروتينية. ومع ذلك، مع الأساليب غير الروتينية، قد تكون هناك بعض الأخطاء الحسابية، ولكن من المحتمل أن يتم نقلها إلى العمل اللاحق باستخدام طريقة مناسبة.
- تقديم إجابات بدرجة مناسبة من الدقة رغم أنها قد لا يتم تقديمها دائمًا بالشكل المناسب.

بالنسبة لمعيار النجاح، سيقوم المتعلمون بما يلي:

- تقديم أدلة توضح أنه يمكنهم تطبيق الأساليب الحسابية والجبرية والرسومية والقياسية والمثلثية الروتينية بشكلٍ صحيح لإيجاد حلول معقولة للمسائل الهندسية.
- عرض الخطوات المناسبة في الغالب عند إنتاج الحلول التي تستخدم الأساليب الروتينية. ومع ذلك، قد يتم نقل بعض الأخطاء الأكثر وضوحًا، مثل استبدال القيم غير الصحيحة في المعادلة الصحيحة، إلى العمل اللاحق.
- تقديم إجابات تُظهر بعض الدقة ولكن من المحتمل ألا يتم تقديمها بالشكل المناسب؛ على سبيل المثال لا يتم تقديمها إلى منزلتين عشريتين (DP).

© حقوق التأليف والنشر لعام 2023 محفوظة لصالح بيرسون إيدوكيشن ليمتد

ضوابط التقييم

الوقت: هذا الواجب له فترة زمنية موصى بها. وهذا للحصول على المشورة فقط ويمكن تعديله وفقًا لاحتياجات المتعلمين.

الإشراف: ينبغي أن تكون واثقًا من أصالة عمل المتعلم. قد يعني هذا أنه يجب الإشراف على المتعلمين.

الموارد: ينبغي أن يتمكن جميع المتعلمين من الوصول إلى نفس أنواع الموارد لإكمال المهمة.

البحث: يجب إعطاء المتعلمين الفرصة لإجراء البحوث خارج سياق التعلم إذا لزم الأمر للواجب.

روابط للوحدات ومواضيع المناهج الأخرى

ترتبط هذه الوحدة، على سبيل المثال:

- الوحدة 22: إنشاء الدوائر الكهربائية والإلكترونية واختبارها.

مشاركة صاحب العمل

ستستفيد هذه الوحدة من مشاركة صاحب العمل في صورة:

- ورش عمل فنية تضم خبراء من المؤسسات المحلية التي تطبق التقنيات الرياضية ذات الصلة لحل المسائل الهندسية
- مساهمة الأفكار في واجبات الوحدة/مواد المشروع من المحترفين.

الوحدة 6: المواد الهندسية

المستوى: **2**

نوع الوحدة: **الداخلي**

ساعات التعلم الموجَّه: **30**

موجز عن الوحدة

يختبر المتعلمون المواد الهندسية وخواصها والمعالجات الحرارية وأشكال التوريد المستخدمة والتحقيق فيها، بالإضافة إلى الاستخدام المستدام للمواد كمورد.

مقدمة الوحدة

هل تساءلتَ يومًا عن كيفية إقلاع الطائرات التجارية الكبيرة والطيران بآلاف الركاب وأمتعتهم إلى وجهات حول العالم؟ حيث تكمُن إحدى الإجابات في قدرة المهندسين المهرة على تحديد واستخدام مجموعة من المواد بنجاح والتي تجمع بين عدد من العوامل، مثل نسبة القوة إلى الوزن والتكلفة والتوافر. ومن الضروري أيضًا للمهندسين اختيار المادة الصحيحة إذا كان المنتج الأصغر أو المكون المستبدل مناسبًا للغرض المقصود منه.

كما ستعمل هذه الوحدة على تطوير معرفتك بمجموعة من المواد الهندسية بالإضافة إلى خصائصها ومدى ملاءمتها للتطبيقات الهندسية. ستُجري أيضًا أنشطة اختبار وستتحقق من عمليات المعالجة الحرارية وتأثيرها على المواد الهندسية.

والأهم من ذلك، ستقدم لك هذه الوحدة قضايا الاستدامة التي تحيط باستخدام مجموعة من المواد الهندسية وستفهم كيف يُعد هذا اعتبارًا رئيسيًا عند تطوير المنتجات في الوقت الحاضر وفي المستقبل. ويشمل هذا القرارات المتعلقة بأشكال التوريد.

أهداف التعلم

في هذه الوحدة، سوف تتمكن من:

(أ) دراسة خصائص المواد الهندسية والمعالجة الحرارية لها واختبارها

(ب) التحقيق في الاختيار والاستخدام المستدام للمواد الهندسية وأشكال التوريد.

ملخص الوحدة

هدف التعلم	مجالات المحتوى الرئيسية	نهج التقييم
(أ) دراسة خصائص المواد الهندسية والمعالجة الحرارية لها واختبارها	**(أ1)** أنواع المواد الهندسية **(أ2)** تطبيقات المواد الهندسية **(أ3)** خصائص المواد الهندسية **(أ4)** العلاجات الحرارية **(أ5)** اختبارات على المواد الهندسية	مجموعة من الأدلة من إجراء الاختبارات الميكانيكية العملية للمواد الهندسية. وسيقدم المتعلمون صورًا مشروحة لعمليات الاختبار بالإضافة إلى تقرير يوضح بالتفصيل النتائج التي تم الحصول عليها وكيف يمكن استخدامها لدعم خيارات المواد للتطبيقات الهندسية. وسيتم دعم العمل العملي للمتعلم من خلال سجلات مراقبة المقيم.
(ب) التحقيق في التحديد والاستخدام المستدام للمواد الهندسية وأشكال التوريد	**(ب1)** تحديد الأنشطة والمنتجات الهندسية **(ب2)** الاستخدام المستدام للمواد **(ب3)** أشكال التوريد	يُشكِّل التقرير الذي يوضح تفاصيل توريد المواد استخدامها المستدام في حالات هندسية معينة.

المحتوى

هدف التعلم (أ): دراسة خصائص المواد الهندسية والمعالجة الحرارية لها واختبارها

(أ1) أنواع المواد الهندسية

- المعادن الحديدية، بما في ذلك الفولاذ منخفض الكربون ومتوسط الكربون والفولاذ عالي الكربون والفولاذ المقاوم للصدأ والحديد المصبوب.
- المعادن غير الحديدية، بما في ذلك الألومنيوم والنحاس والزنك والنحاس الأصفر والرصاص والتيتانيوم وكربيد التنغستن والسبائك الفائقة (القائمة على النيكل والكوبالت) والسيراميك (كربيد البورون ونتريد البورون المكعب).
- المواد المركبة، بما في ذلك الخشب الرقائقي والبلاستيك المقوى بالزجاج (GRP) والألياف الكربونية ذات الكثافة المتوسطة (MDF) وألياف الأراميد.
- مواد البوليمر المتلدنة بالحرارة، بما في ذلك الأكريليك والبولي فينيل كلوريد (PVC) والبوليثين (PET) والبوليسترين والنايلون والبولي كربونات.
- مواد البوليمر المتصلبة بالحرارة، بما في ذلك الفورميكا والميلامين وراتنج الإيبوكسي وراتنج البوليستر.
- المواد الذكية، بما في ذلك السبائك المتذكرة للشكل (SMAs) والبوليمرات المتذكرة للشكل والمواد المتلوّنة كهربائيًا ومواد الكهرباء الانضغاطية ومركبات الأنفاق الكمومية (QTC).

(أ2) تطبيقات المواد الهندسية

أمثلة نموذجية لتطبيقات المواد الهندسية المأخوذة من القطاعات التالية.

- الفضاء بما في ذلك المحركات والأجنحة وشفرات الدوار ومعدات الهبوط.
- السيارات بما في ذلك المحركات وألواح الهيكل والعجلات وأنظمة العادم وأنظمة الكبح والمصدات.
- الاتصالات بما في ذلك أطباق الأقمار الصناعية والهواتف الذكية وأجهزة التوجيه اللاسلكية وأبراج الإرسال.
- الأدوات الكهربائية/الإلكترونية بما في ذلك السلع البيضاء وأجهزة التلفزيون ووحدات التحكم في الألعاب وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.
- الأدوات الميكانيكية بما في ذلك الدراجات والعربات اليدوية ومنجلات الميكانيكي والتركيبات والتجهيزات.

(أ3) خصائص المواد الهندسية

- الخصائص الميكانيكية، بما في ذلك الكثافة وقوة الشد وقوة القص وقوة الضغط والمتانة والقساوة والصلابة/الهشاشة وقابلية التطريق/الليونة والمرونة واللدونة ومقاومة التآكل.
- الخصائص الكهرومغناطيسية، بما في ذلك الموصلية الكهربائية والمقاومة الكهربائية والمغناطيسية المسايرة/المغناطيسية المعاكسة/المغناطيسية الحديدية.
- الخصائص الكيميائية، بما في ذلك مقاومة التآكل والتدهور البيئي والتفاعل.
- الخصائص الحرارية، بما في ذلك نقطة الانصهار والموصلية الحرارية والتمدد الحراري.

(أ4) العلاجات الحرارية

العمليات التي تعتمد على التسخين إلى درجة حرارة معينة والوقت عند درجة الحرارة هذه وسرعة التبريد للمواد الحديدية، بما في ذلك:

- التلدين.
- التطبيع.
- التقسية.
- المرونة.
- تقسية المعادن.

(أ5) اختبارات على المواد الهندسية

الاختبارات الميكانيكية، بما في ذلك:

- اختبار الشد/الليونة (تحميل عينة من الأسلاك المعلقة وتسجيل حمل الكسر ومقدار التمدد الدائم).
- اختبار قوة القص (باستخدام مقصات المقعد أو أدوات قص القصدير).
- اختبار الصلابة (الثقب المركزي أو الملف أو المنشار المستخدم لتقييم صلابة السطح أو الاختبار الذي يتم فيه إسقاط محمل كروي فولاذي مقوى من ارتفاع معين وقياس ارتداده لتقييم صلابة السطح).
- اختبار التأثير (ضرب عينة مثبتة في مِنجلة بمطرقة وملاحظة تأثيرها).
- اختبار صلابة الانحناء (تثبيت أحد طرفي العينة أفقيًا وتحميل الطرف الحر وقياس الانحراف).

هدف التعلم (ب): التحقيق في التحديد والاستخدام المستدام للمواد الهندسية وأشكال التوريد

(ب1) تحديد الأنشطة والمنتجات الهندسية

- الاختيار من خلال النشاط، مثل التصميم أو البناء أو التصنيع أو العمليات أو الصيانة.
- الاختيار من خلال الاستخدام في المنتج، على سبيل المثال منتج مصمم هندسيًا يتكون من طرق إنتاج متعددة وأشكال توريد، مثل دراجة أو كرسي مكتب.

(ب2) الاستخدام المستدام للمواد

- استخراج المواد الخام ومعالجتها.
- المركبات العضوية الأقل تطايرًا.
- تقليل استخدام المواد.
- إعادة استخدام المواد والمنتجات عند الاقتضاء.
- إعادة تدوير المواد أو استخدام المواد المعاد تدويرها.
- إدارة النفايات.

(ب3) أشكال التوريد

- الأشكال المعدنية، بما في ذلك مخزون القضبان ومواد الألواح والأنابيب/الإطارات الداخلية والأسلاك واللوحات والمقاطع الفولاذية المدرفلة والضواغط والمسبوكات والسبائك والمطروقات ونواتج البثق.
- أشكال البوليمرات/المركبات، بما في ذلك الصفائح والأنابيب/الإطارات الداخلية والقوالب والمساحيق والحبيبات والراتنجات والشرائط.
- الحجم، بما في ذلك الأقطار والسماكة والقياس.
- الطبقة السطحية، بما في ذلك السحب اللامع والسحب البارد والطلاء والتلوين والتغطية بالبلاستيك.

© حقوق التأليف والنشر لعام 2023 محفوظة لصالح بيرسون إيدوكيشن ليمتد

معايير التقييم

النجاح	التفوق	الامتياز
هدف التعلم (أ): دراسة خصائص المواد الهندسية والمعالجة الحرارية لها واختبارها		
A.P1 وصف خصائص المواد الهندسية. **A.P2** وصف تأثيرات عملية المعالجة الحرارية على مادة هندسية. **A.P3** إجراء الاختبارات بأمان على المواد الهندسية.	**A.M1** شرح سبب اختيار المواد لتطبيقين هندسيين باستخدام نتائج الاختبارات التي تم إجراؤها والنظر في خصائص المواد وفوائد عملية المعالجة الحرارية المستخدمة.	**A.D1** تقييم اختيار المواد لتطبيقين هندسيين من خلال تفسير نتائج الاختبارات التي تم إجراؤها والنظر في خصائص المواد وتأثير عملية المعالجة الحرارية المستخدمة.
هدف التعلم (ب): التحقيق في التحديد والاستخدام المستدام للمواد الهندسية وأشكال التوريد		
B.P4 وصف الاستخدام المستدام للمواد الهندسية. **B.P5** وصف أشكال التوريد للمواد الهندسية.	**B.M2** شرح الاستخدام المستدام للمواد لنشاط هندسي ومنتج هندسي، بما في ذلك سبب اختيار أشكال التوريد.	**B.D2** تقييم الاستخدام المستدام للمواد لنشاط هندسي ومنتج هندسي، بما في ذلك سبب ملاءمة أشكال التوريد.

 © حقوق التأليف والنشر لعام 2023 محفوظة لصالح بيرسون إيدوكيشن ليمتد

معلومات أساسية للواجبات

يظهر هيكل التقييم الموصى به في ملخص الوحدة، إلى جانب أشكال الأدلة المناسبة. يوفر *القسم 6 "التقييم الداخلي"* معلومات عن تحديد الواجبات وهناك أيضًا مزيد من المعلومات على موقعنا الإلكتروني.

وهناك حد أقصى لعدد الواجبات التلخيصية لهذه الوحدة ويبلغ عدده واجبين. العلاقة بين أهداف ومعايير التعلم هي:

هدف التعلم: (أ) (A.P1، A.P2، A.P3، A.M1، A.D1، A.D1)

هدف التعلم: (ب) (B.P4، B.P5، B.M2، B.D2)

معلومات إضافية للمعلمين والمقيّمين

الاحتياجات من الموارد

بالنسبة لهذه الوحدة، يجب أن يتمتع المتعلمون بإمكانية الوصول إلى:

- مجموعة متنوعة من المكونات والمنتجات الهندسية النهائية التي توضح تطبيق مواد معينة
- مجموعة من المواد الهندسية، بما في ذلك المواد المعالجة بالحرارة، بأشكال التوريد المختلفة
- أدوات ومعدات ورشة العمل القياسية المستخدمة لإجراء الاختبارات الميكانيكية.

المعلومات الأساسية لقرارات التقييم

لاحظ أن "المواد الهندسية" المستخدمة في ملخص الواجب لهدف التعلم (أ) للوحدة 6 يجب أن تكون مختلفة عن تلك الواردة في الواجبات المحددة من قِبل بيرسون (PSAs) بالوحدة 3. ويعني هذا أن ملخص الواجب للوحدة 6 سيحتاج إلى التحقق منه مقابل اتفاقيات الخدمة العامة ذات الصلة كل عام وربما تحديثه، نتيجةً لذلك، لضمان اختلاف "المواد الهندسية" التي يتم تقييمها كل عام.

يجب أن يتمحور نشاط التقييم لهدف التعلم (ا) على ما يلي:

- التركيز على تطبيق هندسي يستخدم معدنًا حديديًا معالجًا حراريًا وتطبيقًا هندسيًا آخر يستخدم نوعًا مختلفًا من المواد (مثل المعادن أو المركبات أو البوليمرات غير الحديدية) - على سبيل المثال، صفيحة صيد من الصلب الكربوني المتوسط الملدن وحلقة نايلون.
- اسمح للمتعلمين بإجراء اختبارين ميكانيكيين بسيطين على الأقل، أحدهما على كل مادة من المواد المختارة - يمكن إجراء الاختبارات على المواد في أبسط أشكالها، على سبيل المثال على شكل ورقة مسطحة أو شريط.

هدف التعلم (أ)

بالنسبة لمعيار الامتياز، سيقوم المتعلمون بما يلي:

- مراعاة تطبيقين هندسيين مختلفين وبالنسبة لكل تطبيق، سيقدم المتعلمون تقييمًا لمادتين مختلفتين على الأقل يمكن استخدامهما لتلبية متطلبات التطبيق. وكجزء من التقييم، يجب على المتعلمين النظر في نتائج الاختبارات الميكانيكية التي تم إجراؤها وتأثير أي عمليات معالجة حرارية.

بالنسبة لمعيار التفوق، سيقوم المتعلمون بما يلي:

- استخدام النتائج التي تم الحصول عليها من إجراء الاختبارات الميكانيكية على مجموعة من المواد الهندسية واشرح سبب اختيار المواد لتطبيقين هندسيين مع مراعاة خصائص المواد وفوائد عملية المعالجة الحرارية. على سبيل المثال، يمكن للمتعلمين شرح أن ألياف الكربون تُستخدم لتصنيع ألواح الطائرات لأنها خفيفة الوزن، بينما تتمتع أيضًا بصلابة عالية وقوة شد وضغط عالية. ويمكنهم أيضًا شرح تأثير تقسية المعادن على خصائص المعادن الحديدية مما يجعلها مناسبة للاستخدام في أعمدة كامات المحرك حيث يتم تقوية أسطح المحمل لمقاومة التآكل، مع ترك الجزء الأكبر من المادة في حالتها الصلبة الأصلية.

بالنسبة لمعيار النجاح، سيقوم المتعلمون بما يلي:

- اختيار نوعين مختلفين على الأقل من المواد الهندسية وصِف خصائص كل منها. فعلى سبيل المثال، يمكن للمتعلمين اختيار معدن حديدي واحد وبوليمر واحد.
- إجراء اختبارين ميكانيكيين بسيطين على الأقل بأمان وتسجيل النتائج بتنسيق مناسب.
- البحث ووصف التأثيرات التي تحدثها عملية المعالجة الحرارية على مادة هندسية معينة بشكلٍ كامل. وعلى سبيل المثال، يمكن للمتعلمين وصف تأثيرات التلدين على خصائص مادة حديدية معينة.

هدف التعلم (ب)

يجب أن يتمحور نشاط التقييم لهدف التعلم (ب) على ما يلي:

- تضمين تفاصيل المواد الهندسية المستخدمة لنشاط هندسي ومنتج هندسي، على سبيل المثال نشاط صيانة محرك سيارة ودراجة - يجب أن يتضمن كل من النشاط والمنتج المختار استخدام العديد من المواد الهندسية وأشكال التوريد.

بالنسبة لمعيار الامتياز، سيقوم المتعلمون بما يلي:

- تقييم النشاط الهندسي والمنتج الهندسي لفهم المواد وطرق التوريد المستخدمة. حيث يجب على المتعلمين تحديد أشكال التوريد البديلة لكل مادة واستخدام هذه المعلومات لتحديد أشكال التوريد التي قد تختارها في الموقف المحدد لضمان أن أي تغيير في نموذج التوريد يحسن الاستدامة.

بالنسبة لمعيار التفوق، سيقوم المتعلمون بما يلي:

- شرح المواد المستخدمة في نشاط هندسي معين ومنتج هندسي معين. كجزء من الشرح، يجب على المتعلمين تغطية النموذج الذي يتم توفير المواد به ولماذا يتم توفيرها بهذه الطريقة للنشاط الهندسي المحدد والمنتج الهندسي. ويجب على المتعلمين أيضًا شرح استدامة المواد المحددة. على سبيل المثال، بالنسبة للتشكيل بالضغط لألواح هيكل السيارة، سيتم توفير الفولاذ في شكل صفائح على لفة حتى تتمكن الشركة المصنعة من قصها إلى حجم المخزون المطلوب من الفراغ قبل تحميلها في المكبس. كما سيوضحون أن مواد النفايات يتم جمعها وإعادة تدويرها.

بالنسبة لمعيار النجاح، سيقوم المتعلمون بما يلي:

- وصف كيف يكون استخدام المواد الهندسية مستدامًا. على سبيل المثال، سيصفون كيفية تصنيع أشكال الصلب مثل مخزون الألواح والقضبان باستخدام مزيج من المواد الخام الجديدة ومنتجات الصلب المعاد تدويرها وبالتالي تقليل الحاجة إلى استخراج المواد الخام ومعالجتها. ويجب على المتعلمين تغطية جميع أنواع المواد الهندسية المفصلة في محتوى الوحدة.
- وصف الأشكال الحالية لتوريد المواد الهندسية، والتي تغطي المواد والحجم والشكل والتشطيب وأي رموز أو رموز تستخدم لأغراض التعريف. ويجب على المتعلم تغطية جميع أنواع المواد الهندسية المفصلة في محتوى الوحدة.

فرص لتطوير مهارات التوظيف القابلة للتحويل

عند إكمال هذه الوحدة، ستتاح للمتعلمين الفرصة لتطوير المهارات في، على سبيل المثال:

حل المسائل

- تحديد المواد الهندسية الأكثر ملاءمة لمجموعة من التطبيقات الهندسية.

إدارة المعلومات

- جمع المعلومات من خلال البحث أو الاختبار وتسجيل النتائج بطريقة منظمة وتفسير البيانات.

الإدارة الذاتية والتطوير

- تطوير المهارات العملية عند التعامل مع معدات الاختبار.
- تطوير المهارات البحثية لدعم صنع القرار.
-

الوحدة 7: الرسم الهندسي

المستوى: **2**

نوع الوحدة: **الداخلي**

ساعات التعلم الموجَّه: **60**

موجز عن الوحدة

يستخدم المتعلمون تقنيات الرسم وأوامر التصميم ثنائي الأبعاد (D2) وثلاثي الأبعاد (D3) بمساعدة الكمبيوتر (CAD) لإنشاء الرسومات والنماذج التي تُجسِّد المعلومات الهندسية.

مقدمة الوحدة

هل تعلم أن الرسومات الفنية ورسومات ونماذج التصميم بمساعدة الكمبيوتر (CAD) يستخدمها المهندسون في جميع أنحاء العالم لتوصيل المعلومات الفنية؟

في هذه الوحدة، ستتعلم المهارات والتقنيات التي تحتاجها لإنشاء رسومات تخطيطية للأشكال والأدوات الهندسية والمكونات وكيفية تطويرها إلى رسومات ثنائية الأبعاد ونماذج ثلاثية الأبعاد باستخدام أنظمة التصميم بمساعدة الكمبيوتر (CAD).

وتساعدك هذه الوحدة على فهم أنسب الطرق واستخدامها لتوصيل المعلومات الهندسية من خلال استخدام تقنيات الرسم الفني.

كما تتعلم كيفية إنشاء رسومات هندسية ثنائية الأبعاد ومخططات الدوائر الإلكترونية باستخدام أوامر التصميم بمساعدة الكمبيوتر، وكذلك كيفية إنتاج نماذج هندسية ثلاثية الأبعاد
باستخدام نظام التصميم بمساعدة الكمبيوتر.

والأهم من ذلك، ستخبرك هذه الوحدة بمدى أهمية إنشاء الرسومات التخطيطية وفقًا لمعايير يمكن التعرف عليها وفهمها بسهولة من قبل المهندسين الآخرين حتى لا تكون هناك فرصة لسوء التفسير.

أهداف التعلم

في هذه الوحدة، سوف تتمكن من:

(أ) استخدام الرسم الفني لرسم الأدوات أو المكونات الهندسية

(ب) استخدام نظام التصميم بمساعدة الكمبيوتر (CAD) لإنتاج رسومات هندسية ثنائية الأبعاد

(ج) استخدم نظام التصميم بمساعدة الكمبيوتر (CAD) لإنتاج نماذج هندسية ثلاثية الأبعاد.

ملخص الوحدة

هدف التعلم	مجالات المحتوى الرئيسية	نهج التقييم
(أ) استخدام الرسم الفني لرسم الأدوات أو المكونات الهندسية	**(أ1)** تقنيات الرسم الفني **(أ2)** الأشكال والأدوات الهندسية والمكونات	محفظة تحتوي على مجموعة من الأدلة على الرسومات الهندسية والصور المشروحة وبيانات الملاحظة.
(ب) استخدام نظام التصميم بمساعدة الكمبيوتر (CAD) لإنتاج رسومات هندسية ثنائية الأبعاد	**(ب1)** أوامر لإنتاج رسم هندسي ثنائي الأبعاد **(ب2)** أوامر لإنتاج مخطط الدائرة الإلكترونية	استخدام نظام التصميم بمساعدة الكمبيوتر لإنتاج مجموعة من الرسومات الهندسية ثنائية الأبعاد ومخططات الدوائر وإخراجها.
(ج) استخدام نظام التصميم بمساعدة الكمبيوتر (CAD) لإنتاج نماذج هندسية ثلاثية الأبعاد	**(ج1)** أوامر لإنتاج نموذج هندسي ثلاثي الأبعاد	استخدام نظام التصميم بمساعدة الكمبيوتر ثلاثي الأبعاد لإنتاج وإخراج مجموعة من الرسومات والنماذج الهندسية ثلاثية الأبعاد.

© حقوق التأليف والنشر لعام 2023 محفوظة لصالح بيرسون إيدوكيشن ليمتد

المحتوى

هدف التعلم (أ): استخدام الرسم الفني لرسم الأدوات أو المكونات الهندسية

(أ1) تقنيات الرسم الفني

المعدات والتقنيات اللازمة لإنشاء الرسومات:

- المعدات، مثل الورق (عادي، مربع، متساوي القياس)، قلم رصاص، ممحاة
- التقنيات، بما في ذلك الإسقاطات المائلة (كافالييه وكابينت) والإسقاطات متساوية القياس والإملائية (وجهات النظر الفردية والمرتبطة، الزاوية الأولى والثالثة)
- الرسم بالتناسب والأبعاد (الأحجام الكلية والتفاصيل).

(أ2) الأشكال والأدوات والمكونات الهندسية

إنشاء الأشكال والأدوات والمكونات الهندسية:

- المواد الصلبة، بما في ذلك المكعب والكتلة المستطيلة والكرة
- الأجسام المجوفة، بما في ذلك الأنبوب الدائري والأنبوب المربع
- المكونات القياسية، مثل الصواميل والمسامير والبراغي والأعمدة والتروس والمبيتات
- الأدوات الهندسية، مثل مفتاح الدراجة ومقياس الحفر وقوس الدعم والبكرات
- المكونات الهندسية، مثل الأقواس وكتلة القوس والمشابك.

هدف التعلم (ب): استخدام نظام التصميم بمساعدة الكمبيوتر (CAD) لإنتاج رسومات هندسية ثنائية الأبعاد

(ب1) أوامر لإنتاج رسم هندسي ثنائي الأبعاد

أوامر التصميم بمساعدة الكمبيوتر لإخراج رسومات الإسقاط الإملائي ثنائية الأبعاد وفقًا لمعيار دولي يمكن التعرف عليه:

- للإعداد، بما في ذلك حجم الورق والوصلة والشبكة والوحدات ونوع الخط
- لرسم الخطوط والدوائر والنص والمضلعات والمستطيلات والأقواس
- للمعالجة، بما في ذلك النقل والنسخ والتقطيع والمرايا والتشذيب والتدوير والشطب والتكبير/التصغير والتحريك
- للتعليق والنص والأبعاد
- للتحرير، بما في ذلك المسح والتراجع والإعادة
- لتطبيق الميزات، بما في ذلك التظليل
- للإخراج للطباعة أو الرسم
- للحفظ بتنسيق ملف أو مجلد/دليل
- لقالب الرسم، بما في ذلك الحدود وكتلة العنوان والإسقاط، والمقياس ورقم الرسم وعنوان الرسم والمواد وأسماء منشئ الرسم ومن يدقق/يصادق على الرسم.

(ب2) أوامر لإنتاج مخطط الدائرة الإلكترونية

أوامر التصميم بمساعدة الكمبيوتر لإخراج مخطط الدائرة الإلكترونية وفقًا لمعيار دولي يمكن التعرف عليه:

- للإعداد، بما في ذلك حجم الورق والوصلة والشبكة والوحدات ونوع الخط
- لرسم مكونات الدوائر والوصلات
- للإخراج للطباعة أو الرسم
- لإدراج الرموز القياسية
- للحفظ بتنسيق ملف أو مجلد/دليل

- للتعليق التوضيحي لاسم المكون أو الوصف
- للمعالجة، بما في ذلك النسخ/التكرار والنقل والتدوير/الدوران والمسح والتمديد والتشذيب والتحجيم والتكبير والتصغير
- لتطبيق الميزات، بما في ذلك رسم دائرة وكتابة نص والتظليل.

هدف التعلم (ج): استخدام نظام التصميم بمساعدة الكمبيوتر (CAD) لإنتاج نماذج هندسية ثلاثية الأبعاد

(ج1) أوامر لإنتاج نموذج هندسي ثلاثي الأبعاد

أوامر التصميم بمساعدة الكمبيوتر لإخراج نماذج هندسية ثلاثية الأبعاد:

- للتكوين، بما في ذلك الأصل والوحدات واللقطة والشبكة وأدوات التخطيط (XY وXZ وYZ)
- لاستخدام الطبقات ونظام الإحداثيات وأنواع الملفات وأنظمة الملفات
- للرسومات ثنائية الأبعاد، بما في ذلك الشكل الأساسي والأبعاد والتعديلات
- للميزات ثلاثية الأبعاد، مثل الخيوط والثقوب الذكر والأنثى - العادية والمثقوبة والخيوط الغاطسة والشرائح والحواف المشطوفة
- لتحويل رسم ثنائي الأبعاد إلى نموذج ثلاثي الأبعاد، بما في ذلك التدوير حول المحور والدوران والبثق
- للعرض، بما في ذلك التحريك والتكبير/التصغير
- للتحرير، بما في ذلك المسح والتمديد والتشذيب والتدوير
- للإخراج للطباعة أو الرسم.

معايير التقييم

النجاح		التفوق		الامتياز	
هدف التعلم (أ): استخدام الرسم الفني لرسم الأدوات أو المكونات الهندسية					
A.P1	إنشاء رسم إسقاط متعامد يمكن التعرف عليه لأداة أو مكون هندسي.	A.M1	إنتاج رسومات إسقاط متعامدة ومتساوية القياس أو مائلة دقيقة لأداة أو مكون هندسي.	A.D1	تحسين رسومات الإسقاط المتعامدة والمتساوية القياس أو المائلة المتناسبة والدقيقة بشكل صحيح لأداة أو مكون هندسي.
A.P2	إنشاء رسم إسقاط متساوي القياس أو مائل قابل للتمييز لأداة أو مكون هندسي.				
هدف التعلم (ب): استخدام نظام التصميم بمساعدة الكمبيوتر (CAD) لإنتاج رسومات هندسية ثنائية الأبعاد					
B.P3	إنشاء رسم إسقاط متعامد قابل للتمييز لأداة أو مكون هندسي باستخدام أوامر التصميم بمساعدة الكمبيوتر ثنائية الأبعاد.	B.M2	إنتاج رسم إسقاط متعامد دقيق بشكل أساسي لأداة هندسية أو مكون ومخطط لدائرة إلكترونية باستخدام أوامر التصميم بمساعدة الكمبيوتر ثنائية الأبعاد.	BC.D2	تحسين رسم الإسقاط المتعامد الدقيق لأداة أو مكون هندسي ونموذج ثلاثي الأبعاد للأداة أو المكون الهندسي ورسم تخطيطي للدائرة الإلكترونية باستخدام أوامر التصميم بمساعدة الكمبيوتر ثنائية وثلاثية الأبعاد.
B.P4	إنشاء رسم تخطيطي قابل للتمييز لدائرة إلكترونية باستخدام أوامر CAD.				
هدف التعلم (ج): استخدام نظام التصميم بمساعدة الكمبيوتر (CAD) لإنتاج نماذج هندسية ثلاثية الأبعاد					
C.P5	إنشاء نموذج ثلاثي الأبعاد قابل للتمييز لأداة أو مكون هندسي باستخدام أوامر التصميم بمساعدة الكمبيوتر ثلاثية الأبعاد.	C.M3	إنتاج نموذج ثلاثي الأبعاد دقيق بشكل أساسي لأداة أو مكون هندسي باستخدام أوامر التصميم بمساعدة الكمبيوتر ثلاثية الأبعاد.		

شهادات Pearson BTEC International من المستوى 2 في الهندسة (الأردن) –
المواصفات - الإصدار 1 - أغسطس 2023 © حقوق التأليف والنشر لعام 2023 محفوظة لصالح بيرسون إيدوكيشن ليمتد

معلومات أساسية للواجبات

يظهر هيكل التقييم الموصى به في ملخص الوحدة، إلى جانب أشكال الأدلة المناسبة. يوفر *القسم 6 "التقييم الداخلي"* معلومات عن تحديد الواجبات وهناك أيضًا مزيد من المعلومات على موقعنا الإلكتروني.

وهناك حد أقصى لعدد الواجبات التلخيصية لهذه الوحدة ويبلغ عدده واجبين. العلاقة بين أهداف ومعايير التعلم هي:

هدف التعلم: A (A.P1، A.P2، A.M1، A.D1)

أهداف التعلم: (ب) و(ج) (B.P3، B.P4، C.P5، B.M2، C.M3، BC.D2)

معلومات إضافية للمعلمين والمقيّمين

الاحتياجات من الموارد

بالنسبة لهذه الوحدة، يجب أن يتمتع المتعلمون بإمكانية الوصول إلى:

- معدات الرسم الفنية، بما في ذلك الورق متساوي القياس والمائل
- منشأة التصميم بمساعدة الكمبيوتر، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المثبت عليها برامج التصميم بمساعدة الكمبيوتر ثنائية وثلاثية الأبعاد المناسبة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الوصول إلى طابعة/راسمة لإنتاج نسخ ورقية سيساعد في التقييم
- أمثلة على الأشكال المادية والأدوات الهندسية والمكونات والدوائر الإلكترونية التي يمكن للمتعلمين استخدامها لإنشاء الرسومات والرسومات والنماذج اللازمة.

المعلومات الأساسية لقرارات التقييم

هدف التعلم (أ)

بالنسبة لمعيار الامتياز، سيقوم المتعلمون بما يلي:

- عرض الرسومات التخطيطية المتناسبة باستمرار لكل أداة أو مكون يتم إنتاجه. ومن الأمثلة النموذجية على ذلك مشابك صانعي الأدوات والبكرات ومبيتات الصب.
- إنشاء الأدوات والمكونات باستخدام التقنيات الصحيحة، سواء في شكل إملائي أو متساوي القياس أو مائل مع توجيه جميع وجهات النظر بشكلٍ صحيح.
- إنشاء قالب رسم بحيث يمكن إنشاء مجموعة من الرسومات.
- تضمين أدلة على الرسومات المتعامدة المرتبطة بالزاوية الأولى أو الثالثة مع محاذاة جميع وجهات النظر بشكلٍ صحيح وإدراج الأبعاد المناسبة. من المرجح أن تكون المناظر متساوية القياس أو المائلة على ورق غير مسطر ويتم إنشاؤها بالزوايا الصحيحة. بشكلٍ عام، ستظهر الرسومات بعض الالتزام بالمعايير الدولية وستكون واضحة للفهم من قِبل طرف خارجي.

بالنسبة لمعيار التفوق، سيقوم المتعلمون بما يلي:

- عرض الرسومات التخطيطية المتناسبة لكل أداة أو مكون تم إنتاجه. ومن الأمثلة النموذجية على ذلك كتل الحفر والأنابيب المربعة ومقاييس الحفر. حيث ينبغي إنشاء الأدوات والمكونات في كلٍ من الشكل الهجائي والمتساوي أو المائل مع توجيه معظم المناظر بشكلٍ صحيح.
- إنشاء قالب رسم يُستخدم لإنشاء مجموعة من الرسومات.
- تضمين أدلة على الرسومات المتعامدة الفردية المرتبطة بالزاوية الأولى أو الثالثة مع تضمين بعض وجهات النظر ومواءمتها جزئيًا، وإدراج بعض الأبعاد المناسبة، أو وضعها بشكلٍ غير لائق، أو تطبيقها بشكلٍ غير متسق. ومن المرجح أن تكون المناظر متساوية القياس أو المائلة على ورق مسطر ويتم إنشاؤها بزوايا مناسبة. بشكلٍ عام، ستظهر الرسومات بعض الالتزام بالمعايير الدولية التي تلبي الغرض منها بشكلٍ عام.

بالنسبة لمعيار النجاح، سيقوم المتعلمون بما يلي:

- عرض الرسومات التخطيطية لكل أداة أو مكون تم إنتاجه. ومن الأمثلة النموذجية على ذلك مفكات الدراجات والأعمدة والمحامل الكروية والأنابيب الدائرية ومقاييس الألواح. حيث ينبغي إنشاء الأدوات والمكونات في كلٍ من الشكل الهجائي والمتساوي أو المائل مع توجيه بعض المناظر بشكلٍ صحيح.
- إنشاء إطار رسم أساسي بحيث يمكن إنشاء مجموعة من الرسومات.
- تضمين أدلة على الرسومات المتعامدة المرتبطة في مزيج من الزاوية الأولى أو الثالثة على الأرجح مع تضمين عدد محدود من المناظر وربما عدم محاذاتها، مع تضمين بعض الأبعاد أو وضعها بشكلٍ غير صحيح أو تطبيقها بشكلٍ غير متسق. ومن المرجح أن تكون المناظر متساوية القياس أو المائلة على ورق مسطر ويتم إنشاؤها مع القليل من الوعي بالزوايا المناسبة. بشكلٍ عام، ستُظهر الرسومات التزامًا محدودًا بالمعايير الدولية التي تلبي الغرض منها بشكلٍ جزئي.

أهداف التعلم (ب) و(ج)

بالنسبة لمعيار الامتياز، سيقوم المتعلمون بما يلي:

- عرض رسومات ثنائية الأبعاد متناسبة باستمرار ونماذج ثلاثية الأبعاد لكل أداة أو مكون تم إنتاجه. ومن الأمثلة النموذجية على ذلك مشابك صانعي الأدوات والبكرات وأغلفة الصب وسلسلة المقاومات والدوائر المتوازية وسلسلة المكثفات والدوائر المتوازية. (يرجى ملاحظة أنه يجب اختيار أداة أو مكون مختلف من العنصر المحدد لدرجات النجاح والاستحقاق).
- عرض الأدوات والمكونات التي تم إنشاؤها باستخدام أوامر الرسم والتعديل الصحيحة باستخدام مجموعة من مقالب الشاشة، سواء في شكل إملائي أو كنموذج ثلاثي الأبعاد.
- عرض في شكل إملائي وجهات النظر الموجهة بشكلٍ صحيح ووضع الأبعاد وتوجيهها بشكلٍ صحيح. حيث يجب إنشاء الرسم الإملائي باستخدام أوامر ثنائية الأبعاد، وليس استخراجه من النموذج ثلاثي الأبعاد.
- عرض مخطط الدائرة بخطوط أفقية وعمودية، مع مكونات متصلة بشكلٍ صحيح ومصنفة بشكلٍ صحيح.
- إنشاء قالب رسم واستخدامه بحيث يمكن إنشاء مجموعة من الرسومات.
- إخراج النماذج ثنائية وثلاثية الأبعاد إلى طابعة أو راسمة. وإنتاج مجموعة من الرسومات، بما في ذلك الرسومات المتعامدة والنموذج المظلل/الصلب ثلاثي الأبعاد. بشكلٍ عام، ستظهر الرسومات بعض الالتزام بالمعايير الدولية وستكون واضحة للفهم من قِبل طرف خارجي.

بالنسبة لمعيار التفوق، سيقوم المتعلمون بما يلي:

- عرض رسومات ثنائية وثلاثية الأبعاد ذات أبعاد محددة ومخطط دائرة لكل دائرة أو أداة أو مكون تم إنتاجه. ومن الأمثلة النموذجية على ذلك كتل الحفر والأنابيب المربعة ومقاييس الحفر وسلسلة المقاومات والدوائر المتوازية وسلسلة المكثفات والدوائر المتوازية.
- إنشاء مخططات الدوائر والأدوات الهندسية والمكونات باستخدام أوامر الرسم والتعديل. ففي الشكل الهجائي، يجب توجيه جميع وجهات النظر بشكلٍ جيد وتطبيق ستة أبعاد على الأقل بشكلٍ مناسب.
- إنشاء أوامر رسم إملائي ثنائية الأبعاد، لا يتم استخراجها من النموذج ثلاثي الأبعاد. ومن ثم يعرض المتعلمون مخطط الدائرة بخطوط أفقية وعمودية بشكلٍ أساسي، مع مكونات متصلة ومصنفة.

© حقوق التأليف والنشر لعام 2023 محفوظة لصالح بيرسون إيدوكيشن ليمتد

- إنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد من أوامر مثل البثق والتدوير لإنشاء نماذج صلبة. كما يحتاج المتعلمون إلى النظر في مدى تعقيد الأداة الهندسية أو المكون قبل بدء التمرين ثنائي الأبعاد، للتأكد من أنهم يستطيعون إكمال النموذج ثلاثي الأبعاد للأداة أو المكون الهندسي.
- إنشاء قالب رسم بحيث يمكن إنشاء مجموعة من الرسومات. وسيتم إخراج الرسومات ثنائية وثلاثية الأبعاد ومخططات الدوائر إلى طابعة أو راسمة لإنشاء مجموعة من الرسومات، بما في ذلك الرسومات المتعامدة ومخطط الدائرة. بشكلٍ عام، ستظهر الرسومات بعض الالتزام بالمعايير الدولية وستكون واضحة للفهم من قِبل طرف خارجي.

بالنسبة لمعيار النجاح، سيقوم المتعلمون بما يلي:

- عرض رسومات ثنائية وثلاثية الأبعاد ومخطط دائرة لكل دائرة أو أداة أو مكون تم إنتاجه. ومن الأمثلة النموذجية على ذلك مفكات الدراجات والأعمدة ومقاييس الألواح وسلسلة المقاومات والدوائر المتوازية وسلسلة المكثفات والدوائر المتوازية.
- إنشاء مخططات الدوائر والأدوات والمكونات باستخدام أوامر الرسم والتعديل. ففي الشكل الهجائي، يجب أن تكون جميع وجهات النظر موجهة بشكلٍ معقول. حيث يجب إنشاء الرسم الإملائي باستخدام أوامر ثنائية الأبعاد، وليس استخراجه من النموذج ثلاثي الأبعاد.
- عرض مخطط الدائرة مع المكونات المتصلة وربما بعض المكونات المسماة.
- إنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد من أوامر مثل البثق والتدوير لإنشاء نماذج صلبة لثلاث مواد صلبة مختلفة، مثل لوحة مستطيلة وكرة وأنبوب مجوف.
- من المحتمل إنشاء قالب رسم بحيث يمكن إنشاء مجموعة من الرسومات.
- إخراج الرسومات ثنائية الأبعاد ومخططات الدوائر إلى طابعة أو راسمة لإنشاء مجموعة من الرسومات، بما في ذلك الرسومات المتعامدة ومخطط الدائرة. بشكلٍ عام، ستُظهِر الرسومات التزامًا محدودًا بالمعايير الدولية وهذا يلبي الغرض منها بشكلٍ جزئي.

رو ابط للوحدات ومواضيع المناهج الأخرى

ترتبط هذه الوحدة، على سبيل المثال:

- الوحدة 2: مهارات التفكير في المسائل الهندسية لابتكار الحلول

الوحدة 11: اللحام

المستوى: **2**

نوع الوحدة: **الداخلي**

ساعات التعلم الموجَّه: **60**

موجز عن الوحدة

يخطط المتعلمون للوصلات الملحومة عن طريق اللحام بالغاز المعدني الخامل واللحام بالقوس المعدني اليدوي وينفذونها ويجرون اختبارات إتلافية وغير إتلافية لعينات معينة من اللحامات.

مقدمة الوحدة

يُعد اللحام وسيلة ربط دائمة للمعادن باستخدام الحرارة الموضعية لصهر الأجزاء ودمجها معًا. وفي هذه الوحدة العملية، ستدرس نوعين مختلفين من عمليات اللحام التي تستخدم قوسًا كهربائيًا لتوليد درجات الحرارة العالية المطلوبة لتشكيل وصلة ملحومة. وتُعد مراعاة تدابير السلامة عند اللحام أمرًا حيويًا وسوف تنظر إلى المخاطر التي تواجهها عند اللحام ومخاطر إصابة نفسك أو الآخرين والطرق التي يمكن من خلالها التحكم في هذه المخاطر. فبعد التحقق من الأدوات والمعدات والمواد الاستهلاكية المعنية أيضًا، ستضع النظرية موضع التنفيذ من خلال التخطيط لمجموعة من الوصلات الملحومة ثم تنفيذها. ومن خلال التمارين العملية، ستتعلم كيفية اختيار المعدات وإعدادها، وكذلك كيفية إعداد المواد التي سيتم لحمها. فعندما تتطور مهاراتك بشكلٍ كافٍ، سيُطلب منك عمل سلسلة من الوصلات الملحومة التي ستشكل جزءًا من تقييمك.

وفي هذه الوحدة، ستنظر أيضًا في كيفية تحديد جودة الوصلة الملحومة من خلال تحديد العيوب الموجودة على السطح أو داخل اللحام نفسه. كما تتاح لك الفرصة لإجراء الاختبارات الإتلافية وغير الإتلافية على حدٍ سواء لعينات اللحام المحددة.

كمهندس، من المهم فهم عمليات اللحام وكيف يمكن اكتشاف عيوب اللحام وتجنبها، مما يعني أن هذه الوحدة تساعد في إعدادك للعمل أو لمزيد من الدراسة في الهندسة.

أهداف التعلم

في هذه الوحدة، سوف تتمكن من:

(أ) وضع خطة لعمليات اللحام الآمنة

(ب) تنفيذ عمليات اللحام بأمان

(ج) اختبار الوصلات الملحومة بأمان.

ملخص الوحدة

هدف التعلم	مجالات المحتوى الرئيسية	نهج التقييم
(أ) وضع خطة لعمليات اللحام الآمنة	(أ1) عمليات اللحام (أ2) المواد الاستهلاكية (أ3) الأدوات والمعدات ومصادر المعلومات (أ4) العمل على نحو آمن	يمكن تقديم الأدلة كصور مشروحة وملاحظات موجزة. ينبغي أن تكون الملاحظات المكتوبة مدعومة بالرسومات/الصور. ستدعم سجلات المراقبة هذه الأدلة.
(ب) تنفيذ عمليات اللحام بأمان	(ب1) السلامة والأمان (ب2) تنفيذ الوصلات الملحومة	
(ج) اختبار الوصلات الملحومة بأمان	(ج1) اختبار اللحام (ج2) السلامة والأمان	تم تسجيل النتائج كملاحظات ومخططات مشروحة/صور. ستدعم سجلات المراقبة هذه الأدلة.

شهادات Pearson BTEC International من المستوى 2 في الهندسة (الأردن) –
المواصفات - الإصدار 1 - أغسطس 2023 © حقوق التأليف والنشر لعام 2023 محفوظة لصالح بيرسون إيدوكيشن ليمتد

المحتوى

هدف التعلم (أ): وضع خطة لعمليات اللحام الآمنة

(أ1) عمليات اللحام

أنواع العمليات المستخدمة عند لحام المعادن، بما في ذلك:

- الغاز المعدني الخامل (MIG)
- القوس المعدني اليدوي (MMA)

(أ2) المواد الاستهلاكية

المواد الاستهلاكية ذات الصلة بعمليات اللحام، بما في ذلك:

- الغاز المعدني الخامل - سلك وغاز خامل (مثل الأرجون) وأطراف اللحام
- القوس المعدني اليدوي - قضبان اللحام.

(أ3) الأدوات والمعدات ومصادر المعلومات

الأدوات والمعدات، بما في ذلك:

- الأدوات اليدوية الأساسية مثل القواطع الجانبية ومطرقة التقطيع وفرشاة الأسلاك
- أجهزة تثبيت العمل مثل المشبك على شكل حرف C وكماشة القفل وكماشة قفل المشبك الورقي والمشابك المغناطيسية وقاعدة اللحام
- معدات اللحام مثل الكبلات والخراطيم والمشاعل وأطراف اللحام والأغطية وحوامل الأقطاب الكهربائية وزجاجات الغاز والمنظم.

إعداد معدات اللحام، بما في ذلك:

- المعدات، مثل الكبلات وأدوات إعادة ناتج اللحام والمشابك وحوامل الأقطاب الكهربائية وإمدادات الغاز الخامل والمنظمين وأجهزة السلامة
- معايير اللحام، مثل ضبط وتعديل ضغط الغاز/معدلات التدفق والجهد والتيار ومعدل تلقيم الأسلاك.

مصادر المعلومات، بما في ذلك:

- تعليمات السلامة وتعليمات العمل والرسومات الهندسية وإجراءات اللحام وأوراق السجلات وتقييمات مخاطر الصحة والسلامة وإجراءات التشغيل الآمنة.

(أ4) العمل على نحو آمن

التوعية بالسلامة أثناء تنفيذ عمليات اللحام في بيئة العمل، بما في ذلك:

- الأخطار والمخاطر، مثل رش اللحام والشرر والأشعة فوق البنفسجية والحرارة الشديدة والأدخنة
- تدابير التحكم.

هدف التعلم (ب): تنفيذ عمليات اللحام بأمان

(ب1) السلامة والأمان

الحفاظ على الأمان في بيئة اللحام، بما في ذلك:

- التدابير والإجراءات المتبعة في حالة اندلاع حريق
- المناولة اليدوية، مثل المواد المتحركة والمعدات وأسطوانات الغاز
- فحوصات حالة ما قبل العمل، مثل فحص الأنابيب وأطراف اللحام والأسلاك
- الحفاظ على منطقة عمل نظيفة ومرتبة
- استخدام أدوات تهوية العادم المحلية وواقيات اللحام
- معدات الحماية الشخصية (PPE)، مثل أقنعة اللحام والقفازات والأغطية وأدوات حماية العين
- إغلاق المعدات بأمان وتركها في حالة آمنة.

(ب2) تنفيذ الوصلات الملحومة

إعداد المواد التي سيتم ضمها، بما في ذلك:

- التأكد من خلو المواد من الملوثات المفرطة، مثل الصدأ والزيوت والشحوم والأوساخ
- إعداد أسطح المواد، مثل التسطيح أو التربيع أو الإمالة أو الشطف أو التحزيز
- وضع المواد وأدوات تثبيت العمل، مثل تحديد الموضع والمحاذاة والفجوات والمشابك والأدوات والتركيبات.

إنتاج الوصلات الملحومة من الفولاذ، بما في ذلك:

- أشكال المواد، مثل اللوحة والقسم والأنابيب/الإطارات الداخلية
- نوع اللحام، مثل المسمار والعقب والشريحة
- بدء اللحام، مثل ضرب القوس وضبط/التحكم في القوس وتلقيم حوض اللحام وتحسين معايير اللحام
- مواضع اللحام، مثل الوضع المسطح/الأفقي أو الرأسي لأسفل أو الرأسي لأعلى.

فحوصات الجودة بما في ذلك:

- الأبعاد، مثل الدقة الموضعية والمحاذاة الزاوّية والحجم والجزء الملحوم والتشويه والاختراق.

هدف التعلم (ج): اختبار الوصلات الملحومة بأمان

(ج1) اختبار اللحام

الاختبارات غير الإتلافية بما في ذلك:

- الفحص البصري للعيوب السطحية مثل ضعف الاتساق وعدم المحاذاة وضعف الاختراق وحجم الشرائح غير المناسب والمسامية وشوائب الخبث والبقع المعدنية الأصلية وعلامات الانحناء أو التقطيع
- الاختبارات المتخصصة لكشف عيوب اللحام مثل اختراق الصبغة والجسيمات الفلورية والجسيمات المغناطيسية
- عيوب اللحام
- الانتهاء من سجلات الفحص والاختبار.

الاختبارات الإتلافية بما في ذلك:

- قطع مقطع عينة من اللحام باستخدام أدوات مثل المنشار والمنشار الكهربائي وقُرص القطع الكاشطة
- إعداد العينات مثل إزالة الخبث/الترشاش/الانحرافات السطحية والتنظيف وإزالة الشحوم والتلميع والقطع بالمنشار في اللحامات
- اختبارات عيوب اللحام مثل اختبار التصدعات (الشقوق) واختبار الانحناء
- عيوب اللحام
- إكمال سجلات الاختبار.

(ج2) السلامة والأمان

الوعي بالسلامة عند اختبار الوصلات الملحومة:

- التعامل الآمن واستخدام الأدوات والمعدات والمواد الكيميائية مثل معدات القطع ومواد التنظيف/إزالة الشحوم
- معدات الحماية الشخصية (PPE) مثل حماية العين وحماية الوجه والقفازات
- تعليمات السلامة وإجراءات الاختبار وأوراق السجلات وتقييمات مخاطر الصحة والسلامة وإجراءات التشغيل الآمنة.

معايير التقييم

النجاح		التفوق		الامتياز	
هدف التعلم (أ): وضع خطة لعمليات اللحام الآمنة					
A.P1	التخطيط للإنتاج الآمن للحامات التناكبية والزاوية باستخدام اللحام بالغاز المعدني الخامل واللحام القوسي المعدني المحجب.	**A.M1**	التخطيط بالتفصيل للإنتاج الآمن للحامات التناكبية والزاوية باستخدام اللحام بالغاز المعدني الخامل واللحام القوسي المعدني المحجب.	**AB.D1**	تنفيذ اللحامات الدقيقة باستخدام طرق اللحام بالغاز المعدني الخامل واللحام القوسي المعدني المحجب بأمان وفعالية، باتباع خطة شاملة وتحسين الإعداد الأولي أثناء عملية اللحام.
هدف التعلم (ب): تنفيذ عمليات اللحام بأمان					
B.P2	إعداد أدوات اللحام بالغاز المعدني الخامل واللحام بالقوس المعدني اليدوي بأمان للحام، بما في ذلك المواد الاستهلاكية وإعداد المواد وأدوات تثبيت العمل.	**B.M2**	تنفيذ اللحامات التناكبية والزاوية باستخدام طريقة الغاز المعدني الخامل واللحام القوسي المعدني المحجب بأمان، باستخدام الإعداد الأولي المناسب.		
B.P3	تنفيذ اللحامات التناكبية والزاوية باستخدام طريقة الغاز المعدني الخامل واللحام القوسي المعدني المحجب بأمان.				
هدف التعلم (ج): اختبار الوصلات الملحومة بأمان					
C.P4	إجراء فحص بصري للوصلة الملحومة وتسجيل النتائج.	**C.M3**	تحليل جودة الوصلة الملحومة باستخدام نتائج الفحص البصري المنهجي والاختبار الإتلافي والاختبار غير الإتلافي.	**C.D2**	تقييم جودة الوصلة الملحومة باستخدام نتائج الفحص البصري المنهجي والدقيق والاختبار الإتلافي والاختبار غير الإتلافي.
C.P5	إجراء اختبار متخصص غير إتلافي على وصلة ملحومة بأمان، مع تسجيل النتائج.				
C.P6	إجراء اختبار إتلافي على وصلة ملحومة بأمان، مع تسجيل النتائج.				

شهادات Pearson BTEC International من المستوى 2 في الهندسة (الأردن) –
المواصفات - الإصدار 1 - أغسطس 2023 © حقوق التأليف والنشر لعام 2023 محفوظة لصالح بيرسون إيدوكيشن ليمتد

معلومات أساسية للواجبات

يظهر هيكل التقييم الموصى به في ملخص الوحدة، إلى جانب أشكال الأدلة المناسبة. يوفر *القسم 6 "التقييم الداخلي"* معلومات عن تحديد الواجبات وهناك أيضًا مزيد من المعلومات على موقعنا الإلكتروني.

وهناك حد أقصى لعدد الواجبات التلخيصية لهذه الوحدة ويبلغ عدده واجبين.

العلاقة بين أهداف ومعايير التعلم هي:

أهداف التعلم: (أ) و(ب) (A.P1، B.P2، B.P3، A.M1، B.M2، AB.D1)

هدف التعلم: (ج) (C.P4، C.P5، C.P6، C.M3، C.D2)

معلومات إضافية للمعلمين والمقيّمين

الاحتياجات من الموارد

بالنسبة لهذه الوحدة، يجب أن يتمتع المتعلمون بإمكانية الوصول إلى:

- معدات اللحام بالغاز المعدني الخامل والقوس المعدني اليدوي والأدوات المرتبطة بها والموارد الأخرى حسب قسم المحتوى
- معدات لإجراء شكل واحد على الأقل من الاختبارات غير الإتلافية (اختراق الصبغة أو الجسيمات الفلورية أو الجسيمات المغناطيسية)
- مجموعة مختارة من عينات اللحامات التي تحتوي على عيب واحد أو أكثر، ويجب أن تكون هذه العيوب قابلة للكشف باستخدام واحد أو أكثر من التقنيات التالية: الفحص البصري أو الاختبار التدميري أو غير التدميري.

المعلومات الأساسية لقرارات التقييم

أهداف التعلم (أ) و(ب)

بالنسبة لمعيار الامتياز، سيقوم المتعلمون بما يلي:

- وضع خطة شاملة للحام التناكبي واللحام باستخدام معدات اللحام بالغاز المعدني الخامل والقوس المعدني اليدوي على حدٍ سواء. وسيشمل ذلك معلومات مفصلة وكاملة عن ممارسات العمل الآمنة، ومعدات الوقاية الشخصية، وإعداد المعدات والمعايير، والمواد الاستهلاكية، ومتطلبات إعداد المواد وأدوات تثبيت العمل.
- تحسين معايير الإعداد واللحام المناسبة مبدئيًا لجعل اللحام أسهل أو أكثر دقة أو أكثر فعالية. وقد يشمل ذلك إعادة وضع العمل ومشابك تثبيت العمل لتحسين الوصول أو التخليص أو الدقة أو زيادة تيار اللحام لتحقيق اختراق أكثر فعالية للحام.
- إنتاج اللحامات التناكبية والشرائح باستخدام معدات اللحام بالغاز المعدني الخامل والقوس المعدني اليدوي بأمان ودقة وفعالية. وستتم محاذاة المفاصل الدقيقة بتسامح +/- 3 درجات من الزاوية المطلوبة. كما ستكون اللحامات الفعالة بطول المفصل بالكامل بحجم حبة لحام واحدة ولها مؤشرات واضحة على الاختراق الجيد على الجانب الخلفي من اللحام. وستكون هناك علامات قليلة أو معدومة للرش أو الانحناء أو التقطيع على المواد المحيطة باللحام.

بالنسبة لمعيار التفوق، سيقوم المتعلمون بما يلي:

- وضع خطة مفصلة للحامات التناكبية والشرائح باستخدام معدات اللحام بالغاز المعدني الخامل والقوس المعدني اليدوي. ويشمل ذلك معلومات مفصلة تغطي معظم المواضيع التالية: ممارسات العمل الآمنة ومعدات الوقاية الشخصية وإعداد المعدات والمعايير والمواد الاستهلاكية ومتطلبات إعداد المواد وأدوات تثبيت العمل.
- ستكون معايير الإعداد واللحام الأولية مناسبة لسُمك المادة ونوع اللحام المخطط له. وقد يشمل ذلك أدوات تثبيت العمل المناسبة والإعدادات الحالية.
- إنتاج اللحامات التناكبية والشرائح باستخدام معدات اللحام بالغاز المعدني الخامل والقوس المعدني اليدوي بأمان ودقة. وستتم محاذاة المفاصل الدقيقة بتسامح +/- 3 درجات من الزاوية المطلوبة.
- قد لا تكون اللحامات بطول المفصل الكامل بحجم حبة لحام واحدة وقد تكون المؤشرات المرئية للاختراق الجيد على الجانب الخلفي من اللحام غير متسقة. وقد تكون هناك بعض علامات الترشاش أو الانحناء أو التقطيع على المواد المحيطة باللحام.

بالنسبة لمعيار النجاح، سيقوم المتعلمون بما يلي:

- وضع خطة للحام التناكبي واللحام باستخدام معدات اللحام بالغاز المعدني الخامل والقوس المعدني اليدوي. ويشمل ذلك معلومات أساسية عن بعض المواضيع التالية: ممارسات العمل الآمنة ومعدات الوقاية الشخصية وإعداد المعدات والمعايير والمواد الاستهلاكية ومتطلبات إعداد المواد وأدوات تثبيت العمل.
- قد لا تكون معايير الإعداد الأولي واللحام مناسبة تمامًا لسُمك المادة ونوع اللحام المخطط له. وقد يشمل ذلك أدوات تثبيت العمل غير المناسبة أو الإعدادات الحالية الأولية.
- إنتاج اللحامات التناكبية والشرائح باستخدام معدات اللحام بالغاز المعدني الخامل والقوس المعدني اليدوي بأمان.
- ستتم محاذاة المفاصل بتفاوت قدره +/- 10 درجات من الزاوية المطلوبة.
- فقد تنقطع اللحامات أو تنقطع على طول المفصل ولديها مؤشرات بصرية قليلة للاختراق الجيد على الجانب الخلفي من اللحام. وقد تكون هناك علامات تناثر أو تقوس أو تقطيع كبيرة على المواد المحيطة باللحام.

هدف التعلم (ج)

بالنسبة لمعيار الامتياز، سيقوم المتعلمون بما يلي:

- إجراء فحص بصري منهجي وفعال واختبار إتلافي واختبار غير إتلافي لعينة لحام واحدة على الأقل. ويتضمن الأسلوب المنهجي اتباع المتعلم لكل إجراء اختبار بعناية وتنفيذ جميع الخطوات المطلوبة بالترتيب الصحيح. ويكون الاختبار دقيقًا إذا حدد المتعلم جميع العيوب القابلة للاكتشاف الموجودة في لحام العينة.
- استخدم النتائج المجمعة من الاختبارات المنهجية والفعالة لتقييم الجودة الشاملة لعينة اللحام. ويشمل ذلك وصفًا لجميع العيوب الموجودة في العينة وتقديم اقتراحات بشأن كيفية تجنبها.

بالنسبة لمعيار التفوق، سيقوم المتعلمون بما يلي:

- إجراء فحص بصري منهجي واختبار إتلافي وغير إتلافي لعينة لحام واحدة على الأقل. ويتضمن الأسلوب المنهجي اتباع المتعلم لكل إجراء اختبار بعناية وتنفيذ جميع الخطوات المطلوبة بالترتيب الصحيح. ومع ذلك، يمكن للمتعلم تحديد بعض وليس كل العيوب القابلة للكشف الموجودة في لحام العينة.
- استخدام النتائج المجمعة من الاختبار المنهجي لتحليل الجودة الشاملة لعينة اللحام. ويشمل ذلك وصفًا للعيوب المكتشفة في عينة اللحام.

بالنسبة لمعيار النجاح، سيقوم المتعلمون بما يلي:

- إجراء فحص بصري واختبار إتلافي وغير إتلافي لعينة لحام واحدة على الأقل. وقد لا يكون نهجهم منهجيًا وسوف يسجلون القليل، إن وجدت، من العيوب القابلة للكشف الموجودة في لحام العينة.

رو ابط للوحدات ومواضيع المناهج الأخرى

ترتبط هذه الوحدة، على سبيل المثال:

- الوحدة 14: تقنيات التصنيع
- الوحدة 31: تقنيات صيانة المركبات.

مشاركة صاحب العمل

ستستفيد هذه الوحدة من مشاركة صاحب العمل في صورة:

- المتحدثون الضيوف
- موظفون من مؤسسات الهندسة والتصنيع المحلية، من ذوي الخبرة في اللحام، لتقديم
- أفكار ورش العمل الفنية لمشاريع اللحام المناسبة.

فرص لتطوير مهارات التوظيف القابلة للتحويل

عند إكمال هذه الوحدة، ستتاح للمتعلمين الفرصة لتطوير المهارات في، على سبيل المثال:

- التعرف على خصائص وخصائص مجموعة من المواد المختلفة
- العمل بأمان في البيئات الخطرة والتأكد من سلامتهم والآخرين من حولهم في جميع الأوقات
- مراجعة أدائهم الشخصي عند القيام بأنشطة عملية داخل ورش العمل أو المرافق.

الوحدة 12: تقنيات تحسين الأعمال

المستوى: **2**

نوع الوحدة: **الداخلي**

ساعات التعلم الموجَّه: **30**

موجز عن الوحدة

سيقوم المتعلمون بتطبيق تقنيات تحسين الأعمال للحد من الفاقد وإعادة تنظيم منطقة العمل الهندسية.

مقدمة الوحدة

إذا كنت تعمل في مؤسسة هندسية، فستكون لديك مسؤولية مشتركة للمساهمة في تحسين الإنتاجية، مما يعني أنك بحاجة إلى فهم كيفية استخدام تقنيات تحسين الأعمال. وتطبق العديد من المؤسسات الهندسية ثقافة قوية للتحسين المستمر وستشجعك على تولي مسؤولية أنشطة التحسين وتطوير ممارسات العمل التي تزيد الكفاءة وتعزز الجودة والسلامة، مع العمل في الوقت ذاته على تقليل التكاليف.

في هذه الوحدة، ستقوم بدراسة واستخدام تقنيات تحسين الأعمال التي يتم تطبيقها بشكلٍ شائع في مكان العمل الهندسي. وسيشمل ذلك تغيير العمليات التجارية من أجل تقليل النفايات وإعادة تنظيم منطقة العمل لجعلها أكثر أمانًا وكفاءة.

ستعمل هذه الوحدة على إعدادك للعمل في قطاع الهندسة من خلال إعطائك المعرفة والفهم والمهارات اللازمة لتقييم وتحسين مكان عملك لجعله أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة.

أهداف التعلم

في هذه الوحدة، سوف تتمكن من:

(أ) تنفيذ تقنيات تقليل الفاقد في موقع العمل الهندسي

(ب) قم بإجراء تحسينات على تنظيم منطقة عمل هندسية باستخدام مسح منطقة العمل بنظام 5S

ملخص الوحدة

هدف التعلم	مجالات المحتوى الرئيسية	نهج التقييم
(أ) تنفيذ تقنيات تقليل الفاقد في موقع العمل الهندسي	**(أ1)** تحليل عملية الأعمال **(أ2)** أنواع النفايات **(أ3)** فوائد تقليل الفاقد	نشاط يتضمن رسم خرائط لعملية أعمال معينة بحيث يمكن إجراء تغييرات لتقليل الفاقد. ستشمل أدلة التقييم ما يلي: • مخططات التدفق مع التعليقات التوضيحية التفصيلية • تقرير لتقييم فوائد التغييرات التي يتم إجراؤها.
(ب) إجراء تحسينات على تنظيم منطقة عمل هندسية باستخدام مسح منطقة العمل بنظام S5	**(ب1)** تنفيذ تنظيم منطقة العمل بنظام S5 **(ب2)** فوائد تنظيم منطقة العمل بنظام S5	نشاط عملي يتم فيه إجراء جميع جوانب تنفيذ S5 في منطقة عمل هندسية.

المحتوى

هدف التعلم (أ): تنفيذ تقنيات تقليل الفاقد في موقع العمل الهندسي

(أ1) تحليل عملية الأعمال

- إنشاء خرائط عمليات الأعمال وتحليلها (مخططات التدفق).
- تحديد الأنشطة ذات القيمة المضافة، مثل حفر حفرة وتركيب أحد المكونات.
- تحديد الأنشطة غير ذات القيمة المضافة، مثل تغيير الأدوات ونقل المواد.
- عمليات تقليل/القضاء على الأنشطة غير ذات القيمة المضافة والحد من الفاقد.

(أ2) أنواع النفايات

- الأنواع الشائعة من الفاقد الموجودة في العمليات التجارية، بما في ذلك النقل، والمخزون، والحركة، والانتظار، والإفراط في الإنتاج، والمعالجة الزائدة، والعيوب، والمهارات المتخلفة/إمكانات الأشخاص غير المعترف بها.

(أ3) فوائد تقليل الفاقد

تشمل فوائد تقليل الفاقد ما يلي:

- انخفاض التكلفة، على سبيل المثال انخفاض تكاليف الإنتاج وانخفاض تكاليف النقل
- تحسين الجودة، على سبيل المثال عيوب أقل واستغراق وقت أقل في تصحيح الأخطاء
- تحسين السلامة، على سبيل المثال تقليل التأخيرات الناجمة عن الحوادث
- تحسين ممارسات العمل، على سبيل المثال الحد من حركة المشغل غير الضرورية
- تحسين التسليم، على سبيل المثال تقليل وقت النقل وتقليل المهلة
- تقليل مواد الفاقد، على سبيل المثال انخفاض معدلات الخردة
- تحسين استخدام الموارد، مثل تقليل وقت الانتظار وزيادة الكفاءة
- تحسين رضا العملاء، على سبيل المثال تلبية طلبات العملاء في الوقت المحدد ووفقًا للمواصفات.

هدف التعلم (ب): قم بإجراء تحسينات على تنظيم منطقة عمل هندسية باستخدام مسح منطقة العمل بنظام S5

(ب1) تنفيذ تنظيم منطقة العمل بنظام S5

- استخدام قوائم مراجعة مسح منطقة عمل بنظام S5 قبل تنفيذ S5 الكامل لتحديد المشكلات أو الإغفالات.
- مراحل تنفيذ نظام S5:
  - الفرز - القضاء على كل ما هو غير مطلوب أو لم يعد مستخدمًا
  - الترتيب - تنظيم ما تبقى، وإيجاد مكان لكل شيء ووضع كل شيء في مكانه
  - التلميع - تنظيف منطقة العمل
  - وضع المعايير - جدولة التنظيف والصيانة الدورية
  - الاستدامة - المراجعة المستمرة وتحسين تنظيم منطقة العمل.

(ب2) فوائد تنظيم منطقة العمل بنظام S5

تمثل فوائد تنفيذ S5 ما يلي:

- زيادة السلامة، والحد من حركة المشغل غير الضرورية، وتحسين الإنتاجية، وزيادة الجودة، وزيادة شعور الموظفين بالمشاركة وملكية بيئة العمل الخاصة بهم، وزيادة الروح المعنوية.

معايير التقييم

النجاح		التفوق		الامتياز	
هدف التعلم (أ): تنفيذ تقنيات تقليل الفاقد في موقع العمل الهندسي					
A.P1	تحديد الفاقد غير الضروري عن طريق رسم خريطة لعملية تجارية معينة	**A.M1**	تقليل الفاقد في عملية تجارية معينة من خلال اقتراح تحسينات تستند إلى رسم خرائط شامل.	**A.D1**	تقييم الفوائد المكتسبة من تقليل الفاقد في عملية تجارية معينة
A.P2	تقليل الفاقد في عملية تجارية معينة من خلال اقتراح التحسينات				
هدف التعلم (ب): قم بإجراء تحسينات على تنظيم منطقة عمل هندسية باستخدام مسح منطقة العمل بنظام S5					
B.P3	إجراء مسح لمنطقة العمل الهندسية بنظام S5 باستخدام قائمة مرجعية مناسبة.	**B.M2**	تنفيذ توصيات S5 بفعالية في منطقة العمل الهندسي بناءً على مسح شامل لمنطقة العمل الهندسية بنظام S5.	**B.D2**	تقييم الفوائد المكتسبة من التنفيذ الفعال لنظام S5 في منطقة العمل الهندسي.
B.P4	تنفيذ توصيات S5 في مجال العمل الهندسي.				

معلومات أساسية للواجبات

يظهر هيكل التقييم الموصى به في ملخص الوحدة، إلى جانب أشكال الأدلة المناسبة. يوفر *القسم 6 "التقييم الداخلي"* معلومات عن تحديد الواجبات وهناك أيضًا مزيد من المعلومات على موقعنا الإلكتروني.

وهناك حد أقصى لعدد الواجبات التلخيصية لهذه الوحدة ويبلغ عدده واجبين. العلاقة بين أهداف ومعايير التعلم هي:

هدف التعلم: A (A.P1، A.P2، A.M1، A.D1)

هدف التعلم: B (B.P3، B.P4، B.M2، B.D2)

معلومات إضافية للمعلمين والمقيّمين

الاحتياجات من الموارد

بالنسبة لهذه الوحدة، يجب أن يتمتع المتعلمون بإمكانية الوصول إلى:

- مجموعة من دراسات الحالة التي تعطي أمثلة على العمليات التجارية لتصنيع منتج هندسي أو تقديم خدمة هندسية
- منطقة عمل هندسية حيث يمكن تنفيذ نظام 5S.

المعلومات الأساسية لقرارات التقييم

يجب أن يتيح نشاط التقييم لهدف التعلم (أ) للمتعلمين الفرصة لرسم خريطة لعملية أعمال معينة بغرض تصنيع منتج هندسي أو تقديم خدمة هندسية. يجب أن تتضمن عملية الأعمال المحددة أربع خطوات على الأقل غير ذات قيمة مضافة.

هدف التعلم (أ)

بالنسبة لمعيار الامتياز، سيقوم المتعلمون بما يلي:

- رسم خريطة شاملة لعملية أعمال معينة واقتراح تحسينات مجدية ومناسبة من خلال إجراء تغييرات منطقية من شأنها تقليل أو القضاء على الفاقد المحدد في عملية الأعمال بأكملها.
- تقييم الفوائد المكتسبة من كل تغيير، على سبيل المثال من خلال:
  - تقييم كيفية إعادة ترتيب الخطوات في عملية الأعمال بحيث يتم تنفيذ جميع العمليات باستخدام نفس الجهاز معًا يقلل من الحركة غير الضرورية
  - تقييم كيف يمكن أن يؤدي تغيير أنواع الأدوات أو المعدات المستخدمة إلى تقليل وقت الإعداد والمعالجة.

بالنسبة لمعيار التفوق، سيقوم المتعلمون بما يلي:

- رسم خريطة شاملة لعملية أعمال معينة لتصنيع منتج هندسي أو تقديم خدمة هندسية. ولن يحتوي مخطط التدفق الناتج على أي إغفال واضح أو تبسيط مفرط.
- تحديد ما لا يقل عن أربع خطوات غير ذات قيمة مضافة على مخطط تدفق عمليات الأعمال.
- اقتراح التحسينات من خلال إجراء تغييرات منطقية على مخطط تدفق عمليات الأعمال لتقليل معظم الفاقد في عملية الأعمال بأكملها والقضاء على الخطوات الأربع المحددة التي لا تنطوي على قيمة مضافة. في كل حالة، يجب أن تكون تغييرات عملية الأعمال مجدية من الناحية العملية.
- إعداد مخطط انسيابي منظم منطقيًا ومفصّل بوضوح ويسهل متابعته ويعكس بدقة عملية الأعمال المرسومة. وسيتم استخدام التعليق التوضيحي عند الاقتضاء لتوفير المعلومات ذات الصلة بتغييرات عملية الأعمال.

بالنسبة لمعيار النجاح، سيقوم المتعلمون بما يلي:

- رسم خريطة لعملية أعمال معينة لتصنيع منتج هندسي أو تقديم خدمة هندسية. قد يحتوي مخطط التدفق الناتج على بعض الإغفالات الواضحة أو التبسيط المفرط، على سبيل المثال، قد يكون نقل المكونات بين مناطق العمل على مخطط التدفق كخطوة واحدة عندما يجب تقسيمها بشكلٍ أكبر إلى خطوات التحميل والتحرك والتفريغ وما إلى ذلك.
- تحديد خطوتين على الأقل غير ذات قيمة مضافة في مخطط تدفق عمليات الأعمال.

- اقتراح التحسينات من خلال إجراء تغييرات معقولة على مخطط تدفق عمليات الأعمال لتقليل بعض الفاقد أو التخلص من الخطوتين غير ذات القيمة المضافة المحددتين. في كل حالة، يجب أن تكون تغييرات عملية الأعمال مجدية عمليًا، على سبيل المثال عن طريق إعادة ترتيب الخطوات في العملية بحيث يتم تنفيذ جميع العمليات باستخدام نفس الجهاز معًا، الأمر الذي سيقلل الحركة غير الضرورية.
- إنشاء مخطط انسيابي منظم منطقيًا وسهل المتابعة ويعكس عملية الأعمال المعينة.

هدف التعلم (ب)

يجب أن يتيح نشاط التقييم لهدف التعلم "ب" للمتعلمين فرصة تنفيذ S5 في منطقة عمل هندسية مناسبة. وينبغي أن تكون منطقة العمل الهندسية المختارة منطقة ستستفيد بوضوح من تنفيذ S5.

بالنسبة لمعيار الامتياز، سيقوم المتعلمون بما يلي:

- إجراء جميع جوانب تنفيذ S5 في منطقة العمل الهندسية بطريقة منظمة ومنهجية بشكلٍ واضح.
- تغطية جميع جوانب منطقة العمل الهندسية وسيكون تنفيذ S5 شاملاً وفعالًا.
- تقييم الفوائد السياقية المكتسبة من التنفيذ الفعال لنظام S5 في منطقة العمل الهندسية، على سبيل المثال من خلال مقارنة الوقت والجهد اللازمين لإكمال تنفيذ نظام S5 وتدريب الأشخاص على تنفيذ الأنشطة بطريقة موحدة مقابل المكافآت القصيرة والطويلة الأجل، مثل تحسين الإنتاجية والروح المعنوية.

بالنسبة لمعيار التفوق، سيقوم المتعلمون بما يلي:

- إظهار نهجًا منهجيًا عند إجراء مسح شامل لمنطقة العمل الهندسية بنظام S5 باستخدام قائمة مرجعية مناسبة. فعلى سبيل المثال، سيتم تحديد جميع المشكلات أو الإغفالات ذات الصلة.
- التنفيذ الفعال لمراحل الفرز والترتيب والتلميع ووضع المعايير لنظام S5 (مسترشدًا بمسح منطقة العمل). سيظهرون نهجًا منظمًا ومنهجيًا ومنظمًا بشكلٍ واضح لعملهم، مما يؤدي إلى معالجة جميع المشكلات أو الإغفالات المحددة في مسح منطقة العمل بشكلٍ كامل.

بالنسبة لمعيار النجاح، سيقوم المتعلمون بما يلي:

- إجراء مسح لمنطقة العمل الهندسية بنظام S5 باستخدام قائمة مرجعية مناسبة. قد يفتقرون إلى نهج منظم لمسح منطقة العمل الهندسية، على سبيل المثال قد يفوتون بعض المشكلات أو الإغفالات في منطقة العمل التي كان ينبغي تسجيلها.
- تنفيذ مراحل الفرز والترتيب والتلميع ووضع المعايير لنظام S5 (مسترشدًا بمسح منطقة العمل). قد يفتقرون إلى نهج منظم ومنهجي واضح لعملهم، مما قد يؤدي إلى عدم معالجة بعض المشكلات أو الإغفالات المحددة في مسح منطقة العمل الهندسي بشكل كامل.

رو ابط للوحدات ومواضيع المناهج الأخرى

ترتبط هذه الوحدة، على سبيل المثال:

- الوحدة 22: إنشاء الدوائر الكهربائية والإلكترونية واختبارها.

مشاركة صاحب العمل

ستستفيد هذه الوحدة من مشاركة صاحب العمل في صورة:

- المتحدثون الضيوف من الشركات الهندسية الذين يمكنهم إظهار كيفية استخدام تقنيات تحسين الأعمال في مؤسساتهم وكيف قاموا بتغيير ممارسات العمل بغرض الوصول بشكلٍ أفضل
- إلى مجالات العمل الهندسية التي تحتاج إلى مراجعة أو حيث يمكن محاكاة المشكلات أو الإغفالات حتى يتمكن المتعلمون من تحسينها باستخدام التقنيات التي تعلموها في هذه الوحدة، مما يمكنهم من رؤية تأثير "العالم الحقيقي" المحتمل لمعرفتهم وفهمهم ومهاراتهم الجديدة.

فرص لتطوير مهارات التوظيف القابلة للنقل

عند إكمال هذه الوحدة، ستتاح للمتعلمين الفرصة لتطوير المهارات في، على سبيل المثال:

حل المسائل

- القضاء على الفاقد الإشكالي باستخدام رسم خرائط العمليات لتحديد مجالات التحسين.

إدارة المعلومات

- فهم كيف يمكن استخلاص المعلومات المعقدة المحتملة في شكلٍ بسيط وموحد، بحيث يكون واضحًا وسهل الفهم بصورة سريعة.

الوحدة 14: تقنيات التصنيع

المستوى: **2**

نوع الوحدة: **الداخلي**

ساعات التعلم الموجَّه: **60**

موجز عن الوحدة

سيستخدم المتعلمون مجموعة من المواد والأدوات والتقنيات لتصنيع الأجزاء المكونة للهياكل المصنعة بأمان ولتجميع وفحص الهياكل المصنعة.

مقدمة الوحدة

هل تساءلت يومًا كيف تتناسب أجزاء الكمبيوتر بشكلٍ أنيق ودقيق مع صندوق الكمبيوتر؟ هذا بسبب تقنيات التصنيع. فهي تتيح قطع صفائح من المعدن الرقيق وتشكيلها بدقة للسماح بتجميع جميع أجزاء الكمبيوتر بأمان داخلها.

وستساعدك هذه الوحدة على فهم تقنيات التصنيع المستخدمة في القطاع لإعداد المواد والمكونات وقطعها وتشكيلها وتجميعها. كما أن هذه وحدة عملية في الغالب وستتاح لك الفرصة للتحقيق والعمل مع أشكال المواد المختلفة بالإضافة إلى التركيبات والتجهيزات المستخدمة عند تصنيع الهياكل المصنعة.

وتُعد الصحة والسلامة من الاعتبارات الحيوية في أي مجال من مجالات عمل التصنيع، وستتعرف أيضًا عن التدبير المنزلي العام وكذلك كيفية التعامل مع الأدوات والمعدات والتقنيات واستخدامها بأمان.

كما ستشير إلى الرسومات وتعليمات العمل من أجل قياس وتمييز المواد الجاهزة للتصنيع وستستخدم تقنيات القطع والتشكيل لإعداد الأجزاء المكونة المطلوبة للتجميع. وستستخدم مجموعة متنوعة من الأدوات والتقنيات، بما في ذلك عمليات الانضمام، لتجميع الهياكل المصنعة وستستخدم أيضًا الرسومات وتعليمات العمل للتحقق من أنك تستوفي جميع متطلبات الامتثال والدقة اللازمة عند تنفيذ الأنشطة العملية.

أهداف التعلم

في هذه الوحدة، سوف تتمكن من:

(أ) تصنيع الأجزاء المكونة للهياكل المصنعة بأمان

(ب) تجميع الهياكل المصنعة بأمان وفحصها.

© حقوق التأليف والنشر لعام 2023 محفوظة لصالح بيرسون إيدوكيشن ليمتد

ملخص الوحدة

هدف التعلم	مجالات المحتوى الرئيسية	نهج التقييم
(أ) تصنيع الأجزاء المكونة للهياكل المصنعة بأمان	(أ1) التحضير لنشاط التصنيع (أ2) تنفيذ نشاط التصنيع (أ3) القياس ووضع العلامات (أ4) أشكال المواد (أ5) المواد (أ6) القص (أ7) التكوين (أ8) إغلاق منطقة عمل التصنيع	نشاط عملي يتضمن التحضير للتصنيع والتصنيع الآمن اللاحق لجزئين مكونين من هيكل مُصنَّع. وتشمل أدلة التقييم الأجزاء المكونة النهائية وصورًا لها ودفتر يحتوي على ملاحظات ورسومات مكتوبة وصور مشروحة لعملية الإعداد والعمل الجاري و/أو مقاطع فيديو مع سرد المتعلم وسجلات ملاحظة المتعلم/إفادات الشهود.
(ب) تجميع وفحص الهياكل المصنعة بأمان	(ب1) عمليات الجمع (ب2) التجميع (ب3) معايير الجودة والدقة	نشاط عملي يتضمن التحضير للتجميع والتجميع الآمن اللاحق لهكلين مصنعين. وتشمل أدلة التقييم الهياكل والصور الملفقة المكتملة لها ودفتر يحتوي على ملاحظات ورسومات مكتوبة وصور مشروحة لعملية الإعداد والعمل الجاري و/أو مقاطع فيديو مع سرد المتعلم وسجلات مراقبة الجودة وسجلات ملاحظة المتعلم/إفادات الشهود.

المحتوى

هدف التعلم (أ): تصنيع الأجزاء المكونة للهياكل المصنعة بأمان

(أ1) التحضير لنشاط التصنيع

في منطقة عمل التصنيع:

- تحديد المخاطر وإجراء تقييمات المخاطر
- تحديد معدات الحماية الشخصية الصحيحة والمناسبة (PPE)
- الحصول على الرسومات/تعليمات العمل وفهمها، مثل الرسومات الإملائية من الزاوية الثالثة والمتساوية ورسومات التجميع ورسومات الأجزاء وقوائم الأجزاء
  وبطاقات العمل
- الحصول على الأدوات والمواد المناسبة وإجراء الفحوصات للتأكد من أنها آمنة وفي حالة قابلة للاستخدام.

(أ2) تنفيذ نشاط التصنيع

في منطقة عمل التصنيع:

- الإجراءات الصحيحة لتنفيذ مهام معينة
- العمل بأمان في جميع الأوقات
- إجراءات التسجيل، بما في ذلك العمليات والمسائل والنتائج.

(أ3) القياس ووضع العلامات

الاستخدام الآمن للأدوات والمعدات للقياس ووضع العلامات:

- أدوات القياس، مثل القاعدة وقاعدة الشريط والمنقلة ومقياس الارتفاع
- أدوات وضع العلامات، مثل مخرز الخدش وعلامة الثقب المركزية وخط الطباشير والمربع والخطاف والفواصل والقوالب ولوحة السطح والطباشير وزرقاء المهندس والقياس بالليزر ومعدات وضع العلامات
- الميزات، على سبيل المثال خطوط الإسناد والخطوط المركزية والملامح المربعة والمستطيلة والدوائر والملامح المنحنية وتفاصيل القطع وتوسيط الفتحات والخطوط العريضة الدائرية والخطوط العريضة الخطية.

(أ4) أشكال المواد

الأشكال المادية للمواد الهندسية الشائعة والتركيبات والتجهيزات القياسية:

- أقسام الألواح والصفائح والمواد حتى سمك 3 مم، على سبيل المثال المدرفلة على الساخن والمدرفلة على البارد
- أطوال القضبان والأقسام القياسية والمقاطع القياسية وتفاصيل القطع للأغطية والألواح المسطحة والإطارات وأقسام الأنابيب والقطاعات الداخلية والأعمدة والعوارض والدعامات
- التركيبات والتجهيزات المستخدمة في التصنيع، مثل موانع التسرب والحشوات والديكورات والألواح والحواجز وألواح التوصيل التراكبية وألواح التقوية والسدادات والأقواس ومنصات الدعم الهيكلي ولوحات الدعم.

(أ5) المواد

أنواع المواد المستخدمة في التصنيع:

- المعدنية - الحديدية وغير الحديدية، مثل الفولاذ منخفض الكربون والفولاذ المعلب والفولاذ المجلفن والألمنيوم والفولاذ المقاوم للصدأ والنحاس
- غير المعدنية - البوليمرات والمطاط، مثل القوالب والصفائح ونواتج البثق.

(أ6) القص

الاستخدام الآمن لأدوات وتقنيات القص:

- الأدوات اليدوية، مثل قصاصات القصدير والمنشار والملفات
- الأدوات الكهربائية اليدوية، مثل المثقاب والمِقراض
- الأدوات الآلية، مثل مقصات المقعد والمنشار الشريطي والمقصلة والمثقاب العمودي وآلة القطع
- عمليات القطع الآلي - القطع المستقيمة والقطع الخارجية المحددة والثقوب المستديرة
- الملء
- الثقب.

(أ7) التكوين

الاستخدام الآمن لأدوات وتقنيات التشكيل:

- الأدوات والمعدات، مثل المطارق والمطارق الخشبية والأوتاد وآلات التشكيل والثني اليدوي وآلات ثني الصفائح المعدنية وآلات الثني الكهربائية وآلات الدرفلة اليدوية وآلات الدرفلة الكهربائية
- فحوصات السلامة للأدوات والمعدات، على سبيل المثال، يجب إحكام تثبيت أيدي المطارق مع خلو أوجه الطرق بالأوتاد وأدوات التشكيل من النتوءات والعيوب، وأن تكون واقيات الآلات والأجهزة جاهزة للعمل
- العمليات - الانحناءات والطيات والألواح المنحنية والأقسام الأسطوانية والأنابيب/الكبلات.

(أ8) إغلاق منطقة عمل التصنيع

- إكمال جميع المهام والوثائق ذات الصلة.
- ترك منطقة العمل نظيفة ومرتبة وآمنة.
- إعادة الرسومات/تعليمات العمل والأدوات عند الانتهاء.
- التخلص من الأدوات والمعدات ومواد النفايات غير الصالحة للاستخدام.

هدف التعلم (ب): تجميع وفحص الهياكل المصنعة بأمان

(ب1) عمليات الجمع

أنواع الربط الدائم وغير الدائم:

- اللحام الحراري، مثل اللحام النقطي واللحام بالنحاس واللحام النقطي بالمقاومة
- المثبتات الميكانيكية، مثل المسامير المجوفة والمسامير الصلبة والمسامير ذاتية الثقب والإدخالات الملولبة والمثبتات الهيكلية والألسنة والبراغي
- المواد اللاصقة، مثل المواد اللاصقة الهيكلية والإيبوكسيدات والأكريليك والسيانوأكريلات.

(ب2) التجميع

أنواع التجميع:

- يتميز التجميع المباشر بالحواف الخطية والتغييرات العمودية للأقسام والوصلات العادية، مثل الإطارات/الأغطية/الواقات/الألواح ذات الأشكال العادية والأنابيب/الكبلات المقسمة العادية والأقسام المربعة والمستطيلة والصندوقية والأقسام الأسطوانية
- يتميز التجميع الأكثر تعقيدًا بحواف غير خطية وتغييرات في المقطع لا تكون بالضرورة عمودية ووصلات غير منتظمة، على سبيل المثال قطع الاختزال والإطارات/الأغطية/الواقات/الألواح ذات الأشكال غير المنتظمة والأنابيب/الكبلات المقسمة التي تتضمن التغييرات في منطقة المقطع/المقطع العرضي والأقسام الصندوقية غير منتظمة الشكل والأقسام الأسطوانية البيضاوية والمدببة.

أنواع المكونات المستخدمة في التجميع:

- المكونات المباشرة، مثل أغطية الصفائح المعدنية العادية والمكونات المربعة والمستطيلة الجاهزة والمكونات الأسطوانية والمخروطية الجاهزة والأقواس والزوايا المدرفلة الخفيفة أو القطاعات على شكل حرف T
- المكونات الأكثر تعقيدًا، مثل أغطية الصفائح المعدنية غير المنتظمة والمكونات الجاهزة غير المربعة/المستطيلة والأشكال الأسطوانية والمخروطية غير الدائرية الجاهزة والشفاه والأنابيب والقنوات المدرفلة الخفيفة أو القطاع على شكل حرف I.

(ب3) معايير الجودة والدقة

الفحوصات البصرية والمحددة للامتثال والدقة باستخدام الأدوات والمعدات المناسبة لضمان:

- محاذاة المكونات وفقًا للرسومات/تعليمات العمل المحددة
- تقع الأبعاد الكلية ضمن التفاوتات الخطية
- وقوع الأبعاد الكلية ضمن التفاوتات الهندسية، على سبيل المثال مربعة ومستقيمة وخالية من التقلبات وتفي درجات ميل فتحات التشييد بالمتطلبات
- ثبات المفاصل واستقرارها
- نظافة الهياكل المصنعة وخلوها من النتوءات والحواف الحادة وتوافقها مع أي متطلبات جمالية.

شهادات Pearson BTEC International من المستوى 2 في الهندسة (الأردن) –
المواصفات - الإصدار 1 - أغسطس 2023 © حقوق التأليف والنشر لعام 2023 محفوظة لصالح بيرسون إيدوكيشن ليمتد

معايير التقييم

النجاح	التفوق	الامتياز
هدف التعلم (أ): تصنيع الأجزاء المكونة للهياكل المصنعة بأمان		
A.P1 إدارة منطقة العمل بأمان عند تصنيع جزئين مكونين من هيكل مصنّع. **A.P2** قياس وترسيم النماذج المادية لجزأين مكونين من الهيكل المُصنَّع. **A.P3** شرح الاستخدام الآمن لأدوات وتقنيات القطع والتشكيل عند تصنيع جزئين مكونين من هيكل مُصنع.	**A.M1** تصنيع جزأين مكونين من هيكل مُصنع بأمان ودقة، بما يُظهر مستوى جيدًا من المهارة.	**A.D1** تصنيع جزأين مكونين من هيكل مُصنع بأمان ودقة، بما يُظهر مستوى عالٍ من لقدرة على التكيف والمهارة.
هدف التعلم (ب): تجميع وفحص الهياكل المصنعة بأمان		
B.P4 تحديد واستخدام طرق الربط الدائمة وغير الدائمة المناسبة لتجميع هيكلين مُصنعين بأمان. **B.P5** استخدام أنواع مباشرة وأكثر تعقيدًا من المكونات لتجميع هيكلين مُصنعين بأمان. **B.P6** إجراء فحوصات مراقبة الجودة للتأكد من الامتثال والدقة أثناء وبعد تجميع هيكلين مصنعين.	**B.M2** تجميع هيكلين مُصنَّعين بأمان ودقة يظهران مستوى جيدًا من المهارة.	**B.D2** تجميع هيكلين مُصنَّعين بأمان ودقة يظهران مستوى عالٍ من القدرة على التكيف والمهارة.

© حقوق التأليف والنشر لعام 2023 محفوظة لصالح بيرسون إيدوكيشن ليمتد

معلومات أساسية للواجبات

يظهر هيكل التقييم الموصى به في ملخص الوحدة، إلى جانب أشكال الأدلة المناسبة. يوفر *القسم 6 "التقييم الداخلي"* معلومات عن تحديد الواجبات وهناك أيضًا مزيد من المعلومات على موقعنا الإلكتروني.

وهناك حد أقصى لعدد الواجبات التلخيصية لهذه الوحدة ويبلغ عدده واجبين.

العلاقة بين أهداف ومعايير التعلم هي:

هدف التعلم: (أ) (A.P1، A.P2، A.P3، A.M1، A.D1، A.D1)

هدف التعلم: (ب) (B.P4، B.P5، B.P6، B.M2، B.D2)

معلومات إضافية للمعلمين والمقيّمين

الاحتياجات من الموارد

بالنسبة لهذه الوحدة، يجب أن يتمتع المتعلمون بإمكانية الوصول إلى:

- منطقة عمل تصنيع مجهزة بشكلٍ مناسب
- أدوات ومعدات القياس ووضع العلامات والقطع والتشكيل وفقًا لما تتطلبه أهداف التعلم وقسم *المحتوى*
- المواد والتركيبات والتجهيزات على النحو الذي تتطلبه أهداف التعلم وقسم *المحتوى*
- الأدوات والمعدات التي تسهل استخدام تقنيات الانضمام الدائمة وغير الدائمة وفقًا لما تتطلبه أهداف التعلم وقسم *المحتوى*
- أنواع مباشرة وأكثر تعقيدًا من المكونات وفقًا لما تتطلبه أهداف التعلم وقسم *المحتوى*
- مجموعة من الرسومات وتعليمات العمل التي تتضمن متطلبات الجودة وتوفر الفرصة لتصنيع الأجزاء المكونة للهياكل المصنعة وتجميع الهياكل المصنعة وفحصها.

المعلومات الأساسية لقرارات التقييم

هدف التعلم (أ)

يجب أن يكون الجزءان المكونان للهيكل المصنّع بينهما:

- مصنعان باستخدام شكلين مختلفين على الأقل من المواد، على سبيل المثال أقسام الألواح والأنابيب، كما هو محدد في قسم المحتوى
- مصنعان باستخدام مادتين مختلفتين على الأقل، على سبيل المثال الفولاذ منخفض الكربون والألمنيوم، على النحو المحدد في قسم المحتوى
- تتطلب استخدام ما لا يقل عن خمس أدوات مختلفة لقياسها وتمييزها، على سبيل المثال مقياس الارتفاع، ومخرز الخدش، وعلامة الثقب المركزية، واللوحة المربعة والسطحية
- تتطلب استخدام خمس أدوات مختلفة على الأقل لقصها ويجب أن تكون واحدة على الأقل من الأدوات عبارة عن أداة كهربائية أو آلية، على سبيل المثال قصاصات القصدير والمنشار ومقصات المقاعد والقاضم والمقصلة، كما هو محدد في قسم المحتوى
- تتطلب استخدام ما لا يقل عن خمس أدوات مختلفة لتشكيلها ويجب تشغيل واحدة على الأقل من الأدوات، على سبيل المثال المطرقة والحصة وأدوات التشكيل ومجلد الصفائح المعدنية وآلة الدرفلة، على النحو المحدد في قسم المحتوى
- لديها متطلبات جودة دقيقة وجمالية ووظيفية.

بالنسبة لمعيار الامتياز، سيقوم المتعلمون بما يلي:

- اتباع تدابير الأمان والانتظام في جميع الأوقات عند قياس ووضع علامات وقطع وتشكيل جزأين مكونين من أي هيكل مُصنَّع.
- التعرف على أي تعديلات قد تكون ضرورية وتكييف نهجها أثناء تصنيع جزأين مكونين من أي هيكل مُصنَّع للتأكد من أنها تعمل بفعالية.
- إنشاء جزأين مكونين من هيكل مصنع تتسم بالدقة وتعمل على النحو المنشود ولا تحتوي على مشكلات جمالية.

بالنسبة لمعيار التفوق، سيقوم المتعلمون بما يلي:

- مراعاة النظام ومراقبة ممارسات العمل الآمنة في جميع الأوقات.
- إظهار الثقة في عملهم عند قياس ووضع علامات وقطع وتشكيل جزأين مكونين من أي هيكل مصنع، رغم أن بعض قراراتهم قد تؤدي إلى أنشطة إضافية غير ضرورية وقد تبطئ تقدمهم في بعض الأحيان.

- إنشاء جزأين مكونين من أي هيكل مصنع تكون في الغالب دقيقة وتعمل على النحو المنشود، رغم أن جزءًا واحدًا من المكونات قد لا يفي تمامًا بمتطلبات الجودة.

بالنسبة لمعيار النجاح، سيقوم المتعلمون بما يلي:

- إثبات أنه يمكنهم إعداد وإدارة منطقة عمل التصنيع بأمان من خلال:
  - تحديد معدات الوقاية الشخصية الصحيحة واستخدامها
  - الحصول على الرسومات والتعليمات والمواد الصحيحة
  - اختيار الأدوات والمعدات المناسبة للقياس ووضع العلامات والقطع والتشكيل وإجراء فحوصات للتأكد من أن الأدوات والمعدات مناسبة للغرض
  - اتباع الإجراءات المطلوبة للسيطرة على أي مخاطر
  - ترك منطقة العمل في حالة نظيفة ومرتبة ومن خلال تخزين الرسومات والتعليمات والأدوات والمعدات في المكان الصحيح عند الانتهاء من أنشطة التصنيع.
- تنفيذ مجموعة من أنشطة القياس ووضع العلامات بشكلٍ مناسب على شكلين مختلفين على الأقل من المواد ومادتين مختلفتين مع بعض الإرشادات بحيث يمكن تصنيع جزأين مكونين من الهيكل المُصنَّع.
- الاستخدام الآمن لمجموعة من أدوات وتقنيات القطع والتشكيل لتصنيع جزأين مكونين من هيكل مُصنع مع بعض الإرشادات. قد لا يتم استيفاء متطلبات الجودة بشكلٍ كامل لكل جزء من الجزأين المكونين، على سبيل المثال قد تكون هناك مشكلات جمالية أو تتعلق بالدقة، ولكن كلاهما سيعمل.

هدف التعلم (ب)

يجب أن يكون الهيكلان المصنعان بينهما:

- يحتويان على متطلبات التجميع المباشر الذي يتميز بالحواف الخطية والتغييرات العمودية للقسم والصلات العادية، على النحو المحدد في *قسم/المحتوى*
- يشملان متطلبات التجميع الأكثر تعقيدًا التي تتميز بحواف غير خطية، وتغييرات المقطع التي ليست بالضرورة روابط عمودية وغير منتظمة، كما هو محدد في قسم المحتوى
- مصنعان باستخدام ثلاث طرق مختلفة للربط الحراري على الأقل، على سبيل المثال اللحام بالنحاس واللحام النقطي بالمقاومة، على النحو المحدد في *قسم/المحتوى*
- مصنعان باستخدام أربعة أنواع مختلفة على الأقل من المثبتات الميكانيكية، على سبيل المثال المسامير الصلبة والإدخالات الملولبة والمثبتات الهيكلية والمسامير، كما هو محدد في *قسم/المحتوى*
- مصنعان باستخدام نوع واحد على الأقل من المواد اللاصقة، على سبيل المثال السيانوأكريلات، كما هو محدد في *قسم/المحتوى*
- يتضمنان متطلبات تجميع نوعين على الأقل من المكونات المباشرة، على سبيل المثال غطاء معدني عادي ودعامة، على النحو المحدد في قسم */المحتوى*
- يتضمنان متطلبات تجميع نوعين على الأقل من المكونات الأكثر تعقيدًا، على سبيل المثال غطاء الصفائح المعدنية غير المنتظم وشفة، على النحو المحدد في *قسم/المحتوى*
- تحتوي على متطلبات الجودة المتعلقة بالتفاوتات الخطية والهندسية.

بالنسبة لمعيار الامتياز، سيقوم المتعلمون بما يلي:

- مراعاة تدابير الأمان والانتظام في جميع الأوقات عند استخدام مزيج من أنواع مختلفة من المثبتات الميكانيكية وطرق الربط الحراري والمواد اللاصقة ومجموعة من أنواع المكونات المباشرة والأكثر تعقيدًا لتجميع هيكلين مُصنَّعين. استخدام أنواع مباشرة وأكثر تعقيدًا من المكونات لتجميع هيكلين مُصنعين بأمان.كما يتعرفون على أي تعديلات قد تكون ضرورية ويكيفون نهجهم أثناء تجميع هيكلين ملفقين لضمان العمل بفعالية.
- إجراء جميع فحوصات مراقبة الجودة ذات الصلة والضرورية بطريقة دقيقة أثناء وبعد تجميع هيكلين مصنعين. حيث ينشؤون سجلات جودة مفصلة وصحيحة لإثبات أنهم قد نفذوا جميع فحوصات مراقبة الجودة ذات الصلة والضرورية وأنهم قاموا بتكييف نهجهم بناءً على المعلومات المقدمة لضمان الامتثال والدقة لكل من الهياكل المصنعة.
- تجميع هيكلين مصنّعين دقيقين ويعملان على النحو المنشود ولا يوجد بهما مشكلات جمالية.

بالنسبة لمعيار التفوق، سيقوم المتعلمون بما يلي:

- مراعاة النظام ومراقبة ممارسات العمل الآمنة في جميع الأوقات.
- إظهار الثقة في عملهم عند استخدام مزيج من أنواع مختلفة من المثبتات الميكانيكية وطرق الربط الحراري والمواد اللاصقة ومجموعة من الأنواع المباشرة والأكثر تعقيدًا من المكونات لتجميع هيكلين مُصنَّعين، رغم أن بعض قراراتهم قد تؤدي إلى أنشطة إضافية غير ضرورية وقد تبطئ تقدمهم في بعض الأحيان.
- إجراء فحوصات مراقبة الجودة بطريقة دقيقة أثناء وبعد تجميع هيكلين مصنعين. حيث ينشؤون سجلات مراقبة الجودة المناسبة لإثبات فحوصات الجودة المرئية والمحددة التي تم إجراؤها. فقد لا يجرون دائمًا فحوصات مراقبة الجودة في الأوقات المناسبة أثناء تجميع هيكلين مُصنَّعين، مما يؤدي إلى مسائل بسيطة في الجودة مثل النقب.
- تجميع هيكلين مُصنَّعين يتسمان في الغالب بالدقة ويعملان على النحو المنشود، رغم أن الهيكل المصنّع الواحد قد لا يلبي متطلبات الجودة تمامًا.

بالنسبة لمعيار النجاح، سيقوم المتعلمون بما يلي:

- تحديد مزيج من أنواع مختلفة من المثبتات الميكانيكية وطرق الربط الحراري والمواد اللاصقة بشكلٍ مناسب واستخدامه بأمان، مع بعض التوجيه، لتجميع هيكلين مصنّعين بأمان.
- استخدام مجموعة من أنواع المكونات المباشرة والأكثر تعقيدًا بأمان، مع بعض الإرشادات، لتجميع هيكلين مُصنَّعين بأمان.
- إجراء فحوصات مراقبة الجودة للتأكد من الامتثال والدقة أثناء وبعد تجميع هيكلين مصنعين. سينشؤون سجلات مراقبة الجودة لإثبات فحوصات الجودة التي تم إجراؤها. وقد لا يجرون فحوصات الجودة ذات الصلة والدقيقة في الأوقات المناسبة أثناء تجميع هيكلين مصنعين وقد يفشلون في التعرف على أهمية المعلومات المقدمة، مما يعني حدوث أخطاء.
- قد لا تتم تلبية متطلبات الجودة بشكلٍ كامل لكلٍ من الهياكل المصنعة، على سبيل المثال قد تكون هناك مشكلات جمالية أو دقة، ولكن كلاهما سيعمل.

مشاركة صاحب العمل

تستفيد هذه الوحدة من مشاركة صاحب العمل في صورة:

- متحدثون ضيوف من القطاع، مثل الفنيين، للتحدث مع المتعلمين بشأن ممارسات العمل الآمنة وإجراءات إعداد مناطق العمل وكيفية استخدام تقنيات التصنيع بفعالية
- الوثائق، مثل توفير مجموعة من الرسومات المناسبة وتعليمات العمل المرتبطة بها
- خبرة عملية في قطاع التصنيع، من خلال إتاحة الفرصة لتنفيذ مجموعة أكبر من الأنشطة العملية
- زيارات صناعية لمناطق أعمال التصنيع، من أجل اكتساب فهم أكبر لكيفية استخدام التقنيات وكيفية تنفيذ العمليات عند التصنيع للعميل.

فرص لتطوير مهارات التوظيف القابلة للتحويل

عند إكمال هذه الوحدة، ستتاح للمتعلمين الفرصة لتطوير المهارات في، على سبيل المثال:

حل المسائل

- تحديد أنسب الأدوات والتقنيات والعمليات والمكونات بحيث يمكن إكمال أنشطة التصنيع العملية.

إدارة المعلومات

- اكتساب المهارات في تفسير الرسومات وتعليمات العمل بحيث يمكن إكمال أنشطة التصنيع العملية وجمع بيانات الجودة وتسجيلها وتفسيرها.

الإدارة الذاتية والتطوير

- تحديد أولويات الأنشطة واكتساب فهم للعلاقة بين المهام المختلفة من أجل تنظيم الوقت والموارد عند العمل في منطقة عمل التصنيع.

الوحدة 20: العلوم الكهربائية والميكانيكية للهندسة

المستوى: **2**

نوع الوحدة: **الداخلي**

ساعات التعلم الموجَّه: **30**

موجز عن الوحدة

سيطبق المتعلمون مبادئ العلوم الكهربائية والميكانيكية لحل مشكلات الهندسة الكهربائية والميكانيكية.

مقدمة الوحدة

هل تساءلت يومًا عن سبب الإعلان عن معظم السيارات الجديدة بضمانات تصل مدتها إلى سبع سنوات؟ ولماذا هي موثوقة للغاية وما الذي يجعلها تعمل بشكلٍ جيد؟

فكّر في أحدث السيارات الهجينة التي تستخدم محرك بنزين ومحركًا كهربائيًا. حيث تختار التكنولوجيا في السيارة أفضل مصدر للطاقة وتتحكم في الأنظمة الكهربائية والميكانيكية للسائق.

وتعمل الصمامات التي يتم تشغيلها إلكترونيًا على تنظيم الوقود والهواء داخل المحرك؛ وبالنسبة للنظام الكهربائي، ينقل محرك متعدد السرعات ومتعدد الاتجاهات الطاقة الكهربائية للعجلات. وتحتوي جميع السيارات على نظام تعليق؛ يمكن تعديل بعضها بضغطة مفتاح لتتناسب مع سطح الطريق.

السيارة مصنوعة من مكونات مصممة من قبل المهندسين الكهربائيين والميكانيكيين.

فكّر فيما يحدث عندما تخرج سيارة جديدة من خط التجميع؛ سيتم إخضاعها لعدد من الاختبارات الكهربائية والميكانيكية لمعرفة ما إذا كانت آمنة وتعمل كما ينبغي. حيث يجب أن يفهم المهندسون الذين صمموا السيارة والفنيون الذين سيختبرونها مبادئ العلوم الكهربائية والميكانيكية. فالمبدأ هو قانون أو قاعدة تحدد كيفية عمل الأشياء - على سبيل المثال قانون أوم، الذي نستخدمه عند حساب التيار المتدفق في الدائرة. وبعد إجراء الحساب، يمكننا إعداد الدائرة باستخدام المكونات وقياس التيار بالمتر. هل تتوافق القيم؛ إذا لم يكن الأمر كذلك، فلماذا لا؟

هذه الوحدة هي نقطة البداية لتعلم كيفية حل المسائل في العلوم الكهربائية والميكانيكية باستخدام الرسومات والأرقام.

حيث تبدأ بالنظر إلى العلوم الكهربائية: المعلمات الأساسية مثل الجهد والتيار والطاقة والمجال المغناطيسي والتدفق المغناطيسي. ويؤدي هذا بعد ذلك إلى الدوائر الكهربائية والمغناطيسية، واستخدام الرموز لتمثيل المكونات، وينتهي بالحسابات - على سبيل المثال حساب التيار والطاقة والقوة المؤثرة على الموصل. ويلي ذلك دراسة الأنظمة الميكانيكية الثابتة، والتحقيق في كيفية تأثير القوى على الأشياء وتطوير فهم كيفية الحفاظ على الكائن في حالة توازن.

كما ستبحث في العلوم الميكانيكية الديناميكية: الحركة الخطية وحساب السرعة والسرعة والتسارع والقوة اللازمة لتحريك كائن في خط مستقيم. ويُعد الموضوع الأخير هو مقدمة للسوائل وقياس الضغط - على سبيل المثال حساب الضغط في قاع خزان الزيت أو في حمام السباحة.

أهداف التعلم

في هذه الوحدة، سوف تتمكن من:

(أ) التعرف على المسائل الهندسية التي تتضمن العلوم الكهربائية

(ب) التعرف على المسائل الهندسية التي تتضمن العلوم الميكانيكية

 © حقوق التأليف والنشر لعام 2023 محفوظة لصالح بيرسون إيدوكيشن ليمتد

ملخص الوحدة

هدف التعلم	مجالات المحتوى الرئيسية	نهج التقييم
(أ) التعرف على المسائل الهندسية التي تتضمن العلوم الكهربائية	(أ1) دوائر التيار المباشر (أ2) الدوائر الكهرومغناطيسية	إعداد تقرير يحتوي على حلول لعدد من المهام. الأدلة المكتوبة والتخطيطية والرقمية. ويمكن إنتاج الأدلة تحت الإشراف ويمكن إعطاء القيم الفردية للمهام العددية. كما يمكن استخدام الأدلة العملية - بناء عدد من الدوائر مع قياس المعلمات على سبيل المثال.
(ب) التعرف على المشكلات الهندسية التي تتضمن العلوم الميكانيكية	(ب1) الإحصائيات (ب2) تمثيل أنظمة الهندسة الثابتة (ب3) الديناميات (ب4) السوائل	إعداد تقرير يحتوي على حلول لعدد من المهام. بالإضافة إلى الأدلة المكتوبة والتخطيطية والرسومية والرقمية. ويمكن إنتاج الأدلة تحت الإشراف ويمكن إعطاء القيم الفردية للمهام العددية. ومن ثم يمكن أن تتضمن الأدلة العملية المهام التجريبية لحل أنظمة القوة من خلال تطبيق متوازي الأضلاع للقوى.

المحتوى

هدف التعلم (أ): التعرف على المسائل الهندسية التي تتضمن العلوم الكهربائية

(أ1) دوائر التيار المباشر

معايير دائرة التيار المستمر بما في ذلك:

- الجهد، على سبيل المثال فرق الجهد
- القوة الدافعة الكهربائية (EMF)
- الشحنة الكهربائية
- التيار
- المقاومة
- القدرة

رموز المكونات ومخططات الدوائر:

- رموز الدوائر - البطارية والمقاوم ذو القيمة الثابتة والمقاوم المتغير والمفتاح ومقياس التيار الكهربائي والفولتميتر والمصباح والمصهر والصمام الثنائي والصمام الثنائي الباعث للضوء (LED)
- المخططات المتسلسلة البسيطة والدوائر المتوازية
- مخططات الدوائر المتسلسلة والمتوازية المجمعة.

استخدم الصيغ المناسبة لحل مشكلات الدوائر الكهربائية الروتينية:

- احسب قيم المقاومات في السلسلة $R_T = R_1 + R_2 + R_n$
- احسب قيم المقاومات بالتوازي $1/R_T = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_n$
- قانون أوم $V = IR$
- احسب شدة التيار في دائرة متسلسلة، التيار المار في دائرة متوازية
- احسب القدرة في الدوائر المتسلسلة والمتوازية ($P = IV$، $P = I^2R$).

استخدم الصيغ المناسبة لحل مشكلات الدوائر الكهربائية غير الروتينية:

- احسب القوة والتيار والاختلافات المحتملة في الدوائر المتسلسلة/المتوازية المدمجة.

(أ2) الدوائر الكهرومغناطيسية

معايير الدائرة الكهرومغناطيسية بما في ذلك:

- التدفق المغناطيسي
- كثافة التدفق.

استخدم الصيغ المناسبة لحل مشكلات الدوائر الكهرومغناطيسية الروتينية:

- التفاعل بين الموصل الحامل للتيار والمجال المغناطيسي
- القوة الواقعة على موصل يحمل التيار ($F = BIL$).

استخدم الصيغ المناسبة لحل مشكلات الدوائر الكهرومغناطيسية غير الروتينية:

- عزم الدوران الناتج عن محرك تيار مستمر بسيط ($T = nBILd$).

هدف التعلم (ب): التعرف على المشكلات الهندسية التي تتضمن العلوم الميكانيكية

(ب1) الإحصائيات

تعرف على التعاريف والوحدات للأنظمة الثابتة:

- الكتلة والوزن والقوة ($F = mg$، $w = mg$)
- الضغط ($P = F/A$)
- الكثافة والكثافة النسبية
- عزم القوة $M = F \times d$ (نيوتن متر)
- مبدأ العزوم

© حقوق التأليف والنشر لعام 2023 محفوظة لصالح بيرسون إيدوكيشن ليمتد

- التوازن الثابت للجسم
- التسارع بسبب الجاذبية (g = 9.81 مللي ثانية$^{-2}$).

(ب2) تمثيل أنظمة الهندسة الثابتة

العثور على القوى في السياقات الهندسية الروتينية باستخدام الأساليب الرسومية، بما في ذلك:

- القوى المستوية المتزامنة
- المخطط المتجه لتمثيل قوتين
- متوازي الأضلاع للقوى
- مثلث القوى
- القوة الناتجة
- القوة الموازنة.

تطبيق الأساليب المناسبة لحل المسائل الهندسية الروتينية:

- الحزم المدعومة ببساطة بأحمال نقطية
- القوة التي تعمل على الجسم.

استخدم الطرق المناسبة لحل المسائل الهندسية غير الروتينية:

- محصلة وموازنة ثلاث قوى تعمل على نقطة
- يتم دعم الحزم ببساطة بأحمال نقطية وحمل موزع موحد.

(ب3) الديناميات

تعرف على التعاريف والوحدات للأنظمة الديناميكية:

- الإزاحة
- الفرق بين السرعة والسرعة المتجهة
- التسارع/التخلف
- معامل الحد من الاحتكاك ($u = F/R$)
- العمل الذي تقوم به قوة تعمل على جسم ($W = F \times d$)
- الطاقة الكامنة ($PE = mgh$)
- الطاقة الحركية ($KE = ½ mv^2$)
- الطاقة ($P = F \times d/t$ = العمل/الوقت)

استخدم التقنيات الرسومية لتمثيل الأنظمة الديناميكية:

- رسم الرسوم البيانية للمسافة/الوقت
- الرسوم البيانية للإزاحة/الوقت
- سرعة القطعة/الرسوم البيانية الزمنية.

استخدم الطرق المناسبة لحل التمثيلات الرسومية الروتينية:

- الانحدار لتمثيل السرعة
- التدرج لتمثيل التسارع/التباطؤ
- المنطقة تحت الرسم البياني الزمني للسرعة لتمثيل المسافة المقطوعة.

استخدم الطرق المناسبة لحل التمثيلات الرسومية غير الروتينية:

- السرعة القصوى
- الوقت المستغرق للتسريع أو التباطؤ
- متوسط السرعة.

استكشف الأنظمة الديناميكية باستخدام معادلات الحركة:

- $v = u + at$
- $v^2 = u^2 + 2as$
- $s = ut½ + at^2$
- $s = ½ (u+v) t.$

طَبِّق الصيغ المناسبة لحل المسائل الهندسية الروتينية التي تتضمن:

- الحركة
- العمل المنجز
- الطاقة
- القدرة

طَبِّق الصيغ المناسبة لحل المسائل الهندسية غير الروتينية التي تتضمن:

- القوة المؤثرة على الجسم
- الاحتكاك
- العمل المنجز
- القدرة

(ب4) السوائل

تعرف على التعاريف والوحدات الخاصة بالسوائل والغازات:

- الضغط الجوي
- المقياس والضغط المطلق
- الكثافة
- الضغط على عمق السائل
- قياس الضغط باستخدام مقياس ضغط أنبوب على شكل حرف U.

طَبِّق الصيغ المناسبة لحل المسائل الهندسية الروتينية التي تتضمن:

- كثافة المادة الصلبة
- الضغط على عمق السائل.

معايير التقييم

النجاح		التفوق		الامتياز	
هدف التعلم (أ): التعرف على المسائل الهندسية التي تتضمن العلوم الكهربائية					
A.P1	حل مشاكل العلوم الكهربائية الروتينية من خلال تطبيق الأساليب المناسبة.	**A.M1**	حل مشاكل العلوم الكهربائية الروتينية بدقة والمشاكل غير الروتينية من خلال تطبيق الأساليب المناسبة.	**A.D1**	روتين الحل ومشاكل العلوم الكهربائية غير الروتينية بدقة.
هدف التعلم (ب): التعرف على المشكلات الهندسية التي تنطوي على العلوم الميكانيكية					
B.P2	حل مسائل العلوم الميكانيكية الروتينية وغير الروتينية بدقة.	**B.M2**	حل مسائل العلوم الميكانيكية الروتينية بدقة والمشاكل غير الروتينية من خلال تطبيق الأساليب المناسبة.	**D2.B**	حل مسائل العلوم الميكانيكية الروتينية وغير الروتينية بدقة.

معلومات أساسية للواجبات

يظهر هيكل التقييم الموصى به في ملخص الوحدة، إلى جانب أشكال الأدلة المناسبة. يوفر *القسم 6 "التقييم الداخلي"* معلومات عن تحديد الواجبات وهناك أيضًا مزيد من المعلومات على موقعنا الإلكتروني.

وهناك حد أقصى لعدد الواجبات التلخيصية لهذه الوحدة ويبلغ عدده واجبين. العلاقة بين أهداف ومعايير التعلم هي:

هدف التعلم: (أ) (A.P1، A.M1، A.D1)

هدف التعلم: (ب) (B.P2 B.M2، B.D2)

معلومات إضافية للمعلمين والمقيّمين

الاحتياجات من الموارد

بالنسبة لهذه الوحدة، يجب أن يتمتع المتعلمون بإمكانية الوصول إلى:

- حزم برامج العلوم المناسبة للبرنامج من المستوى 2، بما في ذلك:
  - محاكاة الدوائر الكهربائية
  - المحاكاة الكهرومغناطيسية
  - محاكاة القوى
  - محاكاة الحركة
  - محاكاة السوائل

المعلومات الأساسية لقرارات التقييم

هدف التعلم (أ)

بالنسبة لمعيار الامتياز، سيقوم المتعلمون بما يلي:

- تقديم أدلة توضح أنه يمكنهم باستمرار تطبيق نظرية العلوم الكهربائية الروتينية وغير الروتينية المتعلقة بدوائر التيار المستمر والدوائر الكهرومغناطيسية للعثور على إجابات دقيقة للمسائل.
- عرض خطوات واضحة ومنطقية عند إيجاد حلول للمسائل التي قد تتضمن الحد الأدنى من الأخطاء من تقنيات التحويل أو التقريب السابق للقيم التي تم تنفيذها من خلال العمل إلى الحل.
- تقديم إجابات بمستوى مناسب من الدقة، مع عرض الوحدة الصحيحة لهذه الإجابات.

بالنسبة لمعيار التفوق، سيقوم المتعلمون بما يلي:

- تقديم أدلة توضح أنه يمكنهم باستمرار تطبيق نظرية العلوم الكهربائية الروتينية المتعلقة بدوائر التيار المستمر والدوائر الكهرومغناطيسية للعثور على إجابات دقيقة للمسائل.
- استخدام الطرق المناسبة لنظرية العلوم الكهربائية غير الروتينية المتعلقة بدوائر التيار المستمر والدوائر الكهرومغناطيسية للعثور على حلول للمسائل؛ ومع ذلك، قد تكون هناك أجزاء من العمل غير صحيحة.
- عرض خطوات واضحة عند إيجاد حلول للمسائل التي قد تتضمن بعض الأخطاء من تقنيات التحويل أو التقريب السابق للقيم التي تم تنفيذها من خلال العمل إلى الحل.
- تقديم إجابات بمستوى مناسب من الدقة، رغم أنه قد تكون هناك بعض الأخطاء الرياضية وقد لا تكون الوحدة صحيحة دائمًا لهذه الأخطاء.

بالنسبة لمعيار النجاح، سيقوم المتعلمون بما يلي:

- تقديم أدلة توضح أنه يمكنهم تطبيق نظرية العلوم الكهربائية الروتينية المتعلقة بدوائر التيار المستمر والدوائر الكهرومغناطيسية لإيجاد إجابات مقبولة للمسائل.
- عرض معظم الخطوات المناسبة في العمل باستخدام الأساليب الروتينية. وقد تظهر بعض الأخطاء التي تم تنفيذها من العمل السابق.
- تقديم إجابات دقيقة بشكلٍ عام ولكنها قد لا تكون بالتنسيق الصحيح وقد لا يتم تقديم الوحدات دائمًا.

هدف التعلم (ب)

بالنسبة لمعيار الامتياز، سيقوم المتعلمون بما يلي:

- تقديم أدلة توضح أنه يمكنهم باستمرار تطبيق نظرية العلوم الميكانيكية الروتينية وغير الروتينية على الأنظمة الثابتة والديناميكية والسائلة وإنتاج إجابات دقيقة للمسائل.
- عرض خطوات واضحة ومنطقية عند إيجاد حلول للمسائل التي قد تتضمن الحد الأدنى من الأخطاء من تقنيات التحويل أو التقريب السابق للقيم التي تم تنفيذها من خلال العمل إلى الحل.
- تقديم إجابات بمستوى مناسب من الدقة، مع عرض الوحدة الصحيحة لهذه الإجابات.

بالنسبة لمعيار التفوق، سيقوم المتعلمون بما يلي:

- تقديم أدلة توضح أنه يمكنهم باستمرار تطبيق نظرية العلوم الميكانيكية الروتينية المتعلقة بالنظرية على الأنظمة الثابتة والديناميكية والسائلة للعثور على إجابات دقيقة للمسائل.
- استخدام الطرق المناسبة لنظرية العلوم الميكانيكية غير الروتينية المتعلقة بالأنظمة الثابتة والديناميكية والسائلة للعثور على إجابات للمسائل؛ ومع ذلك، قد تكون هناك أجزاء من العمل غير صحيحة.
- عرض خطوات واضحة عند إيجاد حلول للمسائل التي قد تتضمن بعض الأخطاء من تقنيات التحويل أو التقريب السابق للقيم التي تم تنفيذها من خلال العمل إلى الحل.
- تقديم إجابات بمستوى مناسب من الدقة، رغم أنه قد تكون هناك بعض الأخطاء الرياضية وقد لا تكون الوحدة صحيحة دائمًا لهذه الأخطاء.

بالنسبة لمعيار النجاح، سيقوم المتعلمون بما يلي:

- تقديم أدلة توضح أنه يمكنهم تطبيق نظرية العلوم الميكانيكية الروتينية المتعلقة بالأنظمة الثابتة والديناميكية والسائلة للعثور على إجابات مقبولة للمسائل.
- عرض معظم الخطوات المناسبة في العمل باستخدام الأساليب الروتينية. وقد تظهر بعض الأخطاء التي تم تنفيذها من العمل السابق.
- تقديم إجابات دقيقة بشكلٍ عام ولكنها قد لا تكون بالتنسيق الصحيح وقد لا يتم تقديم الوحدات دائمًا.

رو ابط للوحدات ومواضيع المناهج الأخرى

ترتبط هذه الوحدة، على سبيل المثال:

- الوحدة 5: الرياضيات لفني الهندسة.

© حقوق التأليف والنشر لعام 2023 محفوظة لصالح بيرسون إيدوكيشن ليمتد

الوحدة 22: إنشاء واختبار الدوائر الكهربائية والإلكترونية

المستوى: **2**

نوع الوحدة: **الداخلي**

ساعات التعلم الموجَّه: **60**

موجز عن الوحدة

يُجري المتعلمون حسابات الدوائر ويبنون الدوائر الكهربائية والإلكترونية بأمان. كما يُجرون القياسات ويحددون الأعطال في الدوائر التي تم إنشاؤها مسبقًا.

مقدمة الوحدة

هل تساءلتَ يومًا عن كيفية إنشاء منتجات مثل مكبرات الصوت وإمدادات الطاقة وأجهزة الكمبيوتر؟ في الواقع، يتم تصنيعها جميعًا باستخدام تقنيات ومهارات عملية مماثلة.

وفي هذه الوحدة، ستدرس الدوائر وتصنعها وتختبرها حتى تفهم كيفية عملها.

كما تتعلم كيفية العمل بأمان من خلال تطبيق ممارسات العمل الآمنة فيما يتعلق بالدوائر الكهربائية والإلكترونية. وسوف تُحدِّد المخاطر الكهربائية وتتغلب على أي مخاطر.

بالإضافة إلى ذلك، ستطور فهمك لكيفية عمل الدوائر من الناحية النظرية والتطبيقية. كما تبحث في أنواع مختلفة من المكونات الكهربائية والإلكترونية. وتتعلم كيفية اختيار المكونات شائعة الاستخدام. ويشمل ذلك إجراء الحسابات المتعلقة بالدوائر.

وستستخدم رموز الدوائر القياسية في مخططات الدوائر لتحديد المكونات وتبني دوائر كهربائية وإلكترونية بأمان باستخدام مجموعة من تقنيات البناء.

فضلاً عن ذلك، تستخدم معدات مثل أجهزة القياس المتعددة وأجهزة الذبذبات ومولدات الإشارة لاختبار دائرة كهربائية أو إلكترونية. وستتاح لك أيضًا الفرصة للعثور على الأخطاء وإصلاحها في الدوائر.

أهداف التعلم

في هذه الوحدة، سوف تتمكن من:

(أ) فهم مبادئ التشغيل الكهربائية والإلكترونية والدوائر الرئيسية باستخدام ممارسات العمل الآمنة

(ب) استخدم المكونات لإنشاء دوائر كهربائية وإلكترونية بأمان

(ج) إجراء القياسات والاختبارات للعثور على الأعطال في الدائرة الكهربائية أو الإلكترونية.

ملخص الوحدة

هدف التعلم	مجالات المحتوى الرئيسية	نهج التقييم
(أ) فهم مبادئ التشغيل الكهربائية والإلكترونية والدوائر الرئيسية باستخدام ممارسات العمل الآمنة	(أ1) ممارسات العمل الآمنة (أ2) المبادئ الكهربائية والإلكترونية (أ3) الدوائر	ملصق/كتيب يصف كيفية تطبيق ممارسات العمل الآمنة عند إنشاء الدوائر الكهربائية والإلكترونية. تمرين كتابي مصمم لتأكيد فهم المبادئ الكهربائية/الإلكترونية. تقرير يوضح بالتفصيل وظيفة وتشغيل وتطبيقات الدوائر المتسلسلة والمتوازية والدائرة الإلكترونية، مثل مكبر الصوت أو مصدر الطاقة الذي يتضمن التصحيح والتنعيم.
(ب) استخدم المكونات لإنشاء دوائر كهربائية وإلكترونية بأمان	(ب1) المكونات (ب2) بناء الدوائر (ب3) تشغيل الدائرة	تقرير قصير لكل دائرة تم إنشاؤها. ينبغي أن يتضمن كل تقرير مخططًا للدائرة وقائمة المكونات ووصفًا لممارسات العمل الآمنة المتبعة وفحوصات الدقة والصور المشروحة للدائرة التي تم إنشاؤها.
(ج) إجراء القياسات والاختبارات للعثور على الأعطال في الدائرة الكهربائية أو الإلكترونية.	(ج1) القياس والاختبار (ج2) تقنيات اكتشاف الأخطاء	بطاقة تقرير اكتشاف الأخطاء التي تحدد: الدائرة قيد الاختبار، والملاحظات الأولية، وخطة الاختبار، وتسلسل الاختبارات التي أجريت مع التبرير، والنتائج والاستنتاجات، وتحديد الخطأ، والصور المشروحة.

المحتوى

هدف التعلم (أ): فهم مبادئ التشغيل الكهربائية والإلكترونية والدوائر الرئيسية باستخدام ممارسات العمل الآمنة

(أ1) ممارسات العمل الآمنة

ممارسات العمل الآمنة فيما يتعلق بالأنظمة الكهربائية والإلكترونية:

- تحديد المخاطر، مثل الأدوات اليدوية ذات الحواف الحادة ومكاوي اللحام والمواد السامة
- الإبلاغ عن المشكلات
- الاستخدام الآمن للمعدات الكهربائية - فحص واختبار واستبدال المعدات، مثل الكابلات والموصلات وموصلات التيار الكهربائي والصمامات والأجهزة المحمولة والامتثال للتشريعات
- الوقاية من الصدمات الكهربائية - الحاجة إلى أجهزة العزل والحماية من الأعطال، مثل قواطع الدائرة المتبقية (RCD) وقواطع دوائر التسرب الأرضي (ELCB)
- التأريض الفعال والتأريض للمعدات غير المعزولة، مثل العبوات المعدنية والهيكل المعدني المكشوف.

(أ2) المبادئ الكهربائية والإلكترونية

تطبيق المبادئ الكهربائية والإلكترونية:

- الوحدات الكهربائية والعلاقة بينها، مثل الشحنة والتيار (التيار الكهربائي والتيارات الفرعية) والجهد (فرق الجهد) والمقاومة والطاقة وتصنيف الصمامات في دوائر التيار المباشر (DC)
- الدوائر المتسلسلة والمتوازية والمختلطة، على سبيل المثال حساب المقاومة الكلية والتيار وتديد الطاقة والفرق المحتمل في دوائر التيار المباشر (DC)
- معاملات إمداد التيار المتناوب أحادي الطور، على سبيل المثال تحديد التردد والفترة الزمنية والسعة (ذروة الجهد) والجهد من الذروة إلى الذروة ومتوسط القيمة المربعة للجذر (RMS).

(أ3) الدوائر

مخططات الدوائر:

- الرموز الرسومية للاستخدام في المخططات الكهروتقنية، على سبيل المثال (BS3939) IEC 60617 أو IEEE 315 أو ما يعادله دوليًا.

الوظيفة ومبادئ التشغيل وتأثير قيم المكونات والتطبيقات النموذجية للدوائر:

- دوائر المقاومة المتسلسلة والمتوازية والمختلطة/دوائر المقاومة المتوازية، مثل قياسات فرق التيار والجهد والمقاومة الكلية
- دائرة إلكترونية، على سبيل المثال:
  - مضخم الصوت، على سبيل المثال، مضخم تشغيلي عكسي لكسب جهد معين (إشارات جهد الإدخال والإخراج وقيم المكونات
  - مصدر طاقة تيار مستمر بما في ذلك التصحيح والتنعيم، على سبيل المثال جهد إدخال متوسط القيمة المربعة للجذر والعلاقة بين أشكال الموجة المتناوبة والمصححة وجهد التموج وتأثير مقاوم الحمل على جهد التموج.

هدف التعلم (ب): استخدم المكونات لإنشاء دوائر كهربائية وإلكترونية بأمان

(ب1) المكونات

تشمل مجموعة المكونات ما يلي:

- الخلايا والبطاريات ومكبرات الصوت والجرس والموصلات والمكثفات المتغيرة والمحددة مسبقًا والمقاومات المتغيرة والمجموعات المسبقة ومقاييس الجهد والمحولات والمحاثات المحددة مسبقًا والثنائيات والترانزستورات والدوائر المتكاملة والمفاتيح.

اختيار المكونات الكهربائية والإلكترونية:

- عن طريق الحساب (المقاومة، الجهد، التيار، تصنيف الطاقة)
- من مخطط الدائرة
- بصريًا - نوع المكون والمخطط التفصيلي والتغليف المادي والحجم والشكل
- استخدام رموز الألوان - القيمة والتسامح وتصنيف الجهد.

(ب2) بناء الدوائر

حدد الطرق المناسبة لإنشاء دوائر كهربائية ودائرة إلكترونية بأمان، مثل دوائر المقاومة المتسلسلة والمتوازية والمختلطة أو الدائرة الإلكترونية مثل مصدر الطاقة أو دائرة مكبر الصوت:

- طرق البناء، على سبيل المثال لوحة الخبز ولوحة المصفوفة ولوحة Veroboard ولوحة الدائرة المطبوعة (PCB) واللحام وطرق التوصيل الأخرى مثل أنظمة النماذج الأولية الإضافية.

الاستخدام الآمن، للغرض الصحيح فقط، لما يلي:

- معدات الحماية الشخصية، مثل نظارات السلامة
- الأدوات اليدوية، مثل مفك البراغي والكماشة والقواطع والسكاكين
- معدات اللحام، مثل مكواة اللحام وأدوات اللحام وإزالة اللحام ونظام التهوية
- أدوات تصنيع لوحة الدائرة المطبوعة، مثل معدات الحفر ومثاقب لوحة الدائرة المطبوعة.

(ب3) تشغيل الدائرة

التحقق من الدائرة التي تم إنشاؤها:

- الفحص البصري، مثل المقارنة مع مخطط الدائرة وقيم المكونات الصحيحة، على سبيل المثال باستخدام رمز اللون؛ وضع المكونات وتوجيهها بشكلٍ صحيح، مثل الصمامات الثنائية والمكثفات الإلكتروليتية
- الفحوصات التشغيلية البسيطة، مثل فولطية نقطة الاختبار وخصائص الشكل الموجي والكسب.

هدف التعلم (ج): إجراء القياسات والاختبارات للعثور على الأعطال في الدائرة الكهربائية أو الإلكترونية

(ج1) القياس والاختبار

تقنيات القياس والاختبار لتحديد معايير الدائرة للدائرة الكهربائية أو الإلكترونية:

- أدوات القياس ومعدات الاختبار، مثل مصدر الطاقة والمقياس المتعدد ومولد الإشارة وراسم الذبذبات وأسلاك الاختبار المعزولة والمجسات
- معايير الدائرة، مثل الجهد والتيار والمقاومة وكسب الجهد والتردد والفترة.

ج2 تقنيات اكتشاف الأخطاء

- استخدام تقنيات اكتشاف الأخطاء على دائرة كهربائية أو إلكترونية تم إنشاؤها مسبقًا:
- جهد نقطة الاختبار وقياس التيار، على سبيل المثال قيم التيار المستمر وقيم متوسط القيمة المربعة للجذر وشكل الحجم وتردد أشكال الموجة المتناوبة
- الأخطاء البسيطة النموذجية والدائرة كهربائية القصيرة (مثل المسارات الموصولة) والدائرة المفتوحة (مثل المسار المكسور ومفصل اللحام الجاف) والمكونات غير الصحيحة أو التالفة
- تتبع الإشارات، مثل الإدخال إلى الإخراج والإخراج إلى الإدخال وطريقة نصف الانقسام
- استخدام أدوات اكتشاف الأخطاء، مثل المخططات الوظيفية والمخططات ومخططات حل المسائل وأوراق بيانات المكونات
- حفظ سجلات القياسات والاستنتاجات، على سبيل المثال نموذج تقرير اكتشاف الأخطاء.

معايير التقييم

النجاح	التفوق	الامتياز
هدف التعلم (أ): فهم مبادئ التشغيل الكهربائية والإلكترونية والدوائر الرئيسية باستخدام ممارسات العمل الآمنة		
A.P1 وصف ممارسات العمل الآمنة عند بناء الدوائر. **A.P2** وصف تشغيل الدائرة الإلكترونية. **A.P3** تحديد تصنيفات الجهد والتيار والمقاومة والقوة وتيار الإمداد والصمامات في دوائر المقاومة المتسلسلة والمتوازية والمختلطة.	**A.M1** شرح التشغيل والتطبيقات النموذجية للدائرة الإلكترونية. **A.M2** شرح تأثير قيم الدوائر المختلفة في دوائر المقاومة المتسلسلة والمتوازية والمختلطة	**AB.D1** تقييم كيفية تأثير قيم الدوائر المختلفة على تشغيلها وتطبيقها.
هدف التعلم (ب): استخدم المكونات لإنشاء دوائر كهربائية وإلكترونية بأمان		
B.P4 تحديد المكونات المناسبة لبناء دائرة كهربائية ودائرة إلكترونية بأمان. **B.P5** استخدام طرق الإنشاء المناسبة لإنشاء دائرة كهربائية ودائرة إلكترونية بأمان.	**B.M3** بناء دائرة كهربائية ودائرة إلكترونية بأمان ودقة.	
هدف التعلم (ج): إجراء القياسات والاختبارات للعثور على الأعطال في الدائرة الكهربائية أو الإلكترونية		**C.D2** تقييم فعالية تقنيات اكتشاف الأخطاء المستخدمة لتحديد الأخطاء البسيطة في دائرة تم إنشاؤها مسبقًا.
C.P6 قياس واختبار وتسجيل معاملات الدائرة لدائرة تم إنشاؤها مسبقًا.	**C.M4** استخدام تتبع الإشارات وجهد نقطة الاختبار وقياس التيار لتحديد الأخطاء البسيطة في دائرة تم إنشاؤها مسبقًا.	

© حقوق التأليف والنشر لعام 2023 محفوظة لصالح بيرسون إيدوكيشن ليمتد

معلومات أساسية للواجبات

يظهر هيكل التقييم الموصى به في ملخص الوحدة، إلى جانب أشكال الأدلة المناسبة. يوفر *القسم 6 "التقييم الداخلي"* معلومات عن تحديد الواجبات وهناك أيضًا مزيد من المعلومات على موقعنا الإلكتروني.

وهناك حد أقصى لعدد الواجبات التلخيصية لهذه الوحدة ويبلغ عدده واجبين.
العلاقة بين أهداف ومعايير التعلم هي:

أهداف التعلم: (أ) و(ب) (A.P1، A.P2، A.P3، B.P4، B.P5، A.M1، A.M2، B.M3، AB.D1)

هدف التعلم: (ج) (C.P6، C.M4، C.D2)

يمكن أن تكون أدلة المتعلم مزيجًا من الأدلة الداعمة التي يولدها المتعلم وسجل المراقبة. ويمكن أخذ الرسوم البيانية والصور من مصادر مرجعية ولكن يجب أن تكون مدعومة بـ "الكتابة الخاصة" للمتعلم والإشارة إليها بشكلٍ مناسب.

كما تعد أنظمة النماذج الأولية المكونة من مكونات إضافية أو على شكل لوحة تجارب مناسبة لتوصيل دوائر تجميع المقاوم. وينبغي أن تستخدم الدائرة الإلكترونية طريقة بناء أكثر ديمومة تتطلب مهارات اللحام.

ومن ثم يتم إعطاء أمثلة الدوائر الإلكترونية لأهداف التعلم (أ) و(ب) كدليل لتعقيد الدوائر وليست إلزامية. لذا ينصب التركيز على بناء واختبار الدوائر. وينبغي تزويد المتعلمين بمخططات الدوائر والتخطيطات. وبالتالي يمكن إعطاؤهم مخططات تخطيطية لطرق البناء البديلة للدائرة، مثل لوحة Veroboard أو لوحة الدائرة المطبوعة لتحديد الأنسب. ولا يتعين عليهم تصميم تخطيطاتهم الخاصة.

كما لا يتم وصف الدوائر التي تم إنشاؤها مسبقًا لتمارين اكتشاف الأخطاء لهدف التعلم (ج) حيث سيكون للمراكز موارد المختلفة والتخصصات المحلية. ويُنصح بإنشاء الدوائر على لوحة الدوائر المطبوعة بنقاط اختبار يمكن الوصول إليها وأعطال التحويل المدمجة مثل الدائرة القصيرة (مثل المسارات المسحوبة) والدائرة المفتوحة (مثل المسار المكسور ومفصل اللحام الجاف) والمكونات غير الصحيحة أو التالفة. كما يجب أن تكون معقدة بما يكفي للمتعلمين لتلبية جميع معايير التقييم، على سبيل المثال إنذار يعمل بالضوء أو درجة الحرارة أو مضخم الترانزستور من الفئة (أ). وينبغي للمتعلمين تطبيق خطأ واحد فقط في أي وقت.

معلومات إضافية للمعلمين والمقيّمين

الاحتياجات من الموارد

بالنسبة لهذه الوحدة، يجب أن يتمتع المتعلمون بإمكانية الوصول إلى:

- مختبر إلكترونيات مجهز بالكامل
- معدات بناء الدوائر الكهربائية أو الإلكترونية
- معدات الاختبار، بما في ذلك راسمات الذبذبات ومولدات الإشارة ومولدات النبض وإمدادات الطاقة ذات الجهد المنخفض والدوائر متعددة المقاييس التي تم إنشاؤها مسبقًا لتمارين اكتشاف الأخطاء (راجع المعلومات *الأساسية* للواجبات).

المعلومات الأساسية لقرارات التقييم

بالنسبة لأهداف التعلم (أ) و(ب)، يحتاج المتعلمون إلى تقديم أدلة التقييم المتعلقة بالدوائر الكهربائية والدوائر الإلكترونية. ويجب أن تكون الدائرة الإلكترونية متسقة طوال التقييم.

أهداف التعلم (أ) و(ب)

بالنسبة لمعيار الامتياز، سيقوم المتعلمون بما يلي:

- إظهار فهم شامل لممارسات العمل الآمنة عند العمل مع الدوائر الكهربائية والإلكترونية.
- حل المسائل الواقعية والسياقية المتعلقة بالمعلمات الكهربائية في دوائر المقاومة المتسلسلة والمتوازية والمختلطة بدقة مع الاستخدام المتسق للوحدات الصحيحة.
- تقديم تقييم متعمق للبناء الآمن والتشغيل والتطبيقات النموذجية لدوائر المقاومة المتسلسلة والمتوازية والمختلطة والدائرة الإلكترونية مثل دائرة مكبر الصوت (مثل مضخم التشغيل العكسي لكسب معين) أو مصدر طاقة التيار المستمر الذي يتضمن التصحيح والتنعيم.
- وينبغي أن يتضمن التقييم مخططات الدوائر وتبرير طرق البناء المستخدمة وفحوصات دقة البناء والمقارنة مع عملية الدائرة المتوقعة والصور المشروحة. وبشكلٍ عام، سيتم تنظيم الأدلة منطقيًا واستخدام مصطلحات الهندسة التقنية الصحيحة. سيتم تنفيذ البناء بأمان بمستوى جيد جدًا.

بالنسبة لمعيار التفوق، سيقوم المتعلمون بما يلي:

- إظهار فهم جيد لممارسات العمل الآمنة عند العمل مع الدوائر الكهربائية والإلكترونية.
- حل المسائل الواقعية والسياقية المتعلقة بالمعلمات الكهربائية
في دوائر المقاومة المتسلسلة والمتوازية والمختلطة. وينبغي أن تكون الحلول دقيقة بشكلٍ أساسي ولكن قد تكون هناك أخطاء طفيفة أو سهو عرضي، على سبيل المثال بعض الوحدات.
- شرح الإنشاء والتشغيل الآمن لدوائر المقاومة المتسلسلة والمتوازية والمختلطة والدائرة الإلكترونية، على سبيل المثال دائرة مكبر الصوت (مثل مكبر الصوت التشغيلي العكسي لكسب معين) أو مصدر طاقة التيار المستمر الذي يتضمن التصحيح والتنعيم.
- ينبغي أن تتضمن التفسيرات مخططًا للدائرة وشرحًا لطرق البناء الآمنة المستخدمة والقياسات الدقيقة والصور المشروحة. كما ينبغي أن تكون التفسيرات كاملة في الغالب، على سبيل المثال قد يتم حذف التفاصيل الصغيرة، وقد تكون هناك بعض الأخطاء الفنية غير الدقيقة. سيتم تنفيذ البناء بأمان بمستوى جيد جدًا.

بالنسبة لمعيار النجاح، سيقوم المتعلمون بما يلي:

- حل المسائل الواقعية والسياقية باستخدام المبادئ الكهربائية والإلكترونية الأساسية، على سبيل المثال احسب المقاومة الكلية والتيارات والجهد لمقاومين أو أكثر متصلين في سلسلة ومتوازية وأربعة مقاومات أو أكثر في تركيبة متسلسلة/متوازية. فقد تكون هناك بعض الأخطاء والسهو.
- وصف الإنشاء والتشغيل الآمنين لدوائر المقاومة المتسلسلة والمتوازية والمختلطة. ومن ثم يصف المتعلمون كيفية قياس التيار والجهد وتسجيل نتائجهم.
- وصف الإنشاء والتشغيل الآمنين لدائرة إلكترونية، على سبيل المثال دائرة مضخم الصوت مثل مضخم التشغيل العكسي لكسب معين، أو مصدر طاقة
تيار مستمر يتضمن التصحيح والتنعيم. ويجب عليهم اختيار المكونات المناسبة لاستخدامها في الدائرة الإلكترونية التي تم إنشاؤها. ويصف المتعلمون كيفية قياس التيار والجهد ويسجلون نتائجهم. بالإضافة إلى ذلك، يحتاج المتعلمون إلى إثبات الاستخدام الآمن لمعدات تصنيع الدوائر داخل ورشة العمل. ويجب أن تكون الدائرة الإلكترونية هي التي تم إنشاؤها.
- ينبغي أن يتضمن الوصف مخططًا للدائرة ووصفًا لطرق البناء الآمنة المستخدمة والصور المشروحة. وقد يكون الوصف أساسيًا في أجزاء، على سبيل المثال قد يتم حذف بعض التفاصيل، وقد يحتوي على أخطاء فنية بسيطة، على سبيل المثال فيما يتعلق بالمصطلحات الهندسية. وسيتم تنفيذ البناء بأمان وفقًا لمعايير معقولة.

هدف التعلم (ج)

لتحقيق هدف التعلم (ج)، يحتاج المتعلمون إلى تقديم أدلة التقييم المتعلقة بدائرة كهربائية أو إلكترونية. وليس من الضروري أو المناسب للمتعلمين تغطية كلا النوعين للتقييم. فقد تم إعطاء أمثلة على الدوائر المناسبة أعلاه في *المعلومات الأساسية للواجبات*.

بالنسبة لمعيار الامتياز، سيقوم المتعلمون بما يلي:

- تحديد الأساليب والأدوات المناسبة واستخدمها لبدء البحث عن الأخطاء في
دائرة تم إنشاؤها مسبقًا بناءً على الملاحظات الأولية.
- إجراء سلسلة من القياسات والاختبارات للمتابعة بناءً على الاستنتاجات المستخلصة من القياسات.
- تحديد خطأين مفردين على الأقل في الدائرة (أي يجب تشغيل خطأ واحد فقط في المرة الواحدة).
- تسجيل نتائج الاختبار والقياس بدقة.
- تقييم فعالية طرق اكتشاف الأخطاء المستخدمة لتحديد الأخطاء. وينبغي أن يبرر التقييم طرق اكتشاف الأخطاء المستخدمة لتحديد خطأين على الأقل بكفاءة. وبشكلٍ عام، سيتم تنظيم الأدلة منطقيًا واستخدام مصطلحات الهندسة التقنية الصحيحة.

بالنسبة لمعيار التفوق، سيقوم المتعلمون بما يلي:

- تحديد الأساليب والأدوات المناسبة لتطبيق تقنيات اكتشاف الأخطاء واستخدامها على دائرة تم إنشاؤها مسبقًا.
- تسجيل نتائج الاختبار والقياس باستخدام نموذج تقرير اكتشاف الأخطاء.
- تحديد أحد الأعطال الشائعة في الدائرة، مثل المفصل الجاف أو المسار المكسور أو الدائرة المفتوحة أو مكون الدائرة القصيرة.
- شرح عملية اكتشاف الأخطاء التي تم تنفيذها لتحديد الخطأ. وينبغي أن يكون التفسير كاملاً وصحيحًا في الغالب. فقد يتم حذف التفاصيل الصغيرة، وقد تكون هناك بعض الأخطاء الفنية، مثل سوء تفسير نتيجة قياس مما يؤدي إلى الحاجة إلى إجراء المزيد من الاختبارات للعثور على خطأ.

بالنسبة لمعيار النجاح، سيقوم المتعلمون بما يلي:

- استخدام أداتي قياس مختلفتين على الأقل بشكلٍ صحيح لقياس معاملات الدائرة على دائرة تم إنشاؤها مسبقًا مع أخطاء مبدلة، مثل إنذار الضوء أو التحكم في درجة الحرارة ومضخم الترانزستور.
- تسجيل نتائج الاختبار والقياس على قالب قياسي. فقد يتم حذف بعض التفاصيل، وقد تكون هناك أخطاء طفيفة، على سبيل المثال يمكن كتابة الوحدة كـ V عندما ينبغي أن تكون mV.
- مراعاة الامتثال لممارسات العمل الآمنة عند أخذ القياسات.

رو ابط للوحدات ومواضيع المناهج الأخرى

ترتبط هذه الوحدة، على سبيل المثال:

- الوحدة 5: الرياضيات لفني الهندسة
- الوحدة 20: العلوم الكهربائية والميكانيكية للهندسة
- الوحدة 24: تشغيل الأنظمة والمكونات الكهربائية والإلكترونية وصيانتها

فرص لتطوير مهارات التوظيف القابلة للتحويل

عند إكمال هذه الوحدة، ستتاح للمتعلمين الفرصة لتطوير المهارات في، على سبيل المثال:

حل المسائل

- تحديد أنسب التقنيات والأدوات لبناء واختبار الدوائر الكهربائية والإلكترونية بأمان.

إدارة المعلومات

- جمع البيانات وتسجيلها وتفسيرها من مصادر مختلفة.

الإدارة الذاتية والتطوير

- سيتم إدارة تطوير المهارات العملية المتعلقة ببناء الدوائر وعمليات اكتشاف الأخطاء ذاتيًا من قبل المتعلمين.

الوحدة 24: تشغيل وصيانة الأنظمة والمكونات الكهربائية والإلكترونية

المستوى: **2**

نوع الوحدة: **الداخلي**

ساعات التعلم الموجَّه: **60**

موجز عن الوحدة

تتيح هذه الوحدة للمتعلمين الفرصة لفحص الأنظمة الكهربائية والإلكترونية ومكوناتها حتى يتمكنوا من إجراء عمليات الصيانة واكتشاف الأخطاء وتصحيحها بأمان.

مقدمة الوحدة

هل فكرتَ يومًا في مدى أهمية الأنظمة الكهربائية والإلكترونية في حياتنا اليومية؟ تعتمد أساليب التصنيع الحديثة بشكلٍ كبير على الكهرباء لتشغيل الآلات والإضاءة والحرارة والخدمات الأخرى. وتستخدم الأنظمة الآلية الروبوتات وآلات التحكم الرقمي بالكمبيوتر (CNC) لتصنيع كل شيء بدءًا من المكونات الصغيرة وصولاً إلى السيارات. كما تدخل التكنولوجيا في استخدامات الحياة اليومية من خلال المساعدين الافتراضيين في "المنازل الذكية". حيث تتحكم هذه الأجهزة في الأنظمة الكهربائية باستخدام الأنظمة الإلكترونية.

ومن ثم يتحمل مهندس صيانة الكهرباء والإلكترونيات مسؤولية صيانة وإصلاح مجموعة كبيرة من معدات الهندسة الكهربائية والإلكترونية. فقد يتخصص البعض في الأنظمة الصناعية داخل المصنع. وقد يركز البعض الآخر بشكلٍ أكبر على الأنظمة المحلية داخل الشركات والمنازل. فأينما كانوا يعملون، يتعين عليهم معرفة مخاطر مكان العمل ومتطلبات الصحة والسلامة، مثل الحماية الشخصية وممارسات العمل الآمنة والتعامل الآمن مع المعدات الكهربائية والإلكترونية.

كما أنك ستتحقق من الأنظمة الكهربائية والإلكترونية لتتمكن من فهم كيفية عملها. وستتعلم كيفية تحديد المكونات وفهم وظيفتها في النظام. إن معرفة كيفية عمل النظام لهو أمر حيوي عند تنفيذ أنشطة الفحص والصيانة وتحديد الأخطاء وتصحيحها. وستستعد لإجراء الصيانة الروتينية وتنفذها بأمان إلى جانب نشاط اكتشاف الأخطاء وتصحيحها على الأنظمة الكهربائية والإلكترونية.

أهداف التعلم

في هذه الوحدة، سوف تتمكن من:

(أ) تحقق من تشغيل الأنظمة الكهربائية والإلكترونية ووظيفة وتشغيل المكونات المستخدمة فيها

(ب) تحديد المكونات المستخدمة في الأنظمة الكهربائية والإلكترونية أثناء الصيانة الروتينية

(ج) الاستعداد للصيانة الروتينية للأنظمة الكهربائية أو الإلكترونية وتنفيذها بأمان

(د) الاستعداد للبحث عن الأخطاء وتصحيحها بأمان على الأنظمة الكهربائية أو الإلكترونية.

ملخص الوحدة

هدف التعلم	مجالات المحتوى الرئيسية	نهج التقييم
(أ) تحقق من تشغيل الأنظمة الكهربائية والإلكترونية ووظيفة وتشغيل المكونات المستخدمة فيها	(أ1) الأنظمة الكهربائية (أ2) الأنظمة الإلكترونية (أ3) مكونات النظام الكهربائي والإلكتروني	يمكن تضمين تقرير يستند إلى النظام الكهربائي والنظام الإلكتروني الذي تم فحصه، مع الصور المشروحة/الرسوم التخطيطية/الصور الفوتوغرافية.
(ب) تحديد المكونات المستخدمة في الأنظمة الكهربائية والإلكترونية أثناء الصيانة الروتينية	(ب1) بيانات النظام الكهربائي والإلكتروني (ب2) بيانات المكون (ب3) تحديد المكونات	نشاط عملي مع تقرير الصيانة يتضمن الإعداد الآمن وتنفيذ مهمة الصيانة.
(ج) الاستعداد للصيانة الروتينية للأنظمة الكهربائية أو الإلكترونية وتنفيذها بأمان	(ج1) السلامة والأمان (ج2) مهام الصيانة الروتينية	
(د) الاستعداد للبحث عن الأخطاء وتصحيحها بأمان على الأنظمة الكهربائية أو الإلكترونية	(د1) تحديد الأعطال في النظام الكهربائي أو الإلكتروني (د2) تصحيح الأخطاء	نشاط عملي وتقرير يتضمن الإعداد الآمن وتنفيذ مهمة اكتشاف الأخطاء وتصحيحها، لتشمل محفظة صغيرة تحتوي على سجلات وسائل الإعلام والمراقبة/بيانات الشهود.

المحتوى

هدف التعلم (أ): تحقق من تشغيل الأنظمة الكهربائية والإلكترونية ووظيفة وتشغيل المكونات المستخدمة فيها

(أ1) الأنظمة الكهربائية

وظيفة النظام وتشغيله، بما في ذلك:

- إمداد التيار المتردد (AC) أحادي الطور، مثل التردد والسعة وقيمة الجذر المتوسط المربع
- إمداد التيار المباشر (DC)، مثل الفرق المحتمل والتيار والمقاومة
- التوزيع، مثل حماية الدوائر والسلامة، وأنواع الدوائر
- الإضاءة، مثل الدوائر البسيطة والتوصيل المتسلسل والمتوازي والدائرة ثنائية الاتجاه
- المحطة الكهربائية، مثل المحرك وبادئ التشغيل والمولد والضاغط
- الأجهزة المحمولة، مثل المعدات المكتبية ومحول العزل.

تمثيل تخطيطي للنظام، بما في ذلك:

- مخطط الكتلة
- مخطط الدائرة باستخدام معايير الرموز الرسومية IEEE 315 (BS3939) IEC 60617.

(أ2) الأنظمة الإلكترونية

وظيفة النظام وتشغيله، بما في ذلك:

- إمدادات الطاقة
- أنظمة التحكم، مثل سرعة المحرك والموضع ودرجة الحرارة والتدفق
- أنظمة الاتصالات، مثل أجهزة الإرسال والاستقبال وأجهزة البث الاستقبالي ومعالجة الإشارات
- أنظمة العرض، مثل واجهات الكمبيوتر البشرية (HCI)
- أنظمة شبكات البيانات، مثل شبكة المنطقة المحلية (LAN) وشبكة المنطقة الواسعة (WAN).

تمثيل تخطيطي للنظام، بما في ذلك:

- مخططات الكتلة
- مخططات الدوائر باستخدام معايير الرموز الرسومية IEEE 315 (BS3939) IEC 60617.

(أ3) مكونات النظام الكهربائي والإلكتروني

وظيفة المكونات وتشغيلها، بما في ذلك:

- المكونات السلبية، مثل المقاوم والمكثف ووحدة الحث (القيمة الثابتة والمتغير والضبط المسبق)
- المكونات النشطة، مثل الصمام الثنائي والترانزستور (ثنائي القطب وأحادي القطب) والدائرة المتكاملة
- لوحة الدوائر، مثل لوحة الدوائر المطبوعة (PCB) والموصلات والمشتتات الحرارية والمفاتيح والكبلات والموصل
- مزود الطاقة، مثل البطارية والمحول والتيار المستمر المنظم والعاكس
- أجهزة الحماية، مثل الصمامات وقاطع الدائرة
- الإضاءة، مثل المصابيح والفوانيس
- المستشعرات، مثل المزدوجة الحرارية والثرمستور والترموستات ومستشعرات الموضع (خطي ودوراني)
- المحركات، مثل الملف اللولبي والمرحل والمحرك والموصلات والصمام الثنائي الباعث للضوء والمجس
- لوحة العرض

- المثبتات والتجهيزات الميكانيكية، مثل الصواميل (القفل والتثبيت) والمسامير والبراغي وسيور التشغيل.

هدف التعلم (ب): تحديد المكونات المستخدمة في الأنظمة الكهربائية والإلكترونية أثناء الصيانة الروتينية

(ب1) بيانات النظام الكهربائي والإلكتروني

مصادر معلومات النظام، بما في ذلك:

- مخطط الدائرة
- رسم التجميع
- جدول الأجزاء
- مخطط الكتلة
- إجراءات الصيانة، مثل إجراءات التشغيل القياسية (SOP).

(ب2) بيانات المكون

مصادر بيانات المكونات، بما في ذلك:

- كتالوج الشركة المصنعة
- صحيفة البيانات
- دليل الإصلاح
- قائمة الأجزاء.

(ب3) تحديد المكونات

- تحديد المكونات التي سيتم استخدامها في إجراء الصيانة، مثل تحديد المكونات المادية المطلوبة في جدول الأجزاء للإجراء.

هدف التعلم (ج): الاستعداد للصيانة الروتينية للأنظمة الكهربائية أو الإلكترونية وتنفيذها بأمان

(ج1) السلامة والأمان

التوعية بالسلامة أثناء تنفيذ العمل على الأنظمة الكهربائية والإلكترونية، بما في ذلك:

- مخاطر مكان العمل، مثل الصدمات الكهربائية ومنطقة العمل غير المرتبة وحالات الانزلاق والتعثر والأدوات والمعدات التي تتم صيانتها بشكلٍ سيئ والآلات غير المحاطة بسياج ومساحة العمل المحدودة والمواد والأبخرة السامة والمواد القابلة للاشتعال والمواد البيولوجية (الحاجة إلى الكريمات الواقية ومنظفات اليدين) والعمل على ارتفاعات والأجسام الساقطة
- تقييم المخاطر، مثل الأخطار والمخاطر والأشخاص المعرضين للخطر وتدابير الرقابة والتوثيق.

الحفاظ على الأمان في بيئة العمل الكهربائية والإلكترونية، بما في ذلك:

- معدات الحماية الشخصية (PPE)
- ممارسات العمل الآمنة، مثل تصريح العمل وعلامات الخطر وإشعارات التحذير وحواجز السلامة والعزل وعلاج إصابات العين (اختراق السوائل والجسيمات) وغيرها من الإجراءات في حالة الإصابة والإبلاغ عن الحوادث
- إجراءات العمل المعتمدة.

(ج2) مهام الصيانة الروتينية

إجراءات الفحص والاختبارات، بما في ذلك:

- الفحص البصري، مثل التآكل والاحتكاك والتلوث وعلامات ارتفاع درجة الحرارة وأمان المرفق والتركيبات المفقودة أو المفكوكة
- الأداء، مثل التشغيل ضمن المواصفات
- المعلمات الكهربائية، مثل اختبار العزل والاستمرارية وقياسات التيار والجهد والإدخال/الإخراج
- التعديلات، مثل التركيبات الميكانيكية والمثبتات وسيور التشغيل.

إجراءات الصيانة، بما في ذلك

- التعديلات، مثل أمن التركيبات والتجهيزات
- استبدال المكونات، مثل استبدال لوحة الدائرة المطبوعة (PCB)
- استبدال/تغيير المواد الاستهلاكية، مثل مواد التشحيم وخرطوشة حبر الطابعة
- اختبار المواصفات.

إجراءات التسجيل، بما في ذلك:

- الوثائق القياسية، مثل استكمال بطاقة مهمة النموذج وقائمة المراجعة وتقرير الصيانة ووثائق تسجيل الخروج.

هدف التعلم (د): الاستعداد للبحث عن الأخطاء وتصحيحها بأمان على الأنظمة الكهربائية أو الإلكترونية

(د1) تحديد الأعطال في النظام الكهربائي أو الإلكتروني

أنواع الأخطاء، بما في ذلك:

- أعراض الأعطال، مثل الانهيار الكامل والتشغيل المتقطع وارتفاع درجة الحرارة والافتقار إلى المواصفات ورموز الأعطال
- الأخطاء الشائعة، مثل الدائرة القصيرة والدائرة المفتوحة وتعطل المكونات.

يساعد على تحديد الأخطاء، بما في ذلك:

- بيانات الشركة المصنعة، مثل مواصفات النظام ومخطط النظام والمخططات الوظيفية واستكشاف الأخطاء وإصلاحها وصحائف بيانات المكونات ودليل التشغيل والصيانة ورموز الأعطال
- السجلات السابقة، مثل تقارير الأعطال/الإصلاح والسجلات والبيانات المستندة إلى البرامج وإجراءات الاختبار والتسليم
- الأدوات، مثل المقياس المتعدد ومولد الإشارة وأداة اختبار مقاومة العزل وراسم الذبذبات والمسبار المنطقي ومتتبع الإشارة وأداة اختبار الأجهزة المحمولة وأداة اختبار مقاومة الحلقة الأرضية ومقياس الضوء وأداة اختبار الاستمرارية.

تقنيات اكتشاف الأخطاء، بما في ذلك:

- الفحص البصري
- طريقة النقاط الست (جمع الأدلة وتحليل الأدلة وتحديد الخطأ وتحديد السبب وإزالته وتصحيح الخطأ وفحص النظام)
- الإدخال إلى الإخراج، الإخراج إلى الإدخال
- طريقة التجزئة النصفية
- استبدال الوحدة.

(د2) تصحيح الأخطاء

الاستخدام الآمن للمعدات، بما في ذلك:

- أدوات اللحام، مثل مكواة اللحام وأدوات إزالة اللحام
- الأدوات اليدوية، مثل المفكات والكماشات وأدوات الثني والمفاتيح السداسية والمفكات.

إزالة المكونات المعيبة واستبدالها بأمان، بما في ذلك:

- إزالة المثبتات الميكانيكية، مثل اختيار الأدوات الصحيحة لإزالة المثبتات والأربطة، وفك الموصلات الكهربائية
- إزالة المكونات المعيبة، مثل أو إزالة لوحة الدائرة المطبوعة والإصلاح واستبدال المصدر وإعادة الملاءمة
- الإجراءات، مثل إزالة اللحام وإعادة اللحام
- اختبارات وفحوصات ما بعد الإصلاح، مثل الإدخال إلى الإخراج للتحقق من عمل النظام.

إجراءات التسجيل، بما في ذلك:

- الوثائق القياسية، مثل استكمال بطاقة عمل النموذج وقائمة المراجعة وتقرير الخطأ والتصحيح ووثائق تسجيل الخروج.

معايير التقييم

النجاح		التفوق		الامتياز	
هدف التعلم (أ): تحقق من تشغيل الأنظمة الكهربائية والإلكترونية ووظيفة وتشغيل المكونات المستخدمة فيها					
A.P1	وصف وظيفة أربعة مكونات مختلفة في النظام الكهربائي.	A.M1	شرح تأثير المكونات على تشغيل النظام الكهربائي.	A.D1	تحليل تأثير المكونات على التشغيل الموثوق للأنظمة الكهربائية والإلكترونية.
A.P2	وصف وظيفة أربعة مكونات مختلفة في النظام الإلكتروني.	A.M2	شرح تأثير المكونات على تشغيل النظام الإلكتروني.		
هدف التعلم (ب): تحديد المكونات المستخدمة في الأنظمة الكهربائية والإلكترونية أثناء الصيانة الروتينية					
B.P3	تحديد المكونات المناسبة لمهمة الصيانة الروتينية على نظام كهربائي أو نظام إلكتروني.	B.M3	شرح اختيار المكونات الكهربائية أو الإلكترونية لمهمة الصيانة الروتينية على نظام كهربائي أو إلكتروني.	BC.D2	تقييم اختيار المكونات وفعالية مهمة الصيانة الروتينية على نظام كهربائي أو إلكتروني يتم تنفيذه بأمان واستقلالية.
هدف التعلم (ج): الاستعداد للصيانة الروتينية للأنظمة الكهربائية أو الإلكترونية وتنفيذها بأمان					
C.P4	تحديد المخاطر والمخاطر قبل تنفيذ مهمة الصيانة الروتينية على نظام كهربائي أو إلكتروني.	C.M4	الاستعداد لمهمة الصيانة الروتينية وتنفيذها على نظام كهربائي أو إلكتروني بأمان واستقلالية.		
C.P5	الاستعداد لمهمة الصيانة الروتينية وتنفيذها بأمان على نظام كهربائي أو إلكتروني.				
هدف التعلم (د): الاستعداد للبحث عن الأخطاء وتصحيحها بأمان على الأنظمة الكهربائية أو الإلكترونية					
D.P6	التحضير لمهمة اكتشاف الأخطاء وتنفيذها على نظام كهربائي أو إلكتروني بأمان مع بعض المساعدة.	D.M5	شرح التقنيات المستخدمة في إعداد وتنفيذ مهمة اكتشاف الأخطاء وتصحيح الأخطاء على نظام كهربائي أو إلكتروني بأمان واستقلالية.	D.D3	تبرير التقنيات المستخدمة في التحضير وتنفيذ مهمة اكتشاف الأخطاء وتصحيح الأخطاء على نظام كهربائي أو إلكتروني بأمان واستقلالية.
D.P7	التحضير لمهمة تصحيح الأخطاء وتنفيذها على نظام كهربائي أو إلكتروني بأمان مع بعض المساعدة.				

معلومات أساسية للواجبات

يظهر هيكل التقييم الموصى به في ملخص الوحدة، إلى جانب أشكال الأدلة المناسبة. يوفر *القسم 6 "التقييم الداخلي"* معلومات عن تحديد الواجبات وهناك أيضًا مزيد من المعلومات على موقعنا الإلكتروني.

وهناك حد أقصى لعدد الواجبات التلخيصية لهذه الوحدة ويبلغ عدده ثلاث واجبات. العلاقة بين أهداف ومعايير التعلم هي:

هدف التعلم: (أ) (A.P1، A.P2، A.M1، A.M2، A.D1)

أهداف التعلم: (ب) و(ج) (B.P3، C.P4، C.P5، B.M3، C.M4، BC.D2)

هدف التعلم: (د) (D.P6، D.P7، D.M5، D.D3)

معلومات إضافية للمعلمين والمقيّمين

الاحتياجات من الموارد

بالنسبة لهذه الوحدة، يجب أن يتمتع المتعلمون بإمكانية الوصول إلى:

- بيئة ورشة عمل مجهزة بالكامل مناسبة لتنفيذ أنشطة الصيانة بأمان
- الأنظمة الكهربائية والإلكترونية التي يتم من خلالها تنفيذ أنشطة الصيانة واكتشاف الأخطاء وتصحيحها
- معدات الاختبار، بما في ذلك راسمات الذبذبات ومولدات الإشارة ومولدات النبض وإمدادات الطاقة ذات الجهد المنخفض والمجسات المنطقية والمقاييس المتعددة
- أدوات ومعدات السلامة
- المواد المرجعية بما في ذلك أدلة خدمة الشركات المصنعة ذات الصلة وصحائف البيانات وقوائم المكونات والرسومات والرسوم البيانية وإجراءات التشغيل القياسية.

المعلومات الأساسية لقرارات التقييم

يوصى بأن تكون الأنظمة الكهربائية والإلكترونية التي تم فحصها والعمل عليها متسقة طوال التقييمات لهذه الوحدة.

ويجب على المتعلمين اختيار المكونات وتنفيذ مهام الصيانة الروتينية على النظام الكهربائي أو الإلكتروني لهدفي التعلم (ب) و(ج). كما يجب على المتعلمين استخدام النظام البديل لممارسة اكتشاف الأخطاء وتصحيحها لهدف التعلم (د). لذا، في حالة استخدام نظام كهربائي لهدفي التعلم (ب) و(ج)، فيجب استخدام نظام إلكتروني لهدف التعلم (د)، والعكس صحيح.

هدف التعلم (أ)

ينبغي أن تحتوي كل من الأنظمة الكهربائية والإلكترونية على أربعة مكونات مختلفة على الأقل. يجب ألا تكون جميع المكونات من النوع نفسه. حيث ينبغي أن تمثل المكونات السلبية مثل المقاومات والمكونات النشطة مثل الثنائيات والمستشعرات مثل الترموستات والمشغلات مثل المحركات.

ففي حالة تحديد نوع مماثل من المكونات لكلا النظامين، فينبغي أن تكون هناك اختلافات كبيرة بينهما، على سبيل المثال مكثف سيراميك في دائرة صوتية ومكثف إلكتروليتي في دائرة إمداد الطاقة.

وينبغي أن تكون الأنظمة معقدة بما يكفي لإجراء عمليات الصيانة الروتينية واكتشاف الأخطاء وتصحيحها.

بالنسبة لمعيار الامتياز، سيقوم المتعلمون بما يلي:

- تقديم أدلة توضح قدرتها على تحديد وظيفة المكونات بدقة في النظام الكهربائي والإلكتروني.
- إظهار أنه يمكنهم تحليل تأثير المكونات بشأن تشغيل النظام الكهربائي والإلكتروني.
- تقديم تقييم مكتوب لتشغيل النظام الكهربائي والإلكتروني. سيتضمن التقييم تأثيرات أخطاء المكونات على الأداء التشغيلي لكلا النظامين. وينبغي للمتعلمين النظر في عطل النظام والعواقب إذا كان النظام غير موثوق به.

بالنسبة لمعيار التفوق، سيقوم المتعلمون بما يلي:

- تقديم أدلة توضح قدرتهم على تحديد وظيفة المكونات في النظام الكهربائي والإلكتروني.
- إظهار أنهم يستطيعون شرح تأثير المكونات على تشغيل النظام الكهربائي والإلكتروني.
- تقديم شرح كتابي لتشغيل النظام الكهربائي والإلكتروني. سيتضمن الشرح تأثيرات أخطاء المكونات على أداء التشغيل وموثوقية كلا النظامين.

بالنسبة لمعيار النجاح، سيقوم المتعلمون بما يلي:

- تقديم أدلة توضح أنه يمكنهم وصف وظيفة أربعة أنواع مختلفة من المكونات على الأقل (على سبيل المثال ليس 4 مقاومات بقيم مختلفة) في نظام كهربائي وأربعة أنواع على الأقل من المكونات في النظام الإلكتروني.
- تقديم وصف مكتوب لتشغيل النظام الكهربائي والإلكتروني. سيتضمن الوصف تأثيرات أخطاء المكونات على أداء التشغيل والموثوقية لواحد على الأقل من الأنظمة. وسيكون الوصف دقيقًا في الغالب ولكنه قد يحتوي على بعض الإغفالات أو الأخطاء الطفيفة. وقد تأتي الرسوم البيانية من مصدر تم بحثه ولكن يجب أن تكون مصحوبة بـ "الكتابة الخاصة" للمتعلم وأن يتم الرجوع إليها.

أهداف التعلم (ب) و(ج)

يجب أن يتضمن نشاط التقييم لهدفي التعلم (ب) و(ج) التفاصيل الكاملة لنشاط الصيانة الروتينية المراد إكمالها إما على نظام كهربائي أو إلكتروني. من المستحسن أن يكون النظام واحدًا من تلك التي تم فحصها لهدف التعلم (أ). وينبغي أن يتضمن نشاط الصيانة الروتينية ما يلي:

- مراجعة سلامة النشاط
- الفحص البصري
- قياس المعلمات الكهربائية والأداء
- استبدال مكون أو مواد استهلاكية
- استخدام الوثائق القياسية لتسجيل النشاط.

بالنسبة لمعيار الامتياز، سيقوم المتعلمون بما يلي:

- تقديم أدلة توضح أنه يمكنهم تحديد المكونات بشكلٍ مستقل ودقيق لتنفيذ أنشطة الصيانة على نظام كهربائي أو إلكتروني.
- إظهار فهم شامل لممارسات العمل الآمنة عند العمل مع الدوائر الكهربائية والإلكترونية.
- التحضير لنشاط صيانة شامل وتنفيذه على أي نظام كهربائي أو نظام إلكتروني. ويجب أن تقتصر أي مساعدة من المعلم بشكلٍ صارم على التأكيد اللفظي على أن المتعلم يؤدي نشاط العمل بطريقة آمنة.
- إعداد تقرير صيانة مكتوب لتقييم فعالية نشاط الصيانة على النظام الكهربائي أو النظام الإلكتروني.
  وسيتم تنظيم التقرير منطقيًا واستخدام مصطلحات الهندسة التقنية الصحيحة لتوفير مرجع دقيق وصحيح لاختيار الأساليب والأدوات والمكونات.

بالنسبة لمعيار التفوق، سيقوم المتعلمون بما يلي:

- تقديم أدلة توضح أنه يمكنهم تحديد المكونات بشكلٍ مستقل لتنفيذ أنشطة الصيانة على النظام الكهربائي والإلكتروني.
- إظهار فهم جيد لممارسات العمل الآمنة عند العمل مع الأنظمة الكهربائية والإلكترونية.
- التحضير لنشاط صيانة دقيق وتنفيذه بأمان على أي نظام كهربائي أو نظام إلكتروني. ويجب أن تقتصر أي مساعدة من المعلم على التأكيد اللفظي على أن المتعلم يؤدي نشاط العمل بطريقة آمنة.
- إعداد تقرير صيانة مكتوب يشرح نشاط الصيانة الذي يتم تنفيذه على نظام كهربائي أو نظام إلكتروني. وسيتم تنظيم التقرير وتوفير مرجع صحيح لاختيار الأساليب والأدوات والمكونات.

بالنسبة لمعيار النجاح، سيقوم المتعلمون بما يلي:

- تقديم أدلة توضح أنه يمكنهم تحديد المكونات لتنفيذ أنشطة الصيانة على النظام الكهربائي والإلكتروني.
- تقديم أدلة لإثبات فهم ممارسات العمل الآمنة عند العمل مع الدوائر الكهربائية والإلكترونية.
- التحضير لنشاط الصيانة وتنفيذه على أي نظام كهربائي أو نظام إلكتروني. ويمكن للمتعلمين طرح الأسئلة وطلب التوضيح وتلقيه أثناء إجراء نشاط البناء بأنفسهم.
- إعداد تقرير صيانة مكتوب يصف نشاط الصيانة الذي تم تنفيذه. وسيكون التقرير دقيقًا في الغالب ولكنه قد يحتوي على بعض الإغفالات أو الأخطاء الطفيفة. وسيتم تنفيذ النشاط بأمان وفقًا لمعايير معقولة.

هدف التعلم (د)

يجب أن يتضمن نشاط التقييم لهدف التعلم (د) تفاصيل كاملة عن نشاط اكتشاف الأخطاء وتصحيحها ليتم إكمالها إما على نظام كهربائي أو إلكتروني. ويوصى بأن يكون النظام أحد الأنظمة التي تم فحصها لتحقيق هدف التعلم (أ) ويجب أن يكون النوع البديل للنظام المستخدم لهدفي التعلم (ب) و(ج).

وينبغي أن يتضمن نشاط اكتشاف الأخطاء وتصحيحها ما يلي:

- خطأ شائع واحد
- فحص بصري واستخدام أسلوب واحد آخر على الأقل لاكتشاف الأخطاء
- استخدام اثنين على الأقل من المساعدات المرجعية
- الاستخدام الآمن لأداة قياس على الأقل (استخدام مقياس متعدد لقياس الجهد والتيار يعادل أداتين).
- وصف الإزالة الآمنة واستبدال المكون المعيب.
- استخدام الوثائق القياسية لتسجيل النشاط.

بالنسبة لمعيار الامتياز، سيقوم المتعلمون بما يلي:

- التحضير لنشاط اكتشاف الأخطاء وإصلاحها على نظام كهربائي أو إلكتروني وتنفيذه بأمان واستقلالية وفعالية. ويجب أن تقتصر أي مساعدة من المعلم بشكلٍ صارم على التأكيد اللفظي على أن المتعلم يؤدي نشاط العمل بطريقة آمنة.
- إجراء القياسات بأمان ودقة باستخدام أنسب الأدوات، مع تبرير اختيار الأدوات والأساليب المستخدمة.

- إعداد تقرير جيد التنظيم لاكتشاف الأخطاء يبرر التقنيات المستخدمة في العثور على خطأ وتصحيحه في نظام كهربائي أو إلكتروني. وبشكلٍ عام، سيتم تنظيم الأدلة منطقيًا واستخدام مصطلحات الهندسة التقنية الصحيحة.

بالنسبة لمعيار التفوق، سيقوم المتعلمون بما يلي:

- التحضير لنشاط اكتشاف الأخطاء وإصلاحها على نظام كهربائي أو إلكتروني وتنفيذه بأمان واستقلالية. ويجب أن تقتصر أي مساعدة من المعلم بشكلٍ صارم على التأكيد اللفظي على أن المتعلم يؤدي نشاط العمل بطريقة آمنة.
- إجراء القياسات بأمان ودقة على نظام كهربائي أو إلكتروني باستخدام الأدوات المناسبة. وينبغي للمتعلمين شرح الأدوات والأساليب المستخدمة.
- إعداد تقرير منظم لاكتشاف الأخطاء يشرح التقنيات المستخدمة في العثور على خطأ وتصحيحه في نظام كهربائي أو إلكتروني بشيءٍ من التفصيل. وبشكلٍ عام، سيتم تنظيم الأدلة منطقيًا واستخدام مصطلحات الهندسة التقنية الصحيحة بشكلٍ أساسي.

بالنسبة لمعيار النجاح، سيقوم المتعلمون بما يلي:

- التحضير لنشاط اكتشاف الأخطاء وإصلاحها على نظام كهربائي أو إلكتروني بأمان مع الحد الأدنى من الدعم. ويمكن للمتعلمين طرح الأسئلة وطلب التوضيح وتلقيه أثناء إجراء اكتشاف الأخطاء وإصلاحها بأنفسهم.
- إجراء القياسات بأمان على نظام كهربائي أو إلكتروني باستخدام أداة قياس مناسبة.
- إعداد تقرير اكتشاف الأخطاء الذي يصف التقنيات المستخدمة في العثور على خطأ وتصحيحه في نظام كهربائي أو إلكتروني. وسيكون الوصف دقيقًا في الغالب ولكنه قد يحتوي على بعض الإغفالات أو الأخطاء الطفيفة. وسيتم تنفيذ النشاط بأمان وفقًا لمعايير معقولة.

رو ابط للوحدات ومواضيع المناهج الأخرى

ترتبط هذه الوحدة، على سبيل المثال:

- الوحدة 22: إنشاء الدوائر الكهربائية والإلكترونية واختبارها.

مشاركة صاحب العمل

تستفيد هذه الوحدة من مشاركة صاحب العمل في صورة:

- متحدثون ضيوف من القطاع لتبادل الأفكار بشأن التقنيات الصناعية، أهمية السلامة في تخطيط الصيانة وتنفيذها والحاجة إلى الاحتفاظ بسجلات دقيقة
- متحدثون ضيوف من الهيئات المهنية لتبادل الأفكار بشأن أهمية فنيي الصيانة والمهندسين في الحفاظ على إنتاجية القطاع
- الوثائق، مثل مجموعة من رسومات الدوائر والمواصفات الكهربائية/الإلكترونية وأوراق البيانات وإجراءات التشغيل القياسية
- الوصول إلى الأنظمة الكهربائية والإلكترونية، مثل الأنظمة التي تم استبدالها بأجهزة محدثة
- خبرة عملية تسمح للمتعلمين بالتعرف على البيئات الصناعية النموذجية. كما تعني طبيعة المعرفة والمهارات التي يتم تطويرها في هذه الوحدة أنها مناسبة بشكلٍ خاص لدمج فترة من الخبرة العملية. وبإمكان المتعلمين، على سبيل المثال، متابعة فني الصيانة الذي يُجري أنشطة الصيانة والتصحيح الروتينية.

فرص لتطوير مهارات التوظيف القابلة للتحويل

عند إكمال هذه الوحدة، ستتاح للمتعلمين الفرصة لتطوير المهارات في، على سبيل المثال:

حل المسائل

- تحديد أنسب التقنيات والمعدات للقيام بأنشطة اكتشاف الأخطاء وتصحيحها بأمان.

إدارة المعلومات

- جمع البيانات وتسجيلها وتفسيرها من مصادر مختلفة.

الإدارة الذاتية والتطوير

- سيتم إدارة تطوير المهارات المتعلقة بتنفيذ التمارين العملية ذاتيًا من قبل المتعلمين

الوحدة 27: البرمجة العامة

المستوى: **2**

نوع الوحدة: **الداخلي**

ساعات التعلم الموجَّه: **60**

موجز عن الوحدة

سيطور المتعلمون المعرفة والمهارات في برمجة الكمبيوتر، والمعروفة أيضًا باسم تطوير البرمجيات لأنها جزء لا يتجزأ من العديد من المؤسسات الهندسية. وحتى المؤسسات التي لا تنتج منتجات برمجية، لا تزال تعتمد على المبرمجين لإنشاء حلول مخصصة وداخلية.

مقدمة الوحدة

في هذه الوحدة، ستتعلم كيفية تنفيذ أنشطة البرمجة في المؤسسات الهندسية؛ كما تتعرف على مراحل عملية تصميم البرمجيات وتطويرها؛ إلى جانب اختبار البرامج وتسليمها.

كما تُصمِّم برامج لتلبية متطلبات المستخدم وتطورها مع إنتاج وثائق لمرافقة برنامجك. بالإضافة إلى ذلك، ستصمم البرنامج وتطوره باستخدام لغة برمجة مناسبة مع اختبار الحل الخاص بك وتحسينه.

يُعد فهم كيفية عمل برامج الكمبيوتر من المعارف الأساسية للمهندسين الذين يتطلعون إلى العمل في تطوير البرمجيات، مما يعني أن هذه الوحدة ستساعدك على الاستعداد للتوظيف أو لمزيد من الدراسات.

أهداف التعلم

في هذه الوحدة، سوف تتمكن من:

(أ) دراسة الأدوات والتقنيات المستخدمة في تطوير برنامج برمجي

(ب) تصميم برامج لتلبية متطلبات المستخدم

(ج) تطوير برامج لتلبية متطلبات المستخدم.

ملخص الوحدة

هدف التعلم	مجالات المحتوى الرئيسية	نهج التقييم
(أ) دراسة الأدوات والتقنيات المستخدمة في تطوير برنامج برمجي	(أ1) نماذج لغة البرمجة (أ2) تقنيات البرمجة (أ3) أدوات التطوير	تقرير عام بشأن ماهية البرمجة يغطي النماذج والتقنيات وأدوات التطوير.
(ب) تصميم برامج لتلبية متطلبات المستخدم	(ب1) أدوات التصميم (ب2) التخطيط للاختبار	محفظة تتضمن نظرة عامة على متطلبات المستخدم ووثائق التصميم. حيث تم وضع تعليقات توضيحية على نماذج واجهة المستخدم وتقرير الاختبار.
(ج) تطوير برامج لتلبية متطلبات المستخدم	(ج1) تخطيط المهام (ج2) والتطوير (ج3) الاختبار	دليل على النهج المنظم لتخطيط المهام، مثل الجدول الزمني البسيط. تسجيلات برامج العمل وتوفير المصادر والتعليمات اللازمة للبناء للمقيِّم. نتائج اختبار المطور واختبار الوحدة.

المحتوى

هدف التعلم (أ): دراسة الأدوات والتقنيات المستخدمة في تطوير برنامج برمجي

(أ1) نماذج لغة البرمجة

- إجرائي - برنامج يتم فيه توجيه التدفق من خلال مجموعة من التعليمات.
- متمحور حول موضوع - برنامج يتكون من مكونات لها معاييرها وإجراءاتها الخاصة.
- يعتمد على الأحداث - برنامج يتم فيه توجيه التدفق من خلال الأحداث، مثل النقرات والضغط والمفاتيح والمستشعرات والعلامات والأحداث المخصصة.

(أ2) تقنيات البرمجة

التسلسل والتحديد والتكرار.

- التسلسل - مجموعات من التعليمات لتنفيذ مهمة أو جزء منها.
- التحديد - طرح الأسئلة واتخاذ القرارات وتوجيه البرنامج إلى الإجراء أو النتيجة المستهدفة:
  - عبارات IF
  - عبارات IF...ELSE
  - عبارات Switch...Case
- التكرار - تكرار إجراء في عدد معين من الخطوات لمجرد الإجراء العام:
  - While وDo-While
  - For وFor Each.
- المعلمات أو المتغيرات - اصطلاحات التسمية، حسب القيمة والمرجع، بما في ذلك:
  - أنواع البيانات الشائعة - مثل السلسلة والعدد الصحيح والمنطقي والمزدوج.
- المصفوفات والقوائم:
  - استخدام المصفوفات والقوائم، بما في ذلك التهيئة وتخصيص الذاكرة والحصول على الفهرس وإعداده
  - مقارنة المصفوفات والقوائم:
    - المصفوفات هي مجموعات من البيانات من نوع البيانات نفسه
    - القوائم هي مجموعات من البيانات من أنواع البيانات المختلفة.
- تشمل الوظائف والإجراءات ما يلي:
  - أنواع الإرجاع - القيم التي يجب إرجاعها من الوظائف إلى المتصل
  - المعلمات - القيم التي يجب توفيرها للدالة للتأثير على النتيجة
  - التكرار - الأساليب التي تطلق على نفسها بيانات مختلفة أو معدلة.
- المشغلون، بما في ذلك:
  - العمليات الحسابية، مثل (+) و(-) و(*)، و(/) و(MOD)
  - المنطق العلائقي، مثل يساوي، أكبر من، أكبر من أو يساوي، أقل من، أقل من أو يساوي، ولا يساوي
  - المنطق البولياني، الصواب والخطأ بالاقتران مع AND وOR وNOT وXOR.
- نطاق الأساليب والمعايير، مثل الخاصة والعامة والمحمية.

(أ3) أدوات التطوير

- عوامل التجميع وعوامل التحويل وعوامل التفسير.
- بيئات تطوير متكاملة.
- محررات الأكواد.
- أدوات التجميع والبناء.
- مجموعات تطوير البرامج - مجموعات من الأدوات والبرامج التي تسمح بالتطوير على نظام معين ومن أجله.
- المكتبات - مجموعات التعليمات البرمجية التي تنفذ إجراءات محددة أو توفر وظائف إضافية.
- مصححات الأخطاء - عمليات للسماح للمطور بالتفاعل مع الكود المصدري أثناء تنفيذ البرنامج:
  - الخطوة - عملية التحرك سطرًا بسطر عبر الكود أثناء تنفيذه
  - نقاط التوقف - النقاط التي يتوقف عندها تنفيذ البرنامج أو يتوقف مؤقتًا للاستجواب.
- الأخطاء ومعالجة الأخطاء، بما في ذلك:
  - أخطاء بناء الجملة ووقت التشغيل.
  - أساليب التعامل، مثل المحاولة والقبض.
  - الاستثناءات الشائعة، مثل المراجع الخالية وتجاوز سعة المكدس.

هدف التعلم (ب): تصميم برامج لتلبية متطلبات المستخدم

(ب1) أدوات التصميم

- تقييم متطلبات المستخدم، مثل ما يريده المستخدم ولماذا يريد ذلك، على سبيل المثال:
  - ماذا: تريد شركة هندسية تطبيقًا لنشر تحديثات وسائل التواصل الاجتماعي من نظام الإدارة الداخلي الخاص بها دون الحاجة إلى النشر على كل موقع من مواقع التواصل الاجتماعي بشكلٍ فردي
  - لماذا: الاضطرار إلى زيارة كل موقع على حدة يستغرق وقتًا طويلاً ويهدر.
- ترجمة متطلبات المستخدم إلى:
  - مخططات التدفق، بما في ذلك الحالات والقرارات التي يتعين اتخاذها ضمن الحل
  - تصاميم واجهة المستخدم، بما في ذلك الأنماط العامة والخاصة، والتعليمات التي تظهر على الشاشة، على سبيل المثال النماذج ولقطات الشاشة والصور والرسومات.

(ب2) التخطيط للاختبار

- خطط الاختبار والبرامج النصية:
  - للظروف المتوقعة وغير المتوقعة للبرنامج قيد التشغيل
  - خطوات لإعادة إنشاء مسائل غير متوقعة
- اختبارات الوحدة:
  - اختبار الأجزاء الفردية من البرنامج باختبارات مطور محددة ومستهدفة

هدف التعلم (ج): تطوير برامج لتلبية متطلبات المستخدم.

(ج1) تخطيط المهام

- المهام الدقيقة، بما في ذلك تقسيم المتطلبات إلى مراحل التطوير، مثل:
  - إنشاء واجهة مستخدم
  - إنشاء أحداث لتفاعلات واجهة المستخدم
  - إنشاء طرق للإجراءات المطلوبة
  - ربط الطرق بالأحداث.

© حقوق التأليف والنشر لعام 2023 محفوظة لصالح بيرسون إيدوكيشن ليمتد

- تقديرات المطور:
  - تقدير الوقت بالساعات التي سيتم قضاؤها في مهمة محددة
  - مقارنة الوقت المقدر مقابل الوقت الفعلي، بما في ذلك أهمية التقديرات الدقيقة مثل إعداد الموازنة وتخطيط الموارد.
- رسم الطريق وتحديد الميزات في الخطة التي يمكن نقلها إلى مرحلة مستقبلية والقدرة على تحديد المتطلبات التي تمثل الحد الأدنى لتلبية متطلبات العميل، على سبيل المثال، الميزات التي تضيف قيمة ولكنها ليست جزءًا من المتطلبات الأولية للعميل والقدرة على تحديد هذا المنتج الأدنى القابل للتطبيق (MVP).

(ج2) والتطوير

اختيار اللغة للحل المستهدف والعوامل التي تؤثر على الاختيار، بما في ذلك:

- المنصة، مثل:
  - الويب — ASP.NET، PHP، MVC، JavaScript
  - سطح المكتب أو الهاتف المحمول:
    - نظام التشغيل المستهدف، على سبيل المثال
    - .NET Framework – Windows، .NET Core
    - C – Linux، Mono.NET، Java، Python
    - Cocoa – OSX/iOS، Swift
  - جهاز إنترنت الأشياء - .NET Core، C، Python.
- التعليقات والتعليقات التوضيحية:
  - وصف الأساليب والمعايير.

(ج3) الاختبار

تشمل أنواع الاختبارات ما يلي:

- اختبار الوظائف وسهولة الاستخدام:
  - ضد قصص المستخدمين
  - ضد البرامج النصية للاختبار.
- اختبار الانحدار وإعداد التقارير:
  - ملخص الاختبار - بما في ذلك تفاصيل النجاح/الفشل/التخطي
  - خطوات إعادة الإنتاج في حالة الفشل
  - السيناريوهات الفعلية والمتوقعة.
- الاختبار التدميري:
  - اختبار غير مكتوب على الحل
  - يجد مسائل غير موثقة
  - إصلاح أي مسائل تم العثور عليها وإدخالها في البرنامج النصي لاختبار الانحدار.

معايير التقييم

النجاح		التفوق		الامتياز	
هدف التعلم (أ): دراسة الأدوات والتقنيات المستخدمة في تطوير برنامج برمجي					
A.P1	وصف الأدوات المستخدمة في تطوير البرنامج	A.M1	شرح الغرض من الأدوات والتقنيات المستخدمة في تطوير البرنامج	A.D1	تقييم الغرض وأهمية الأدوات والتقنيات المستخدمة في تطوير برنامج برمجي.
A.P2	وصف التقنيات المستخدمة في تطوير البرنامج				
هدف التعلم (ب): تصميم برامج لتلبية متطلبات المستخدم					
B.P3	تصميم برنامج لتلبية متطلبات المستخدم.	B.M2	تصميم برنامج باستخدام واجهة مستخدم فعالة.	BC.D2	تصميم وتخطيط وتطوير واختبار برنامج باستخدام مجموعة من أدوات وتقنيات البرامج والتأكد من أنه يلبي متطلبات المستخدم ويعمل على النحو المنشود دون أي أخطاء.
B.P4	ابتكار نصوص اختبار للتأكد من أن البرنامج يلبي متطلبات المستخدم	M3.B	ابتكار مجموعة من الاختبارات لتحديد المخاطر المحتملة، للتأكد من أن البرنامج يلبي متطلبات المستخدم ووظائفه.		
هدف التعلم (ج): تطوير برامج لتلبية متطلبات المستخدم					
C.P5	تخطيط مهام التطوير لبرمجة البرامج.	C.M4	تخطيط برمجة البرامج بواجهة مستخدم فعالة وتطويرها، باستخدام التصاميم والتقنيات والأدوات المختلفة لتمكين اختبار متطلبات المستخدم والتأكد من أنها تعمل جيدًا.		
P6.C	تطوير برمجة البرامج باستخدام تقنيات البرمجة وأدوات التطوير.				

© حقوق التأليف والنشر لعام 2023 محفوظة لصالح بيرسون إيدوكيشن ليمتد

معلومات أساسية للواجبات

يظهر هيكل التقييم الموصى به في ملخص الوحدة، إلى جانب أشكال الأدلة المناسبة. يوفر *القسم 6 "التقييم الداخلي"* معلومات عن تحديد الواجبات وهناك أيضًا مزيد من المعلومات على موقعنا الإلكتروني.

وهناك حد أقصى لعدد الواجبات التلخيصية لهذه الوحدة ويبلغ عدده واجبين.

العلاقة بين أهداف ومعايير التعلم هي:

هدف التعلم: A (A.P1، A.P2، A.M1، A.D1)

أهداف التعلم: (ب) و(ج) (B.P3، B.P4، C.P5، C.P6، B.M2، B.M3، C.M4، BC.D2)

معلومات إضافية للمعلمين والمقيّمين

الاحتياجات من الموارد

بالنسبة لهذه الوحدة، يجب أن يتمتع المتعلمون بإمكانية الوصول إلى:

- البرمجة الصناعية الحديثة، ويفضل أن تكون لغة متعددة النماذج
- أدوات إدارة البرامج التجارية/المجانية.

المعلومات الأساسية لقرارات التقييم

هدف التعلم (أ)

بالنسبة لمعيار الامتياز، سيقوم المتعلمون بما يلي:

- تقديم تقييم شامل للأدوات والتقنيات المستخدمة في تطوير البرنامج.
- وصف كل أداة وتقنية في محتوى الوحدة، مع إعطاء أمثلة مناسبة وواقعية للاستخدام.
- مقارنة الأدوات والتقنيات المتشابهة واقترح سيناريوهات يمكن فيها اختيار أداة أو تقنية على أخرى.

بشكلٍ عام، سيكون من السهل قراءة أدلة المتعلم وفهمها من قبل طرف خارجي قد يكون مهندس برمجيات متدرب. وسيتم تنظيم ذلك منطقيًا واستخدام المصطلحات الصحيحة للهندسة والبرمجة.

بالنسبة لمعيار التفوق، سيقوم المتعلمون بما يلي:

- المقارنة بين الأدوات والتقنيات المختلفة والمتشابهة المستخدمة بشكلٍ شائع في تطوير البرامج.
- شرح الغرض من كل أداة وتقنية وأهميتها.
- تبرير اختيار الاختيار فيما يتعلق بقابليته للقراءة والتعقيد والفعالية داخل البرنامج.

بشكلٍ عام، سيتم تنظيم دليل المتعلم بشكلٍ منطقي ودقيق بطريقة
تقنية وسهلة الفهم.

بالنسبة لمعيار النجاح، سيقوم المتعلمون بما يلي:

- وصف غرض كل من الأدوات والتقنيات المستخدمة بشكلٍ شائع داخل البرنامج وأهميتها.

بشكلٍ عام، سيتم تنظيم أدلة المتعلم بشكلٍ منطقي، رغم أنها قد تكون أساسية في بعض الأجزاء وتفتقر إلى العمق التقني. وقد تكون أوصافها محدودة في بعض الأماكن وتحتوي على أخطاء فنية بسيطة.

أهداف التعلم (ب) و(ج)

بالنسبة لهدفي التعلم (ب) و(ج)، يحتاج المتعلمون إلى تقديم أدلة التقييم المتعلقة بتصميم برنامج برمجي يلبي متطلبات المستخدم المعطاة لهم وتخطيطه وتطويره واختباره.

بالنسبة لمعيار الامتياز، سيقوم المتعلمون بما يلي:

- إنتاج منتج برمجي يعمل بكامل طاقته تم اختباره من حيث سهولة الاستخدام والوظائف ومقارنته بمتطلبات المستخدم.

ولتحقيق ذلك، سيقومون بما يلي:

- تصميم البرنامج بواجهة مستخدم فعالة وقابلة للاستخدام، مما يضمن تلبية متطلبات المستخدم بالكامل. حيث يستخدمون برنامجًا مناسبًا لتصميم الواجهة مع التعليقات التوضيحية التي تصف التخطيطات والأنماط والتفاعلات

- تخطيط المهام المطلوبة وتقديرها لتنفيذ عمليات التطوير واختبار برنامجهم، وتعديل خططهم بشكلٍ مناسب بسبب المسائل الناشئة والتأخيرات غير المتوقعة. حيث يستخدمون أداة تخطيط مناسبة لتطوير البرمجيات
- إنشاء برنامج برمجي فعال، من تصاميمهم، والاستفادة من نماذج البرمجة الإجرائية والموجهة نحو الكائن والقائمة على الأحداث
- الاستفادة من مجموعة من التركيبات المختارة بشكلٍ مناسب والتي تم تنفيذها بدقة وفعالية. وسيكون البرنامج موجزًا ويستخدم مجموعة من الخوارزميات لتسجيل البيانات
وتنظيمها والعمل عليها بكفاءة ولأغراض محددة
- التعليق على التعليمات البرمجية الخاصة بهم باستمرار وبشكلٍ مفيد في جميع أنحاء التطبيق، بحيث يمكن لمطور خارجي متابعة منتج البرنامج وتحسينه بسهولة.

لتسهيل اختبار برنامجهم، سيقومون بما يلي:

- تقديم خطة اختبار مفصلة بالكامل وتقديم تقرير والعمل على القضايا المثارة عند الاقتضاء
- اختبار البرنامج مقابل الحالات المعروفة والمتوقعة والحرص على إجراء "اختبار تدميري" كامل للبرنامج للعثور على المخاطر المحتملة والمسائل غير المتوقعة
- إجراء اختبار الانحدار الكامل للبرنامج بعد أي مسائل غير متوقعة، مع التكرار حتى لا يتم العثور على مسائل أخرى
- ربط خطة الاختبار والحالات الخاصة بهم مرة أخرى بمتطلبات المستخدم لضمان تلبية البرنامج لتوقعات العميل تمامًا، والتبرير في المجالات التي تم فيها إجراء الميزات أو التحسينات على قابلية الاستخدام أو الوظيفة.

بشكلٍ عام، سيكون من السهل قراءة الأدلة وفهمها من قبل طرف خارجي قد يكون مطور برامج متمرس أو محترف. وسيتم تنظيمها منطقيًا واستخدام مصطلحات برمجة البرامج التقنية الدقيقة بشكلٍ مناسب.

بالنسبة لمعيار التفوق، سيقوم المتعلمون بما يلي:

- إنتاج منتج برمجي وظيفي تم اختباره من حيث سهولة الاستخدام والوظائف ومقارنته بمتطلبات المستخدم.

ولتحقيق ذلك، سيقومون بما يلي:

- تصميم البرنامج بواجهة مستخدم فعالة وقابلة للاستخدام، مما يضمن تلبية متطلبات المستخدم. حيث يستخدمون برنامجًا مناسبًا لتصميم الواجهة مع التعليقات التوضيحية التي تصف التخطيطات والأنماط والتفاعلات
- تخطيط المهام المطلوبة وتقديرها لتنفيذ عمليات التطوير واختبار برنامجهم، وإجراء تعديلات معقولة بسبب أي تأخير يواجهونه. وقد يستخدمون أداة تخطيط مناسبة لتطوير البرمجيات
- إنشاء برنامج برمجي، من تصاميمهم، والاستفادة من معظم عناصر نماذج البرمجة الإجرائية والموجهة نحو الكائن والقائمة على الأحداث
- الاستفادة من مجموعة من التركيبات التي تم تنفيذها بدقة.
وسيكون البرنامج موجزًا ويستخدم مجموعة من الخوارزميات لتسجيل البيانات
وتنظيمها والعمل عليها بكفاءة ولأغراض محددة
- التعليق على التعليمات البرمجية الخاصة بهم بشكلٍ مفيد في جميع أنحاء التطبيق، بحيث يمكن لطرف خارجي مختص الاستمرار في المنتج البرمجي وتحسينه.

لتسهيل اختبار برنامجهم، سيقومون بما يلي:

- تقديم خطة اختبار مفصلة بالكامل وتقديم تقرير والعمل على القضايا المثارة عند الاقتضاء
- اختبار البرنامج مقابل الحالات المعروفة والمتوقعة والحرص على إجراء "اختبار تدميري" كامل للبرنامج للعثور على المخاطر المحتملة والمسائل غير المتوقعة
- إجراء اختبار الانحدار الكامل للبرنامج بعد أي مسائل غير متوقعة، مع التكرار حتى لا يتم العثور على مسائل أخرى
- ربط خطة الاختبار والحالات الخاصة بهم مرة أخرى بمتطلبات المستخدم لضمان تلبية البرنامج لتوقعات العميل تمامًا.

بالنسبة لمعيار النجاح، سيقوم المتعلمون بما يلي:

- إنتاج منتج برمجي وظيفي تم اختباره وفقًا لمتطلبات المستخدم.

ولتحقيق ذلك، سيقومون بما يلي:

- تصميم برنامج فعال بناءً على تفسيرهم لمتطلبات المستخدم
- تخطيط بعض التقديرات وإجرائها للمهام المطلوبة لتنفيذ عمليات التطوير واختبار برنامجهم
- تفصيل المهام الرئيسية المطلوبة لتطوير البرنامج، ولكن قد يُظهر فهمًا محدودًا للمهام المطلوبة لتلبية المتطلبات بالكامل
- وضع خطة اختبار بما في ذلك حالات الاختبار التي ترتبط بمتطلبات المستخدم الأولية، ولكنها قد تظهر نقصًا في الفهم في عمق الاختبار المطلوب لضمان تلبية المتطلبات بشكلٍ كامل
- تطوير برنامج برمجي باستخدام نموذج البرمجة الإجرائية، ولكن قد يتضمن عناصر ثانوية من نماذج أخرى، مثل القائمة على الأحداث والموجهة نحو الكائن، والتي يشعرون بالراحة معها
- تنفيذ مجموعة مختارة من بنيات البرمجة، بشكلٍ فعال بشكلٍ عام. فقد يستخدمون مجموعة مختارة من الخوارزميات التي تساعد في هيكلة البرنامج
- التعليق على التعليمات البرمجية الخاصة بهم ولكن قد تركز على بعض المجالات المحددة بالبرنامج. فقد يحتوي هيكل البرنامج الخاص بهم على تناقضات في التنظيم و/أو التنسيق.

لتسهيل اختبار برنامجهم، سيقومون بما يلي:

- تقديم خطة اختبار بسيطة وتقديم تقرير والعمل على القضايا المثارة عند الاقتضاء
- اختبار البرنامج مقابل الحالات المعروفة والمتوقعة والحرص على إجراء "اختبار تدميري" موجز للبرنامج للعثور على المخاطر المحتملة والمسائل غير المتوقعة
- إجراء اختبار الانحدار للبرنامج بعد أي مسائل غير متوقعة، مع التكرار حتى لا يتم العثور على مسائل أخرى
- ربط خطة الاختبار والحالات الخاصة بهم بمتطلبات المستخدم، ولكن قد لا يكون هناك أي تأكيد على أن البرنامج يلبي متطلبات المستخدم.

مشاركة صاحب العمل

ستستفيد هذه الوحدة من مشاركة صاحب العمل في صورة:

- متحدثون ضيوف لتبادل الأفكار بشأن البرمجة الصناعية وتطوير البرمجيات
- موظفون يعملون في مؤسسات الحوسبة أو الهندسة التي تقدم ورش عمل فنية مع التركيز على استخدام برمجة الكمبيوتر الصناعية
- مساهمة الأفكار أو متطلبات المستخدم الواقعية لمشاريع
  تطوير البرمجيات.

فرص لتطوير مهارات التوظيف القابلة للتحويل

عند إكمال هذه الوحدة، ستتاح للمتعلمين الفرصة لتطوير المهارات في، على سبيل المثال:

- مهارات التصميم والتطوير المتعلقة بمشاريع البرمجة التي تلبي متطلبات المستخدم واحتياجاته
- تطوير برنامج برمجي وتحسينه بناءً على نتائج الاختبارات.

الوحدة 31: تقنيات صيانة المركبات

المستوى: **2**

نوع الوحدة: **الداخلي**

ساعات التعلم الموجَّه: **60**

موجز عن الوحدة

سيقوم المتعلمون باختيار البيانات الفنية والمعلومات والمعدات والمكونات والمواد واستخدامها من أجل تنفيذ إجراءات فحص المركبات وصيانتها بأمان.

مقدمة الوحدة

هل تساءلتَ يومًا عن كيفية صيانة المركبات؟ تهدف هذه الوحدة إلى تمكينك من اختيار البيانات والمعلومات والمعدات والمكونات والمواد المناسبة واستخدامها لتنفيذ إجراءات فحص المركبات وصيانتها وإكمال سجلات الصيانة بشكلٍ صحيح. ويمكن أن يكون هذا أي شيء بدءًا من فحص مستويات الزيت أو تشغيل الأضواء وصولاً إلى تركيب أجزاء جديدة. وستتعلم كيفية استبدال العناصر مثل زيت المحرك والمرشحات وشمعات الإشعال وغيرها من العناصر التي قد تحتاج إلى الاستبدال وفقًا للعمر والمسافة المقطوعة، على سبيل المثال حزام عمود الكامات أو مانع التجمد أو سائل الفرامل.

فهناك العديد من أنواع الصيانة، مثل الفحص قبل التسليم (يتم إجراؤه قبل أن يستلم العميل السيارة بعد الشراء أو الإصلاح الرئيسي)، وخدمة الفحص الثابت والخدمة الرئيسية (يمكن أن تعتمد كل منها على الوقت أو الأميال). فالصيانة الدورية هي إجراء وقائي - غالبًا ما تنشأ أعطال أو مشكلات كبيرة بسبب عدم اكتشاف علامات الإنذار المبكر.

كما تتعرف على تطبيق الإجراءات اللازمة لصيانة المركبات (بما في ذلك الوقود الهجين/البديل والمركبات الكهربائية) وستتعامل مع المبادئ والجوانب العملية بطريقة قياسية، وبالتالي فإن المهارات قابلة للنقل، بغض النظر عن الشركة المصنعة أو التطبيق.

وبصفتك فني مركبات، من المهم أن تكون لديك معرفة بإجراءات فحص وصيانة المركبات القياسية وأن تكون قادرًا على تنفيذها، مما يعني أن هذه الوحدة تساعد في إعدادك لمزيد من الدراسة أو التوظيف في هذا القطاع من الهندسة.

أهداف التعلم

في هذه الوحدة، سوف تتمكن من:

(أ) تحديد البيانات والمعلومات الخاصة بإجراءات فحص المركبات وصيانتها

(ب) تحديد المعدات والمكونات والمواد لفحص المركبات وإجراءات الصيانة

(ج) تنفيذ إجراءات فحص المركبات وصيانتها بأمان والسجلات الكاملة.

ملخص الوحدة

هدف التعلم	مجالات المحتوى الرئيسية	نهج التقييم
(أ) تحديد البيانات والمعلومات الخاصة بإجراءات فحص المركبات وصيانتها	(أ1) البيانات والمعلومات (أ2) إجراءات الفحص والصيانة لمركبات محددة	ينبغي أن توفر أنظمة المعلومات المستندة إلى الكمبيوتر/أنظمة تشخيص المركبات/أجهزة الكمبيوتر الداخلية/التشخيصات المحمولة/أوراق المهام/أوراق سجلات الخدمة معلومات وإجراءات للعملية. ويمكن استخدام هذا لتشكيل عرض تقديمي/محفظة صغيرة مع التعليقات والوسائط الرقمية وأدلة شراء الأجزاء.
(ب) تحديد المعدات والمكونات والمواد لفحص المركبات وإجراءات الصيانة	(ب1) المعدات (ب2) المكونات والمواد	
(ج) تنفيذ إجراءات فحص المركبات وصيانتها بأمان والسجلات الكاملة	(ج1) طرق الفحص (ج2) مناطق المركبات (ج3) إجراءات الصيانة (ج4) سجلات الفحص والصيانة	يتم التحقق من سجلات المتعلم لمهام الصيانة المكتملة من خلال سجلات المراقبة الموقعة أو شهادات الشهود. وينبغي أن تتضمن السجلات ملاحظات العملاء والتفسيرات والمبررات لأي عمل مكتمل أو عمل إضافي مطلوب. ويجب الرجوع إلى الوثائق، مع إظهار قرارات التقييم التي اتخذها المقيم بوضوح.

المحتوى

هدف التعلم (أ): تحديد البيانات والمعلومات الخاصة بإجراءات فحص المركبات وصيانتها

(أ1) البيانات والمعلومات

البحث عن مصادر المعلومات والبيانات وتفسيرها واستخدامها لإجراءات الصيانة المجدولة، بما في ذلك:

- البيانات الفنية للمركبة وبيانات السيارة الداخلية وعمليات الإصلاح، مثل تفاصيل الخدمة المطلوبة وعزم الدوران ومستويات الضغط ومتطلبات وزارة النقل والخدمات اللوجستية ومواصفات السيارة
- سجلات فحص السيارة وتعليمات العملاء لإظهار أي سجل للسيارة أو العميل بما يتماشى مع احتياجات السيارة الحالية
- متطلبات السلامة والمتطلبات القانونية، مثل معدات الوقاية الشخصية ووزارة النقل والخدمات اللوجستية ومراقبة المواد الخطرة على الصحة والمتطلبات البيئية
- جداول الخدمة/الفحص وأسباب استخدامها على المركبات، مثل الوقت أو الأميال أو الفحص المتوقع أو مناطق الخدمة التي سيتم إكمالها
- بيانات الخدمة، مثل التشخيصات الداخلية وشاشات التشخيص الداخلية ومعلومات الخدمة الداخلية وأدلة ورش العمل الخاصة بالمصنعين وغير المصنعين والمعلومات عبر الإنترنت ونشرات الخدمات الفنية (TSBs) وقوائم الأجزاء ومقارنة المصادر اليدوية والرقمية إذا كانت متوفرة.

استخدام تعليمات العميل، بما في ذلك:

- السيناريوهات النموذجية، مثل الأعطال والخدمة والفحص واستبدال الأجزاء المحددة والتعديلات.

(أ2) إجراءات الفحص والصيانة لمركبات محددة

تعرف على إجراءات الفحص والصيانة واستخدامها، بما في ذلك:

- فحص النظام، مثل إمكانية صيانة المكونات
- الصيانة الروتينية للمركبات، مثل الصيانة الأساسية والثابتة والرئيسية
- إصلاح أعطال المركبات، مثل تعطل المكونات أو تآكلها.

هدف التعلم (ب): تحديد المعدات والمكونات والمواد لفحص المركبات وإجراءات الصيانة

(ب1) المعدات

تحديد الأدوات اليدوية وأدوات الاختبار الخاصة بكل مركبة واستخدامها بما في ذلك:

- إزالة العناصر الصالحة للخدمة وإعادة تركيبها
- سائل الفرامل لاختبار استرطابية السوائل لضمان عدم امتصاص الماء
- مستويات مقاومة التجمد للحفاظ على حماية النظام
- قياسات الشد أو عزم الدوران لضمان إحكام المكونات بشكلٍ صحيح ومستويات شد الحزام
- كفاءة الفرامل لمتطلبات اختبار السيارة الإلزامية لضمان أقصى درجات الأمان
- عمق مداس الإطار الذي يمكن أن يساعد أيضًا في تحديد مجالات أخرى للصيانة المحتملة
- تحليل الانبعاثات لتحقيق أقصى قدر من الاقتصاد وتقليل التأثير البيئي للغازات الضارة وتحديد إدارة المحرك وفشل مكونات الانبعاثات
- محاذاة العجلات لزيادة عمر الإطارات وأداء السيارة.

فهم متى يكون استخدام معدات معينة مناسبًا، بما في ذلك:

- التكلفة
- الأداء
- آثار الضمان.

(ب2) المكونات والمواد

تحديد المكونات والمواد المطلوبة مباشرةً لإجراءات الصيانة واستخدامها، بما في ذلك:

- المرشحات، مثل الهواء والزيت والوقود وأنظمة التنقية من الغُبار
- سيور التشغيل، مثل المولّد والتوجيه الكهربائي وعمود الكامات
- شمعات الإشعال
- مواد التشحيم، مثل سائل الفرامل ومضاد التجمد والزيت
- الحشوات وموانع التسرب.

تحديد المكونات والمواد التي يتم تركيبها في الوقت نفسه واستخدامها إذا تم تحديدها على النحو المطلوب أثناء الفحص، بما في ذلك:

- ريش الماسحات
- وسادات الفرامل أو البطانات
- مصابيح الإنارة
- الإطارات

فهم متى يكون استخدام المكونات والمواد المحددة مناسبًا، بما في ذلك:

- التكلفة
- الأداء
- آثار الضمان.

هدف التعلم (ج): تنفيذ إجراءات فحص المركبات وصيانتها بأمان والسجلات الكاملة

(ج1) طرق الفحص

استخدام طرق لاستكمال الإجراءات المطلوبة، بما في ذلك:

- كيفية العمل بأمان، وتجنب إلحاق الضرر بالمركبة وأنظمتها ونفسك (بما في ذلك الاحتياطات الخاصة التي قد تكون مطلوبة عند العمل على الوقود الهجين/البديل والمركبات الكهربائية)، مثل استخدام معدات الحماية الشخصية (PPE) وعزل النظام الكهربائي واستخدام الأدوات/المعدات الصحيحة والاحتياطات عند العمل مع الوقود
- الاستماع إلى أنظمة التحذير وأجهزة التشخيص الداخلية والمحرك قيد التشغيل وكذلك العجلات التي تدور يدويًا
- فحص الأضواء بصريًا بحثًا عن أي تلف أو مشكلات تتعلق بالأمان والزجاج والمكونات بحثًا عن أي تلف بصري وعلامات التآكل أو البلي
- التحقق من أداء المصابيح والمكونات من حيث مستوى العمل وتشغيل المعدات الإضافية مثل أنظمة التدفئة وأنظمة الأمن
- القياسات بما في ذلك الإطارات وضغوطها والمحتوى المضاد للتجمد وحالة سائل الفرامل وهندسة السيارة.

(ج2) مناطق المركبات

تنفيذ إجراءات الصيانة والتعديلات على مناطق المركبات، بما في ذلك:

- المحرك، مثل أنظمة التبريد وأنظمة تزويد الهواء والعادم وأنظمة الوقود وأنظمة الإشعال للمركبة التي تعمل عليها (بما في ذلك المركبات الهجينة ومركبات الوقود البديلة)
- ناقل الحركة، مثل أنظمة تشغيل القابض وصندوق التروس اليدوية وصندوق التروس الأوتوماتيكية وخطوط القيادة والمحاور (حيثما أمكن) وتجميعات القيادة النهائية لنوع السيارة التي تعمل عليها (بما في ذلك الوقود الهجين/البديل والمركبات الكهربائية)
- الهيكل، مثل أنظمة التعليق وأنظمة التوجيه وأنظمة الفرامل
وأنظمة البدن غير الكهربائية والعجلات والإطارات حسب نوع السيارة
التي تعمل عليها (بما في ذلك أنظمة الفرامل بالتوليد المعاكس وأنظمة استرداد الطاقة الأخرى المستخدمة في المركبات الهجينة/الكهربائية ومركبات الوقود البديل إذا تم تركيبها)
- إجراءات الصيانة الكهربائية، مثل تشغيل أنظمة تخزين الطاقة وتحديد موقعها (بما في ذلك البطاريات) وأنظمة توليد الطاقة (بما في ذلك أنظمة شحن المركبات) وأنظمة بدء التشغيل وأنظمة الإضاءة والمعدات الإضافية لنوع السيارة التي تعمل عليها (بما في ذلك الوقود الهجين/البديل و
المركبات الكهربائية)
- إجراءات صيانة البدن، مثل كيفية التعرف على الأضرار التجميلية لمكونات السيارة ووحداتها خارج عناصر الخدمة العادية والإبلاغ عنها.

(ج3) إجراءات الصيانة

إجراء عمليات التعديل والاستبدال اللازمة، بما في ذلك بخصوص:

- الأعطال، مثل المكونات أو الأنظمة التي لا تعمل وفقًا لتوقعات الشركات المصنعة
- المستويات وحالات التسرب والبلي والأمن والحالة والتآكل وقابلية الصيانة
- المكونات التالفة التي تكون ميكانيكية أو خاصة بالبدن أو كهربائية
- المواءمة، مثل المصابيح الأمامية وتركيبات البدن والعجلات
- أدوات إحكام الربط، مثل سيور التشغيل
- تعديلات الفرامل، مثل فرامل اليد.

(ج4) سجلات الفحص والصيانة

استخدام سجلات الفحص والصيانة واستكمالها وفقًا لمتطلبات الشركات المصنعة أو مكان العمل، بما في ذلك:

- وثائق صيانة المركبة/الفحص وأوراق الخدمة
- وثائق الشركات المصنعة
- بطاقة مهام الشركة أو بطاقات عمل العملاء
- إعادة ضبط أنظمة تحذير خدمة السيارة باستخدام العمليات والمعدات الصحيحة.

معايير التقييم

النجاح	التفوق	الامتياز
هدف التعلم (أ): تحديد البيانات والمعلومات الخاصة بإجراءات فحص المركبات وصيانتها		
A.P1 تحديد البيانات والمعلومات المناسبة لفحص السيارة وإجراءات الصيانة. **A.P2** وصف إجراءات فحص المركبات وصيانتها.	**A.M1** شرح كل حالة من إجراءات فحص المركبة وصيانتها لمركبة معينة وكيفية استخدام البيانات والمعلومات المناسبة.	**AB.D1** تبرير الحاجة إلى واستخدام بيانات ومعلومات محددة ومعدات ومكونات ومواد لكل مرحلة من مراحل فحص المركبات وإجراءات الصيانة لمركبة معينة
هدف التعلم (ب): تحديد المعدات والمكونات والمواد لفحص المركبات وإجراءات الصيانة		
B.P3 تحديد المعدات والمكونات والمواد المناسبة لإجراء فحص المركبات وصيانتها.	**B.M2** مقارنة المعدات والمكونات والمواد التي يمكن استخدامها لفحص المركبات وإجراءات الصيانة لمركبة معينة.	
هدف التعلم (ج): تنفيذ إجراءات فحص المركبات وصيانتها بأمان والسجلات الكاملة		**C.D2** إكمال إجراءات فحص وصيانة المركبات وسجلات فحص وصيانة المركبات المناسبة بأمان ودقة وفعالية من خلال تحسين العملية.
C.P4 إجراء فحص السيارة وصيانتها بأمان. **C.P5** إكمال سجلات فحص وصيانة المركبات المناسبة.	**C.M3** إكمال إجراءات فحص وصيانة المركبات وسجلات فحص وصيانة المركبات المناسبة بأمان ودقة	

© حقوق التأليف والنشر لعام 2023 محفوظة لصالح بيرسون إيدوكيشن ليمتد

معلومات أساسية للواجبات

يظهر هيكل التقييم الموصى به في ملخص الوحدة، إلى جانب أشكال الأدلة المناسبة. يوفر *القسم 6 "التقييم الداخلي"* معلومات عن تحديد الواجبات وهناك أيضًا مزيد من المعلومات على موقعنا الإلكتروني.

وهناك حد أقصى لعدد الواجبات التلخيصية لهذه الوحدة ويبلغ عدده واجبين.

العلاقة بين أهداف ومعايير التعلم هي:

أهداف التعلم: (أ) و(ب) (A.P1، A.P2، B.P3، A.M1، B.M2، AB.D1)

هدف التعلم: (ج) (C.P4، C.P5، C.M3، C.D2)

معلومات إضافية للمعلمين والمقيّمين

الاحتياجات من الموارد

بالنسبة لهذه الوحدة، يجب أن يتمتع المتعلمون بإمكانية الوصول إلى:

- بيانات السيارة والمعلومات والسجلات
- الموارد مثل المركبة (المركبات) وورشة العمل ومجموعة كاملة من المعدات ومكونات الصيانة والمواد والمرافق المناسبة للتخلص من المواد.

بالإضافة إلى ذلك، سيكون الوصول إلى ورش العمل المباشرة لتطوير التعلم من خلال الملاحظة ذا فائدة كبيرة.

المعلومات الأساسية لقرارات التقييم

لإجراء التقييم، من المتوقع أن تكون المركبة (المركبات) المستخدمة بحاجة إلى صيانة، مع وجود مشكلات مثل الفرامل التي تحتاج إلى تعديل وعدم عمل المصابيح ومشكلات شد الحزام وحالات التسرب التي لا توصف. وبصرف النظر عن الشروع في تقييم الأعطال، ينبغي ألا تقوم المراكز بإعداد المركبات بأي شكلٍ من الأشكال مثل فتح غطاء المحرك وإزالة الألواح وما إلى ذلك وينبغي تقديمها للمتعلمين كما لو كانت السيارة قد تم قيادتها للتو إلى ورشة العمل. ومن المتوقع أن يستعد المتعلمون لإجراء فحص روتيني لخدمة المركبات على النحو المفصل في جدول خدمة مصنعي المركبات.

أهداف التعلم (أ) و(ب)

من المتوقع أن يستعد المتعلمون لإجراءات فحص المركبات وصيانتها على النحو المفصل في جدول خدمة مصنعي المركبات.

بالنسبة لمعيار الامتياز، سيقوم المتعلمون بما يلي:

- تبرير الحاجة إلى إجراء فحص المركبة وصيانتها، على سبيل المثال انخفاض الكفاءة وتكرار الأنشطة بسبب الأميال والعمر المتوقع للمكونات.
- تبرير الحاجة إلى المعدات التي سيختارون استخدامها في هذه المهمة، بما في ذلك المعدات القائمة على تكنولوجيا المعلومات.
- توفير العمق الكافي لفهم أسبابهم بالكامل.

بالنسبة لمعيار التفوق، سيقوم المتعلمون بما يلي:

- شرح عملية إجراء الفحص والصيانة على مركبة معينة. كما يشرح المتعلمون كيفية استخدام البيانات والمعلومات المناسبة لإبلاغ مهام الفحص والصيانة. على سبيل المثال، يمكنهم شرح أنه سيتم استخدام تاريخ/أميال تغيير الزيت الأخير لتحديد ما إذا كانت السيارة بحاجة إلى تغيير زيت آخر في جزء من الفحص الحالي.
- إجراء مقارنة منظمة بين المكونات والمواد التي توفرها الشركة المصنعة (OEM) وتلك المتاحة من مصادر ما بعد البيع. وينبغي أن تركز المقارنة على التكلفة والأداء وتأثيرات الضمان.

بالنسبة لمعيار النجاح، سيقوم المتعلمون بما يلي:

- تحديد البيانات والمعلومات الورقية والإلكترونية المناسبة لإجراءات الفحص والصيانة المحددة.
- تقديم معلومات عن إجراءات الصيانة لمركبة معينة، والتي ينبغي أن تشمل الصيانة الروتينية للمركبة وإصلاح أعطال السيارة. ويجب الحصول على المعلومات من مجموعة من المصادر الورقية والإلكترونية.
- وصف إجراءات الفحص والصيانة للسيارة في السيناريو المحدد بكلماتهم الخاصة. وينبغي أن تعكس الأساليب التي تمت مناقشتها أفضل ممارسات عمليات الصيانة المستخدمة في القطاع.
- استخدام السيناريو المحدد لتحديد المعدات اللازمة لإكمال إجراءات الفحص والصيانة.
- تحديد المكونات والمواد اللازمة لإكمال سيناريو الفحص والصيانة المقدم. ويتضمن ذلك المواد الاستهلاكية ذات الصلة بالتنظيف والتشحيم والحماية التي ستساعد في عملية الصيانة (منظفات الرش والشحوم وزيوت التشحيم وما إلى ذلك).

هدف التعلم (ج)

بالنسبة لهدف التعلم هذا، من المتوقع أن يُجري المتعلمون فحص السيارة مع تنفيذ إجراءات الصيانة التي خططوا لها في هدفي التعلم (أ) و(ب).

بالنسبة لمعيار الامتياز، سيقوم المتعلمون بما يلي:

- إكمال أنشطة الفحص/الاختبار المطلوبة والتحضير والإزالة/الاستبدال والتعديل وترتيب أنشطة الفحص والصيانة على السيارة بدقة وفعالية بما يتماشى مع معلومات الصيانة التي تم بحثها في هدفي التعلم (أ) و(ب) واستخدام عمليات أفضل الممارسات المحددة من البحث الورقي أو الإلكتروني.
- تسجيل جميع المعلومات المطلوبة في وثائق خدمة/فحص السيارة وأوراق الخدمة ووثائق الشركات المصنعة وبطاقة مهام الشركة أو بطاقات عمل العملاء، مع ملاحظة جميع المكونات والأنظمة التي تتطلب الاستبدال أو التعديل وجميع توصياتك للمكونات التي ستحتاج إلى الاستبدال قريبًا.
- تنفيذ المهام بشكلٍ مستقل وبمشاركة قليلة من المُقيِّم. ومن المتوقع أيضًا أن يتخذ المتعلمون الإجراءات المناسبة لتحسين الإجراءات بما يتماشى مع القضايا الناشئة أثناء المهمة. على سبيل المثال، سيقوم المتعلمون بتعديل النهج المتبع في حالة حدوث قص أو انقطاع في السلك أثناء استبدال أحد المكونات.

بالنسبة لمعيار التفوق، سيقوم المتعلمون بما يلي:

- إكمال أنشطة الفحص/الاختبار المطلوبة والتحضير والإزالة/الاستبدال والتعديل وترتيب أنشطة الفحص والصيانة على السيارة بدقة وأمان بما يتماشى مع معلومات الصيانة التي تم بحثها في هدفي التعلم (أ) و(ب) واستخدام عمليات أفضل الممارسات المحددة من البحث الورقي أو الإلكتروني.
- تسجيل جميع المعلومات المطلوبة في وثائق خدمة/فحص المركبات وأوراق الخدمة ووثائق الشركات المصنعة وبطاقة مهام الشركة أو بطاقات عمل العملاء، مع ملاحظة جميع المكونات والأنظمة التي تتطلب الاستبدال أو التعديل.
- تنفيذ مهام الفحص والصيانة بدعم محدود من المُقيِّم.

بالنسبة لمعيار النجاح، سيقوم المتعلمون بما يلي:

- إكمال عمليات الفحص/الاختبار المطلوبة والتحضير والإزالة/الاستبدال والتعديل وترتيب أنشطة الفحص والصيانة على السيارة بأمان بما يتماشى مع معلومات الصيانة التي تم بحثها في هدفي التعلم (أ) و(ب).
- تسجيل المعلومات المطلوبة في وثائق خدمة/فحص السيارة وأوراق الخدمة ووثائق الشركات المصنعة وبطاقة مهام الشركة أو بطاقات عمل العملاء.
- تنفيذ مهام الفحص والصيانة مع بعض الدعم من المُقيِّم.

رو ابط للوحدات ومواضيع المناهج الأخرى

ترتبط هذه الوحدة، على سبيل المثال:

- الوحدة 1: العمل بأمان وفاعلية في الورشة الهندسية
- الوحدة 32: تكنولوجيا محرك السيارة
- الوحدة 33: الأنظمة الكهربائية والإلكترونية للمركبات
- الوحدة 34: المركبات الهجينة والكهربائية.

مشاركة صاحب العمل

ستستفيد هذه الوحدة من مشاركة صاحب العمل في صورة:

- مواضع عمل، بحيث يمكن للمتعلمين مراقبة أنواع مختلفة من إجراءات فحص المركبات وصيانتها لأنواع مختلفة من المركبات
- إشراف، بحيث يمكن للمتعلمين عند التوظيف إكمال إجراءات فحص المركبات أو الصيانة المختلفة لأنواع مختلفة من المركبات
- فرص للمتعلمين لمراقبة استخدام الصيانة المتقدمة للمركبات ومعدات التشخيص مثل تلك المستخدمة في صيانة المركبات الكهربائية.

فرص لتطوير مهارات التوظيف القابلة للنقل

عند إكمال هذه الوحدة، ستتاح للمتعلمين الفرصة لتطوير المهارات في، على سبيل المثال:

إدارة المعلومات

- جمع بيانات السيارة واستخدامها.

الإدارة الذاتية والتطوير

- تطوير المهارات العملية المتعلقة بإجراءات الفحص والصيانة على المركبات.

التواصل

- مهارات التواصل داخل بيئة ورشة المركبات وعند التعامل مع الأقران والمشرفين

4 التخطيط لبرنامجك

كيف أختار شهادة BTEC International التأهيلية من المستوى 2 المناسبة للمتعلمين لدي؟.

تأتي شهادات BTEC International التأهيلية من المستوى 2 في مجموعة من الأحجام، ولكل منها غرض محدد. ستحتاج إلى اختيار المتعلمين بعناية فائقة للتأكد من أنهم يبدؤون بحجم الشهادات المناسب ليتماشى مع برنامج الدراسة الخاص بهم وأنهم يتخذون المسارات الصحيحة أو يأخذون الوحدات الاختيارية للسماح لهم بالتقدم إلى المرحلة التالية.

قد يرغب بعض المتعلمين في الحصول على عدد من الشهادات التأهيلية التكميلية أو إبقاء خيارات التقدم مفتوحة. فقد يكون هؤلاء المتعلمون مناسبين للحصول على منحة أو شهادة BTEC International من المستوى 2. ويمكن للمتعلمين الذين يقررون بعد ذلك الاستمرار في برنامج مهني كامل الانتقال إلى شهادة ممتدة أو دبلوم BTEC International من المستوى 2.

كما أن بعض المتعلمين متأكدون من المجال الذي يرغبون في العمل فيه ويهدفون إلى تحقيق التقدم في هذا المجال من خلال التعليم العالي. وينبغي توجيه هؤلاء المتعلمين
إلى دبلوم BTEC International من المستوى 2 الذي يستغرق عامين باعتباره الشهادة التأهيلية الأنسب.

هل هناك متطلبات انضمام للمتعلم؟

بصفتك مركزًا، تقع على عاتقك مسؤولية التأكد من أن المتعلمين الذين تختارهم لديهم توقعات معقولة للنجاح في البرنامج. فلا توجد متطلبات انضمام رسمية ولكننا نتوقع أن يتلقى المتعلمون ما يكفي من التعلم للدراسة في هذا المستوى.

إذا كان المتعلمون يدرسون باللغة الإنجليزية، فإننا نوصي بأن يكونوا قد حققوا ما لا يقل عن المستوى B2 في الإطار الأوروبي المرجعي المشترك للغات أو مقياس بيرسون العالمي للغة الإنجليزية 51. يرجى الاطلاع على الموارد المتاحة من بيرسون على: www.pearson.com/english

ما الذي ينطوي عليه التحول إلى مركز معتمد؟

يجب الموافقة على جميع المراكز قبل أن تتمكن من تقديم هذه الشهادات التأهيلية - وذلك حتى يكونوا
مستعدون لتقييم المتعلمين وحتى نتمكن من تقديم الدعم المطلوب. وتتوفر المزيد من المعلومات في *القسم 8" ضمان الجودة"* .

ما هو مستوى المعرفة المجالية المطلوب لتدريس هذه الشهادات التأهيلية؟

نوصي المراكز بتقييم المهارات والمعرفة العامة لفريق التدريس للتأكد من أنها ذات صلة ومحدثة. سيعطي هذا المتعلمين برنامجًا غنيًا لإعدادهم للتوظيف في هذا القطاع.

ما هي الموارد المطلوبة لتقديم هذه الشهادات التأهيلية؟

كجزء من موافقة المركز لديك، ستحتاج إلى إثبات أن الموارد المادية اللازمة ومساحات العمل متاحة لتقديم شهادات BTEC International التأهيلية من المستوى 2. بالنسبة لبعض الوحدات، هناك حاجة إلى موارد محددة.

كيف يمكن لـ Pearson Progress المساعدة في التخطيط لهذه الشهادات التأهيلية؟

Pearson Progress هو نظام دعم رقمي يدعم تقديم الجودة وتقييمها وضمانها لشهادات BTEC في المراكز. وهو يدعم المعلمين بأنشطة مثل إنشاء الدورات التدريبية وإنشاء المهام والتحقق منها وإنشاء خطط التقييم وتسجيل قرارات التقييم.

لمزيدٍ من المعلومات، راجع *القسم 10" الموارد والدعم"* .

ما طرق التسليم التي يمكن استخدامها لهذه الشهادات التأهيلية؟

أنت حر في تقديم شهادات BTEC International التأهيلية من المستوى 2 باستخدام أي شكل من أشكال التقديم التي تلبي احتياجات المتعلمين لديك. ونوصي باستخدام مجموعة متنوعة من الأساليب، بما في ذلك التعليم المباشر في الفصول الدراسية أو بيئات العمل والعمل الاستقصائي والعملي والعمل الجماعي والأقران والدراسة الخاصة والتعلم الإلكتروني.

ما هي التوصيات الخاصة بمشاركة صاحب العمل؟

شهادات BTEC International التأهيلية من المستوى 2 هي شهادات مهنية، وكمركز معتمد، نشجعك على العمل مع أصحاب العمل في التصميم والتسليم والتقييم للتأكد من أنها جذابة وملائمة وأنها تُعِد المتعلمين لتحقيق التقدم. فهناك اقتراحات في العديد من الوحدات بشأن كيفية مشاركة أصحاب العمل في التسليم و/أو التقييم ولكن لا يُقصد منها أن تكون شاملة وستكون هناك إمكانيات أخرى على المستوى المحلي.

ما الدعم المتاح؟

نقدم مجموعة كبيرة من مواد الدعم، بما في ذلك خطط المناهج الدراسية وأدلة التقديم والواجبات المحددة من قِبل بيرسون وملخصات الواجبات المعتمدة.

وسيتم تخصيص أداة التحقق من المعايير في وقت مبكر من مرحلة التخطيط لدعمك في التخطيط لتقييماتك. وستكون هناك برامج تدريبية مكثفة بالإضافة إلى دعم من فريق Subject Advisor الخاص بنا.

للحصول على مزيدٍ من التفاصيل، راجع القسم 10 الموارد والدعم.

5 هيكل التقييم

مقدمة

يتم تقييم شهادات BTEC International التأهيلية من المستوى 2 باستخدام مزيج من *التقييمات الداخلية*، التي يتم تعيينها وتمييزها من قبل المعلمين، *وواجبات محددة من قِبل بيرسون*، التي تحددها بيرسون ويتم تمييزها من قبل المعلمين.

- وتحتوي الوحدات الإلزامية على مزيج من الواجبات الداخلية والواجبات المحددة من قِبل بيرسون.

فعند وضع خطة شاملة للتسليم والتقييم للبرنامج، ستحتاج إلى النظر في الترتيب الذي تقوم بتقديم الوحدات به، سواء كان التسليم خلال فترات قصيرة أو فترات طويلة ومتى أمكن إجراء التقييم. يجب أن تخطط للواجبات حتى يتمكن المتعلمون من إظهار التعلم على مستوى برنامجهم.

في إدارة واجب داخلي أو واجب محدد من قبل بيرسون، يقوم المركز على دراية بالإجراءات والسياسات المحددة التي تنطبق، على سبيل المثال على التسجيل والإدخالات والنتائج. وترد نظرة عامة، مع الإشارة إلى الوثائق ذات الصلة، في *القسم 7 من الترتيبات الإدارية*.

التقييم الداخلي

سيكون نهجنا في التقييم الداخلي لهذه الشهادات التأهيلية مألوفًا على نطاق واسع للمراكز ذات الخبرة. فهو يوفر المرونة اللازمة بشأن كيفية تقييم المتعلمين ووقته، شريطة أن تستوفي متطلبات التقييم وضمان الجودة. ستحتاج إلى مراعاة متطلبات صياغة الوحدة، والتي نوضحها في وحدات *القسم 3*، و متطلبات تنفيذ التقييم الواردة في *القسم 6 "التقييم الداخلي"*.

وحدات الواجبات المحددة من قِبل بيرسون

يتم تقديم ملخص للواجبات المحددة لهذه الشهادة التأهيلية في *القسم 2 "الهيكل"*. وينبغي لك التحقق من هذه المعلومات بعناية، جنبًا إلى جنب مع تفاصيل الوحدة التي يتم تقييمها، حتى تتمكن من جدولة فترات التعلم والتقييم بشكلٍ مناسب.

ويجب على المتعلمين إجراء واجب محدد من قِبل بيرسون المعتمدة لوحدة المهام المحددة. فلا يُسمح للمعلمين بإنشاء تقييماتهم الخاصة لوحدات المهام المحددة. وقد يلزم إجراء بعض المهام في ظروف خاضعة للرقابة. ويتم وصفها في كل وحدة.

يرجى الاطلاع على *القسم 6* لمعرفة لوائح إعادة التقديم والاستعادة.

6 التقييم الداخلي

يقدم هذا القسم نظرة عامة على الميزات الرئيسية للتقييم الداخلي وكيف يمكنك، كمركز معتمد، تقديمه بفعالية. كما تتوفر المتطلبات والمعلومات التشغيلية الكاملة في كتيب BTEC International لضمان الجودة. ويجب على جميع أعضاء فريق التقييم الرجوع إلى هذه الوثيقة.

فبالنسبة لشهادات BTEC International التأهيلية من المستوى 2، من المهم أن تتمكن من تلبية توقعات أصحاب المصلحة واحتياجات المتعلمين من خلال توفير برنامج عملي وتطبيقي. ويمكن للمراكز تصميم البرامج لتلبية الاحتياجات المحلية واستخدام الروابط مع أصحاب العمل المحليين والمجال المهني الأوسع.

وعندما يتم إجراء التقييم الداخلي بفعالية، فإنه يمثل تحديًا وعاملاً جذابًا وعمليًا ومحدثًا. كما يجب أن تكون عادلة لجميع المتعلمين وتفي بالمعايير الدولية.

ويتم تقييم جميع الوحدات في هذه الشهادات التأهيلية داخليًا ولكن بيرسون تحدد الواجبات لبعض الوحدات.

مبادئ التقييم الداخلي (تنطبق على جميع الوحدات)

التقييم من خلال الواجبات

بالنسبة لجميع الوحدات، فإن شكل التقييم هو واجب يؤخذ بعد تقديم محتوى الوحدة، أو جزء من الوحدة في حالة استخدام العديد من الواجبات. قد يتخذ الواجب مجموعة متنوعة من الأشكال، بما في ذلك الأنواع العملية والتحريرية. الواجب هو نشاط متميز، يتم إكماله بشكل مستقل من قبل المتعلمين، وهو منفصل عن التدريس والممارسة والاستكشاف والأنشطة الأخرى التي يكملها المتعلمون بتوجيه من المعلمين.

يتم إصدار الواجب للمتعلمين كموجز للواجب بتاريخ بدء محدد، وتاريخ انتهاء، إلى جانب المتطلبات الواضحة للأدلة التي يحتاجون إلى تقديمها. وقد تكون هناك مكونات عملية محددة ملحوظة خلال فترة تحديد الواجبات. ويمكن تقسيم الواجبات إلى مهام وقد تتطلب عدة أشكال من الأدلة. وسيتيح الواجب الصالح الحصول على نتيجة تقييم واضحة ورسمية، بناءً على معايير التقييم. وبالنسبة لمعظم الوحدات، يحدد المعلمون الواجبات. بالنسبة للوحدات التي تحدد فيها بيرسون الواجبات، فسوف تحدد بيرسون هذه الواجبات.

قرارات التقييم من خلال تطبيق المعايير القائمة على الوحدة

تعتمد قرارات التقييم لشهادات BTEC International التأهيلية من المستوى 2 على المعايير المحددة الواردة في كل وحدة والمحددة في كل مستوى دراسي. ولضمان اتساق المعايير في التأهيل وعبر المجموعة ككل، تم تحديد معايير كل وحدة وفقًا لإطار العمل. الطريقة التي تتبعها الوحدات الفردية توفر الكتابة توازنًا في تقييم الفهم والمهارات العملية والسمات المهنية المناسبة لغرض الشهادات التأهيلية.

حيث تُعد معايير التقييم للوحدة هرمية وشاملة. على سبيل المثال، إذا كان:
معيار التفوق يتطلب من المتعلم إظهار "التحليل"، وكان معيار النجاح ذي الصلة يتطلب من المتعلم "الشرح"، فعند استيفاء معيار التفوق، سيحتاج المتعلم إلى تغطية "الشرح" و"التحليل" على حدٍ سواء.وتُظهر شبكة تقييم الوحدة العلاقات بين المعايير بحيث يمكن للمقيّمين تطبيق جميع المعايير على أدلة المتعلم في الوقت نفسه. في *الملحق 2: مسرد المصطلحات المستخدمة*، وضعنا تعريفًا للمصطلحات التي يحتاج المقيِّمون إلى فهمها.

يجب أن يوضح المقيّمون كيف توصلوا إلى قراراتهم باستخدام المعايير الموجودة فيسجلات التقييم. فعندما يكمل المتعلم جميع التقييمات للوحدة، سيعطي فريق التقييم درجة للوحدة. ويتم تقديم هذا وفقًا لأعلى مستوى يتم فيه تقييم المتعلم على أنه استوفى جميع المعايير. لذا:

- لتحقيق الامتياز، يجب أن يكون المتعلم قد استوفى جميع معايير الامتياز (وبالتالي معايير النجاح والتفوق)؛ هذه تحدد الأداء المتميز عبر الوحدة ككل
- لتحقيق التفوق، يجب أن يكون المتعلم قد استوفى جميع معايير التفوق (وبالتالي معايير النجاح) من خلال الأداء العالي في كل هدف تعلم
- لتحقيق النجاح، يجب أن يكون المتعلم قد استوفى جميع معايير النجاح لأهداف التعلم، مع إظهار تغطية محتوى الوحدة وبالتالي التحصيل في المستوى 2 من الشهادة التأهيلية.

تُعد منحة النجاح مستوى محددًا من الأداء ولا يمكن منحها فقط على أساس إكمال المتعلم للواجبات. وينبغي الإبلاغ عن المتعلمين الذين لا يستوفون معايير النجاح على أنهم غير مصنفين.

فريق التقييم

من المهم أن يكون هناك فريق فعال للتقييم الداخلي. فهناك ثلاثة أدوار رئيسية تشارك في تنفيذ عمليات التقييم في مركزك، ولكل منها مسؤوليات مترابطة مختلفة؛ الأدوار مدرجة أدناه. *فهناك معلومات مفصلة في دليل BTEC International لضمان الجودة.*

- يتحمل المدقق الداخلي الرئيسي (Lead IV) المسؤولية الشاملة عن البرنامج وتقييمه والتحقق الداخلي وحفظ السجلات والاتصال مع مدقق المعايير، مما يضمن تلبية متطلباتنا. ويعمل Lead IV كمُقيِّم، ويتولى التوحيد القياسي لبقية فريق التقييم ودعمه، مع التأكد من حصولهم على المعلومات التي يحتاجونها بشأن متطلبات التقييم لدينا، كما يتولى تنظيم التدريب، والاستفادة من مواد التوحيد والتوجيه والدعم الخاصة بنا.
- يشرف المدققون الداخليون (IVs) على جميع أنشطة التقييم بالتشاور مع قائد المدققين الداخليين. ويتحققون من صحة الواجبات وقرارات التقييم وأنها تلبي متطلباتنا. سيتم توحيد المدققون الداخليون من خلال العمل مع قائد المدققين الداخليين. فعادةً ما يكون المدققون الداخليون أيضًا مقيِّمين ولكنهم لا يتحققون من تقييماتهم الخاصة.
- يتولى المقيّمون تعيين الواجبات أو استخدامها لتقييم المتعلمين. فقبل اتخاذ أي قرارات تقييم، يشارك المُقيمون في أنشطة وضع معايير التقييم بقيادة قائد المدققين الداخليين. فهم يعملون مع المدققين الداخليين وقائدهم لضمان تخطيط التقييم وتنفيذه بما يتماشى مع متطلباتنا.

المؤسسة الفعالة

يجب أن يكون التقييم الداخلي منظمًا جيدًا حتى يمكن تتبع تقدم المتعلمين وحتى نتمكن من مراقبة إجراء التقييم. فنحن ندعمك من خلال، على سبيل المثال، توفير المواد التدريبية ونماذج الوثائق. ويمكن أن تساعدك خدمة Pearson Progress عبر الإنترنت في دعمك في التخطيط وحفظ السجلات. كما يمكن العثور على مزيد من المعلومات عن الاستعانة بسير عمل بيرسون (Pearson Progress) في *القسم "10 الموارد والدعم"* ، وعلى موقعنا الإلكتروني.

بالإضافة إلى ذلك، من المهم بشكلٍ خاص إدارة برنامج المهام العام والمواعيد النهائية للتأكد من قدرة المتعلمين على إكمال الواجبات في الوقت المحدد.

إعداد المتعلم

لضمان تقديم تقييم فعال للمتعلمين، تحتاج إلى التأكد من أنهم يفهمون مسؤولياتهم عن التقييم وترتيبات المركز.

وبدءًا من التعريف، ستحتاج إلى التأكد من تحفيز المتعلمين للعمل باستمرار وبشكلٍ مستقل لتحقيق متطلبات الشهادات التأهيلية. حيث يحتاج المتعلمون إلى فهم كيفية استخدام الواجبات وأهمية الوفاء بالمواعيد النهائية للواجب، وأن جميع الأعمال المقدمة للتقييم يجب أن تكون أعمالهم الخاصة بهم.

فضلاً عن ذلك، ستحتاج إلى إعطاء المتعلمين دليلًا يشرح كيفية استخدام الواجبات للتقييم، وكيفية ارتباط الواجبات ببرنامج التدريس وكيف ينبغي للمتعلمين استخدام المواد المرجعية، بما في ذلك ما قد يشكل سرقة أدبية. وينبغي أن يحدد الدليل أيضًا نهجك لتقييم التشغيل، مثل كيفية قيام المتعلمين بتقديم العمل وطلب التمديدات.

اتخاذ قرارات التقييم الصحيحة

أصالة عمل المتعلم

بمجرد بدء التقييم، يجب ألا يحصل المتعلمون على تعليقات بشأن التقدم نحو تحقيق المعايير المستهدفة.

ويجب على المُقيِّم تقييم عمل المتعلم الأصيل فقط، أي العمل المستقل للمتعلمين. يجب على المتعلمين مصادقة الأدلة التي يقدمونها للتقييم من خلال التوقيع على إقرار ينص على أن هذا هو عملهم الخاص.

ويجب على المقيّمين أيضًا التأكد من أن الأدلة أصلية للمتعلم من خلال تحديد مهام صالحة والإشراف عليها خلال فترة التقييم. يجب على المقيّمين الحذر من عدم تقديم مدخلات أو تعليمات مباشرة أو ملاحظات محددة قد تعرض المصداقية للخطر.

يجب على المقيّمين إكمال إقرار بما يلي:

- أن الأدلة المقدمة لهذا الواجب هي، على حد علمهم، أدلة المتعلم
- أن المتعلم أشار بوضوح إلى أي مصادر مستخدمة في العمل
- أنهم يفهمون أن الإقرار الزائف هو شكل من أشكال الإهمال.

يمكن للمراكز استخدام قوالب Pearson أو القوالب الخاصة بها لتوثيق المصادقة.

أثناء التقييم، قد يشك المقيم في أن بعض أو كل الأدلة المُقدمة من المتعلم ليست حقيقية. ومن ثم، يجب على المقيم اتخاذ الإجراء المناسب مستخدمًا سياسات المركز المتعلقة بالإهمال. وتتوفر المزيد من المعلومات في *القسم 7 بعنوان "الترتيبات الإدارية"*.

اتخاذ قرارات التقييم باستخدام المعايير

يُصدر المقيّمون الأحكام باستخدام المعايير. يمكن الحكم على الأدلة المُقدمة من المتعلم باستخدام جميع المعايير ذات الصلة في نفس الوقت. ويحتاج المقيم إلى إصدار حكم على كل معيار بأن الأدلة موجودة وشاملة بما فيه الكفاية. على سبيل المثال، قد يكون إدراج قسم ختامي غير كافٍ لتلبية معيار يتطلب "تقييمًا".

وينبغي للمقيّمين استخدام المعلومات والدعم التاليين في الوصول إلى قرارات التقييم:

- يقدم *قسم المعلومات الأساسية لقرارات التقييم* في كل وحدة أمثلة وتعريفات تتعلق بالمصطلحات المستخدمة في المعايير
- شرح المصطلحات الرئيسية في *الملحق 2: مسرد المصطلحات المستخدمة*
- أمثلة على العمل الذي تم تقييمه المقدم من بيرسون
- الخبرة الجماعية لقائد المدققين الداخليين وفريق التقييم.

تتعلق معايير النجاح والتفوق بأهداف التعلم الفردية. وتتعلق معايير التمييز ككل بالأدلة البارزة عبر الوحدة. لذا، قد تتعلق المعايير بهدف تعلم واحد (على سبيل المثال A.D1) أو بعدة أهداف تعلم (على سبيل المثال AB.D1). وتضمن معايير التمييز أن المتعلمين قد أظهروا أنهم قادرون على الأداء باستمرار على مستوى متميز عبر الوحدة و/أو أنهم قادرون على جمع التعلم معًا عبر أهداف التعلم.

إصدار قرارات التقييم والملاحظات

بمجرد إكمال فريق التقييم عملية التقييم للواجب، تكون النتيجة هي قرار تقييم رسمي. ويتم تسجيل هذا رسميًا وإبلاغ المتعلمين به.

المعلومات المقدمة للمتعلم:

- يجب أن يُظهر القرار الرسمي وكيف تم التوصل إليه، مع الإشارة إلى كيفية الوصول إليه أو حيث تم استيفاء المعايير
- قد توضح سبب عدم إثبات التحصيل مقابل المعايير
- يجب ألا تقدم ملاحظات بشأن كيفية تحسين الأدلة
- يجب التحقق من صحتها من قِبل مدقق داخلي قبل إعطائها للمتعلم.

التخطيط وحفظ السجلات

لكي تكون العمليات الداخلية فعالة، يجب أن يكون فريق التقييم منظمًا جيدًا وأن يحتفظ بسجلات فعالة. وسيعمل المركز عن كثب معنا حتى نتمكن من ضمان تلبية المعايير وتحقيقها. وتمنح هذه العملية أصحاب المصلحة الثقة في نهج التقييم.

ويجب أن يحتوي البرنامج على خطة تقييم مصدقة من قائد المدققين الداخليين. فعند وضع خطة، يحتاج فريق التقييم إلى مراعاة ما يلي:

- الوقت اللازم لتدريب فريق التقييم وتوحيده
- الوقت المتاح لإجراء التدريس وإجراء التقييم، مع مراعاة الوقت الذي يمكن فيه للمتعلمين إكمال التقييمات ومتى سيتم ضمان الجودة
- مواعيد الانتهاء من الواجبات المختلفة واسم كل مقيّم
- من المتولي دور المحقق الداخلي لكل واجب والتاريخ الذي يجب فيه التحقق من الواجب داخليًا؟

- وضع نهج لأخذ عينات من قرارات المقيّمين من خلال التحقق الداخلي الذي يغطي جميع الواجبات والمقيّمين ومجموعة من قرارات التقييم
- كيفية إدارة التقييم والتحقق من عمل المتعلمين بحيث يمكن إعطاؤهم قرارات رسمية على الفور
- كيف يمكن جدولة فرص إعادة التقديم.

يحتفظ Lead IV أيضًا بسجلات التقييم الذي تم إجراؤه. والسجلات الرئيسية هي:

- التحقق الداخلي من ملخصات المهام
- إعلانات مصادقة المتعلم
- قرارات المقيِّم بشأن المهام، مع تقديم التعليقات للمتعلمين
- التحقق الداخلي من قرارات التقييم
- تتبع التقييم للوحدة.

هناك أمثلة للسجلات ومزيد من المعلومات في *كتيب BTEC International لضمان الجودة*.

إعداد الواجبات الفعالة (ينطبق على جميع الوحدات بدون واجبات محددة من قِبل بيرسون)

تحديد عدد الواجبات وهيكلها

لا ينطبق هذا القسم على وحدات الواجبات. فعند إعداد الواجبات الخاصة بك، تحتاج إلى التعامل مع بنية الواجبات الموضحة في *قسم المعلومات الأساسية للواجبات* في الوحدة. حيث يوضح هذا هيكل أهداف التعلم والمعايير التي يجب عليك اتباعها وعدد المهام الموصى بها التي ينبغي لك استخدامها. وبالنسبة لهذه الوحدات، نقدم عينة من ملخصات المهام المصرح بها ونقدم لك اقتراحات بشأن كيفية إنشاء الواجبات المناسبة. ويمكنك العثور على هذه المواد على موقعنا الإلكتروني. فعند تصميم ملخصات الواجبات، ينبغي أن تضع في اعتبارك النقاط التالية:

- يجب ألا يتجاوز عدد الواجبات للوحدة الرقم الموضح في *المعلومات الأساسية للواجبات*. ومع ذلك، يمكنك اختيار دمج الواجبات، على سبيل المثال، لإنشاء واجب واحد للوحدة بأكملها.
- يمكنك أيضًا اختيار دمج كل أو أجزاء من الوحدات المختلفة في واجبات فردية، شريطة أن يتم تناول جميع الوحدات وجميع أهداف التعلم المرتبطة بها بشكلٍ كامل في البرنامج بشكلٍ عام. فإذا اخترتَ اتباع هذا النهج، فأنت بحاجة إلى التأكد من أن المتعلمين مستعدون تمامًا حتى يتمكنوا من تقديم جميع الأدلة المطلوبة للتقييم وأنك قادر على تتبع الإنجاز في السجلات.
- يجب دائمًا تقييم هدف التعلم ككل ويجب عدم تقسيمه إلى مهمتين أو أكثر.
- يجب أن يستهدف الواجب أهداف التعلم ولكن أهداف التعلم والمعايير المرتبطة بها ليست مهام في حد ذاتها. ويتم التعبير عن المعايير من حيث النتيجة الموضحة في الأدلة.
- لا يتعين عليك اتباع ترتيب الأهداف التعليمية للوحدة في تحديد المهام ولكن أهداف التعلم اللاحقة غالبًا ما تتطلب من المتعلمين تطبيق محتوى أهداف التعلم السابقة وقد يطلبون من المتعلمين جمع تعلمهم معًا.

- يجب تنظيم الواجبات للسماح للمتعلمين بإظهار النطاق الكامل للإنجازات في جميع مستويات الصف. يجب معاملة المتعلمين بإنصاف من خلال منحهم الفرصة لتحقيق درجة أعلى إذا كانت لديهم القدرة.
- نظرًا لأن المهام توفر تقييمًا نهائيًا، فإنها ستعتمد على النطاق المحدد لمحتوى التدريس لأهداف التعلم. ويُعد المحتوى المحدد إلزاميًا. فلا يجب أن تغطي أدلة التقييم كل جانب من جوانب محتوى التدريس حيث سيتم إعطاء المتعلمين عادةً أمثلة أو دراسات حالة أو سياقات معينة في مهامهم. على سبيل المثال، إذا كان المتعلم يؤدي أداءً عمليًا واحدًا، أو يُجري تحقيقًا في مؤسسة واحدة، فسيتناول كل نطاق المحتوى ذي الصلة الذي ينطبق في هذه الحالة.

تقديم موجز للواجب

موجز الواجب الجيد هو الذي، من خلال تقديم مهام صعبة وواقعية، يحفز المتعلمين على تقديم أدلة مناسبة لما تعلموه.

يجب أن يحتوي موجز الواجب على:

- سيناريو مهني - قد يكون هذا موقفًا بسيطًا أو مجموعة كاملة ومفصلة من المتطلبات المهنية التي تحفز المتعلم على تطبيق تعلمه من خلال الواجب
- تعليمات واضحة للمتعلم بشأن ما هو مطلوب منه فعله، وعادةً ما يتم تحديدها من خلال سلسلة من المهام
- الجمهور أو الغرض الذي يتم تقديم الأدلة من أجله
- شرح لكيفية ارتباط الواجب بالوحدة (الوحدات) التي يتم تقييمها.

أشكال الأدلة

لطالما سمحت شهادات BTEC باستخدام مجموعة متنوعة من أشكال الأدلة - بشرط أن تكون مناسبة لنوع هدف التعلم الذي يتم تقييمه. فبالنسبة للعديد من الوحدات، يُعد العرض العملي للمهارات ضروريًا، وبالنسبة للآخرين، سيحتاج المتعلمون إلى إجراء البحوث والتحليلات الخاصة بهم. وتوفر لك الوحدات معلومات عن أشكال الأدلة المناسبة لمنح المتعلمين الفرصة لتطبيق مجموعة من المهارات القابلة للتوظيف أو القابلة للتحويل. فقد تختار المراكز استخدام أشكال مختلفة مناسبة من الأدلة لتلك المقترحة. بشكل عام، يجب تقييم المتعلمين باستخدام أشكال متنوعة من الأدلة.

وترد التعريفات الكاملة لأنواع التقييم في *الملحق 2:* مسرد المصطلحات المستخدمة فيما يلي بعض أنواع التقييم الرئيسية:

- التقرير المكتوب
- المشاريع
- التقييمات العملية المقيدة زمنيًا مع سجلات المراقبة والأدلة الداعمة
- تسجيلات الأداء
- كراسات الرسم ودفاتر العمل والمجلات التفاعلية
- العروض التقديمية مع استجواب المقيّم.

يجب أن يراعي شكل (أشكال) الأدلة المحددة ما يلي:

- السماح للمتعلم بتقديم جميع الأدلة المطلوبة لهدف (أهداف) التعلم ومعايير التقييم المرتبطة بها في جميع مستويات الصفوف
- السماح للمتعلم بتقديم أدلة تمثل عمله المستقل
- السماح للمدقق بإعادة تقييم المتعلم بشكل مستقل للتحقق من قرارات المقيم.

على سبيل المثال، عند استخدام أدلة الأداء، تحتاج إلى التفكير في كيفية التقاط الأدلة الداعمة من خلال التسجيلات أو الصور أو أوراق المهام.

وتحتاج المراكز إلى الاهتمام بشكلٍ خاص بتمكين المتعلمين من إنتاج عمل مستقل. على سبيل المثال، إذا طُلب من المتعلمين استخدام أمثلة حقيقية، فستكون أفضل الممارسات هي تشجيعهم على استخدام الأمثلة الخاصة بهم أو إعطاء المجموعة عددًا من الأمثلة التي يمكن استخدامها في مجموعات متنوعة.

الإكمال المتأخروإعادة التقديم وإعادة الاستلام (ينطبق على جميع الوحدات بما في ذلك الواجبات المحددة من قِبل بيرسون)

التعامل مع التأخر في إنجاز المهام للوحدات التي تم تقييمها داخليًا

يجب أن يكون لدى المتعلمين فهم واضح لسياسة المركز بشأن إكمال الواجبات في المواعيد النهائية التي تحددها لهم. فقد يتم منح المتعلمين تمديدات مصرح بها لأسباب مشروعة، مثل المرض في وقت التقديم، بما يتماشى مع سياسات مركزك.

ولكي يكون التقييم عادلاً، من المهم أن يتم تقييم جميع المتعلمين بنفس الطريقة وأن بعض المتعلمين لا يتمتعون بميزة الحصول على وقت إضافي أو فرصة للتعلم من الآخرين. لذا، قد لا تتاح الفرصة للمتعلمين الذين لا يكملون الواجبات بحلول الموعد النهائي المخطط له أو بحلول الموعد النهائي للتمديد المصرح به لإعادة الإرسال لاحقًا.

إذا قبلت الإكمال المتأخر من قبل المتعلم، فيجب تقييم الواجب بشكل طبيعي عند تقديمه، باستخدام معايير التقييم ذات الصلة.

إعادة تقديم الأدلة المحسنة للوحدات التي تم تقييمها داخليًا

يوفر الواجب التقييم النهائي لأهداف التعلم ذات الصلة وعادة ما تكون قرارًا نهائيًا للتقييم، باستثناء الحالات التي يوافق فيها (Lead IV) على فرصة واحدة لإعادة تقديم أدلة محسنة بناءً على موجز الواجب المكتمل.

يتحمل Lead IV مسؤولية التأكد من أن إعادة التقديم تتم بشكلٍ عادل. وهذا يعني:

- التحقق من أنه يمكن توقع أداء المتعلم بشكلٍ معقول بشكلٍ أفضل من خلال التقديم الثاني، على سبيل المثال، أن أداء المتعلم لم يكن على النحو المتوقع
- التأكد من أن إعطاء فرصة أخرى يمكن أن يتم بطريقة لا تعطي ميزة غير عادلة على المتعلمين الآخرين، على سبيل المثال، من خلال فرصة مراعاة التعليقات المقدمة للمتعلمين الآخرين
- التحقق من أن المقيّم يعتبر أن المتعلم سيكون قادرًا على تقديم أدلة محسنة دون مزيد من التوجيه وأن الأدلة الأصلية المقدمة قد تم توثيقها من قبل كل من المتعلم والمقيم وتظل صالحة.

فبمجرد إعطاء قرار التقييم للمتعلم، يجب أن يكون هناك موعد نهائي لفرصة إعادة التقديم في غضون 15 يوم عمل بعد إصدار ملاحظات التقييم في الوقت المناسب للمتعلمين، والتي تكون في غضون الفصل الدراسي في نفس العام الدراسي.

ويجب عدم إتاحة فرصة إعادة التقديم عندما يكون المتعلمون:

- لم يكملوا الواجب بحلول الموعد النهائي دون موافقة المركز
- قدموا عملًا غير أصلي.

نُدرِك أن هناك ظروفًا قد تقع فيها فترة إعادة التقديم خارج حد الـ 15 يومًا بسبب نقص الموارد المتاحة، على سبيل المثال، حيث قد يحتاج المتعلمون إلى الوصول إلى مساحة الأداء أو الوصول إلى المعدات المتخصصة. وعندما يكون ذلك عمليًا، على سبيل المثال، يجب أن تظل التقييمات والعروض التقديمية والكتابة الممتدة وإعادة التقديم ضمن فترة 15 يومًا العادية.

إعادة التقييم الداخلي

قد يُعرض على المتعلم الذي لم يحقق مستوى الأداء المطلوب لاجتياز أهداف التعلم ذات الصلة بعد إعادة تقديم الواجب فرصة إعادة واحدة باستخدام واجب جديد. يمكن تحقيق الإعادة في مرحلة النجاح فقط.

يجب أن يأذن المحقق الداخلي الرئيسي بإعادة أخذ الواجب فقط في ظروف استثنائية حيث يعتقد أنه من الضروري والمناسب والعادل القيام بذلك.

إعادة أخذ الواجب ليست مقيدة بوقت ويمكن للمتعلم محاولة إجراء الواجب في تاريخ متفق عليه بين قائد المدققين الداخليين والمقيم خلال نفس العام الدراسي.

لمزيد من المعلومات حول تقديم فرصة الاستعادة، يجب عليك الرجوع إلى *دليل مركز BTEC International للتقييم الداخلي*.

7 الترتيبات الإدارية

مقدمة

يركز هذا القسم على المتطلبات الإدارية لتقديم شهادة BTEC التأهيلية. فهي ذات قيمة خاصة لمرشحي الجودة وقيادة المدققين الداخليين وقادة البرامج ومسؤولي الامتحانات.

تسجيل المتعلم ودخوله

بعد وقت قصير من بدء المتعلمين لبرنامج التعلم، تحتاج إلى التأكد من تسجيلهم للحصول على الشهادة التأهيلية واتخاذ الترتيبات المناسبة للتقييم الداخلي. حيث تحتاج إلى الرجوع إلى القسم ذي الصلة بـ BTEC International في *دليل المعلومات* للحصول على معلومات عن إجراء التسجيلات للشهادة التأهيلية..

ويمكن تقييم المتعلمين رسميًا فقط للحصول على الشهادة التأهيلية التي تم تسجيلها فيه. فإذا تغيرت الشهادات التأهيلية المقصودة للمتعلمين، على سبيل المثال، إذا قرر المتعلم اختيار تخصص مسار مختلف، فيجب على المركز نقل المتعلم بشكلٍ مناسب.

الوصول إلى التقييم

يجب إجراء التقييمات بعناية لضمان معاملة جميع المتعلمين بإنصاف، وإصدار النتائج والشهادات في الوقت المحدد للسماح للمتعلمين بالتقدم إلى فرص التقدم التي اختاروها.

وتتطلب سياسة المساواة لدينا أن يتمتع جميع المتعلمين بفرصة متساوية للوصول إلى شهاداتنا وتقييماتنا، وأن يتم منح شهاداتنا بطريقة عادلة لكل متعلم. فنحن ملتزمون بالتأكد مما يلي:

- أن المتعلمين ذوي السمات الشخصية المحمية لا يكونون محرومون، عندما يلتحقون بواحدة من شهاداتنا التأهيلية، مقارنة بالمتعلمين الذين لا يتشاركون هذه السمات الشخصية
- أن جميع المتعلمين يحصلون على التقدير الذي يستحقونه للحصول على شهادة تأهيلية وأن هذا الإنجاز يمكن مقارنته بشكلٍ عادل بإنجاز أقرانهم.
- يمكن العثور على مزيد من المعلومات عن ترتيبات الوصول في وثيقة *التوجيه التكميلي للتعديلات المعقولة والاعتبارات الخاصة*.

الترتيبات الإدارية للتقييم

السجلات

يجب عليك الاحتفاظ بسجلات التقييم لكل متعلم. ويجب أن تتضمن السجلات التقييمات المتخذة والقرارات التي تم التوصل إليها وأي تعديلات أو التماسات. كما يمكن العثور على مزيد من المعلومات في القسم ذي الصلة لـ BTEC International في *دليل المعلومات*. فقد نطلب تدقيق سجلاتك، لذا يجب الاحتفاظ بها على النحو المحدد.

التعديلات المعقولة للتقييم

لضمان حصول المتعلمين على وصول عادل لإثبات متطلبات التقييمات، يتم إجراء تعديل معقول قبل أن يُجري المتعلم التقييم. يمكنك إجراء تعديلات على التقييمات الداخلية لمراعاة احتياجات المتعلمين الفرديين. ففي معظم الحالات، يمكن تحقيق ذلك من خلال تمديد زمني محدد أو عن طريق تعديل شكل الأدلة. ويمكننا تقديم المشورة لك إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كان التعديل عادلاً ومعقولًا. تحتاج إلى تخطيط للوقت لإجراء التعديلات إذا لزم الأمر.

كما يتم تقديم مزيدٍ من التفاصيل بشأن كيفية إجراء التعديلات للمتعلمين ذوي الخصائص المحمية على موقعنا الإلكتروني، في وثيقة *الإرشادات التكميلية للتعديلات المعقولة والاعتبارات الخاصة*.

اعتبارات خاصة

يتم إيلاء اعتبار خاص بعد إجراء التقييم للمتعلمين الذين تأثروا بظروف معاكسة، مثل المرض. ويجب عليك مراعاة الاعتبارات الخاصة بما يتماشى مع سياستنا (انظر أعلاه). ويمكنك إيلاء اعتبار خاص فيما يتعلق بالفترة الزمنية المعطاة لتقديم الأدلة أو لشكل التقييم إذا كان صحيحًا بنفس القدر. لا يجوز لك الاستعاضة بأشكال بديلة من الأدلة عما هو مطلوب في الوحدة، أو حذف تطبيق أي معايير تقييم للحكم على التحصيل. ويمكن أن تنظر بيرسون في الطلبات لاعتبارات خاصة إذا كانت تتماشى مع السياسة.

الالتماسات ضد التقييم

يجب أن يطبّق مركزك سياسة للتعامل مع التماسات المتعلمين. فقد تتعلق هذه الالتماسات بقرارات التقييم غير الصحيحة أو عدم إجراء التقييم بشكلٍ عادل. ويمكن أن تكون الخطوة الأولى في مثل هذه السياسة هي النظر في الأدلة من قبل Lead IV أو أي عضو آخر في فريق البرنامج. ومن ثم ينبغي أن تتيح خطة التقييم الوقت للالتماسات المحتملة بعد إعطاء قرارات التقييم للمتعلمين. فإذا كان هناك التماس من قبل المتعلم، يجب عليك توثيق الالتماس وقراره. ويتمتع المتعلمون بالحق النهائي في الاستئناف لدى بيرسون ولكن فقط إذا لم يتم اتباع الإجراءات التي وضعتها. يتم تقديم مزيد من التفاصيل في وثيقة *التقييم الداخلي للشهادات التأهيلية المهنية: المراجعات وسياسة الالتماسات*.

إجراء واجبات محددة

يجب على المراكز اتخاذ الترتيبات اللازمة للتسليم الآمن للواجبات المحددة من قِبل بيرسون.

حيث يتوفر واجب محدد واحد من قبل بيرسون على الأقل كل عام لكل وحدة مع توفير واجب إضافي لإعادة التعيين. ويجب ألا تحدد المراكز واجب جرّبه المتعلمون بالفعل.

وتحتوي كل وحدة مهمة محددة على تعليمات في قسم *المعلومات الأساسية للواجبات* بشأن كيفية إجراء تقييم تلك الوحدة.

ويجب إجراء بعض الواجبات المحددة باستخدام عناصر تحكم محدودة. ويتم وصف عناصر التحكم المحدودة في كل وحدة وقد تتضمن الشروط التالية:

- الوقت: لكل واجب فترة زمنية موصى بها. وهذا للحصول على المشورة فقط ويمكن تعديله وفقًا لاحتياجات المتعلمين.
- الإشراف: يجب أن تكون واثقًا من أصالة عمل المتعلمين. قد يعني هذا أنه يجب الإشراف على المتعلمين.
- الموارد: ينبغي أن يتمكن جميع المتعلمين من الوصول إلى نفس أنواع الموارد لإكمال المهمة.
- البحث: يجب إعطاء المتعلمين الفرصة لإجراء البحوث خارج سياق التعلم إذا لزم الأمر للواجب.

يجب أن تكون المدارس والكليات قادرة على تأكيد صحة أدلة المتعلم.

التعامل مع الممارسة الخاطئة في التقييم

تعني الممارسة الخاطئة الأفعال التي تقوض نزاهة وصلاحية التقييم، و/أو شهادة الشهادات التأهيلية، و/أو التي قد تضر بسلطة المسؤولين عن تقديم التقييم والشهادة.

فلا تتسامح بيرسون مع ارتكاب (أو محاولات ارتكاب) الممارسة الخاطئة من قبل المتعلمين أو موظفي المركز أو المراكز المرتبطة بشهادات بيرسون التأهيلية. وقد تفرض بيرسون جزاءات و/أو عقوبات على المتعلمين أو موظفي المركز أو المراكز التي ثبت فيها وقوع حوادث (أو محاولات) الممارسة الخاطئة.

وقد تنشأ الممارسة الخاطئة، أو يتم الاشتباه بها، فيما يتعلق بأي وحدة أو نوع من التقييم ضمن الشهادة التأهيلية. للحصول على مزيدٍ من التفاصيل بشأن سوء التصرف والمشورة بشأن منع سوء التصرف من قبل المتعلمين، يرجى الاطلاع على إرشادات *مركز بيرسون: التعامل مع سوء الممارسة وسوء الإدارة، متاح* على موقعنا الإلكتروني.

يُطلب من المراكز اتخاذ خطوات لمنع الممارسة الخاطئة والتحقيق في حالات الاشتباه في الممارسة الخاطئة. ويجب إعطاء المتعلمين معلومات تشرح ماهية الممارسة الخاطئة بالنسبة للتقييم الداخلي وكيف سيتم التعامل مع الحوادث المشتبه بها من قبل المركز. *إرشادات المركز:* توفر وثيقة *التعامل مع سوء التصرف وسوء الإدارة* معلومات شاملة عن الإجراءات التي نتوقع منك اتخاذها.

فقد تُجري بيرسون تحقيقات إذا كنا نعتقد أن المركز يفشل في إجراء تقييم داخلي وفقًا لسياساتنا. كما تقدم الوثيقة أعلاه مزيدًا من المعلومات والأمثلة وتفصّل العقوبات والجزاءات التي قد يتم فرضها.

وحرصًا على مصلحة المتعلمين وموظفي المركز، تحتاج المراكز إلى الاستجابة بفعالية وانفتاح لجميع الطلبات المتعلقة بالتحقيق في حادثة سوء التصرف المشتبه بها.

الممارسة الخاطئة من جانب المتعلم

يشير سوء تصرف المتعلم إلى أي فعل من قبل المتعلم يضر أو يسعى إلى المساس بعملية التقييم أو يقوض سلامة الشهادات التأهيلية أو صحة النتائج/الشهادات التأهيلية.

يجب الإبلاغ عن سوء تصرف المتعلم في الامتحانات إلى بيرسون باستخدام *نموذج المجلس المشترك للشهادات التأهيلية M1* (متاح على www.jcq.org.uk/exams-office/malpractice). وينبغي إرسال النموذج عبر البريد الإلكتروني إلى candidatemalpractice@pearson.com. فيرجى تقديم أكبر قدر ممكن من المعلومات والوثائق الداعمة. لاحظ أن القرار النهائي بشأن الجزاء المناسب يقع على عاتق بيرسون.

وبالتالي فإن عدم الإبلاغ عن الممارسة الخاطئة يشكل ممارسة خاطئة من جانب الموظفين أو المركز.

سوء التصرف بين الموظفين/المركز

تشمل الممارسات الخاطئة للموظفين والمركز كلاً من سوء التصرف المتعمد وسوء إدارة شهاداتنا. كما هو الحال مع الممارسة الخاطئة من جانب المتعلم، فإن الممارسة الخاطئة من جانب الموظفين والمركز تتمثل في أي فعل يضر أو يسعى إلى المساس بعملية التقييم، أو يقوض نزاهة الشهادات التأهيلية أو صحة النتائج/الشهادات.

ويجب الإبلاغ عن جميع حالات سوء تصرف الموظفين وسوء الإدارة المشتبه بها على الفور، قبل إجراء أي تحقيق من قبل المركز، إلى بيرسون على *نموذج JCQ M2* (متاح على الرابط التالي www.jcq.org.uk/exams-office/malpractice).

وينبغي إرسال النموذج والوثائق الداعمة وأكبر قدر ممكن من المعلومات عبرعبر البريد الإلكتروني إلى pqsmalpractice@pearson.com. لاحظ أن القرار النهائي بشأن الجزاء المناسب يقع على عاتق بيرسون.

كما يُشكِّل عدم الإبلاغ عن سوء التصرف بحد ذاته سوء تصرف.

ويمكن العثور على إرشادات أكثر تفصيلاً بشأن سوء التصرف في أحدث إصدار من وثيقة *سياسات وإجراءات المجلس المشترك للشهادات التأهيلية بشأن حالات سوء التصرف المشتبه بها، والمتاحة على www.jcq.org.uk/exams-office/malpractice*.

العقوبات والالتماسات

قد نفرض عقوبات أو جزاءات عند إثبات حالة ممارسة خاطئة.

وعند إثبات حالة ممارسة خاطئة من قِبل المتعلم، فقد يتم فرض عقوبات من قبيل:

- الاستبعاد من الحصول على الشهادة التأهيلية
- المنع من التسجيل للحصول على شهادات بيرسون التأهيلية لفترة من الوقت.

وإذا كنا قلقين بشأن إجراءات الجودة في مركزك، فقد نفرض عقوبات من قبيل:

- العمل معك لإنشاء خطة عمل للتحسين
- مطالبة الموظفين بتلقي مزيد من التدريب
- وضع حواجز مؤقتة على شهاداتك
- وضع حواجز مؤقتة على تسجيل المتعلمين
- منع الموظفين أو المركز من تقديم شهادات بيرسون التأهيلية
- تعليق حالة اعتماد المركز أو سحبها.

سيتم إخطار المركز في حالة انطباق أي من هذه الشروط.

لقد وضعت بيرسون إجراءات للمراكز التي تنظر في الالتماسات ضد العقوبات والجزاءات الناشئة عن سوء التصرف. فعادةً ما يتم قبول الالتماسات ضد قرار صادر عن بيرسون فقط من رؤساء المراكز (نيابةً عن المتعلمين و/أو أعضاء فريق العمل) ومن الأفراد (فيما يتعلق بالقرار المتخذ ضدهم شخصيًا). ويمكن العثور على مزيدٍ من المعلومات عن الالتماسات في وثيقتنا "*التقييم الداخلي للشهادات التأهيلية المهنية: المراجعات وسياسة الالتماسات*"، الموجودة على موقعنا الإلكتروني. وفي المرحلة الأولى من أي جانب من جوانب سوء التصرف، يرجى إخطار فريق التحقيقات عبر البريد الإلكتروني على pqsmalpractice@pearson.com، الذي سيبلغك بالخطوات التالية.

الشهادات والنتائج

بمجرد أن يكمل المتعلم جميع المكونات المطلوبة للشهادة التأهيلية، يمكن للمركز المطالبة بشهادة للمتعلم، بشرط اكتمال ضمان الجودة بنجاح. بنجاح. للاطلاع على الإجراءات ذات الصلة، يرجى الرجوع إلىقسم BTEC International من دليل المعلومات الخاص بنا. ويمكنك استخدام المعلومات المقدمة بشأن تصنيف الشهادة التأهيلية للتحقق من درجات الشهادة التأهيلية الشاملة.

التغييرات في طلبات الشهادة التأهيلية

عندما يرغب المتعلم الذي حصل على مؤهل في إعادة وحدة لتحسين درجة شهادته التأهيلية، فيجب أولاً رفض درجة الشهادة التأهيلية الإجمالية. يمكنك رفض الدرجة قبل إصدار الشهادة.

وثائق إضافية لدعم إدارة المركز

بصفتك مركزًا معتمدًا، يجب عليك التأكد من أن جميع الموظفين الذين يقدمون الشهادات التأهيلية ويقيمونها ويديرونها يمكنهم الوصول إلى الوثائق التالية. حيث تتم مراجعة هذه الوثائق سنويًا ويتم إعادة إصدارها إذا كانت التحديثات مطلوبة.

- *دليل BTEC International لضمان الجودة*: هذا يحدد كيف سننفذ ضمان جودة المعايير وكيف تحتاج إلى العمل معنا لتحقيق نتائج ناجحة.
- *دليل المعلومات*: يوفر إجراءات تسجيل المتعلمين للحصول على الشهادات التأهيلية ونقل التسجيلات والمطالبة بالشهادات التأهيلية.
- *السياسات التنظيمية*: سياساتنا التنظيمية جزء لا يتجزأ من نهجنا وتشرح كيف نلبي المتطلبات الداخلية والتنظيمية. حيث نراجع السياسات التنظيمية سنويًا للتأكد من أنها ما زالت مناسبة للغرض. وتشمل السياسات المتعلقة بهذه الشهادة التأهيلية ما يلي:
  - تعديلات للمرشحين ذوي الإعاقة وصعوبات التعلم، وترتيبات الوصول والتعديلات المعقولة للمتعلمين ذوي التصميم للشهادات التأهيلية العامة والمهنية
  - عمر المتعلمين
  - إرشادات المركز للتعامل مع الممارسة الخاطئة
  - الاعتراف بالتعلم السابق والعملية.

هذه القائمة ليست شاملة ويمكن العثور على قائمة كاملة بسياساتنا التنظيمية على موقعنا الإلكتروني.

8 ضمان الجودة

المركزواعتماد الشهادات التأهيلية

كجزء من عملية الاعتماد، يجب أن يتأكد مركزك من أن متطلبات الموارد المدرجة أدناه موجودة قبل تقديم الشهادة التأهيلية.

- يجب أن تمتلك المراكز الموارد المادية المناسبة (على سبيل المثال المعدات، تقنية المعلومات، المواد التعليمية، غرف التدريس) لدعم تقديم الشهادة التأهيلية وتقييمها.
- يجب أن يتمتع الموظفون المشاركون في عملية التقييم بالخبرة ذات الصلة و/أو الخبرة المهنية.
- يجب أن تتوفر أنظمة لضمان التطوير المهني المستمر للموظفين الذين يقدمون الشهادة التأهيلية.
- يجب أن تضع المراكز سياسات الصحة والسلامة المناسبة المتعلقة باستخدام المعدات من قبل المتعلمين.
- يجب أن تقدم المراكز الشهادة التأهيلية وفقًا للتشريعات و/أو اللوائح الحالية للمساواة والتنوع.
- ينبغي للمراكز الرجوع إلى قسم *المعلومات الإضافية للمعلمين والمقيّمين* في الوحدات الفردية للتحقق من أي موارد محددة مطلوبة.

ضمان الجودة المستمروالتحقق من المعايير

نقدم *دليل BTEC International لضمان الجودة* على أساس سنوي. حيث يحتوي على إرشادات مفصلة بشأن عمليات الجودة المطلوبة لدعم التقييم القوي والتحقق الداخلي.

وتتمثل المبادئ الرئيسية لضمان الجودة فيما يلي:

- يجب أن يكون المركز الذي يقدم برامج BTEC مركزًا معتمدًا، ويجب أن يكون لديه اعتمادًا للبرامج أو مجموعات البرامج التي يقدمها
- يوافق المركز، كجزء من الحصول على الاعتماد، على الالتزام بشروط وأحكام محددة بشأن التقديم الفعال وضمان جودة التقييم؛ يجب أن يلتزم المركز بهذه الشروط طوال فترة التقديم
- توفر بيرسون للمراكز المعتمدة الموارد والعمليات التي تجسد التقييم والمعايير المناسبة. يجب أن تستخدم المراكز المعتمدة ذلك لضمان مواكبة جميع الموظفين الذين يقدمون شهادات BTEC للإرشادات المتعلقة بالتقييم.
- يجب أن يتبع المركز المعتمد البروتوكولات المتفق عليها لتوحيد المقيّمين والمدققين ولتخطيط عمليات التقييم ورصدها وتسجيلها وللتعامل مع الظروف الخاصة والالتماسات والممارسة الخاطئة.

يتم تنفيذ نهج التقييم المضمون الجودة من خلال شراكة بين مركز معتمد وبيرسون. كما أننا سنتأكد من أن كل مركز يتبع أفضل الممارسات ويستخدم التقنية المناسبة لدعم عمليات ضمان الجودة، حيثما أمكن. فنحن نعمل على دعم المراكز ونسعى للتأكد من أن عمليات ضمان الجودة الخاصة بنا لا تفرض عمليات بيروقراطية لا داعي لها على المراكز. فنحن نراقب المراكز وندعمها في التنفيذ الفعال للتقييم و ضمان الجودة.

تشمل الطرق التي نستخدمها لإجراء ذلك فيما يخص المستوى 2 من BTEC ما يلي:

- التأكد من أن جميع المراكز تكمل الإقرارات المناسبة في وقت الاعتماد
- القيام بزيارات اعتماد للمراكز
- التأكد من أن المراكز لديها فرق فعالة من المقيّمين والمدققين المدربين على إجراء التقييم
- أخذ عينات التقييم والتحقق منها، من خلال العينات المطلوبة من التقييمات، وعمل المتعلم المقيّم المكتمل والوثائق المرتبطة به
- إجراء مراجعة وتقييم شاملين لاستراتيجية المركز لتقديم وضمان الجودة لبرامج BTEC الخاصة.

فلا يمكن للمراكز التي لا تتناول بشكلٍ كامل وتحافظ على مناهج صارمة لتقديم وتقييم وضمان الجودة أن تسعى للحصول على شهادة للبرامج الفردية أو لجميع برامج BTEC من المستوى 2. ولكن يجب على المركز المعتمد تقديم مطالبات بالشهادة فقط عندما يكون ذلك مرخصًا من قبلنا ووفقًا لمتطلبات إعداد التقارير بدقة.

فقد يتم إلغاء اعتماد تقديم الشهادات التأهيلية للمراكز التي لا تمتثل لخطط العمل العلاجية.

9 فهم درجة التأهيل

منح الشهادات التأهيلية وإعداد التقارير بشأنها

يشرح هذا القسم القواعد التي نطبقها في تقديم الشهادة التأهيلية ومنح درجة تأهيل شاملة لكل متعلم. كما يوضح كيفية تصنيف جميع الشهادات التأهيلية في هذا المجال.

الأهلية للحصول على منحة

للحصول على شهادة تأهيلية، يجب على المتعلم إكمال جميع الوحدات والحصول على تقدير "ناجح" أو أعلى في جميع الوحدات الإلزامية ما لم يُنَص على خلاف ذلك. راجع الهيكل في *القسم 2 "الهيكل"*.

للحصول على أي شهادة تأهيلية من أي درجة، يجب على المتعلمين:

- إكمال نتيجة (D أو M أو P أو U) والحصول عليها بالنسبة لجميع الوحدات ضمن مجموعة صالحة
- اجتياز **الوحدات المطلوبة بمستوى "ناجح" أو أعلى** الموضحة في *القسم 2*، مع الالتزام بالحد الأدنى من المتطلبات في جدول التعويض أدناه
- الحصول على **الحد الأدنى لعدد النقاط** عند عتبة التقدير.

تقع على عاتق المركز مسؤولية ضمان الالتزام بمجموعة الوحدات الصحيحة. فلن يحصل المتعلمون الذين لا يحققون الحد الأدنى المطلوب من الدرجة (P) في الوحدات الموضحة في الهيكل على شهادة تأهيلية.

وقد يكون المتعلمون الذين لا يحققون نقاطًا كافية للحصول على شهادة تأهيلية أو الذين لا يحققون جميع الوحدات المطلوبة مؤهلين للحصول على شهادة تأهيلية أصغر في المجموعة نفسها، بشرط أن يكونوا قد أكملوا وحققوا المجموعة الصحيحة من الوحدات وأن يستوفوا القدر المناسب من عتبة نقاط تصنيف الشهادة التأهيلية.

حساب درجة التأهيل

هذه الشهادات التأهيلية هي شهادات من المستوى 2 وقد تُظهر الشهادة التأهيلية درجة تتراوح من اجتياز المستوى 2 إلى المستوى الثاني* (D*). يرجى الرجوع إلى جدول *حساب درجات الشهادة التأهيلية* للحصول على قائمة كاملة بالدرجات. وسيتم منح كل وحدة على حدة درجة النجاح من المستوى 2 والتفوق والامتياز. وسيحصل المتعلمون الذين يقل مستوى إنجازهم عن درجة النجاح في المستوى 2 على بطاقة غير مصنفة (U) لتلك الوحدة. كما أن الامتياز* غير متاح على مستوى الوحدة. بالإضافة إلى ذلك، فإن منحة درجة الامتياز هي درجة مجمعة للشهادة التأهيلية، بناءً على الأداء العام للمتعلم. فمن أجل الوصول إلى هذه الدرجة، سيتعين على المتعلمين إظهار أداء قوي عبر الشهادة التأهيلية ككل.

وللحصول على شهادة تأهيلية من المستوى 2، يجب على المتعلمين:

- إكمال نتيجة جميع الوحدات ضمن المجموعة المسموح بها والإبلاغ عن هذه النتيجة (ملاحظة: النتائج غير المصنفة هي نتيجة الوحدة المسموح بها)، و
- تحقيق الحد الأدنى لعدد النقاط عند عتبة الدرجة – راجع جدول *حساب درجات التأهيل* مع التفاوتات المسموح بها التالية.

الشهادة التأهيلية	الوحدات المطلوبة في مرحلة النجاح أو أعلى	معادلة الوحدة
منحة (120 ساعة تعلّم موجَّه)	يجب اجتياز جميع الوحدات عند مستوى النجاح أو أعلى	0 وحدة
الشهادة (240 ساعة تعلّم موجَّه)	يجب اجتياز جميع الوحدات عند مستوى النجاح أو أعلى	0 وحدة
الشهادة الممتدة (360 ساعة تعلّم موجَّه)	يجب اجتياز الوحدات الإلزامية بدرجة النجاح أو أعلى، ويُسمح بعدد 60 ساعة تعلّم موجَّه فقط عند تحقيق درجة U من الوحدات الاختيارية.	على سبيل المثال 1 × وحدة ذات 60 ساعة تعلّم موجَّه أو 2 × وحدة ذات 30 ساعة تعلّم موجَّه
الدبلومة (480 ساعة تعلّم موجهة)	يجب اجتياز كافة الوحدات بدرجة النجاح أو أعلى.	0 وحدة

النقاط المتاحة لحجم الوحدة والدرجات

يوضح الجدول أدناه **عدد النقاط المسجلة لكل 10 ساعات تعلم موجَّه** في كل صف.

النقاط لكل صف لكل 10 ساعات تعلم موجَّه			
غير مصنف	**المستوى 2 النجاح (P)**	**المستوى 2 التفوق (M)**	**المستوى 2 الامتياز (D)**
0	4	6	8

سنحسب تلقائيًا درجة الشهادة التأهيلية للمتعلمين الخاصين بك عند تقديم درجات وحدة المتعلم الخاصة بك. وسيتم منح المتعلمين درجات الشهادة التأهيلية لتحقيق العدد الكافي من النقاط ضمن النطاقات الموضحة في جدول *حساب درجات الشهادة التأهيلية*.

مثال

يحصل المتعلم على درجة النجاح في المستوى 2 للوحدة. يبلغ حجم الوحدة 30 ساعة تعلّم موجَّه (GLH). لذلك، يحصلون على 12 نقطة لتلك الوحدة، أي 4 نقاط لكل 10 ساعات تعلّم موجَّه، أي 12 نقطة قابل 30 ساعة تعلّم موجَّه.

حساب درجة التأهيل

المنحة		الشهادات		الشهادة الممتدة		الدبلومة	
120 ساعة تعلّم موجَّه		240 ساعة تعلّم موجهة		360 ساعة تعلّم موجَّه		480 ساعة تعلّم موجَّه	
الصف الدراسي	حد النقاط	الصف الدراسي	حد النقاط	الصف الدراسي	حد النقاط	الصف الدراسي	حد النقاط
U	0	U	0	U	0	U	0
النجاح من المستوى 2	48	PP من المستوى 2	96	PP من المستوى 2	144	PP من المستوى 2	192
		MP من المستوى 2	114	MP من المستوى 2	174	MP من المستوى 2	234
التفوق من المستوى 2	66	MM من المستوى 2	132	MM من المستوى 2	204	MM من المستوى 2	276
		DM من المستوى 2	150	DM من المستوى 2	234	DM من المستوى 2	318
الامتياز من المستوى 2	84	DD من المستوى 2	168	DD من المستوى 2	264	DD من المستوى 2	360
		D*D من المستوى 2	174	D*D من المستوى 2	270	D*D من المستوى 2	366
الامتياز من المستوى 2*	90	D*D* من المستوى 2	180	المستوى 2 *D*D	276	المستوى 2 *D*D	372

يعرض هذا الجدول الحدود الدنيا لحساب التقديرات. وسيتم إبقاء الجدول قيد المراجعة طوال عمر الشهادة التأهيلية. كما يتم إتاحة أحدث جدول على موقعنا الإلكتروني.

تراقب بيرسون مستوى الشهادة التأهيلية وتحتفظ بالحق في إجراء التعديلات المناسبة.

المواصفات - الإصدار 1 - أغسطس 2023 © حقوق التأليف والنشر لعام 2023 محفوظة لصالح بيرسون إيدوكيشن ليمتد

تقدم الجداول الموضحة أدناه أمثلة على كيفية تحديد الدرجة الإجمالية.

الأمثلة المستخدمة هي لأغراض توضيحية فقط. فمجموعات الوحدات الأخرى ممكنة، راجع *هيكل القسم 2*.

نموذج 1

الحصول على شهادة بدرجة MM من المستوى 2

	ساعة تعلّم موجَّه	الترجيح (ساعات التعلّم الموجَّه/10)	الصف الدراسي	نقاط الدرجة	النقاط لكل وحدة (الوزن الترجيحي × نقاط الدرجة)
الوحدة 1	30	3	التفوق من المستوى 2	6	18
الوحدة 2	30	3	النجاح من المستوى 2	4	12
الوحدة 3	30	3	التفوق من المستوى 2	6	18
الوحدة 4	30	3	التفوق من المستوى 2	6	18
الوحدة 5	30	3	التفوق من المستوى 2	6	18
الوحدة 6	30	3	النجاح من المستوى 2	4	12
الوحدة 7	60	6	الامتياز من المستوى 2	8	48
مجاميع درجات الشهادة	**240**	**24**	**MM من المستوى 2**		**144**

يحصل المتعلم على نقاط كافية للحصول على درجة MM من المستوى 2.

نموذج 2

الحصول على شهادة بدرجة D*D من المستوى 2

	ساعة تعلّم موجَّه	الترجيح (ساعات التعلّم الموجَّه/10)	الصف الدراسي	نقاط الدرجة	النقاط لكل وحدة (الوزن الترجيحي × نقاط الدرجة)
الوحدة 1	30	3	التفوق من المستوى 2	6	18
الوحدة 2	30	3	الامتياز من المستوى 2	8	24
الوحدة 3	30	3	التفوق من المستوى 2	6	18
الوحدة 4	30	3	الامتياز من المستوى 2	8	24
الوحدة 5	30	3	التفوق من المستوى 2	6	18
الوحدة 6	30	3	الامتياز من المستوى 2	8	24
الوحدة 7	60	6	الامتياز من المستوى 2	8	48
مجاميع درجات الشهادة	**240**	**24**	**D*D من المستوى 2**		**174**

يحصل المتعلم على نقاط كافية للحصول على درجة D*D من المستوى 2.

© حقوق التأليف والنشر لعام 2023 محفوظة لصالح بيرسون إيدوكيشن ليمتد

المثال 3

الحصول على شهادة ممتدة بدرجة MP من المستوى 2

	ساعة تعلّم موجَّه	الترجيح (ساعات التعلّم الموجَّه/10)	الصف الدراسي	نقاط الدرجة	النقاط لكل وحدة (الوزن الترجيحي × نقاط الدرجة)
الوحدة 1	30	3	النجاح من المستوى 2	4	12
الوحدة 2	30	3	النجاح من المستوى 2	4	12
الوحدة 3	30	3	التفوق من المستوى 2	6	18
الوحدة 4	30	3	النجاح من المستوى 2	4	12
الوحدة 5	30	3	التفوق من المستوى 2	6	18
الوحدة 7	60	6	النجاح من المستوى 2	4	24
الوحدة 20	30	3	الامتياز من المستوى 2	8	24
الوحدة 22	60	6	التفوق من المستوى 2	6	36
الوحدة 24	60	6	النجاح من المستوى 2	4	24
مجاميع درجات الشهادة	**360**	**36**	**MP من المستوى 2**		**180**

يحصل المتعلم على نقاط كافية للحصول على درجة MP من المستوى 2.

المثال 4

الحصول على شهادة ممتدة بدرجة PP من المستوى 2

	ساعة تعلّم موجَّه	الترجيح (ساعات التعلّم الموجَّه/10)	الصف الدراسي	نقاط الدرجة	النقاط لكل وحدة (الوزن الترجيحي × نقاط الدرجة)
الوحدة 1	30	3	النجاح من المستوى 2	4	12
الوحدة 2	30	3	النجاح من المستوى 2	4	12
الوحدة 3	30	3	التفوق من المستوى 2	6	18
الوحدة 4	30	3	النجاح من المستوى 2	4	12
الوحدة 5	30	3	التفوق من المستوى 2	6	18
الوحدة 7	60	6	غير محدد الدرجة	0	0
الوحدة 20	30	3	الامتياز من المستوى 2	8	24
الوحدة 22	60	6	الامتياز من المستوى 2	8	48
الوحدة 24	60	6	النجاح من المستوى 2	4	24
مجاميع درجات الشهادة	**360**	**36**	**PP من المستوى 2**		**168**

يحصل المتعلم على نقاط كافية للحصول على درجة النجاح-النجاح (PP) من المستوى 2.

المثال 5

الحصول على دبلومة بدرجة PP من المستوى 2

	ساعة تعلّم موجَّه	الترجيح (ساعات التعلّم الموجَّه/10)	الصف الدراسي	نقاط الدرجة	النقاط لكل وحدة (الوزن الترجيحي × نقاط الدرجة)
الوحدة 1	30	3	التفوق من المستوى 2	6	18
الوحدة 2	30	3	النجاح من المستوى 2	4	12
الوحدة 3	30	3	التفوق من المستوى 2	6	18
الوحدة 4	30	3	التفوق من المستوى 2	6	18
الوحدة 5	30	3	التفوق من المستوى 2	6	18
الوحدة 6	30	3	التفوق من المستوى 2	6	18
الوحدة 7	60	6	النجاح من المستوى 2	4	24
الوحدة 12	30	3	النجاح من المستوى 2	4	12
الوحدة 20	30	3	النجاح من المستوى 2	4	12
الوحدة 22	60	6	النجاح من المستوى 2	4	24
الوحدة 24	60	6	النجاح من المستوى 2	4	24
الوحدة 27	60	6	النجاح من المستوى 2	4	24
مجاميع درجات الشهادة	**480**	**48**	**PP من المستوى 2**		222

يحصل المتعلم على نقاط كافية للحصول على درجة PP من المستوى 2.لاحظ أن هذا يشمل وحدتين غير محددة الدرجة تحتوي على 60 ساعة تعلّم موجَّه، وهو الحد الأقصى المسموح به.

المثال 6

الحصول على دبلومة بدرجة MM من المستوى 2

	ساعة تعلّم موجَّه	الترجيح (ساعات التعلّم الموجَّه/10)	الصف الدراسي	نقاط الدرجة	النقاط لكل وحدة (الوزن الترجيحي × نقاط الدرجة)
الوحدة 1	30	3	التفوق من المستوى 2	6	18
الوحدة 2	30	3	النجاح من المستوى 2	4	12
الوحدة 3	30	3	التفوق من المستوى 2	6	18
الوحدة 4	30	3	التفوق من المستوى 2	6	18
الوحدة 5	30	3	التفوق من المستوى 2	6	18
الوحدة 6	30	3	التفوق من المستوى 2	6	18
الوحدة 7	60	6	الامتياز من المستوى 2	8	48
الوحدة 20	30	3	التفوق من المستوى 2	6	18
الوحدة 22	60	6	الامتياز من المستوى 2	8	48
الوحدة 24	60	6	الامتياز من المستوى 2	8	48
الوحدة 27	60	6	الامتياز من المستوى 2	8	48
مجاميع درجات الشهادة	**480**	**48**	**MM من المستوى 2**		312

يحصل المتعلم على نقاط كافية للحصول على درجة MM من المستوى 2.

10 الموارد والدعم

يتمثل هدفنا في أن نقدم لك ثروة من الموارد والدعم لتمكينك من تقديم شهادات BTEC International من المستوى 2 بثقة. وستجد قائمة بالموارد لدعم التدريس والتعلم والتطوير المهني على موقعنا الإلكتروني.

دعم إعداد الدورة التدريبية الخاصة بك والتحضير للتدريس

المواصفات

توفر لك المواصفات (التي تُدرس اعتبارًا من سبتمبر 2023) تفاصيل عن إدارة الشهادات التأهيلية ومعلومات عن وحدات الشهادات التأهيلية.

Pearson Progress

Pearson Progress هو نظام دعم رقمي يساعدك على إدارة التقييم وضمان الجودة لشهادات Pearson BTEC International من المستوى 2 في الهندسة. فهو يدعم تقديم الجودة لشهادات BTEC في المراكز وتقييمها وضمانها ويدعم المعلمين والطلاب على النحو التالي:

- إنشاء الدورات التدريبية
- إنشاء الواجبات والتحقق منها
- إنشاء خطط التقييم وتسجيل قرارات التقييم
- تحميل أدلة الواجب
- تتبع تقدم كل متعلم.

يُتاح النظام للمعلمين والمتعلمين حتى يتمكن كل من المعلمين والمتعلمين من تتبع تقدمهم.

دعم التعليم والتعلم

تقدم خدمات بيرسون التعليمية مجموعة من المصادر التفاعلية لدعم شهادات BTEC International من المستوى 2، تشمل المواد التالية:

- كتب الطلاب، المصممة لدعم رحلة التدريس والتعلم. وتشمل هذه دراسات الحالة وموجهات المناقشة والمحتوى الرئيسي والصور الداعمة لمساعدة المتعلمين على تطوير فهمهم. سيتم ربط العناصر من كتب الطلاب بالموارد الأخرى، والتي ستدعم التدريس والتعلم
- عروض الشرائح، والتي تشمل جميع المفاهيم الأساسية في جميع أهداف التعلم لكل وحدة
- أدلة التسليم، التي تقدم لك نصائح مهمة بشأن كيفية اختيار الدورة المناسبة للمتعلمين وكيفية التأكد من استعدادك الكامل لتقديم الدورة. فهم يشرحون السمات الرئيسية لشهادات BTEC International من المستوى 2 في الهندسة، على سبيل المثال مشاركة صاحب العمل ومهارات التوظيف. كما أنها تغطي التوجيه بشأن التقييم وضمان الجودة.
- يتم توفير نماذج مخططات العمل لكل وحدة. وهي متوفرة بتنسيق Word™ لسهولة التخصيص

دعم التقييم

مواد تقييم العينات للوحدات التي تم تقييمها داخليًا

بالنسبة للوحدات الداخلية التي تم تقييمها باستخدام واجب محدد من قبل بيرسون، سنقدم عينة واجب كمثال لشكل التقييم للوحدة. وبالنسبة للوحدات المتبقية المحددة داخليًا، نسمح لك بتحديد واجباتك الخاصة، وفقًا لتفضيلات المتعلمين والربط بملف التوظيف المحلي الخاص بك.

حيث نقدم خدمة في شكل ملخصات واجب معتمدة كمل نقدم عينة.
الواجبات المحددة من قِبل بيرسون، التي تمت الموافقة عليها من قبل مدققي معايير بيرسون.

التدريب والدعم من بيرسون

التدريب والتطوير المهني

تقدم بيرسون مجموعة من فعاليات التدريب والتطوير المهني لدعم إدخال وتسليم وتقييم وإدارة شهادات BTEC International من المستوى 2. وتتوفر هذه الفعاليات محددة المجالات، التي تم تطويرها وتقديمها من قبل المتخصصين، وجهًا لوجه وعبر الإنترنت.

"الاستعداد للتدريس"

تم تصميم هذه الفعاليات لإعداد المعلمين لتقديم شهادات BTEC International التأهيلية من المستوى 2. وهي تشمل نظرة عامة على هياكل الشهادة التأهيلية والتخطيط والإعداد للتقييم الداخلي وضمان الجودة.

التدريب والتعلم

بالإضافة إلى فعاليات "الاستعداد للتدريس" الخاصة بالتطوير المهني، توجد أيضًا فرص للمعلمين لحضور الفعاليات محددة المجالات والأدوار. وتُصمم هذه الفعاليات لربط العملي بالنظري؛ فهي توفر دعمًا للمعلم وفرص للتواصل بمنهجية في التقديم والتعلم والتقييم.

يمكن العثور على تفاصيل برنامج التدريب والتطوير المهني لدينا على موقعنا الإلكتروني.

الملحق 1: مهارات التوظيف القابلة للنقل.

الحاجة إلى مهارات قابلة للنقل

في السنوات الأخيرة، أشارت مؤسسات التعليم العالي وأرباب العمل باستمرار إلى حاجة المتعلمين إلى تطوير مجموعة من المهارات القابلة للتحويل لتمكينهم من الاستجابة بثقة لمتطلبات الدراسة الجامعية وعالم العمل.

وتُعرّف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) المهارات أو الكفاءات بأنها "حزمة المعرفة والسمات والقدرات التي يمكن تعلمها والتي تمكن الأفراد من أداء نشاط أو مهمة بنجاح وثبات ويمكن البناء عليها وتوسيعها من خلال التعلم".[1]

لدعم تصميم شهاداتنا، قام فريق أبحاث بيرسون باختيار وتقييم سبعة أطر عالمية لمهارات القرن الحادي والعشرين. ولمتابعة لهذه العملية، حددنا إطار عمل المجلس الوطني للبحوث (NRC) [2] باعتباره إطار المهارات الأكثر قوة والقائم على الأدلة، واستخدمنا هذا كأساس لإطار المهارات المعدل الخاص بنا.

ويتضمن الإطار المهارات المعرفية والشخصية ومهارات التعامل مع الآخرين.

حيث يتم تضمين إطار عمل المجلس الوطني للبحوث جنبًا إلى جنب مع مهارات القراءة والكتابة والحساب.



وتم تفسير المهارات لهذه المواصفات للتأكد من أنها مناسبة للموضوع. فجميع المهارات المدرجة واضحة أو يمكن الوصول إليها في التدريس والتعلم و/أو تقييم الشهادات التأهيلية. ويتم تقييم بعض المهارات بشكلٍ مباشر. وستدعمك مواد بيرسون في تحديد هذه المهارات وتطويرها في المتعلمين.

يحدد الجدول الموجود في الصفحة التالية الإطار ويعطي مؤشرًا على المهارات التي يمكن العثور عليها في الهندسة، ويشير إلى تفسير المهارات في هذا المجال.

كما يتم تقديم تفسير كامل لكل مهارة، مع رسم الخرائط لإظهار فرص تطوير المتعلم، على صفحات المواضيع على موقعنا الإلكتروني: qualifications.pearson.com

المهارات المعرفية	العمليات والاستراتيجيات المعرفية	التفكير الناقد حل المسائل التحليل الاستدلال المنطقي/المناقشة التفسير اتخاذ القرار التعلم التكيفي

تطوير القدرة على تقديم حجة مقنعة في مجالات الميكاترونيكس أو تكنولوجيا المركبات والتقنيات الجديدة، ودعم حجة واحدة أو أكثر، بما في ذلك القدرة على إنشاء حجة متوازنة وخاضعة للتقييم.

[1] منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية - *مهارات أفضل، وظائف أفضل، حياة أفضل (منشورات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، 2012)*

[2] كونيغ، جيه إيه. (2011) *تقييم مهارات القرن الحادي والعشرين: ملخص ورشة العمل* (دار نشر الأكاديميات الوطنية، 2011)

		الوظيفة التنفيذية
	الإبداع	الإبداع الابتكار
المهارات الشخصية	الانفتاح الفكري	القدرة على التكيف المسؤولية الشخصية والاجتماعية التعلم المستمر الاهتمام الفكري والفضول
	أخلاقيات العمل/الضمير	المبادرة التوجيه الذاتي المسؤولية المثابرة الإنتاجية التنظيم الذاتي (ما وراء المعرفة، التدبر، التأمل) الأخلاقيات النزاهة
	الأساس الإيجابي التقييم الذاتي	المراقبة الذاتية/ التقييم الذاتي/ التعزيز الذاتي
مهارات التواصل الشخصي والتعامل مع الآخرين	العمل الجماعي والتعاون	التواصل التعاون العمل الجماعي التعاون التعاطف/تحديد المنظور التفاوض
	القيادة	المسؤولية التواصل الفعَّال العرض الذاتي

تحمل مسؤولية العثور على الأخطاء وتصحيحها في الترميز والخوارزميات.

الدفاع عن موقف شخص آخر في عرض شفهي.

الملحق 2: مسرد المصطلحات المستخدمة

هذا ملخص للمصطلحات الرئيسية المستخدمة لتعريف المتطلبات في الوحدات.

المصطلح	التعريف
تحليل/دراسة	يقدم المتعلمون نتيجة الفحص المنهجي والمفصل من خلال، إما: • تفصيل موضوع أو فكرة أو موقف من أجل تفسير العلاقات المتبادلة بين الأجزاء ودراستها و/أو • معلومات أو بيانات لتفسير الاتجاهات الرئيسية والعلاقات المتبادلة ودراستها. يمكن أن يكون التحليل من خلال الأداء أو الممارسة أو العرض الكتابي أو الأقل شيوعًا من خلال العرض اللفظي.
تجميع/بناء/إنشاء/اختراع/تصميم/تخطيط	يتعلق باستخدام المعدات والتقنيات والإجراءات العملية واستعراضها.
تقييم	يقدم المتعلمون دراسة متأنية للعوامل أو الأحداث المتنوعة التي تنطبق على موقف معين أو لتحديد تلك العوامل الأكثر أهمية أو ذات الصلة والوصول إلى نتيجة.
حساب	يتعامل المتعلمون مع البيانات الكمية للمساعدة في تحليل النتائج ومقارنتها.
تصنيف	يُرتب المتعلمون المعلومات الهندسية في فئات وفقًا للصفات أو الخصائص المشتركة.
مقارنة	يحدد المتعلمون العوامل الرئيسية المتعلقة بعنصرين أو أكثر/مواقف أو جوانب من موضوع يمتد لشرح التشابهات والاختلافات والمزايا والعيوب.
استعراض	يقدم المتعلمون تطبيقًا عمليًا وشرحًا لكيفية أداء المهارة الهندسية.

المصطلح	التعريف
وصف	يقدم عمل المتعلم وصفًا واضحًا وموضوعيًا بكلماته الخاصة يظهر فيه استرجاع المعلومات وفي بعض الحالات تطبيق السمات والمعلومات ذات الصلة بموضوع معين.
تحديد	يتطلب استخدام هذا الفعل عادةً اتساع تغطية المحتوى.
تطوير	يقوم المتعلمون بإنشاء وبناء سياقات هندسية مألوفة.
فحص	يُتوقع من المتعلمين تحديد المعرفة وتطبيقها على سياقات أقل شيوعًا.
شرح	يُظهر عمل المتعلم مجموعة من التفاصيل الواضحة ويعطي أسبابًا و/أو أدلة لدعم الرأي أو وجهة النظر أو الحجة. ويمكن أن يُظهر كيفية استخلاص النتائج.
استكشاف	ينظر المتعلمون إلى جوانب مختلفة لتوسيع معرفتهم.
تحديد	يتطلب عادةً اختيار بعض المعلومات الأساسية من محفز/مورد معين.
تفسير	يفحص المتعلمون البيانات/المعلومات الهندسية للوصول إلى نتيجة.
تحقيق	يختار عمل المتعلم ما يلي من خلال الاستكشاف العملي: • خواص المواد • التقنيات • العمليات أو السياقات.
تبرير	يقدم المتعلمون أسبابًا أو أدلة لـ: • دعم الرأي • إثبات شيء صحيح أو معقول.
قياس	تحديد الأبعاد أو الزاوية من الرسم التخطيطي باستخدام أداة مثل المسطرة أو المنقلة.
تلخيص	يقدم المتعلمون ملخصًا للنقاط المختلفة فيما يتعلق بمجال المحتوى.

المصطلح	التعريف
تقديم	عندما يعرض المتعلمون المعلومات/الملاحظات الهندسية الخاصة بهم بطريقة مناسبة.
المرحلة الإنتاجية	يتخذ المتعلمون سلسلة من الإجراءات.
إنتاج	عندما يُطلب من المتعلمين إنشاء/صناعة/تأسيس شيءٍ ما.
تسجيل	عندما يثبت المتعلمون ملاحظاتهم العلمية/بياناتهم الأولية.
تحديد	يتطلب استدعاء جزء واحد أو أكثر من المعلومات.

هذا ملخص رئيسي لأنواع الأدلة المستخدمة لشهادات BTEC International التأهيلية من المستوى 2.

نوع الأدلة	التعريف والغرض
دراسة حالة	مثال محدد يجب على جميع المتعلمين اختيار المعرفة وتطبيقها. تُستخدم لإظهار التطبيق في سياق واقعي حيث لا يمكن اكتساب خبرة مباشرة.
محفظة الأدلة	سجل مكتوب و/أو صوتي/مرئي للكفاءة مقابل معايير التقييم.
مشروع فردي	نشاط واسع النطاق موجه ذاتيًا يتطلب التخطيط والبحث والاستكشاف والوصول للنتائج والمراجعة. تستخدم لعرض الإدارة الذاتية وإدارة المشاريع و/أو التعلم العميق.
سجل التطوير	سجل يحتفظ به المتعلم لإظهار عملية التطوير. يستخدم لإظهار الطريقة والإدارة الذاتية وتطوير المهارات.

للحصول على معلومات عن شهادات Pearson التأهيلية، بما في ذلك Pearson Edexcel وشهادات BTEC وLCCI التأهيلية، يمكنك زيارة الرابط التالي qualifications.pearson.com

Edexcel وBTEC هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة بيرسون إديوكيشن ليمتد

بيرسون إديوكيشن ليمتد. مسجلة في إنجلترا وويلز بالرقم 872828
المقر الرسمي: 80 ستراند، لندن WC2R 0RL.

رقم تسجيل ضريبة القيمة المضافة GB 278 537121

صورة الغلاف: © بانوات فيمفا/شترستوك

Pearson
BTEC

كود النشر:
VQ000304